



אגף מבני ציבור - מדריך הנחיות תכנון

עיריית תל אביב - יפו

הנחיות תכנון למוסדות חינוך

מהדורה מס' 1

אפריל 2022

תוכן העניינים:

פרק א'1 - כללי	4
1. מבוא	4
2. מטרות המדריך	5
3. ערכים	6
4. הפרוגרמה לבינוי	6
5. הגדרות	7
6. כפיפות	7
7. עקרונות מנחים לבינוי	9
8. בינוי תומך תפעול ומוטה תחזוקה	10
פרק א'2 - הנחיות תכנון אדריכלות	12
9. העמדה במגרש	12
10. הנחיות עיצוב עירוני	14
11. חללים אופייניים	17
12. רכיבי המעטפת	28
13. קירות ומחיצות פנים	31
14. אלמנטים מתועשים במבנה	34
15. פתחים/ דלתות	35
16. פתחים/ חלונות	43
17. נגרות	51
18. מסגרות	53
19. חומרי גמר	54
20. מערכות הכוונה ושילוט	61
פרק א'3 - הנחיות תכנון לתחומים ומערכות	64
21. אבטחה וביטחון	64
22. נגישות	68
23. ביסוס	72
24. שלד המבנה	73
25. איטום	75
26. בידוד תרמי	76
27. בטיחות אש	77
28. בטיחות	81
29. תנועה וחניה	85
30. חשמל	87

94	מערכות מתח נמוך מאוד	31
100	מולטימדיה	32
104	תאורה	33
110	מעליות	34
113	פיתוח שטח ואדריכלות נוף	35
125	תברואה	36
138	ניקוז	37
143	מערכות חימום, קירור ואוורור	38
152	מערכות דלק וגז	39
153	תקשוב	40
162	יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת	41
166	בניה בת קיימה	42
172	מיגון	43
174	אקוסטיקה	44
181	הגנת הסביבה	45
183	בינוי תומך בריאות הציבור	46
184	פרק ב' - מוסדות חינוך / גני ילדים	
184	כללי	47
184	הפרוגרמה לבינוי	48
185	עקרונות מנחים לבינוי	49
185	אבטחה וביטחון	50
185	איתור והעמדה – הנחיות תכנון משלימות	51
185	חללים אופייניים	52
193	מולטימדיה	53
194	פרק ג' - מוסדות חינוך / בית ספר יסודי	
194	כללי	1
194	חללים אופייניים	2
199	פרק ד' - מוסדות חינוך / בית ספר על יסודי	
199	כללי	1
199	חללים אופייניים	2

פרק א'1 - כללי

1. מבוא

אגף מבני ציבור מהווה סמכות מקצועית בעיריית תל אביב - יפו לתחום הבינוי הציבורי המבוצע באחריות העירייה, בראיה כלל עירונית, בדגש על תחומי החינוך והקהילה. האגף הינו הגורם המקצועי המייעץ להנהלת העירייה בתחום הבנייה הציבורית. תפקידי האגף למימוש ייעודו, בין היתר הינם:

- 1.1. **גיבוש תורת ההנדסה לבינוי הציבורי בעיר תל אביב - יפו.**
- 1.2. **הגדרת נורמות וסטנדרטים לבינוי הציבורי במרחב העירוני.**
- 1.3. **ריכוז הידע ההנדסי וניהולו לטובת כלל גופי העירייה.**
- 1.4. **יעוץ והנחיה הנדסית בתחום הבינוי הציבורי.**
- 1.5. **קביעת הנחיות ונהלים בתחומי הפעילות ההנדסית של הבינוי הציבורי.**

מדריך זה הינו נדבך ראשון במערכת מדריכים הכוללת סטנדרטים והנחיות למתכננים ויועצים לעירייה בתחום בניית מבני ציבור. מדריך זה מרכז את ההנחיות העדכניות ביחס לבינוי מוסדות חינוך.

המדריך מרענן פרסומים חלקיים ומסמכי מדיניות ביחס לתחומי העיסוק הנכללים בו, ומהווה חוליה מקשרת חשובה בין כל הגורמים העוסקים במלאכה, למען אספקת השירות המיטבי העירוני בתחום.

המדריך מתאר את הדרישות המיוחדות המוסכמות אשר נוסחו בעבודת מטה בין כלל השותפים לעשייה בעיריית תל אביב יפו ביחס לתכנון, ביצוע, של פרויקטים להקמת מוסדות חינוך ברחבי העיר בהתאמה לצרכי תפעולם ואחזקתם.

1.6. רקע

- 1.6.1. המדריך משמש כמדריך מנחה למתכננים ויועצים לעיריית תל אביב המרכז את ההנחיות העדכניות ביחס לבינוי במוסדות חינוך בעיר תל אביב יפו עבור בניה חדשה ותוספות בניה.
- 1.6.2. ההנחיות המפורטות במדריך זה **מצטרפות** לחוקי התכנון והבניה, תקנות הבניה, התקנים הישראליים החלים, הוראות גופים סטטוטוריים, הנחיות משרד החינוך, הנחיות מינהל החינוך בעיריית תל אביב, מפרטים מחייבים וכל דין.
- 1.6.3. בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות שבקובץ זה לבין דרישת כל דין, גוברות דרישות החוק. בהיעדר התייחסות בקובץ זה להיבט מהיבטי עבודתו, יפעל המתכנן/היועץ עפ"י אמות המידה הנהוגות בפרקטיקה הנוהגת, בכפוף לכל דין, בתיאום עם הגורמים המקצועיים בעירייה.

1.7. יזום וניהול

לפרטים נוספים / להבהרות בקשר למסמך זה יש לפנות אל:

- 1.7.1. עיריית תל אביב/ מינהל בינוי ותשתית/ אגף מבני ציבור/ מנהל אגף מבני ציבור - מר אוריאל לוי, טלפון: 03-7247542.
- 1.7.2. עריכת המדריך - אדריכלית הילה רואימי - "רואימי – אדריכלים", טל: 054-7688261.

1.8. תכולת המסמך

- 1.8.1. **פרק א' על חלקיו** - הפרק מציג את העקרונות המנחים בדיסציפלינות הבניה השונות עבור מוסדות חינוך.
- 1.8.2. **פרק א'1** - הצגת מבוא ועקרונות כלליים.
- 1.8.3. **פרק א'2** - הפרק מציג את הנחיות התכנון באדריכלות.
- 1.8.4. **פרק א'3** - הפרק מציג את הנחיות התכנון לתחומים ומערכות.
- 1.8.5. **פרק ב'** - הפרק מציג את העקרונות המנחים המשלימים עבור מוסדות חינוך/ גני ילדים.
- 1.8.6. **פרק ג'** - הפרק מציג את העקרונות המנחים המשלימים עבור מוסדות חינוך/ בית ספר יסודי.
- 1.8.7. **פרק ד'** - הפרק מציג את העקרונות המנחים המשלימים עבור מוסדות חינוך / בית ספר על יסודי.

1.9. יעודי המבנים במדריך זה

- 1.9.1. מדריך זה עוסק במוסדות החינוך הכוללים: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים.
- 1.9.2. בעתיד יתווספו הנחיות תכנון למעונות יום, צהרונים ואולמות ספורט (המשולבים במוסדות חינוך בלבד).

2. מטרות המדריך

מדריך זה מציג את מדיניות עיריית תל אביב החלה על המבנים שבטיפול אגף מבני הציבור במרחב העירוני. מדריך זה מפרט את עקרונות התכנון המנחים המשלימים את הנחיות מינהל החינוך ומרכז את הידע העדכני לבינוי מוסדות חינוך במרחב העירוני.

2.1. מטרות

- 2.1.1. קביעת רציונל סדור לסטנדרטים לבינוי מוסדות חינוך בכלל דיסציפלינות הבניה.
- 2.1.2. האחדת נורמות, סטנדרטים ומפתחות ביחס לתכנון, הקמת ואחזקת מוסדות החינוך בעיר תל אביב יפו.

- 2.1.3. שיפור סביבת העבודה במוסדות החינוך בעיר ושיפור הממשק של מוסדות החינוך עם התושב.
- 2.1.4. ביצוע אופטימיזציה של הדרישות המיוחדות לתכנון, הקמה ואחזקת מוסדות החינוך בעיר, ופיתוח מנגנוני ריענון הסטנדרטים לעת הצורך בהתאם לרוח הזמן לאור לקחים מיישומם בפועל.

3. ערכים

- 3.1. מענה מיטבי לפרוגרמה (פונקציונליות, בטיחות, נגישות, ביטחון, אפקטיביות וכלכליות).
- 3.2. יצירת מרחב פיזי וסביבת עבודה נאותים.
- 3.3. אטרקטיביות.
- 3.4. מצוינות אדריכלית וחדשנות.
- 3.5. גמישות.
- 3.6. מחויבות לסביבה וקיימות.
- 3.7. עמידות בתנאי ונדליזם (Heavy Duty).
- 3.8. בינוי מוטה תפעול ואחזקה בראיית LCC.
- 3.9. סולידיות ומכובדות.
- 3.10. חסכון באנרגיה, התייעלות אנרגטית (בניה ירוקה).

4. הפרוגרמה לבינוי

- 4.1. כללי
- 4.1.1. הפרוגרמות לבינוי מוסדות החינוך השונים וליעודים המשולבים, נקבעות ע"י מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו בהתאם להנחיות משרד החינוך.
- 4.2. פרוגרמות למוסדות חינוך
- 4.2.1. התכנון מבוסס על פרוגרמה עבור כל אחד מהסוגים השונים של מוסדות החינוך במערכת החינוך בישראל. הפרוגרמה מגדירה את הפונקציות הנדרשות בפרויקט, ואת השטחים הנדרשים עבור מוסד החינוך המתוכנן.
- 4.2.2. הפרוגרמות הסטנדרטיות משקפות את עקרונות ומדיניות משרד החינוך. הפרוגרמה הסטנדרטית מעובדת במנהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו, ומשמשת בסיס לתכנון.

5. הגדרות

5.1. "אפיון"

מסמך המגדיר, בין היתר, פונקציות, מערכות, קשרים פנימיים וחיצוניים ומכשור ייעודי של מבנה או של מתקן, המאפשר תכנון מפורט שלו.

5.2. "בנייה ירוקה"/"בנייה בת קיימה"

גישה מערכתית כוללת לתכנון, בניה ותפעול של בניינים וסביבתם, לניצול יעיל וחסכוני של משאבי הטבע והסביבה, למזעור מפגעים סביבתיים וליצירת תנאים איכותיים ובני קיימא לדיירים בבניין ולשוהים בסביבותיו, באופן התואם את דרישות מוסדות התכנון.

5.3. "בנייה קשיחה"

בניה משלד בטון או פלדה, בשילוב רצפות ותקרות מבטון וקירות או אלמנטים מתועשים מבטון.

5.4. המזמין

עיריית תל אביב - יפו.

6. כפיפות

6.1. כללי

6.1.1

התכנון יהיה בכפוף לחוק התכנון והבניה, תקנות הבניה, התקנים הישראליים, הוראות והנחיות הגורמים הסטטוטוריים השונים ובעלי תשתית, ועפ"י כל דין. כל הנ"ל יחייבו במהדורתם העדכנית ביותר.

6.1.2

הוראות תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ותכניות בנין הערים החלות.

6.1.3

הוראות והנחיות הועדה המחוזית והועדה המקומית של עיריית תל אביב, ובין היתר:

6.1.3.1 תא/ 5000 תכנית מתאר מקומית (כוללנית) מס' תא/5000, תל-אביב – יפו, 2016.

6.1.3.2 תכנית מס': 507-0271700 - שם התכנית: תא/מק/צ' - תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור, 2016.

6.1.4

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות וההצלה ומפקח כבאות ראשי, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, משרד הבטחון, חברת הטלוויזיה בכבלים/לוויין, גורמי ביטחון ממלכתיים, גורמי איכות הסביבה, רשויות/חברות עירוניות וכדומה) במהדורתם העדכנית ביותר.

6.1.5

הוראות והנחיות העירייה, מינהל החינוך, מתאם הפרויקט ויועציהם, לרבות קובץ הנחיות זה והפרוגרמה הספציפית לפרויקט.

6.1.6

הוראות למתקני תברואה (הל"ת).

- 6.1.7. החוקים, התקנות, התקנים וההוראות בנושאי סידורים לאנשים עם מוגבלות.
- 6.1.8. המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה (הספר הכחול) - משהב"ט/ההוצאה לאור - כל הפרקים.
- 6.1.9. חוק החשמל התשי"ד-1954 ותקנותיו.
- 6.1.10. תקנות הבטיחות בעבודה.
- 6.1.11. מפרט משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית – אמצעי שימור אנרגיה במבני ציבור.
- 6.1.12. הנחיות לתכנון חניה – פרק ד' תכנון חניונים, של משרד התחבורה (פברואר 2000).
- 6.1.13. חוזר המנהלת הכללית משרד החינוך הוראות קבע- סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך במהדורתו העדכנית ביותר.
- 6.1.14. חוברת הנחיות ודרישות לתכנון והתקנה של מערכות אוורור וסינון- פיקוד העורף, תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) במהדורה העדכנית ביותר.
- 6.1.15. מפרט לתכנון הנדסי במרחבים מוגנים, פיקוד העורף/מחלקת מיגון/ענף הנדסה ומיגון, הנחיות פיקוד העורף המעודכנות בעת ביצוע העבודה.
- 6.1.16. מדריך לתכנון בניה משמרת אנרגיה, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, במהדורתו העדכנית ביותר.
- 6.1.17. חוקי העזר העירוניים.
- 6.1.18. חוזרי מנכ"ל משרד החינוך התקפים בעת התכנון והביצוע.
- 6.1.19. כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר.
- 6.1.20. במקומות בהם קיימת סתירה או אי התאמה בין ההנחיות, יגברו ההוראות העדיפות בעיני המזמין.

6.2 גורמים מעורבים בעירייה

- 6.2.1. בכל תחום פרוגרמתי או תפעולי על המתכננים והיועצים הרלוונטיים לפנות לגורמים בעירייה לקבלת השלמות, כגון:
- 6.2.2. עיריית תל אביב-יפו /אגף תכנון עיר
 - 6.2.2.1. מחלקות התכנון: התאמה לתכניות נושאות ואזוריות ולמדיניות התכנון, בהתאם להנחית הרפרנט בצוות התכנון.
 - 6.2.2.2. מחלקת השימור: נדרש תיאום ואישור לכל שינוי ו/או תוספת בניה ב/ ו/או הסמוכים למבנים המוכרזים לשימור, המופיעים ברשימה טנטטיבית ו/או בעלי ערכים היסטוריים/אדריכליים בהתאם לחוות הדעת של מחלקת השימור.

- 6.2.2.3. הנחיות היחידה האסטרטגית וצוותי תכנון / אגף תכנון העיר.
- 6.2.3. עיריית תל אביב-יפו / משרד אדריכל העיר
- 6.2.3.1. התאמה לתכנית העיצוב כפי שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו.
- 6.2.3.2. תכניות ומסמכי מדיניות עירוניים של האגף לתכנון העיר.
- 6.2.4. עיריית תל אביב-יפו - מינהל החינוך
- 6.2.4.1. פרוגרמות לגני ילדים, אשכול גנים, בית ספר יסודי, בית ספר על יסודי וכדומה.
- 6.2.4.2. פרוגרמות למעונות יום, צהרונים, בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
- 6.2.5. רשות הספורט/ פרוגרמות למבני ספורט.
- 6.2.6. עיריית תל אביב-יפו / אגף המחשוב.
- 6.2.7. עיריית תל אביב – יפו/ אגף הבטחון.
- 6.2.8. עיריית תל אביב-יפו / אגף שפ"ע
- 6.2.8.1. "קובץ פרטים סטנדרטיים של מבני ציבור" במהדורתו העדכנית ביותר.
- 6.2.8.2. "קובץ פרטים סטנדרטיים של המרחב הציבורי" במהדורתו העדכנית ביותר.

7. עקרונות מנחים לבינוי

- 7.1. **מבוא**
 - 7.1.1. מדריך זה מנחה עבור בניה חדשה ועבור שיפוץ עומק במבנים קיימים.
 - 7.1.2. הפרמטרים לבחירת תא השטח למוסד חינוך אינם מפורטים במדריך זה. מדריך זה עוסק בהנחיות לתכנון במגרש לאחר בחירתו ולאחר קביעת השימושים בו.
 - 7.1.3. מדריך זה עוסק בפירוט הנחיות תכנון ואינו עוסק בהנחיות לניהול הפרויקט.
- 7.2. **מבנה וסוג הבניה**
 - 7.2.1. מבני מוסדות החינוך ייבנו בבנייה קשיחה עם שלד ומעטפת מבטון מזוין לרבות הגגות, בבנייה קונבנציונאלית, בבנייה טרומית או בבנייה מתועשת.
 - 7.2.2. תוספת לבניה קיימת, תתאפשר בבניה קלה/ בניה בשלד פלדה דקת דופן, בהתאם לדרישות התב"ע.
 - 7.2.3. התכנון יכלול מערכת קונסטרוקטיבית הכוללת אפשרות הרחבת המבנה המוצע בעתיד. פירוט נוסף ראה בסעיף 7.3 להלן.
 - 7.2.4. בניה במבנים יבילים קלים, אינה נדונה במדריך זה.

7.3 הכנות לגידול עתידי

- 7.3.1 במידה והמגרש מאפשר גידול עתידי, יש לשאוף לכך שהתכנית תאפשר תכנון מיטבי על מנת למצות את פוטנציאל המימוש העתידי.
- 7.3.2 היסודות, העמודים והרכיבים הנושאים יתוכננו ויבוצעו לנשיאת קומה נוספת בנוסף למבנה המתוכנן (בכפוף לזכויות התב"ע), עם הכנה מתאימה למעבר למבנה גבוה, למעט על אולמות ספורט בקומות עליונות ומבנים בבניה קלה/בניה בשלד פלדה דקת דופן. מעבר לקומה נוספת יש לקבל הנחיה מפורשת ממהנדס העיר.
- 7.3.3 ההכנות לתוספת הבניה העתידית, תכלול הכנה לקומה נוספת כפונקציה של התב"ע בתא השטח, לרבות: הכנה לחדרי מדרגות מוגנים, הכנה לאמצעי תעבורה אנכיים, למאגרי מים, לחדר שנאים של חברת החשמל ולמרכז אנרגיה.
- 7.3.4 במידה ובמגרש לא מוצו התכסית, נפח וזכויות הבניה, תבוצע בחינת תכנון התשתיות האלקטרומכניות, בהיבט טכנו- כלכלי למצב העתידי.
- 7.3.5 תכנון מבנה במגרש (שב"צ, שצ"פ, מגורים/מסחר/משולב), יכלול תכנון של כלל מערך התשתיות עבור כל המגרש, בראייה של גידול עתידי ותוך הצגת תכנית שלביות למימוש.

7.4 שילוב מוסד חינוך במגרש סחיר

- 7.4.1 שילוב מוסד חינוך במגרש סחיר יתואם עם אגף מבני ציבור, אדריכל העיר, אגף נכסים ואגף תכנון העיר.
- 7.4.2 המוסד החינוכי יהיה נפרד לחלוטין ממערכת התנועה של הבניין, בהיבטים של הפרדת כניסות לבנין ולגן/בית ספר/מעון יום.
- 7.4.3 מבנה המוסד החינוכי על כל מרכיביו, יהווה מכלול אחוד, נפרד תפקודית מהמבנה הציבורי או ממבנה המגורים/מהפרויקט, לרבות כלל מערכות התשתית.

8. בינוי תומך תפעול ומוטה תחזוקה

8.1 עקרונות מנחים בתפיסת התפעול וניהול המתקן

- 8.1.1 תכנון וביצוע מבני החינוך יהיו באופן המקל על תפעול וביצוע עבודות אחזקה.
- 8.1.2 התכנון יותאם לצורכי אחזקה ונגישות נוחה לאחזקת מתקנים על גגות, במרתפים ככל שיהיו ובקומות.
- 8.1.3 תכנון המערכות יבטיח גישה מספקת ונוחה לטיפול ואחזקה. הצנרת והאביזרים, יותקנו כך שיתאפשרו מרווחים נאותים סביב הציוד לצורך תפעול וגישה לאחזקה.

- 8.1.4. מערך הפרישה במבנה ישלב פירים אנכיים להולכת תשתיות. בכל קומה, בחזית כל פיר, תותקן דלת, שתאפשר גישה נוחה לתחזוקת והחלפת התשתיות הנמצאות בתוך הפיר.
- 8.1.5. כל הרכיבים והאביזרים המשמשים לתפעול יהיו נגישים ובעלי שילוט וסימון נאותים.
- 8.1.6. יתוכננו פתחי שירות עבור כלל המערכות כדי לאפשר גישה לאחזקה נאותה.
- 8.1.7. המרחקים בין סוגי תשתיות שונים (חשמל, מים, ביוב וכדומה) יתוכננו בהתאם לדרישות כל חוק ודין.
- 8.1.8. המרחקים בין סוגי תשתיות שונים (חשמל, מים, ביוב וכדומה) יתוכננו בהתאם לתקנות ולכל דין.
- 8.1.9. כלל המערכות במבנה ימוספרו ויסומנו בשיטה אחידה, בשלב התכנון, לצורך זיהוי חד ערכי של כל מערכת וניהולה בזמן ההפעלה.

פרק א'2 - הנחיות תכנון אדריכלות

9. העמדה במגרש

9.1. כפיפות

- 9.1.1. הנחיות היחידה האסטרטגית וצוותי תכנון – אגף תכנון העיר.
- 9.1.2. הנחיות המזמין הפרטניות.
- 9.1.3. הגדרת צרכים עירוניים באגף לתכנון אסטרטגי / צוותי התכנון ארוך הטווח.

9.2. העמדה והפנייה

- 9.2.1. הפניית המבנה מהווה אמצעי פסיבי חשוב ביותר להשגת התייעלות אנרגטית ונוחות תרמית (ראה פרק בניה ירוקה להלן).
- 9.2.2. הפניית החזיתות הארוכות של המבנים, במיוחד של הכיתות וחללי הלמידה, תהיה צפונית או דרומית סביב חלל/חצר מרכזית, ככל הניתן, ובהתחשב בתנאי האקלים בתא השטח המיועד, בשיפועי נגר עילי וכדומה.
- 9.2.3. העמדת המבנה תבוצע כך שחדרי הכיתות וחללי הלמידה ימוקמו לאורך הצלעות הארוכות הפונות לדרום ולצפון, ככל הניתן.
- 9.2.4. בפרוזדורים לאורך הכיתות, יותקנו חלונות בכיוון מזרח ומערב להשגת אוורור מפולש. יש להימנע מחשיפה מערבית ומזרחית מלאה. במידה ונדרשת הפניה של פונקציות אשר אינן חללי למידה, למזרח/מערב, ישולבו אמצעי הצללה מיוחדים לפתחים (הצללה ורטיקלית, צמחיה ירוקת עד וכדומה) ואמצעי הגנה מיוחדים לכניסות.
- 9.2.5. בתכנון המבנה, לרבות בקביעת הפנייתו, העמדתו, גיאומטריה ופתחים, ישולבו עקרונות תכנון פסיבי, כגון: החדרת אור טבעי איכותי, אוורור מפולש, החדרת אוויר צח, הצללות, שימוש מושכל במסה טרמית, בצמחיה וכדומה.
- 9.2.6. ככל הניתן, יש להיעזר במודל ההצללות בשלב מוקדם של העמדת המבנה ומיקום החצרות, על מנת לא למנוע זכויות שמש של בניינים אחרים ועל מנת לנצל הצללה עצמית של המבנה וצל מבניינים סמוכים לקבלת הצללה בקיץ וחשיפה לשמש בחורף.
- 9.2.7. יועדף, ככל הניתן, כי הכניסה הראשית למבנה תהיה מהרחוב המשני, (לאור תנועת רכבים פחותה) הגובל במגרש בקו בניין מינימלי. מיקום הכניסה יתואם עם צוות תכנון העיר הרלוונטי ומינהל החינוך.
- 9.2.8. העמדת המבנה במגרש תשאף להשתמש במבנה כגדר, על מנת למזער את הצורך בגדרות מוסדיות במרחב הציבורי, ובהתייחס להנחיות הביטחון.

- 9.2.9. במגרש בו מתוכנן אולם ספורט, תועדף כניסה של הקהילה לשימוש באולם הספורט בשעות אחר הצהריים, בנפרד מבית הספר, בכפוף לחוקים ותקנות למניעת מטרדים לסביבה.
- 9.2.10. בתכנון מגרש חום הגובל בשצ"פ, יש להתייחס בתכנון לקשר התפקודי בין המגרשים (לדוגמא: גינה ציבורית מותאמת לילדים בשצ"פ הנמצא בצמידות למגרש חום בו מתוכנן אשכול גנים).

10. הנחיות עיצוב עירוני

- 10.1. כפיפות**
- 10.1.1. הנחיות מהנדס העיר/ אדריכל העיר.
- 10.1.2. תכנית העיצוב של והפיתוח – כפי שאושרה על ידי הוועדה המקומית/ מהנדס העיר.
- 10.2. מטרות**
- 10.2.1. השפה העיצובית האדריכלית נובעת מהמטרות הפונקציונאליות של המבנה, התייחסות אל הסביבה הקרובה, התאמה לרובע/שכונה/אופי הרחוב וההקשר האורבני, תוך מתן מענה מיטבי לרווחת משתמשי הפרויקט.
- 10.3. עקרונות מנחים**
- 10.3.1. יוקפד על הושבה נאותה של המבנה בטופוגרפיה הקיימת בקישור לממשק בין הבניין והחצר אל הרחוב העירוני.
- 10.3.2. פתרונות הצללה פסיים יהוו חלק מהשפה העיצובית של מבני החינוך בעיר. יש להתאים ההצללה לכל כיוון חזית, למעט חזית הפונה לצפון, בהתאם להנחיות יועץ האקלים. הצללות תיושמה על הפתחים כולל כניסות למבנה. אמצעי הצללה ישולבו בתכנון משלב מוקדם וראשוני. בהתאם לשיקולי הבטחון ישולבו הסורגים בהצללות.
- 10.3.3. מבני החינוך יעוצבו בנפחים שלמים וברורים, במראה "נקי" ובקווים ומישורים ישרים ככול הניתן.
- 10.3.4. המבנה בעיקרו יהיה בגמר טיח בגוונים בהירים בשילוב מבוקר של גוונים ו/או חומרי חיפוי מיוחדים, להדגשה עיצובית בלבד. תתאפשרנה הדגשות עיצוביות בחומרים מיוחדים, במינון נמוך באישור אגף מבני ציבור ואדריכל העיר.
- 10.3.5. הגגות יעוצבו כ"חזית חמישית", תוך הקפדה על נראות אסתטית ומסודרת של כל גג מגושי המבנים המשקיפים עליו. רכיבים על גג המבנה יהיו מוסתרים בהתאמה.
- 10.3.6. ככל שיוגדר ע"י המזמין, הגגות, ככל הניתן, יותאמו לקליטת מערכות פוטו-וולטאיות וגשר למעבר תפעול ותחזוקה. ציוד מיזוג האוויר וכדומה על הגגות לא יבלוט מעל קו מעקה הגג.
- 10.3.7. ה"חזית החמישית" תכוסה בצמחיה: יעשה שימוש בגגות "ירוקים"/"גג צומח", תוך שילוב של גגות טבע עירוני/ בית גידול עירוני. תיושם השקיה אוטומטית במערכת ממוחשבת בשליטה מרחוק, באישור המזמין.
- 10.3.8. הגגות יחופו באופן המונע היווצרות חום ובוהק, ע"י שימוש במרקמים בגוונים המצמצמים את תופעת "אי החום העירוני": יעשה שימוש

בגוונים בהירים בעלי מקדם החזרה גבוה מ- 0.65, או וגם ערך LRV גבוה מ- 0.65.

10.3.9. ככל שיוגדר ע"י המזמין, ישולבו פתרונות של "גג כחול": מערכות להשהיית מי-נגר לפי מפרט מתאים כמפורט בדו"ח ההידרולוג, ובאישור אגף מבני ציבור ואדריכל העיר.

10.3.10. תותאם ההצללה לכל כיוון חזית, בהתאם להנחיות יועץ הבניה הירוקה, בין היתר, ובהתאם להנחיות יועץ האקלים. יודגשו הכניסות למבנים, והן יקבלו הגנה אקלימית. יש להגן על הכניסות התפעוליות מרוח ומגשם.

10.3.11. קירות מסך ככל שיבוצעו, ישולבו במינון נמוך.

10.3.12. ככלל, ביתן שומר, מתקני אצירת אשפה, תשתיות ומערכות יכללו בתוך הנפח הבנוי ויהיו מוסתרים, ככל הניתן, ובהתאם לתכנית "צ".

10.3.13. במוסדות החינוך בהם נדרש ביתן אבטחה/שומר, יועדף תכנון המשלב מבנה ביתן שומר עם מבנה אשפה כחלק מהמכלול הבנוי או וגם כחלק ממערך הגידור, כולל חדרי מחזור הכוללים את כל החומרים המוצעים למחזור ע"י עיריית ת"א ותאגידי המחזור, לרבות מחזור בגדים. ניתן לשלב במבנה זה אזור המתנה, הצללה/הגנה מפני גשם (מבפנים ומבחוץ), חניית אופניים וכדומה, ובהתאם להוראות והנחיות מחלקת הבטחון של משרד החינוך ועיריית תל אביב.

10.3.14. דלתות מסתורי מתקני אשפה, מערכות וכדומה, הבולטים כלפי חוץ ולא יאושרו דלתות מסתורים הנפתחות אל הרחוב והמהוות מכשול למשתמשיו.

10.3.15. תכנון המוסד החינוכי יכלול התייחסות לטיוב המרחב הציבורי הצמוד אליו, לרבות המדרכה הצמודה, הדרך ותשתיות הרחוב. המבנים, המתקנים והפיתוח הצמוד יעוצבו תוך תשומת לב לעיבוד הממשק של המתחם עם השכונה והסביבה, עם המדרכות, משטחי החניה, תחנות תחבורה ציבורית והדרכים, בהתאם להנחיות אדריכל העיר ולפרטים סטנדרטיים של עת"א במהדורתם העדכנית.

10.3.16. ככל הניתן בהיבטי בטיחות, מוצע כי באזורים בעלי צפיפות גבוהה של בינוי או תנועת הולכי רגל, הקמת אזורי שהייה (כגון: ספריה) תתאפשר גם בקומת הקרקע ("מבנה גדר") תוך שילוב חלונות כלפי הרחוב, בעלי זיגוג המונע מבט פנימה.

10.3.17. בקירות החיצוניים, יש להימנע מבליטות או גופים ארכיטקטוניים שיאפשרו לילדים טיפוס לגובה או פגיעה כתוצאה מהיתקלות (פנים וחוץ).

10.4. שילוב מתקנים ומערכות

10.4.1. כל אביזרי המערכות, צנרת, פתחי המערכות וכדומה, ישולבו באופן מוסתר ומוצנע בבינוי ובעיצוב חזיתות המבנים, מבחינת מיקום, מפלס,

גוון ועיצוב בהטמנה כנדרש, בגומחות מתאימות ובשוחות מתאימות,
כגון: גומחות לארונות חשמל ותקשורת, תשתיות ציבוריות של
הרשויות וחברות התקשורת וכדומה.

10.4.2. חיבורי כבילה/צנרת למבנים יהיו תת-קרקעיים בלבד.

10.4.3. אלמנטים הנדרשים להצבה בגבול המגרש, כגון: מדי מים, ישולבו בגדר
החזית תוך שמירה על נראות מיטבית לרחוב ולהולכי הרגל.
ככל שהבניין יהיה בקו 0, האלמנטים ישולבו בחזית המבנה.

11. חללים אופייניים

11.1. מקורות מידע מחייבים

הנחיות המנהלת הכללית / הוראות קבע / סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך – במהדורתו האחרונה.

11.2. כללי

11.2.1. שטחי החללים האופייניים מפורטים בפרוגרמות של מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך, לפי יעוד המבנה/מבנה משולב יעודים.

11.2.2. שטחי החללים האופייניים הראשיים מפורטים בפרקים המשלימים כמפורט להלן:

11.2.2.1. פירוט לגבי פונקציות ראשיות של בית ספר יסודי משולב בפרק ב': מוסדות חינוך/בתי ספר יסודי, בסעיף חללים אופייניים: כיתת אם/חדר לימוד, חדרי עזר וחדרי חינוך מיוחד, חללים חוץ כיתתיים, כיתת מדעים, חדר הכנה לכיתת מדעים, ספריה/חדר פרויקטים/מרכז יזמות.

11.2.2.2. פירוט לגבי פונקציות ראשיות של בית ספר על יסודי משולב בפרק ג': מוסדות חינוך/בית ספר על יסודי בסעיף חללים אופייניים: כיתת אם/חדר לימוד, כיתת מדעים/מעבדה, חדר הכנה לכיתת מדעים, חדר אחסון חומרים מסוכנים, חדרי מלאכה וסדנאות טכנולוגיות, ספריה/חדר פרויקטים/מרכז יזמות.

11.2.2.3. פירוט לגבי פונקציות ראשיות משולב בפרק ד': מוסדות חינוך/ גני ילדים בסעיף חללים אופייניים: מבואת כניסה חיצונית לאשכול גנים, מבואת כניסה פנימית לאשכול גנים, חלל התכנסות מרכזי לאשכול גנים, כיתת גן, מטבח צוות, חדר מדעים, חדרי ספח, חדר אומנות.

11.2.3. כל החללים האופייניים (ככל שתפורט הדרישה עבורם בפרוגרמה) יתוכננו בהתאם להנחיות הפרוגרמה המפורטת של מינהל החינוך, ויכללו בין היתר את החללים האופייניים הבאים: משרדים, עמדת שומר חיצונית, חדר אב בית, חדר מנהל/בית הספר, חדר סגן מנהל/ת, מזכירות, חדר סגל מורים/צוות וכדומה.

11.2.4. פירוט הדרישות ראה בפרק "חללים אופייניים" בכל פרק יעודי.

11.2.5. ככל שיוגדר ע"י המזמין, תכנון בית הספר יכוון לכך שחללים רבים ככל האפשר יושמשו לציבור בשעות אחה"צ והערב, סופי השבוע והחופשות, כדוגמת מגרשי ספורט, אולמות התכנסות, אודיטוריום וכדומה.

11.2.6. באשכולות חינוך יתוכננו תשתיות משותפות לבניינים השונים ולחללים השונים.

11.3 יחסי ברוטו/נטו

- 11.3.1 קביעת יחסי ברוטו/נטו יבוצעו כמפורט בפרוגרמה המפורטת מאת מינהל החינוך.
- 11.3.2 הגדרות תכולת שטחי הנטו ותכולת שטחי הטרסה תהיה כמפורט בפרוגרמה המפורטת לבינוי המוסד החינוכי מאת מינהל החינוך.

11.4 גבהים במבנה

- 11.4.1 גובה קומה ברוטו רצפה לרצפה יעמוד על כ 400 ס"מ.
- 11.4.2 בחללים הממוקמים מתחת מרפסת פעילה או גג פעיל, גובה הקומה מרצפה לרצפה יהיה 430 ס"מ.
- 11.4.3 גובה קומת מבנה מריצוף ועד לתחתית תקרת בטון, יהיה 360 ס"מ לפחות.
- 11.4.4 גובה נטו מזערי של הקומה לאחר התקנת מערכות או תקרת תותב יהיה 300 ס"מ.
- 11.4.5 במידה ויוכח הצורך בהנמכה מקומית, גובה מזקף הראש של המעברים והמסדרונות לא יפחת מ-280 ס"מ נטו ובהתאם לתקנות, למעט הגובה מתחת למשקופי הדלתות.
- 11.4.6 גובה חללים יעודיים יוגדר בהתאם לדרישה התפקודית כמוגדר בפרוגרמה, לדוגמא: אולמות ספורט, חדרי סטודיו, ספריות, חדרי מחול וכדומה.

11.5 רחבת התכנסות חיצונית בשטח המגרש ה"חום"

- 11.5.1 בצמוד לכניסה הראשית למוסד החינוכי, תשולב רחבת התכנסות חיצונית נוחה ומוצללת. הרחבה תעוצב כך שתאפשר תנועה ושהיה בנוחיות ובבטיחות, לרבות חניות אופניים (ככל שיידרש ע"י המזמין).
- 11.5.2 הרחבה (ככל שתבוצע) תשמש להמתנת הורים/משפחות הילדים לאיסוף, מפגש חברתי וכדומה. הרחבה תעוצב כך שתאפשר תנועה ושהיה בנוחיות ובבטיחות.
- 11.5.3 הרחבה (ככל שתבוצע בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים) תשמש להמתנת הורים/משפחות הילדים לאיסוף, מפגש חברתי וכדומה. הרחבה תעוצב כך שתאפשר תנועה ושהיה בנוחיות ובבטיחות, מבלי להוות הפרעה לתנועת הולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב ברחוב.
- 11.5.4 רחבת הכניסה הראשית תשקף כלפי חוץ את אופי המוסד החינוכי, תוך התייחסות להשתלבותו האסטטית במרחב הרחוב הצמוד.
- 11.5.5 הרחבה תרוצף, בפיתוח אינטנסיבי מלא, ותכלול: לוח מודעות, ספסלים קבועים, תאורה, עמדות טעינה, גומחות למערכות, פחי אשפה, אמצעי הכוונה ושילוט, נטיעות וגינות.

11.5.6. חלק מאזור הכניסה יהיה מקורה, במידה שתאפשר הצללה והגנה מגשם, עבור מס' הורים בשעת השיא, בהתאם ליעוד המבנה ולהנחיות הפרוגרמה.

11.5.7. בכפוף לדרישה פרוגרמטית, הרחבה תכלול מקום לקשירה ו"עגינה זמנית" של עגלות תינוקות וילדים באזור מוסדר מגשם עבור עגלות ומתקני אופניים ובהתאם ליעוד המבנה.

11.6. מרפסות/גג פעיל

11.6.1. במקרה והגג הינו גג פעיל כמרחב לימוד אלטרנטיבי, תשולב הצללה המתאימה לקיץ ולחורף, תוך שמירה על חשיפה של לפחות 35% שטחים פתוחים איכותיים לשהות ולמשחק לשמש החורפית.

11.6.2. יעשה שימוש במרקמים בגוונים המצמצמים את תופעת "אי החום העירוני". גווי הגג בעלי מקדם החזרה (אלבדו / LRV) גבוה מ-0.65.

11.6.3. המעקים ישתלבו בפתרונות העיצוב של המבנה /יחופו כחיפוי המבנה. לא יאושרו מעקות מחומרים שקופים, כזכוכית, פרספקס וכדומה. המעקות יתוכננו ויבוצעו בהתאם לפרק בטיחות להלן.

11.6.4. הצמחיה המוצעת תתייחס לרשימת הצמחים בחוזר המנהלת הכללית /הוראות קבע/ סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך – שבט התשע"ג- פברואר. על הצמחיה להיות חסכונית במים ולא לכלול מדשאות בכמות המהווה יותר מ 15% מהשטח המגונן. בפיזור הצמחיה יש להתחשב באינטנסיביות הפיתוח, באוריינטציה של המרפסת/גג פעיל מבחינת החשיפה לשמש ובנתוני האתר.

11.6.5. תכנון ופיתוח הגג/מרפסת - ראה פרק אדריכלות נוף להלן.

11.6.6. ניקוז הגג / המרפסת ישולב במערכת ניהול מי הנגר העילי של כלל המתחם. לפירוט נוסף בנושא ניקוז מרפסות/גג פעיל ראה בפרק הניקוז.

11.6.7. החצר החיצונית על המרפסת תכלול פתרונות אחסנה בהתאם לפרוגרמה המפורטת.

11.7. גגות

11.7.1. הצבת מערכות על גג המבנה (מיזוג, מנדפים וכדומה) תיעשה על גבי מעמדים מתאימים, למניעת פגיעה באיטום הגג והעברת רעש ורטט לתקרת הכיתות מתחתם, בכפוף לחו"ד יועץ אקוסטיקה בנושא רעש ורעידות.

11.7.2. בגג המבנה יועברו כבלים וצנרת טכנית על גבי מובלים מוגבהים המוצבים על גבי מעמדים בגג למניעת פגיעה באיטום, דריכה עליהם, פגיעה בהם וכדומה.

11.7.3. לפירוט נוסף ראה בפרק רכיבי מעטפת: גגות.

11.7.4. מעקה הגג הבנוי יסתיר את כלל מערכות הגג.

11.7.5. גובה מעקה הגג יתוכנן עפ"י התקן לשימוש בקו חיים.

11.8. מבואת כניסה

- 11.8.1. מבואת הכניסה לכל מוסד חינוכי תתפקד כצומת כניסה והתמצאות במבנה, וכאזור המתנה ומפגש לפני כניסה לאזורים השונים במבנה / מכלול.
- 11.8.2. מזכירות בית הספר תתוכנן באזור הכניסה.

11.9. חדר אב בית (מחסן)

- 11.9.1. ישולב בגני ילדים, בבתי ספר יסודי/על יסודי.
- 11.9.2. החדר יכלול: כיור, נקודת מים, משטח עבודה וארון תחתון, כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך.

11.10. חדר משולב אב בית ושומר

- 11.10.1. באשכול גנים יתוכנן חדר משולב המיועד לשומר ולבית.
- 11.10.2. החדר יכלול: כיור, נקודת מים, משטח עבודה וארון תחתון, כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך.

11.11. מרחב מוגן מוסדי כחלל דו תכליתי

- 11.11.1. המרחבים המוגנים יתוכננו בהתאם לדרישות תקנות פיקוד העורף (עורפי).
- 11.11.2. המרחב המוגן ינוצל לפעילויות משלימות, לדוגמא: סדנא או כיתת מלאכה (שימוש דו תכליתי). לא ניתן להשתמש במרחב המוגן לשימוש ככיתת אם או כמחסן.

11.12. מעברים ומסדרונות

- 11.12.1. רוחב המסדרון כאשר קיימות כיתות משני צידי המסדרון, יהיה 4.0 מ' נטו לפחות לכל אורכו, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך או לפי הנחיות יועץ הבטיחות.
- 11.12.2. רוחב המסדרון כאשר קיימות כיתות מצד אחד בלבד של המסדרון, יהיה 2.4 מ' נטו לפחות לכל אורכו, בהתאם או לפי הנחיות יועץ הבטיחות.
- 11.12.3. המסדרונות יהיו בצבעים בהירים בשילוב גרפיקה מעודנת. גמר הקירות יהיה מחומר רחץ, קל לניקוי, שאינו סופג נוזלים, שאינו נשרט בקלות ושמראהו ישתלב בעיצוב הכללי של החלל.
- 11.12.4. לאורך קירות המסדרונות ימוקמו ככל שיידרש, מתקנים לתליית תליית עבודות ילדים.
- 11.12.5. קירות המסדרונות והמעברים יהיו מותאמים לשימוש מאומץ, ("Heavy Duty") מפני הרצפה ועד רום מפלס +1.20 מ' (מפלס סף חלונות המסדרון).

- 11.12.6. מערכות במסדרונות כגון: ארונות חשמל וכדומה, ישולבו בנישות סגורות, בארונות הניתנים לנעילה.
- 11.12.7. מיקום מתקן שתיה יבוצע בהתאם למפורט בפרק תברואה - מתקן שתיה ובהתאם להל"ת.
- 11.12.8. תותר הרחבה מקומית של מסדרונות, לצורך תכנון חללי למידה חוץ כיתתיים או/וגם רחבות התכנסות המוגדרות במפורט בפרוגרמה.
- 11.12.9. תכנון המסדרונות יעשה בהתאמה להנחיות ההעמדה, לרבות שיבוץ פתחים במזרח ובמערב המאפשרים פתיחה לצורך איורור מפולש של המסדרונות ואורור הכיתות דרכם בעת פתיחת הדלתות.

11.13. מדרגות ורמפות

- 11.13.1. יובטח כי תימנע אפשרות טיפוס צמוד לגרם ותימנע אפשרות נפילת חפצים.
- 11.13.2. ככל הניתן ישולבו פתחים להחדרת תאורת טבעית לחדרי המדרגות.
- 11.13.3. במהלך המדרגות יש להתקין מעקים ומסעדי יד עפ"י תקנות הבניה, מחומרי גמר עמידים לאורך זמן, ייצוגיים ושאינם מהווים סכנה מכל סוג שהוא.
- 11.13.4. המעקות יהיו לפי ת"י 1142 ולפי כל דין.
- 11.13.5. מעקות חיצוניים למבנה ומסעדי יד יהיו מגולוונים בגיליון חם וצבועים או מפלבי"מ 316.
- חדרי מדרגות מוגנים יופרדו בהפרדת אש של 120 דקות משאר חלקי הבניין ובהתאם להוראות נציב ובהתאם ליועץ הבטיחות.

11.14. מעליות

- 11.14.1. ראה פרק נפרד להנחיות תכנון למעליות.

11.15. נישא / חדר תקשורת

- 11.15.1. נישא / חדר התקשורת יהיו בכמות כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך ובהתאם להנחיות אגף התקשוב.
- 11.15.2. לפירוט נוסף - ראה בפרק התקשוב להלן בנושא חדר תקשורת.

11.16. חדר מכונות/משאבות

- 11.16.1. מבנה חדר המכונות יהיה מוגן, ככל הניתן, ממעבר אבק ומים.
- 11.16.2. יתוכנן עם רצפה מעובדת, משופעת ומנוקזת. ככל שיידרש, יותקנו שקתות לקליטת מים זורמים והפנייתם לביוב.
- 11.16.3. הגישה לחדר מכונות / משאבות תתוכנן באמצעות סולמות/גרם מדרגות לצורך תחזוקה ותפעול, בהתאם לתקנות התכנון והבניה והוראות הנציב.

11.16.4. במידה והציוד מותקן על גג טכני ללא חדר מכונות, הגישה תתוכנן באמצעות סולמות/חדר מדרגות בהתאם לתקנות התכנון והבניה והוראות הנציב.

11.17. שירותים תברואיים

11.17.1. מיקום ופריסה

- 11.17.1.1. כמות בהתאם להל"ת.
- 11.17.1.2. מיקום השירותים יהיה בתוך מבנה ביה"ס בפיזור מתאים בין כל הקומות והאגפים ויאפשר גישה נוחה עם שילוט הכוונה מתאים. מקבצי השירותים ימוקמו במרכז בקומה הטיפוסית, ובכל קומה.
- 11.17.1.3. ככל הניתן, ימוקמו על קיר חיצוני, עם אוורור חיצוני בלבד. שטח החלונות לא יפחת מ-10% משטח הרצפה.
- 11.17.1.4. בכל קומה ימוקמו שירותים לבנים, שירותים בנות ושירותים נגשים, בהתאם להנחיות יועץ הנגישות.
- 11.17.1.5. הכניסות לשירותי הבנים יופרדו מהכניסה לשירותי הבנות.
- 11.17.1.6. פתחי חדרי השירותים לא יהיו סמוכים לפתחי הכיתות וכן לא ימוקמו מול מחיצות שקופות של כיתות.

11.17.2. פריסת פנים

- 11.17.2.1. אין לתכנן יותר מ-6 תאי אסלות בחדר שירותים אחד.
- 11.17.2.2. לא יותקנו משתנות בשירותים התברואיים במוסדות החינוך. מספר הקבועות הסניטריות יכלול כמות אסלות במקום כמות המשתנות המוגדרת בת"י 1205 חלק 3.
- 11.17.2.3. משטחי שיש בשירותים ומטבחים יהיו משטחי שיש/"אבן קיסר", לרבות כיורים אינטגרליים/כיורים בהתקנה שטוחה, לרבות קנט קדמי, קנט אחורי ופתחים לברזים. לא יוכנו פתחים לסבוניות.
- 11.17.2.4. מחיצות פנימיות מפרידות בחדר השירותים (בין מתחמי השירותים) תהיינה בנויות מבלוקים 10 ס"מ לפחות, מחופות קרמיקה עד מפלס תקרת התותב. המחיצות המפרידות בין תאי שירותים תהיינה מחיצות קלות מסוג HPL או ש"ע. הדלתות תוגבהנה 20 ס"מ מעל פני הריצוף. בשירותי המורים הדלתות תהיינה ללא הגבהה (משיקולי פרטיות).
- 11.17.2.5. מחיצות פנימיות מפרידות בחדר השירותים בחדר מורים תהיינה בנויות מבלוקים 10 ס"מ לפחות, מחופות קרמיקה עד מפלס תקרת התותב.

- 11.17.2.6. אין להתקין צנרת מי גשם, תברואה והסקה, מתקנים תברואיים/צנרת בקיר הגובל עם כיתה. במידה ויוצמד חלל שירותים לכיתה, תבוצע הפרדה באמצעות קיר כפול.
- 11.17.2.7. לא יתוכננו קווי ביוב בתקרה של המטבח או של חדר האוכל ולא בתקרת כיתות הלימוד. כמו כן לא יתוכננו צינורות אנכיים בחללים אלה.
- 11.17.3. השלמות לגבי שירותים תברואיים ראה בכל פרק יעודי.

11.18. שירותים תברואיים לסגל מורים / צוות

- 11.18.1. אזור שירותים תברואיים לסגל המורים ימוקם בצמוד לחדר המורים והכניסה תהיה ישירות מחדר המורים (בבית ספר על יסודי) ובכל מקרה כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך. במידה ושירותים אלה יכללו במניין השירותים הנגשים הקומתיים, אזי הכניסה אליהם תהיה מחוץ לחדר המורים.
- 11.18.2. השירותים יהיו נפרדים משירותי התלמידים ונפרדים לבנים/בנות ותא ללא מיגדר.
- 11.18.3. הסידורים התברואיים המינימליים עבור הסגל ייקבעו לפי הל"ת משרדים, ת"י 1205 חלק 3, פילוח גברים / נשים לפי נתוני המוסד החינוכי ומספר המורים/חברי הצוות בו.
- 11.18.4. תא אחד מתוך תאי השירותים לסגל המורים/צוות יותאם לאנשים עם מוגבלות, לרבות דרכי-גישה-מותאמות ומשולטות.

11.19. שירותים תברואיים לאנשים עם מוגבלות

- 11.19.1. כל מבנה מחויב בשירותים תברואיים ובבית שימוש נגיש לאנשים עם מוגבלות.
- 11.19.2. תא אחד לפחות בכל קומה, יונגש לנכים במידות 200/150 ס"מ נטו בין חיפויים, כולל מוטות אחיזה וכל האביזרים הנדרשים בהתאם לת"י 1918. אחד מהתאים הנ"ל יהיה מטיפוס 2 במידות 240/220 ס"מ נטו בין חיפויים.
- 11.19.3. בכל מקרה, קביעת מספר תאים נגשים ומיקומם ייקבע ע"י יועץ הנגישות.
- 11.19.4. כל האביזרים בתאי השירותים הנגשים יצופו ב-PVC ולא נירוסטה.

11.20. חדר ניקיון/מחסן חומרי ניקוי

- 11.20.1. בכל קומה ייקבע מחסן נפרד/ארון שירות לאחסון ברוחב 100 ס"מ בעומק 50 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, בצמוד לחדר שירותים לאחסון ציוד וחומרים לניקוי ומלאי חומרים בארון הניתן לנעילה.

11.20.2 שטח חדר ניקיון בהתאם למפורט בפרוגרמה ולפחות 6 מ"ר נטו. החדר יהיה נגיש למילוי עגלת ניקיון ולאחסונה (מידות העגלה: רוחב 75 ס"מ, אורך 100 ס"מ, גובה 135 ס"מ).

11.20.3 חדר הניקיון יכלול: כיור וברז למילוי מים, ארון חומרי ניקוי.

11.20.4 המחסנים יהיו בנויים מחומר בלתי בעיר.

11.20.5 בחדר יותקנו ארונות מדפים ומדפי אחסון ציוד וחומרים, באופן שתימנע נפילת הציוד והחומרים המונחים עליהם. פס מגן (קנט) יותקן בקצה המדף למניעת נפילה.

11.20.6 מחסנים בבית ספר יופרדו הפרדת אש מלאה מכל חלק אחר של הבניין באמצעות קירות עמידים באש למשך 120 דקות ודלתות עמידות באש למשך 30 דקות לפחות, ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות בפרויקט.

11.20.7 מחסנים בגני ילדים ובמעונות יום, ששטחם עולה על 12 מ"ר, יופרדו הפרדת אש מלאה מכל חלק אחר של הבניין באמצעות קירות עמידים באש למשך 120 דקות ודלתות עמידות באש למשך 30 דקות לפחות ויתוכנן בהם פתרון לשחרור עשן, ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות בפרויקט.

11.21 מחסן

11.21.1 בקומת המנהלה, ככל שיוגדר בפרוגרמה, ימוקם מחסן ויהיה נגיש גם לחצר. המחסנים במבנה ישולבו כמפורט בפרוגרמה.

11.21.2 במחסן חומרים מסוכנים, תתוכנן הפרדת אש באמצעות קירות עמידים באש למשך 120 דקות לפחות ודלתות עמידות באש למשך 30 דקות לפחות. כמו כן, יתוכנן שחרור עשן אל החוץ בשטח 1.5% משטח הרצפה ומתז לכיבוי אוטומטי, ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות בפרויקט.

11.21.3 המחסן יכלול גישה למכונת שטיפה לטעינה ותשתיות: נק' חשמל, ברז מים.

11.22 חדר אצירת אשפה

11.22.1 חדר אצירת אשפה יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקנות התכנון והבניה (תכן הבניה) (אצירת אשפה), התש"ף 2019.

11.22.2 חדר האשפה ישולב מבחינה עיצובית בתכנית המבנה. שינוי מהנחיה זו יהיה כפוף להוראות תכנית "צ".

11.22.3 השטח המזערי הנדרש של חדר האשפה והרוחב המזערי תלויים ביחס אורך/רוחב המתאפשר בתכנון על פי תנאי הפרויקט והמגרש. בכל מקרה, יתואם התכנון מראש עם אגף תברואה.

11.22.4 לצורך כך יוקצה שטח מתאים בחדר האשפה עפ"י המפתחות כמפורט בטבלה להלן:

עיריית תל אביב-יפו, מינהל בינוי ותשתית - אגף מבני ציבור
הנחיות תכנון למוסדות חינוך - מהדורה מס' 1 - אפריל 2022

מס' סד'	מוסד חינוכי (בית ספר יסודי/על יסודי/אשכול גנים)	מס' כיתות : כיתות גן/כיתות מעון	נתונים רצויים לפי סוג המוסד ומס' הכיתות		
			מס' נדרש של מיכלי אשפה בנפח של 1,100 ליטר	שטח מינימלי רצוי חדר אשפה (מ"ר)	רוחב מזערי מוערך רצוי לחדר האשפה (מ')
01	בית ספר יסודי	12	3	13	2.5
02		18	4	14	3.6
03		24	5	18	3.6
01	בית ספר על יסודי	36	6	18	3.6
02		42	7	24	3.6
01	אשכולות גנים ומעונות	6	3	13	2.5
02	יום (אין הבדל מהותי מבחינת נפח אשפה בין כיתת גן למעון יום)	8	4	14	3.6
הנחות עבודה לנתוני הטבלה :					
1. קיימת פונקציית הסעדה / מזון בכל סוגי מוסדות החינוך (לא יבוצע בישול במקום).					
2. לצורך החישוב מס' התלמידים בכיתה הינו 35.					
3. בחישוב נפח האשפה הכולל נלקח בחשבון מס' כיתות חינוך המיוחד (כיתות קטנות).					
4. נפח אשפה לתלמיד בבית ספר - 4 ליטר ללא הסעדה ; 8 ליטר כולל הסעדה. כאמור יוצאים מנקודת הנחה שיש הסעדה/מזון בכל מוסדות החינוך.					
5. נפח אשפה לכיתת גן ולכיתת מעון - 500 ליטר.					

- 11.22.5 הגישה לחדר האשפה תתאפשר מתוך מבנה החינוך.
- 11.22.6 מיקום החדר לדחסן אשפה (ככל שישולב בקומפלקס הבנוי), ייקבע בין היתר, בהתחשב בהנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרדי רעש לשכנים ולסביבה עפ"י התקנות.
- 11.22.7 בעדיפות ראשונה הדחסן ישולב בתוך חדר יעודי, הניתן לסגירה באמצעות תריס גלילה, תוך הימנעות מקו ראייה למגורים ושימושים גובלים הרגישים לרעש. מיקום הדחסן יאפשר צל אקוסטי להנחתת רעש של 20 dB(A) לפחות.
- 11.22.8 במידה וחדר האשפה ישולב במבנה, מפלס רצפת חדר אשפה יהיה גבוה ב- 20 ס"מ מינימום ממפלס מכסה שוחת הביוב העירונית שאלה יחובר קו ביוב מהמגרש, באמצעות רמפה (ללא מדרגה).

- 11.22.9. חדר האשפה יאפשר אחסנה של מכלי אצירת אשפה מופרדים למחזור דוגמת נייר, פלסטיק, פסולת רגילה וכדומה.
- 11.22.10. חדרי אשפה (בניה חדשה) ומסתורי אשפה (תוספת בניה) יבוצעו בהתאם להנחיות אגף התברואה.
- 11.22.11. חדר האשפה יכלול מנגנון כניסה מבוקרת כמפורט להלן: הדלת הפונה למרחב הציבורי תכיל קודן משני צידי הדלת לטובת אנשי התברואה, הדלת מכיוון חצר הבית ספר תכיל קודן ולחצן יציאה מצד שני. בכל מקרה, מערכות דלתות מבוקרות תעמודנה בדרישות התקן לרבות ניתוק המנעול בשעת שריפה, לחצן ניפוץ לחירום וכדומה.
- 11.22.12. מסתורי אשפה יהיו ככל הניתן נגישים משני הכיוונים: כניסה מהרחוב עבור צוות התברואה וכניסה מהחצר לצוות התפעול. המתקן יהיה ניתן לנעילה מבחוץ.
- 11.22.13. דלתות חדר אצירת האשפה בבתי ספר לא יפתחו כלפי חוץ, תורחקנה מהכניסה למבנה ומועדף כי לא תופנינה ישירות לרחוב.
- 11.22.14. תאורת חדר האשפה תכלול: גופי תאורה מוגני מים ברמת אטימות IP67, לרבות לחצן הפעלת התאורה מחוץ לחדר עם טיימר כיבוי אוטומטי, ובהתאם לדרישות בטיחות תאורת חירום במידת הצורך.
- 11.22.15. חדרי איסוף יתוכננו עם רצפות מעובדות ומוחלקות בחומרים אוטמים לרבות נגד שחיקה והחלקה. תבוצע רצפת בטון מוחלק עם ציפוי אפוקסי במרקם R-10 לפחות. תתאפשר חלופה של רצפה מרוצפת באריחי גרניט פורצלן במידות 33/33 ס"מ במרקם R-11, או לפי ת"י 2279, המחמיר ביניהם.
- 11.22.16. חדר האשפה יכלול ברז שטיפה ואגן ניקוז בהתאמה לגודלו. יוקפד על שיפועים מתאימים למניעת הצטברות מים ונוזלי אשפה בחדר האשפה, עם כלוב מסנן לפסולת (בדומה למטבחים)
- 11.22.17. בחדרי/ מסתורי אשפה תבוצע הגנה באמצעות פח מרוג מגובה 90 ס"מ עד לגובה 140 ס"מ על הקירות או צינור הגנה היקפי. יבוצע חיפוי רחיץ עד גובה 2 מ'.
- 11.22.18. במידה ותתוכנן דלת פנימית המקשרת בין חדר האשפה ואשכול הגנים, עליה להיות דלת "פלדלת" שאינה מוגדרת כ"דלת מילוט". נדרשת דלת אש.
- 11.22.19. מסתור האשפה יבוצע בהתאם להנחיות אגף התברואה ובהתאם להנחיות פרק חללים אופייניים/חדר אשפה בכרך זה.
- 11.22.20. מחוץ לחדר האשפה יתוכנן מתג תאורה חיצוני וקודן כניסה.
- 11.22.21. מסתור האשפה יבוצע בהתאם להנחיות אגף התברואה ובהתאם להנחיות פרק חללים אופייניים/חדר אשפה בכרך זה.
- 11.22.22. מחוץ לחדר. האשפה יתוכנן מתג תאורה חיצוני וקודן כניסה.
- 11.22.23. חדר האשפה יהיה מאוורר בהתאם לתקנות התו"ב וממוזג לפי הצורך.

11.22.24. בתוך חדר האשפה יותקן מתז לכיבוי אש אוטומטי במים. מחוץ לחדר האשפה, יותקן גלגילון לכיבוי אש.

11.23. מרתף

- 11.23.1. המרתף (ככל שקיים, יידרש) יאטם.
- 11.23.2. מפלס הכניסה למרתף יוגבה למניעת כניסת מי נגר עילי.
- 11.23.3. גובה המרתף יאפשר פעילות נוחה ובטוחה.
- 11.23.4. המרתף יכלול ככל הניתן, חלונות עליונים לאוורור ותאורה טבעית.
- 11.23.5. המרתף ינוצל לשטחי חדרים טכניים.
- 11.23.6. במרתף תבוצע מערכת אוורור מאולץ וימוזג לפי דרישת המזמין.
- 11.23.7. המרתף ינוקז.
- 11.23.8. במרתף ששטח רצפתו עולה על 140 מ"ר יש לתכנן שחרור עשן. שטח הפתחים לשחרור עשן: 2% משטח הרצפה במקום בו לא מותקנים מתזים או 1.5% במקום בו מותקנים מתזים, ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

12. רכיבי המעטפת

12.1. רכיבי המעטפת: קירות חוץ

- 12.1.1. ייבנו בהתאם לתקנות התכנון והבניה, יתאימו בין היתר לדרישות התקנים הישראליים: ת"י 1045 (חלק 0, חלק 2), ת"י 5282.
- 12.1.2. לפירוט נוסף ראה פרק בידוד תרמי להלן.

12.2. רכיבי המעטפת: קירות מסך

- 12.2.1. יישום קירות מסך¹ מזוגגים ידרוש את אישור המזמין.
- 12.2.2. קטעי קירות מסך ישולבו בעיקר באזורים ציבוריים, מבואות וכדומה.
- 12.2.3. בקטעי קירות מסך, ככל שיותר, ישולבו חלונות לפתיחה למתן מענה לאוורור מפולש, תאורה טבעית ושחרור עשן בהתאם לתקנות התו"ב.
- 12.2.4. קיר המסך יהיה מאולגן/צבוע שטוח, תוך שילוב רכיבים קבועים ונפתחים. התכנון יבטיח חסימה אקוסטית ואיטום מעבר מים בין קומה לקומה, חסימה של מעבר האש בין קומה לקומה כמוגדר בהוראות נציב.
- הערה: על פי דרישות תקנות התכנון והבניה התקפות, הפרדת אש בין הקומות בקירות מסך נדרשת בבניינים גבוהים או רבי קומות בלבד. בבניינים שאינם גבוהים לא נדרשת הפרדת אש בין הקומות.
- 12.2.5. ככל הניתן, קירות מסך יופנו לחזית הצפונית ככל שניתן. במקרים של הפניה שונה מהצפון, קירות המסך יוצללו בהצללה חיצונית (בהתאם לאוריינטציה של הקיר והמבנה) או/וגם יבוצעו בזכוכית איכותית הכוללת ציפוי low-e בהתאמה לדירוג האנרגטי B למבנה לפי ת"י 5282 חלק 2. הנ"ל יוצג באמצעות הדמיה ממוחשבת בכל עונות השנה ובכל שעות היום.

12.3. רכיבי מעטפת: גגות (למעט גגות קלים)

- 12.3.1. גרם מדרגות לגג טכני יותקן עפ"י דרישות החוק והתקנות בכל מוסד חינוכי במידה והמבנה מוגדר גבוה או בעל גג פעיל. במקרים חריגים מאוד, משיקולי תפעול ואחזקה, בהם הוכח כי תדירות הגישה לגג הטכני, ע"י אותו בעל מקצוע, גבוהה (מעל פעמיים בחודש), יותקן גרם מדרגות אחד המגיע למפלס הגג, גם אם אין דרישה בתקנות.
- 12.3.2. גרם מדרגות המגיע אל מפלס הגג הטכני יהיה סגור ע"י מבנה עם דלת פלדה ליציאה אל הגג, הניתנת לנעילה ומבוקרת.
- 12.3.3. בכל מבנה ללא חדר מדרגות שמגיע למפלס הגג, תתוכנן עליה לגג עם סולם עלייה קבוע מפלדה המחוזק לקיר, ברוחב 80 ס"מ, מוגן טיפוס, לרבות מגן גב, קשה הגנה מפני נפילה. הפתח יכלול כיסוי פלדה וסידור

¹ קיר מסך - קיר חיצון העשוי ברובו זכוכית (תקנות התו"ב) וכהגדרתו בתקן הישראלי ת"י 1568.

נעילה. הסגירה תהיה בגובה 2 מ'. עדיפות לגישה מתוך המבנה. גישה מתוך הבניין תתבצע באמצעות פתח עליה לגג במידות נטו 100X100 ס"מ לפחות.

- 12.3.4. בהיקף הגגות השטוחים ישולב מעקה בנוי תקני ובטיחותי.
- 12.3.5. בין גגות במפלסים שונים, יותקנו סולמות למעבר ביניהם.
- 12.3.6. סולמות היציאה לגג יינעלו באופן שלא יאפשר טיפוס ילדים עליהם, ולא יאפשרו טיפוס על ידי מי שאינו מורשה.
- 12.3.7. התכנון והביצוע של כל גגות המבנים יאפשר פעילויות אחזקה בטיחותיות. במקומות בהם לא מתוכננים מעקות תקינים על גבי הגגות, ישולבו "קווי חיים" למניעת נפילה.
- 12.3.8. בגני ילדים במבנה חד קומתי: יתוכנן פתח יציאה לגג עם סולם מוגן (עם כלוב ונעול) המשותף לכל הכיתות.
- 12.3.9. יובטח כי הכניסה לגגות המבנים עליהם מותקנות המערכות (גגות שאינם גגות פעילים) תהיה נגישה רק לטכנאים בעלי הרשאה מתאימה.
- 12.3.10. בידוד תרמי של הגג – ראה בפרק בידוד תרמי להלן.
- 12.3.11. ניקוז הגג:
- 12.3.11.1. במקרה של גג פעיל מקורה, השיפוע של הגג המרוצף יהיה 1%.
- 12.3.11.2. פירוט נוסף, ראה בפרק הניקוז.
- 12.3.12. הגגות העליונים מבטון יחושבו לעומס מערכת תאים פוטו וולטאיים ומערכת שינוי נגר "גג כחול" ו/או גג ירוק אקסטנסיבי (באישור המזמין), ותבוצענה הכנות להעמדת מעבי מיזוג אוויר ומערכות סולאריות כדוודי שמש וכדומה.
- 12.3.13. גגות קלים יחושבו לעומס מערכת תאים פוטו וולטאיות לאחר בחינה טכנו כלכלית לפרויקט הספציפי.

12.4. 12.3.12 צמצום תופעת "אי החום העירוני"

- 12.4.1. תכנון הגגות (עבור 100% משטח הגגות) יכלול בשימוש בחומרים בהירים, כדי להקטין את עוצמת קליטת קרינת השמש. חומרי הגמר על הגגות יהיו בעלי מקדם החזרה (אלבדו) גבוה מ 0.65.
- 12.4.2. לחלופין ניתן ליישם גג ירוק (מגונן) אקסטנסיבי או אינטנסיבי.

12.5. רכיבי מעטפת: תקרות/רצפות

- 12.5.1. התקרות יבוצעו בחלופות הבאות: תקרות מקשיות, או תקרת צלעות עם מילוי בלוקי איטונג או בטון או תקרות בטון טרומיות.
- 12.5.2. באולמות תתאפשרנה תקרות קלות עם חיפוי קל.
- 12.5.3. התקרות בחדרי הלימוד ובחללי השהייה (כיתות, חדרי חוגים, מסדרונות, חדר מורים, מזכירות, משרדים וכדומה) תהיינה

- מאסיביות. מתחתן יבוצעו תקרות תותב עם בידוד אקוסטי, כמפורט בפרק האקוסטיקה במדריך זה.
- 12.5.4. בביצוע תקרות בטון טרומיות בבניה קונבנציונאלית או/וגם טרומית, תחופה כל התקרה (אף באזורים בהם אין חובה) בתקרת תותב.
- 12.5.5. התקרות יתוכננו עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת הבידוד האקוסטי הנדרש לעמידה בת"י 2004 כמפורט בפרק האקוסטיקה במדריך זה, למניעת מעבר רעש חיצוני לחללי המבנה לפי ייעודו ורגישותו לרעש. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של התקרה נגד רעש חיצוני, לרבות מרעש תחבורה יהיה 45 dB(A).
- 12.5.6. התקרות יתוכננו כולל טיפול תרמי בגשרי הקור הנוצרים במצב בו הבידוד בקירות מיושם כבידוד פנימי. פרטים אלה מופיעים בדו"ח המפורט של היועץ התרמי.
- 12.5.7. כל החומרים יתאימו לדרישות ת"י 921.

13. קירות ומחיצות פנים

13.1. מקורות מידע מחייבים

- 13.1.1. הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון.
- 13.1.2. ת"י 2004 חלק 1, ובת"י 1045 חלק 2 התנגדות תרמית לקירות פנים המפרידים בין חללים מאוקלמים לחללים שאינם מאוקלמים.
- 13.1.3. הקירות והמחיצות יוקמו עד תקרת הבטון (למעט מחיצות קלות אשר אינן מחיצות אש ובהעדר דרישה אקוסטית ספציפית) ויטווחו משני הצדדים עד למפלס התקרה העליונה.
- 13.1.4. מחיצות אש ייבנו בהתאם לתקנות התכנון והבניה, דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הוראות נציב, ת"י 931 וכל התקנות והתקנים הרלוונטיים. עמידות האש של הקירות לא תפחת מ-60 דקות.
- 13.1.5. מחיצות אש במעבדות ובמחסנים יעמדו בדרישות הפרדת אש של 90 דקות.
- 13.1.6. בחלופה הקונבנציונאלית: קירות הפנים יהיו מבלוקי בטון חלולים בעובי מזערי של 20 ס"מ או קיר בטון יצוק, או לבני סיליקט/איטונג/גבס. במקרה של שימוש בחומרים אחרים יש לעמוד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
- 13.1.7. בחלופה הטרומית/ מתועשת: מחיצות הפנים יהיו מבטון טרום בעובי מזערי של 20 ס"מ או בלוקי בטון חלולים בעובי מזערי של 20 ס"מ או מחיצת גבס 5 קרומים בעובי 20 ס"מ, או לוחות גבס בעלי חוזק מוגבר, לרבות בידוד אקוסטי בהתאם לת"י 2004.
- 13.1.8. מחיצות בין חדרי מנהלה לחללים אחרים, תבוצענה מבלוקי בטון חלולים בעובי 20 ס"מ מטיחות משני צדדיהן עד למפלס תקרה עליונה או מחיצת גבס דו שכבתי לרבות בידוד אקוסטי לפי ת"י 2004, 1004. סוג המחיצה ייקבע משיקולי בטיחות אש, אקוסטיקה, נגיפה ובניה ירוקה.
- 13.1.9. במקרים מיוחדים יתאפשר תכנון מחיצות מחומרים קלים (מחיצות גבס), במידה ומספקות מענה לדרישות חוזק, עמידות אש, וונדליזם, אקוסטיקה וכדומה.

13.2. גמישות חלוקת פנים

- 13.2.1. יש לשאוף, ככל הניתן, כי לא ימוקמו עמודים הנושאים את התקרה במחיצות בין הכיתות, כדי לאפשר שינויים בעתיד.
- 13.2.2. המרווחים בין פתחי חלונות הכיתה יותאמו לאפשרות שינוי במיקום המחיצות בין החדרים.
- 13.2.3. שימוש במחיצות אקוסטיות ניידות להפרדה בין כיתות, יבוצע לאחר דרישה מפורשת בפרוגרמה תוך התחשבות בשיקולי תפעול ואחזקה.
- 13.2.4. בבתי ספר לחינוך מיוחד רצוי להימנע ממחיצות גבס.

13.3 מחיצות שירותים תברואיים

13.3.1 מחיצות פנימיות בחדרי השירותים (בין תאים ובין חדר שירותים

ותאים) יהיו מאחת החלופות הבאות:

13.3.1.1 מבלוקים 10 ס"מ, לפחות מחופות קרמיקה 20/20 ס"מ

או 30/30 ס"מ עד גובה 210 ס"מ.

13.3.1.2 מחיצות קלות מסוג HPL בעובי 13 מ"מ מתוצרת

"טרספה" או ש"ע.

13.3.2 בכל הדלתות ישולבו מגני אצבעות מובנים.

13.3.3 דלתות ומחיצת HPL משולבת בשירותי גני ילדים: מרווח תחתון של

20 ס"מ, גובה הדלת 150 ס"מ מהרצפה, גובה מחיצת HPL 200 ס"מ

מהרצפה. הדלתות יורכבו ללא מנעולים (לילדים בלבד) עם ידיות כפתור

ומגנט.

13.3.4 דלתות ומחיצת HPL משולבת בשירותי צוות: מרווח תחתון של 20

ס"מ, דלת במפלס 200 ס"מ מהרצפה תכלול מנגנון נעילה פנימי,

המחיצה תהיה בגובה 200 ס"מ לרבות מרווח תחתון בגובה 20 ס"מ.

13.3.5 דלתות ומחיצת HPL משולבת בשירותי בית ספר: דלת בגובה 200 ס"מ

מהרצפה לרבות מנגנון נעילה פנימי, מחיצה עד גובה 200 ס"מ לרבות

מרווח תחתון בגובה 20 ס"מ.

13.4 מחיצות שקופות בין כיתות למסדרונות/חללים חוץ כיתתיים

13.4.1 מקורות מידע מחייבים

13.4.1.1 יעמדו בדרישות ת"י 2004 חלק 1 לאקוסטיקה, ובת"י

1045 חלק 2 - בידוד תרמי של מבני חינוך.

13.4.2 מטרות:

13.4.2.1 לספק לכיתות תחושת מרחב גדול ומואר יותר.

13.4.2.2 הגמשת המרחב הפנימי והחיצוני מאפשרת חלל למידה

מרווח יותר בו המורה יכול/ה לפקח מהכיתה על הנעשה

מחוץ לה תוך שקיפות.

13.4.2.3 בידוד אקוסטי בין הפעילות בכיתה לחללי החוץ.

13.4.2.4 יועדף שיבוץ מרחבי של כיתות בעלות מחיצות שקופות

ומעברו השני של המסדרון ישולבו פונקציות אחרות

בעלות קירות אטומים (למניעת הסחת דעת בין הכיתות

השונות).

13.4.2.5 אין למקם כיתות אם עם קירות מזוגגים, אחת מול

השנייה. במקרה וקיים חלל חוץ כיתתי בין הכיתות

יתאפשר שיבוץ זה, באישור חריג. עובי הזיגוג ייקבע

בהתאם לדרישות ת"י 1099.

13.5. מחיצות שקופות לחדרי משרד וספח/חדר מורים

13.5.1. המחיצות בין החדרים למסדרונות תהיינה שקופות בצורה מידתית כל

עוד לא תפרענה לתפקוד החלל ולפרטיות המשתמשים ויספקו מענה פונקציונאלי לנראותן ולשקיפותן, כמוגדר בפרוגרמה של מינהל החינוך. עובי הזיגוג ייקבע בהתאם לדרישות ת"י 1099.

13.5.2. הדרישות לשקיפות המחיצות כלפי המסדרון בחדר המורים, תיקבע

בהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך לפרויקט הספציפי.

14. אלמנטים מתועשים במבנה

- 14.1. כללי**
- 14.1.1. כל החומרים, המוצרים והתגמירים יהיו מסוג ומאיכות מעולים, חדשים, סוג א', מתאימים לייעודם, ובטוחים לשימוש בכל היבט של בטיחות, ארגונומיה ואיכות סביבה.
- 14.1.2. כל החומרים, המוצרים, התגמירים, פרטי ההתקנה והחיבור, טעונים אישור המזמין בטרם העברת התכניות לקבלן. יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט ההנדסי לפני רכישתם והבאתם לאתר.
- 14.1.3. יועדפו חומרים לרכיבים המתועשים בבניין מחומרים בעלי תו ירוק או תו של ארגון מוכר במדינות ה-OECD או תו של ארגון החבר ב-GEN.
- 14.1.4. יועדפו חומרים או/וגם רכיבים בעלי 10% תכולת חומר ממוחזר, העומדים בדרישות של תקנים ישראליים ומפרטי תו ירוק או של תקנים בינלאומיים.
- 14.1.5. כל החומרים והרכיבים המתועשים לחיפויי פנים במבנה, יעמדו בדרישות לרמות פליטה של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) המפורטות בתקן ישראלי רלוונטי או במפרט ירוק רלוונטי של מכון התקנים הישראלי או בדרישות במסמכים של ארגון החבר ב-GEN.
- 14.2. תקרות תותב**
- 14.2.1. תקרות אקוסטיות במסדרונות, במעברים, בחללי לימוד חוץ-כיתתיים, במשרדים וכדומה, יהיו מאריחים מינרליים מודולריים במידות 60/60 ס"מ בעלי מקדם בליעה $NCR = 0.75$. באזורים רטובים (כגון: שירותים וכדומה), התקרות הנ"ל תהיינה עמידות בלחות של 95%.
- 14.2.2. בחדרי לימוד, תבוצע תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים. מידות האריח 60/60 ס"מ בעובי מזערי של 15 מ"מ. מקדם הבליעה הנדרש יהיה $NRC = 0.85$. האריחים יעמדו בדרישות הבטיחות.
- 14.2.3. לא יאושר שימוש בצמר סלעים.
- 14.2.4. במחסנים, ובחללים טכניים אין דרישה לתקרות אקוסטיות.
- 14.2.5. יתאפשר שילוב במינון נמוך של סינרי גבס בהיקף האריחים.
- 14.2.6. הביצוע יכלול פרופילים נושאים ומשניים, מאלמנטי תלייה וגמר זוויתן וגמר L+Z ליד הקירות.
- 14.2.7. התלייה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת (פיליפס, ג'מבו וכדומה).
- 14.2.8. ביצוע התקרה האקוסטית יהיה בהתאם לת"י: 5103, 921.
- 14.2.9. גופי התאורה ופתחי מערכת מיזוג האוויר, יותאמו לתקרת התותב ובתלייה נפרדת.

15. פתחים/ דלתות

15.1. מקורות מידע מחייבים

- 15.1.1. הנחיות חוזר המנהלת הכללית/הוראות קבע/ סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך, במהדורתן המעודכנת ביותר.
- 15.1.2. חוברת "מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל לפיתוח מערכות חינוך, אגף בינוי ותקצוב - הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך, במהדורה המעודכנת ביותר.
- 15.1.3. חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך", במהדורה המעודכנת ביותר.
- 15.1.4. תקן 1045 חלק 2 למבני חינוך. בהתייחסות לתכונות התרמיות והאופטיות של הרכיבים המזוגגים.

15.2. כללי

- 15.2.1. גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספיריות ועמיד בוונדליזם.
- 15.2.2. גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות, קל לניקוי.
- 15.2.3. משקופי הדלתות יהיו מפח מכופף בעובי 1.5 מ"מ. גמר מגולוון וצבוע.
- 15.2.4. הדלתות תהיינה בעלות תקן ישראלי 6185, ותכלולנה מגן אצבעות, מנגנון האטה וסטופר לדלת במצב פתוח.
- 15.2.5. בכל דלת יותקנו ידידות מסתובבות בעלות קצה מעוגל לכיוון כנף הדלת עם רוזטות משותפות לצילינדר ולידית, ידית מנוף או בהלה.
- 15.2.6. בכל דלת לכיתה/חדר לימוד/כיתה גן, ישולב צוהר מלבני מזכוכית מרובדת במידות 200 מ"מ רוחב ובגובה 800 מ"מ. הצוהר יעמוד בתקנות הבטיחות ובדרישות ת"י 2004 חלק 1.
- 15.2.7. יותקנו מזוזות בכל משקופי הדלתות (למגזר היהודי). קלף המזוזה יהיה כשר, בית המזוזה יהיה ממין משובח בלבד, מחומר עמיד (לא מזכוכית העלולה להישבר).
- 15.2.8. בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י 1212 חלק 1- מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן.
- 15.2.9. משקופי הדלתות יהיו מפח מכופף בעובי 1.5 מ"מ. גמר מגולוון וצבוע.

15.3. אמצעי הגנה למניעת פגיעה מהדלתות

- 15.3.1. בכל הדלתות יותקנו אמצעי הגנה למניעת פגיעה בהתאם לת"י 6185, מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה, וכמפורט להלן:
 - 15.3.1.1. בכל דלתות המוסד יותקנו מגני אצבעות (אלון) לכל גובה הדלת.
 - 15.3.1.2. הדלתות תהיינה מעץ במילוי 100% לכל הגובה או פח מגולוון.

- 15.3.1.3. בדלתות הנפתחות מעל 90 מעלות ובדלתות הנפתחות עד 90 מעלות בעלי סיכון היצבטות, יותקנו מגנים משניים משני צידי המשקוף.
- 15.3.1.4. רכיבים גמישים או טלסקופיים המונעים הכנסת אצבעות בין כנף הדלת למלבן, שיותקנו לכל הגובה בצד הצירים, משני הצדדים.
- 15.3.1.5. תפס (מעצור דלת) עליון/רצפתי מגנטי התופס את אגף כנף הדלת בסוף תנועת הפתיחה למניעת טריקת הדלת, למצב פתוח.

15.4. דלתות חוץ

- 15.4.1. דלתות חוץ יבוצעו באחת החלופות הבאות:
- 15.4.1.1. מאלומיניום או פלדה.
- 15.4.1.2. דלתות מפרופילים המתוכננות לשמש כדלתות סורג.
- 15.4.1.3. דלת מסוג "פלדלת" או ש"ע.
- 15.4.2. כל הדלתות החיצוניות מזוגגות בזכוכית מחוסמת בטיחותית שכבתית בעובי 8 מ"מ לפחות ובכל מקרה בהתאם לת"י 1099.
- 15.4.3. בדלתות חוץ המכילות זיגוג, על הזכוכית להיות מבודדת ובעלת ערכים תרמיים בהתאם לת"י 1045 חלק 2, ולתקנים 5281 / 5282
- 15.4.4. מעל כל דלתות החוץ/דלתות יציאה לחצר, לגגות ומרפסות, יותקנו גגונים ברוחב של רוחב הפתח בתוספת 30 ס"מ מכל צד של הפתח, עם מזחלת וצינור מי גשם (ככל שהשטח אינו מקורה). מידות הגגון המזעריות: עומק 120 ס"מ ובאורך 30 ס"מ משני צידי פתח דלת היציאה.
- 15.4.5. צירי פרפר עם מיסב כדורי מנירוסטה בהתאם למבנה ופרופיל הדלת (לפחות 3). הברגת הצירים ע"י בורג פטנט.
- 15.4.6. בכל הדלתות יותקנו מנגנוני האטה, או מחזירים הידראוליים המתאימים לעבודה מאומצת ("Heavy duty"), בהתאם למאפייני הדלת.
- 15.4.7. דלת דו כנפית תצוייד במתאם לסגירת כנפי הדלת כהלכה זו על גבי זו.
- 15.4.8. הדלתות תצויידנה באמצעי הגנה (כמפורט להלן). יש לקבל אישור המזמין לחמרים, לצורת הדלת ולפרטים.
- 15.4.9. דלתות חוץ בבניין ציבורי המשמשות למילוט אוכלוסיית המבנה, תצויידנה במנעולי בהלה אופקיים. התכנון יבוצע בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות ושירותי הכבאות.
- 15.4.10. עבור דלת דו כנפית, לכל אגף דלת, יותקן מנגנון פתיחה עצמאי; לא יותקן מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף הסמוך אליו.
- 15.4.11. רוחב דלת חוץ נטו לא יפחת מ- 110 ס"מ, למעט דלת חדר טכני אשר רוחבה לא יפחת מ- 100 ס"מ, באישור יועץ הבטיחות.

15.4.12. בגני ילדים : בדלת הכניסה לכיתה הגן ובדלתות היציאה לחצר מעצור סטופר ומנעול רצפה. מנעול צילינדר עם פרפר יותקן בגובה 1.80 מ', כך שילד לא יוכל לסגור בעצמו, מנעול צילינדר בגובה רגיל, מגן אצבעות ומנגנון האטת הדלת. על פי הנחיות שירותי הכבאות (ראה ועדת הטמעה 12) אין לנעול כלל דלתות בדרך מוצא באמצעות מפתח נשלף. יש לתכנן מנעול פרפר או מנגנון אחר שמאפשר פתיחה מבפנים בכל עת גם במנעול התחתון או לבטל מנעול זה לחלוטין.

15.5. דלת כניסה ראשית

- 15.5.1. הדלת תעמוד בתנאים הנדרשים לדלתות חוץ.
- 15.5.2. דלתות הכניסה, מאפייניהן ומימדיהן ייקבעו בהתאם לחישוב תפוסה. פתיחה כלפי חוץ.
- 15.5.3. הדלת תבוצע לפי אחת החלופות הבאות :
 - 15.5.3.1. כנף ומשקוף מאלומיניום מאולגן.
 - 15.5.3.2. כנף ברזל פרופיל 40, משקוף פלדה.
 - 15.5.3.3. משקוף אלומיניום, כנף אלומיניום וזכוכית. מרווח מירבי בין חלקי האלומיניום 10 ס"מ.
 - 15.5.3.4. משקוף פלדה, כנף זכוכית ופרופילי פלדה. מרווח מירבי בין פרופילי הפלדה 10 ס"מ.
 - 15.5.3.5. כנף ומשקוף לפי פרט אדריכלי – באישור של המזמין.
- 15.5.4. דלת כניסה ראשית לאשכול גנים/גן תהיה מאלומיניום וזכוכית מחוסמת ומרובדת לפי ת"י 1099, בעלת אפשרות בקרה ונעילה מגנטית, לחצן חירום (בגובה 1.80 מ') ולחצן יציאה לרבות פעמון.
- 15.5.5. דלת כניסה משנית לאשכול גנים תהיה דלת מאלומיניום וזכוכית מחוסמת ומרובדת לפי ת"י 1099, או לחילופין דלת "פלדלת".
- 15.5.6. בנוסף לדלת יותקנו שער/גדר מוסדית.

15.6. דלת יציאה מכיתה גן לחצר

- 15.6.1. מידות הדלת: 90X210 ס"מ. תהיה מזוגגת, בזכוכית מחוסמת או מרובדת. כמו כן תעמוד בתנאים התרמיים כנוזכר בסעיף 15.4.3 – דלתות חוץ.
- 15.6.2. הדלת תיפתח כלפי חוץ עם מעצור על גבי הקיר לקביעת כנף הדלת במצב פתוח, במרחק 10 ס"מ מהקיר לבטיחות, למניעת מעיכה.
- 15.6.3. תכלול מנגנון נעילה שימוקם בחלק העליון של הדלת.

15.7. דלת כניסה מהחצר למחסן כיתות

- 15.7.1. דלת במידות 100X210 ס"מ.
- 15.7.2. דלת פח במשקוף פח.
- 15.7.3. חלונית נפתחת לחילוף ילד שננעל במחסן.

- 15.8. דלתות פנים
- 15.8.1. לא יותקנו דלתות מזוגגות, למעט אם אושר ע"י המזמין.
- 15.8.2. דלת כניסה לכיתה גן
- 15.8.2.1. דלת הכניסה לגן תכלול צוהר מלבני מזכוכית ביטחון מחוסמת או מרובדת ניצב במידה מינימלית של 200 מ"מ רוחב ובגובה 800 מ"מ. תחתית הצוהר בגובה 1.10 מ' מהרצפה.
- 15.8.2.2. בכל דלת כניסה ויציאה לכיתה גן יותקן בנוסף לצילינדר הרגיל, צילינדר פרפר בגובה 1.80 מ'. על פי הנחיות שירותי הכבאות (ראה ועדת הטמעה 12) אין לנעול כלל דלתות בדרך מוצא באמצעות מפתח נשלף. יש לתכנן מנעול פרפר או מנגנון אחר שמאפשר פתיחה מבפנים בכל עת גם במנעול התחתון או לבטל מנעול זה לחלוטין.
- 15.8.3. דלת כניסה לכיתות לימוד בבית ספר
- 15.8.3.1. בית ספר יסודי: דלת הכניסה לכיתה תשולב בקצה הכיתה בקיר המנוגד לקיר עליו ממוקם לוח הכיתה. לא יאושר מיקום הדלת ליד הקיר בו ממוקם לוח הכיתה.
- 15.8.3.2. בית ספר על יסודי: דלת הכיתה תשולב בקדמת הכיתה בסמוך לקיר עליו ממוקם לוח הכיתה.
- 15.8.3.3. בבתי ספר לחינוך מיוחד מיקום דלת הכניסה לכתה יתואם פרטנית מול מנהלת מח' הגיל עפ"י אפיון וגיל.
- 15.8.3.4. הדלתות הנפתחות למעבר או למסדרון יתוכננו בנישה מתאימה.
- 15.8.3.5. מידות 90X210 ס"מ נטו, הדלת תפתח כלפי חוץ (בנישה מתאימה) עם מעצור על גבי הקיר לקביעת כנף הדלת במצב פתוח.
- 15.8.3.6. הדלת תהיה אטומה עם צוהר מזוגג בזכוכית ביטחון מחוסמת או מרובדת.
- 15.8.3.7. תחתית הצוהר בגובה 1.10 מ' מהרצפה לפחות.
- 15.8.3.8. על פי הנחיות שירותי הכבאות (ראה ועדת הטמעה 12), אין לנעול כלל דלתות בדרך מוצא באמצעות מפתח נשלף. יש לתכנן מנעול פרפר או מנגנון אחר שמאפשר פתיחה מבפנים בכל עת גם במנעול התחתון או לבטל מנעול זה לחלוטין.
- 15.8.3.9. בדלתות בריצוף מפולס ישולב גלגל האטה או דלת 6185.
- 15.8.4. כל הדלתות הפנימיות תבוצענה כדלקמן:
- 15.8.4.1. בנית הפתח: בטון יצוק עם חיזוקים בבניה.
- 15.8.4.2. משקוף פח פלדה בעובי 1.5 מ"מ מבוטן, מגולוון וצבוע.

- 15.8.4.3. כנף דלת אטומה מעץ מלא, מילוי 100% עץ לבן לכל הגובה בעובי של 45 מ"מ.
- 15.8.4.4. גימור נגרות דלתות: ציפוי פורמאיקה (בשני הצדדים) וסרגלים מעץ גושני ב-4 בדפנות (קנטלייסטים). דיקט הכנף בעובי 5 מ"מ לפחות.
- 15.8.4.5. הכנף תהיה מורכבת אל המשקוף, תאפשר סגירתה בלא טריקות וחבטות, בלימתה במצב פתוח והפעלה שקטה.
- 15.8.4.6. במוסד חינוכי, בכל הדלתות לרבות דלתות שירותים תברואיים, יותקן לאורך המשקוף בצד הצירים, אביזר למניעת לכידת אצבעות בין המשקוף לכנף הדלת.
- 15.8.4.7. מנעול צילינדר, אביזר לבלימת וקביעת הדלת במצב פתוח יותקנו באופן שלא יהווה מכשול.
- 15.8.4.8. שלושה צירי פרפר עם דסקיות מנחושת, מורכבים בשתי כנפיים המסתובבות על פין. הברגת הצירים ע"י בורג פטנט.
- 15.8.5. מחזירי הדלת ההידראוליים, ככל שיותקנו, יותאמו לעבודה מאומצת.
- 15.8.6. מנעולי בהלה: דלתות הנמצאות במעברי מילוט ראשיים או במקומות כינוס (מעל 100 איש) יצוידו במנעולי בהלה המותקנים בהתאם להוראות נציב והנחיות יועץ הבטיחות.
- 15.8.7. "רב מפתח" (מסטר קי) לכל המנעולים.
- 15.8.8. יותקנו מזוזות בכל משקופי הדלתות (למגזר היהודי).
- 15.8.9. נדרש להתקין צוהר מזוגג בזיגוג בטיחותי.
- 15.8.10. שלוט על דלתות הכיתות והחדרים בהתאם להנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחות.
- 15.8.11. בחדרי מנהלה תתאפשר דלת פח מסוג: "פלדלת" או "שהרבני" או ש"ע עם מנגנון נעילה.
- 15.8.12. דלת כניסה לתא שירותי ילדים בגנים
- 15.8.12.1. דלת בגובה 1.50 מ' מותאמת לגובה המחיצה, מותקנת בגובה 20 ס"מ מהרצפה.
- 15.8.12.2. סגירה ע"י מצמד מגנטי וידיות. מבנה הכנף ימנע צביטה משני צדדיה בעת פתיחה.
- 15.8.13. דלת כניסה לתא שירותים בבית ספר
- 15.8.13.1. פתח אור במידות 90X210 ס"מ.
- 15.8.13.2. פירוט עפ"י דלת כניסה לכיתות.
- 15.8.14. דלת כניסה למחסן כיתה
- 15.8.14.1. פתח אור במידות 100X210 ס"מ.
- 15.8.14.2. בכל מחסן בבי"ס או במחסן מעל 12 מ"ר בגני ילדים ומעונות יום, תותקן דלת עמידה באש בהתאמה להוראות נציב ודרישות הבטיחות.

15.9. גמר דלתות פנים

- 15.9.1. פורמאיקה בחוץ ובפנים (כולל מדפים).
- 15.9.2. צבע יסוד : 2 שכבות צבע יסוד מונע על בסיס מים, גמר : 2 שכבות צבע אטום לעץ על בסיס מים.

15.10. כמות פתחים לדלתות ומידות

- 15.10.1. כמות ומידות הפתחים ("פתח אור") תהיה על פי הרשום בטבלה להלן, בהתאם לתקנות התיכנון והבניה ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות.
- 15.10.2. כל המידות הינן מידות פתח אור כמוגדר בתקנות התיכנון והבניה. מדידת פתח האור נטו בין כנף הדלת למשקוף הנגדי.

המרחב	מספר דלתות מזערי	רוחב מזערי בס"מ לפתח אור	הערות
כיתה וחדר עזר, כיתה גן, מעבדת ביולוגיה או פיזיקה, חדר מלאכה, סדנה, מעבדת מחשבים, ספרייה בשטח הקטן מ- 150 מ"ר, מוקד לוגיסטי לטכנולוגיה, חדר סגל מורים/צוות/גננת	1	90	רוחב הדלתות יחושב לפי התפוסה המיועדת, בהתאם לתקנות התכנון והבניה, ובכל מקרה לא תפחת מ- 90 ס"מ נטו
מעבדת כימיה, מוקד לוגיסטי למדעים, סדנה מעל 150 מ"ר, ספרייה מעל 150 מ"ר 2 יציאות רק בתפוסה של 50 איש ומעלה.	2	90	אפשרי שדלת נוספת תפנה אל דרך שירות חיצונית (כלומר הפרוזדור), והשנייה עשויה לעבור דרך חדר השירות או מעבדה סמוכה. נכון רק למעבדות לא לסדנה/ספרייה
חדרי מנהלה, חדר שירותים תברואיים, בית שימוש נגיש	1	80	
תא שירותים תברואיים, חדר ניקיון	1	70	
חדר דלת טכני	1	100	
כל חדר מהנ"ל המשמש להתקהלות 50 איש או יותר	2	90	מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט. נדרש מנעול בהלה, רק מ- 100 איש.
אולם ספורט, אולם כינוסים, כניסה ראשית בגני ילדים	2	110	מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט ולפי המרחקים בין פתחי המילוט. נדרש מנעול בהלה, רק מ- 100 איש
דלת יציאה ראשית מהמוסד החינוכי בגני ילדים דלת כניסה ראשית תהיה ברוחב 1.10 מ' נטו לפחות. בבתי ספר מעל 6 כיתות נדרשות לפחות 2 דלתות ברוחב 2.20 מ' לפחות.	2	220	מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט ולפי המרחקים בין פתחי המילוט.

15.11. דלתות אש

- 15.11.1. פתחים במחיצות אש יוגנו ע"י דלתות אש תקניות, נושאות תו השגחה לפי ת"י 1212 לעמידות אש הנדרשת, מצוידות במחזיר דלת מותאם לדלת אש ולמשקל הדלת.
- 15.11.2. דלתות האש שאינן במחסנים ובחדרים טכניים, תצוידנה בצוהר זכוכית עמידת אש מאושרת ע"י מעבדה מוסמכת.
- 15.11.3. פרזול הבהלה יעמוד בדרישות ת"י 1212 חלק 1 למכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן.
- 15.11.4. בדלת דו כנפית נדרש מתאם סגירה.

15.12. דלת לכיתה לימוד

- 15.12.1. דלת הכיתה תהיה בעלת ת"י 6185 או בהתאם להנחיית משרד החינוך.
- 15.12.2. מבנה הדלת והמשקוף (כמפורט לגבי דלתות פנימיות).
- 15.12.3. מידות פתח האור נטו – מדוד בין כנף הדלת למשקוף הנגדי 90/200 ס"מ לפחות.

15.13. דלתות שירותים תברואיים

- 15.13.1. מידות פתח נטו לדלת תא בית כיסא 70/200 ס"מ נטו לפחות.
- 15.13.2. מידות פתח נטו לדלת תא בית שימוש נגיש תהיינה 90/200 ס"מ נטו לפחות.
- 15.13.3. במכלול תאי שירותים, בין הרצפה לחלק התחתון של כנף דלת עץ או HPL, יהיה רווח של 20 ס"מ. המשקוף מפלדה והדלת בעלת ת"י 6185.
- 15.13.4. מנעול תפוס/פנוי, הניתן לפתיחה בשעת חירום גם מבחוץ. פתיחת הדלתות תהיה פנימה כאשר עומק תא השירותים 160 ס"מ.
- 15.13.5. כל הדלתות בתאי השירותים יוגנו באמצעות מגני אצבעות משני צידי הדלת, צד הצירים וצד המנעול.
- 15.13.6. דלתות ומחיצה משולבת בשירותי גני ילדים: מרווח תחתון של 20 ס"מ, גובה הדלת 150 ס"מ מהרצפה, גובה מחיצת HPL 200 ס"מ מהרצפה. הדלתות תורכבנה ללא מנעולים עם ידיעות כפתור ומגנט.
- 15.13.7. דלתות ומחיצה משולבת בשירותי צוות: דלת במפלס 200 ס"מ, מהרצפה, תכלול מנגנון נעילה פנימי, המחיצה תהיה במפלס 200 ס"מ, לרבות מרווח תחתון בגובה 20 ס"מ.
- 15.13.8. דלתות ומחיצת HPL משולבת בשירותי בית ספר: דלת במפלס 200 ס"מ מהרצפה לרבות מנגנון נעילה פנימי, מחיצה עד מפלס 200 ס"מ לרבות מרווח תחתון בגובה 20 ס"מ.

15.14. דלתות מקלט או מרחב מוגן מוסדי

- 15.14.1. בהתאם לדרישות פיקוד העורף, דלת הדף מוסדית אטומה לגז.

- 15.14.2. פתח אור במידה מזערית 80/200 ס"מ. פתח אור במידה מירבית 100/200 ס"מ.
- 15.14.3. במידה ויהיה שימוש במרחב המוגן לשימוש דו תכליתי, ניתן להתקין דלת כפולה נוספת עם כנף עץ.
- 15.14.4. נדרש מגן אצבעות ומעצור. מגן אצבעות יותקן בהדבקה בלבד על מנת לא לפגוע בעמידות הדלת.

16. פתחים/ חלונות

- 16.1. מקורות מידע מחייבים**
- 16.1.1. ת"י 5068.
- 16.1.2. רמת הזיגוג תיקבע לפי ת"י 5281 / 5282 בהתאם לדו"ח היועץ התרמי.
- 16.2. כללי**
- 16.2.1. החלונות יהיו מהדגמים המבטיחים את כנף החלון מפני נפילה חופשית, אף לאחר שימוש ממושך ואינטנסיבי.
- 16.2.2. גימור החוץ יעמוד בהשפעות אטמוספיריות ולאורך זמן.
- 16.2.3. גימור הפנים יעמוד בפני שחיקה ופגיעות מכניות. יהיה קל לניקוי ולתחזוקה.
- 16.2.4. החלונות יורכבו על מלבן סמוי העשוי פח פלדה מגולוון בעובי 1.6 מ"מ לפחות. יש לוודא מניעת מגע בין הפלדה לאלומיניום, ולוודא עיגון מלא של המלבן הסמוי להיקף הפתח.
- 16.2.5. יבוצע איטום נאות בין הכנפיים ובין המשקוף לכנף וכן גם איטום בין המשקוף והמלבן הסמוי.
- 16.2.6. מפלס חלק מהחלונות בחדרי הכיתות יהיה נמוך מ-1.50 מ' (מומלץ במפלס השולחן 75-80 ס"מ לכל היותר) לצורך צפיית הילדים החוצה ויצירת קשר עם החוץ. הסף התחתון של החלונות הניתנים לפתיחה, יהיה 150 ס"מ לפחות מפני הריצוף.
- 16.3. גמר אלומיניום**
- 16.3.1. החלונות יהיו מאלומיניום צבוע בתנור או שימוש בכל חומר אחר באישור מראש של אגף מבני ציבור.
- 16.4. פתיחה**
- 16.4.1. יש לתכנן ולבצע את החלונות כמערכת רציפה של פתחים המשפיעים על הגברת האוורור המפולש בהתאם לכיוון הרוח השלטת. מערכות אלה כוללות את חלונות הכיתות, חלונות בין הכתה לפרוזדור, חלונות הפרוזדורים, לאורכם, בקצוות וברום הפרוזדורים, חלונות המבואות, חלונות בגרמי המדרגות.
- 16.4.2. סוג הפתיחה של החלונות - תלוי בסוג החלל ומיקומו בבניין. לכיתות - יש לתת עדיפות לחלונות נגררים כנף ע"ג כנף אשר הינם היעילים ביותר להשגת שטחי כניסת אויר גדולים.
- 16.4.3. חלונות סובבים ("קיפ", "זרה קיפ"), יותקנו בהתאם לאישור מיוחד מהמזמין.
- 16.4.4. לא יותקנו חלונות רפפה מזכוכית.
- 16.4.5. לא יותקנו חלונות גרירה אנכיים ("גיליוטינה").

- 16.4.6. בפרוזדורים - יש לתת עדיפות לחלון נגרר כנף על גבי כנף לאורך הפרוזדור ובקצוות הפרוזדור ללא דלתות.
- 16.4.7. אולמות ספורט - התקנת חלונות נמוכים לאורור מפולש בגובה האנשים והתקנת חלונות עליונים להגברת האורור המפולש ולהוצאת עודפי חום.
- 16.4.8. במידה וגובה הסף התחתון של החלונות הוא מתחת ל-2 מ', כנפי החלונות לא יבלטו לתוך המבנה או/וגם כלפי חוץ (בחלון סובב "קיפי"). במידה והסף התחתון של החלון מעל 1.5 מ' לא נדרש מעצור. במידה וסף התחתון של החלון קטן מ-1.5 מ' ממפלס הדריכה, יבוצע מעצור מדגם המשולב במסילה.
- 16.4.9. ככל שידרש, בחללים מסויימים, אפשרות לפתיחה החוצה תתוכנן באישור מיוחד של המזמין בלבד.

16.5. הצללת חלונות

- 16.5.1. יש לתכנן ולבצע מערכות הצללה בכל חלונות המבנה בהם קיימת שהייה ומעבר אנשים.
- 16.5.2. יש לתכנן ולבצע מערכות הצללה חיצוניות אפקטיביות לחלונות כך שיצלו על שטחי החלון במלואם, בהתאם לבדיקה עונתית.
- 16.5.3. יש לתכנן (יש להיעזר בתוכנות לחיזוי הצל למציאת הפתרון האופטימלי לחלונות המבנה) ולבצע סוגי הצללות בהתאם להפניית החלון ולצורך בחימום פסיבי בחורף, לבחירה מהפתרונות:
- 16.5.3.1. הצללה חיצונית קבועה:
- הצללה בחזית הדרומית, הכוללת: רכיב אופקי, "גגון" ו/או "מצחייה" מעל החלון. מידת הבליטה תוגדר בהתאם לתוכנית החיזוי.
 - הצללה בחזית המזרחית והמערבית באמצעות רכיב אנכי משני צידי החלון או לכל גובהו במרחק מתאים מהזיגוג.
- 16.5.3.2. הצללת רפפות קבועות אופקיות - נועדה לחזית הדרומית, לחזית המזרחית ולחזית המערבית. בחזית מזרחית ומערבית, יש לצופף את הרפפות. ניתן לשלב מערכת ההצללה עם מערכת סורגים ככל שנדרשים בבניין.
- 16.5.3.3. הצללת רפפות קבועות אנכיות, נועדה לחזיתות המזרחית והמערבית. תוצג בדיקה בתוכנית החיזוי של אפקטיביות ההצללה בהתאם לתנאי המבנה, צל עצמי של המבנה והפניית החזית ותיקבע הזווית הרצויה לרפפה.
- 16.5.3.4. מבנים גובלים המטילים צל, יובאו בחשבון, בכל מקרה לגופו ובתיאום עם גורמי הבניה הירוקה מטעם המזמין.

2.4.1.1. אמצעי ההצללה אופקית יתוכננו כך שלא יתאפשר טיפוס בחצר עליונה (גן). יש להרחיק את אמצעי ההצללה מהמעקות.

16.6. אוורור טבעי

- 16.6.1. אקלום המבנה יבוסס על אוורור טבעי ללא מיזוג למשך כמה חודשים בשנה.
- 16.6.2. התכנון יאפשר מיקום חלונות לפחות בשתי חזיתות בכל חדר / חלל, גם אם החזיתות אינן פונות לקירות חיצוניים, אלא, לדוגמא: למסדרון.
- 16.6.3. יש לאפשר חלונות גבוהים הצמודים לתקרה, המיועדים לשחרור אויר חם וריבוד תרמי, מצוידים במנוע חשמלי לפתיחה / סגירה, באישור המזמין, בנוסף לחלונות המיועדים למבט החוצה.
- 16.6.4. אוורור מפולש יתוכנן ויבוצע בכל המסדרונות, המעברים והרחבות המקורות בבניין.
- 16.6.5. החדרת אוויר צח - ראה פרק מערכות מיזוג אוויר.
- 16.6.6. האוורור הטבעי יתוכנן בהתאם לת"י 6210.
- 16.6.7. לפירוט נוסף ראה פרק בניה בת קיימה.

16.7. תאורה טבעית

- 16.7.1. יש לתכנן ולבצע מערכות חלונות לתאורה טבעית בהתאם לת"י 5281, מאפיין 5.5: תאורה טבעית ונוחות חזותית.
- 16.7.2. יותקנו אמצעים למניעת סינוור כתוצאה מחדירת קרינת שמש ישירה, כגון: הצללות חיצוניות, רפפות אנכיות קבועות, וילונות, צלונים וכדומה.
- 16.7.3. עוצמת ההארה הטבעית בגובה 75 ס"מ מהרצפה ((גובה שולחן העבודה), תהיה לפחות 300 לוקס בכיתות הלימוד ובכל חללי העבודה.
- 16.7.4. יש לתכנן את סף התחתון של החלונות בכיתות ובכל החללים המאוכלסים בגובה 80 ס"מ מהרצפה לאפשר מבטים החוצה, וחלון לפתיחה מגובה 150 ס"מ מהרצפה.
- 16.7.5. לצורך הגברת התאורה הטבעית בעומק הכיתה, ישולב חלון שהסף העליון יהיה במפלס התקרה התותבת.
- 16.7.6. לצורך פיזור התאורה על התקרה התותבת להיות מחומרים בהירים.
- 16.7.7. שטח החלונות יהיה 18-25% משטח רצפת הכיתה, בהתאם לחישובים לפי ת"י 5282 חלק 2 לדירוג אנרגטי B.

16.8. זיגוג חלונות

- 16.8.1. כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות המתאים להוראות ת"י 938 חלק 3. העובי המזערי בהתאם לת"י 1099, עפ"י נתוני המקום ובהתאמה לגודל הפתח.

- 16.8.2. זיגוג חלונות שירותים מזכוכית מחוסמת לפחות 6 מ"מ או רבודה ובכל מקרה בהתאם לת"י 1099, המחמיר מביניהם. ככלל, תועדף זכוכית רבודה. הזיגוג יהיה מועם. כל החלונות יהיו לפתיחה (ממפלס 1.50 מ'), ופתיחתם תתאפשר ממפלס הרצפה.
- 16.8.3. זיגוג מבודד / מפחית קרינה ישולב בהתאם לחזית ולדרישות לפי ת"י 5282.
- 16.8.4. הזיגוג יבוצע מחומרים לא מתנפצים. יאושרו החומרים כגון: זכוכית רבודה/ זכוכית מחוסמת, לרבות יריעת הדבקה/ פתרון מתאים אחר המאושר עפ"י התקנות. בזכוכית בידודית יישום הזיגוג הלא מתנפץ בשכבת הזיגוג הפנימית.
- 16.8.5. להלן יפורטו מאפייני הזיגוג הנדרשים מבחינה תרמית בהתאם להפניית המבנה/החלון.

16.9. זיגוג פתחים לכיוון צפון

- 16.9.1. בהתאם להקלה של אדריכל העיר, תיושם בחזית צפונית מובהקת בלבד, זכוכית מבודדת כמפורט (התיאור מבחון לפנים):
- 16.9.1.1. זכוכית מחוסמת 6 מ"מ, חלל אוויר 10 מ"מ אוויר, זכוכית מחוסמת 5 מ"מ, לרבות אטם, כמפורט להלן.
- 16.9.1.2. העברות תרמית מרבית - $U=3.6$ וואט/ למ"ר x מ"צ.
- 16.9.1.3. מקדם רווח חום סולארי מירבי $SHGC = 0.7$.
- 16.9.1.4. זיגוג בעל יכולת העברת אור יום LT גבוהה ככל הניתן, הגדול מ-70%.

16.10. זיגוג פתחים לדרום

- 16.10.1. זכוכית מבודדת כמפורט (תיאור מבחון לפנים):
- 16.10.1.1. זכוכית מחוסמת 6 מ"מ בעלת פליטות נמוכה low-e, חלל אוויר 10 מ"מ, זכוכית מחוסמת 5 מ"מ, עם אטם כמפורט להלן.
- 16.10.1.2. מיקום רדיד ה low-e בצד 2.
- 16.10.1.3. יכולת הבידוד התרמי המרבית - $U=1.8$ וואט/ למ"ר x מ"צ.
- 16.10.1.4. מקדם רווח חום סולארי מקסימלי $SHGC = 0.6$.
- 16.10.1.5. זיגוג בעל יכולת העברת אור יום VLT גבוהה ככל הניתן, הגדולה מ-60%.

16.11. זיגוג פתחים למזרח ומערב

- 16.11.1. חללים לכיוון מערב ומזרח סוג הזיגוג יהיה כמפורט:
- 16.11.2. זכוכית מבודדת כמפורט (תיאור מבחון לפנים):

- 16.11.2.1. זכוכית מחוסמת 6 מ"מ בעלת פליטות נמוכה e'-low, חלל אוויר 8 מ"מ, זכוכית מחוסמת 5 מ"מ, עם אטם כמפורט להלן.
- 16.11.2.2. מיקום רדיד ה e'-low בצד 2.
- 16.11.2.3. יכולת הבידוד התרמי המבית - $U=1.8$ וואט/ למ"ר x מ"צ.
- 16.11.3. זיגוג בעל יכולת העברת אור יום LT גבוהה ככל הניתן, הגדולה מ - 50%.
- 16.11.4. זיגוג בעל יכולת העברת חום SHGC נמוך מ 50%.
- 16.11.5. זיגוג חלונות שירותים יהיה זיגוג מועם.

16.12. חלון כיתת הלימוד

- 16.12.1. חלון כיתות הלימוד יכלול את הרכיבים הבאים:
- 16.12.1.1. חלון מגובה סף תחתון (ק.ת.) 75-80 ס"מ מהרצפה. יתאפשר תכנון עד גובה תקרת התותב, באישור המזמין.
- 16.12.1.2. החלון יחולק אנכית לשלושה חלקים:
- חלון תחתון עם זיגוג קבוע,
 - במרכז חלונות לפתיחה לאוורור,
 - חלון עליון לפיזור התאורה הטבעית בעומק החדר.
- 16.12.1.3. אמצעי הצללה חיצוניים, יותקנו בהתאם להפניית החזית ולמסקנות סימולציית החיזוי.
- 16.12.1.4. אמצעים למניעת סינוור, יותקנו בתוך החדר ותתאפשר שליטה על ידי המשתמש.
- 16.12.1.5. הצללת הפתחים, כמפורט לעיל.

16.13. אטמי זיגוג ופרזול

- 16.13.1. אביזרי הפרזול של החלונות יהיו עשויים ממתכת (ולא מפלסטיק), מסוגים המיועדים לשימוש מאומץ (Heavy Duty) ונושאי תו תקן מתאים.
- 16.13.2. במערכת בעלת זיגוג כפול, ישולב אטם כמפורט:
- 16.13.2.1. אטם ראשוני BUTYL-PIB
- 16.13.2.2. אטם משני לחלונות POLYSULPHID דו קומפוננטי.
- 16.13.2.3. מרחב (ספייסר) חומר היגרוסקופי A3.
- 16.13.2.4. לא יותר איטום חד שלבי על ידי HOT MELT.
- 16.13.2.5. בחלונות חדרי שירותים יבוצע זיגוג בזכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ לפחות ובהתאם לת"י 1099. זכוכית מועמת/חלבית.

16.14. סף/אדן החלון

- 16.14.1. פרט אדן החלון, במפלס הנמוך מ-2.0 מ', בקומות מצידו החיצוני יהיה מעוגל (ללא פינות חדות).
- 16.14.2. סף האדן הפנימי יהיה ברוחב המאפשר את הפרט האדריכלי של החיפוי הפנימי (גבס/טיח), במפלס העולה על 90 ס"מ מהרצפה, או פחות מ-90 ס"מ כאשר גובה הפתיחה עפ"י תקן, יימדד מגובה המדרך.
- 16.14.3. בקומות עליונות, או בהפרשי גובה שמעל 2 מ' מעל פני הקרקע בחוץ, הגובה המזערי של סף חלון לפתיחה – יהיה 150 ס"מ, מעל הרצפה.
- 16.14.4. לא יתוכננו חלונות לפתיחה בגובה מעל 2 מ', עקב קשיי תחזוקה ותפעול (למעט חלונות לצרכי בטיחות או שחרור חום).
- 16.14.5. הסף התחתון לחלון לפתיחה בקומות מעל קומת הקרקע, יהיה בגובה מזערי של 150 ס"מ ממפלס הרצפה אך לא יותר מ-160 ס"מ (או מסף דריכה אחר).
- 16.14.6. הסף התחתון של חלון קבוע בבתי ספר, יהיה בגובה העולה על 75 ס"מ מהרצפה (בגני ילדים יהיה בגובה העולה על 60 ס"מ מהרצפה). החלון יכלול זכוכית בטיחותית קבועה במסגרת כנדרש בתקן.

16.15. חלונות לשחרור עשן

- 16.15.1. ראה הנחיות בפרק סידורי שליטה בעשן (בהתאם לדרישות כב"ה).

16.16. חלונות חדרי שירותים תברואיים

- 16.16.1. שטח החלונות לא יפחת מ-10% משטח הרצפה הכולל של חדר השירותים.
- 16.16.2. חלונות אלה יהיו עם מסגור אלומיניום ומדגם "קיפ" עליון או הזזה כנף על כנף. ידית לפתיחה בתחתית המסגרת לגישה נוחה. מפלס תחתון של החלון יהיה 1.80 מ'.
- 16.16.3. סף תחתון של חלון נגרר כנף על כנף, בגובה 180 ס"מ לפחות מעל הרצפה.
- 16.16.4. לא תותר התקנת חלונות רפפה.
- 16.16.5. זיגוג החלונות בזכוכית מועמט/חלבית.

16.17. חלון משרד

- 16.17.1. בחדרי משרד (חדר מנהל/ת, חדר סגן מנהל/ת) יותקנו חלונות שיצפו על המבואה והכניסה, ככל הניתן.

16.18. חלונות מטבח

- 16.18.1. חלון המטבח יהיה חלון לפתיחה או נגרר כנף על כנף.
- 16.18.2. יובטח אוורור מפולש.

16.18.3. ככל שיידרש, יותקנו מפוחים לאורור מאולץ בקיר, בנוסף לאורור הטבעי.

16.19. אמצעי הגנה לנפילה מחלונות

- 16.19.1. חלונות בחדרים הנגישים לתלמידים/ילדים, אשר מפלס הסף התחתון החיצוני שלהם עולה על 2 מ', יצויידו באמצעים כנגד נפילה, בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.
- 16.19.2. מנגנון להגבלת פתיחת החלון (מגביל פתיחה) יבוצע בכפוף למפרטי מת"י, ככל שידרשו ע"י מחלקת הבטיחות בעיריית תל אביב.
- 16.19.3. סף הפתיחה של החלון בבית הספר יהיה בגובה של 150 ס"מ לפחות אך לא יותר מ-160 ס"מ מעל הרצפה.

16.20. סורגים

- 16.20.1. אמצעי הגנה לחלונות נגד פריצה/גניבה יותקנו בכל החלונות בקומת הקרקע (לפי 4111), בכפוף לאישור יועץ בטיחות, באמצעות סורגים אנכיים.
- 16.20.2. יסורגו כל החלונות החיצוניים של החדרים הבאים בקומת הקרקע, לפחות: חדרי מחשבים, חדרי מינהלה, מעבדות, סדנאות, מרכזי משאבים, ובחללים בהם קיים סיכון לפריצה וגניבת ציוד מהרחוב.
- 16.20.3. בכל כיתת לימוד/חדר לימוד בו יותקנו סורגים בקומת הקרקע, יותקן סורג אחד הכולל פתח מילוט בשטח מזערי של 0.8 מ"ר, כולל קופסת ניפוץ עם מפתח למנעול.
- 16.20.4. המרחק בין המוטות האנכיים וכל שני אלמנטים סמוכים לא יעלה על 8 ס"מ נטו במעונות יום ובגני ילדים ובתי ספר 10 ס"מ.
- 16.20.5. לא יותקנו סורגים מסוג סורגי הזזה. סורגים שקופים, באישור המזמין.
- 16.20.6. הסורגים יעמדו בדרישות ת"י 1635. יכללו:
- 16.20.6.1. מוטות פלדה מגולוונת עגולים בקוטר 14 מ"מ במרחק 9 ס"מ מציר לציר במסגרת פרופיל שטוח 5/50/50 מ"מ או פרופיל פלדה שטוח בעובי 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע בתנור.
- 16.20.6.2. סורג מעל סף תחתון של 90 ס"מ מהרצפה.
- 16.20.6.3. מגולוונים וצבועים בתנור, צבע מגן בשתי שכבות.
- 16.20.6.4. לא תותר בסורג אפשרות לחלל אשר רוחבו/אורכו קטן מ-30 מ"מ.
- 16.20.6.5. עיגון הסורג יבוצע עפ"י פרט הקונסטרוקטור.

16.21. חלון חילוץ

- 16.21.1. בכל קומה מעל קומת הקרקע ומול רחבת ההערכות של רכב חירום, יוגדרו חלונות חילוץ בהתאם להוראות נציב, תקנות התכנון והבניה והנחיות יועץ הבטיחות.

16.21.2. המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לחלון החילוץ לא יעלה על 50 מ', כאשר המדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ של אותה קומה, ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ, לרבות מעבר דרך דלתות חדרים אחרים.

16.21.3. במידה ולא קיים חלון כנדרש, יש לתכנן חלון חילוץ כמפורט להלן:

16.21.3.1. רוחבו החופשי של החלון יהיה 0.8 מ'.

16.21.3.2. גובהו החופשי של החלון יהיה 1.0 מ'.

16.21.3.3. החלון יהיה חלון צד, חלון צירי או חלון הזזה.

16.21.3.4. החלון יהיה ניתן לפתיחה מצידו הפנימי ולפתיחה ופריצה מצידו החיצוני.

16.21.3.5. החלון יסומן וישולט "חלון חילוץ".

16.22. חלון מרחב מוגן מוסדי

16.22.1. פרטי מסגרות למקלט או מרחב מוגן מוסדי יבוצעו בהתאם לדרישות פיקוד העורף ובהתאם לת"י 4422.

16.22.2. חלון ביטחון פנימי אטום לגזים יבוצע בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובהתאם לת"י 1068 בהתקנת חלון הדף "דור חדש" כולל אטימה לגזים.

16.22.3. שטח סה"כ החלונות יהיה עד 12% משטח רצפת המרחב המוגן. השטח המירבי לחלון יהיה 1.21 מ"ר. מידות החלון הסטנדרטיות 80/80 ס"מ, 100/100 ס"מ, 110/110 ס"מ. זיגוג החלון בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

16.22.4. פתיחת החלונות במרחב המוגן תהיה מסוג "דרה קיפ" או הזזה. אם הסף התחתון של החלון נמוך מהמותר (1.5 מ' בקומות שמעל הקרקע), פתיחת הכנף תהיה נעולה במפתח ופתיחת הקיפ תוגבל באמצעות מגביל פתיחה.

16.22.5. יבוצע התקן לאחיזה של חלונות ההדף במצב פתוח, לקיר החיצוני.

16.23. וילונות

16.23.1. בכל חלונות כיתות הלימוד/כיתות גן יותקנו וילונות בהתאם למפרט של מח' הצטיידות ואספקה.

16.24. רשתות נגד מעופפים ורמשים

16.24.1. בכל חלונות הכיתות, המסדרונות, השירותים, מטבחים/מטבחונים והמחסנים, תבוצע הכנה להתקנת רשתות נגד מעופפים. ההכנה תכלול מסילות יעודיות לרשתות.

17. נגרות

- 17.1. כללי**
- 17.1.1 כל עבודות הנגרות במרחבים תאושרנה טרום תכנון במחלקת הצטיידות ואספקה, לרבות בחירת החומרים משיקולי התחזוקה.
- 17.1.2 כל חומרי הנגרות, יתאימו לדרישות ת"י 921 ויאושרו מול יועץ הבטיחות באמצעות תעודת בדיקה לפי ת"י 755.
- 17.2. ארונות מטבח - כללי**
- 17.2.1 בכל המטבחים, מטבחונים, הארונות יכללו ארונות תחתונים וארונות עליונים.
- 17.2.2 החומרים של גוף הארון, לא כולל דלתות, יתאימו לדרישות ת"י 921.
- 17.2.3 בארון המטבח התחתון יותקנו לפחות 4 מגירות, בטריקה שקטה.
- 17.2.4 ארונות המטבח יהיו עשויים מסנדוויץ' 17 מ"מ, מצופה פורמאיקה סוג א' משני הצדדים.
- 17.2.5 בארון המטבח התחתון תותקן פלטה עליונה בעובי 20 מ"מ מצופה פורמאיקה מבפנים, גב דיקט 5 מ"מ, לוח מסד מסנדביץ' בעובי 17 מ"מ, לרבות הדבקת פנל כדוגמת הריצוף.
- 17.2.6 אין להרכיב ארונות מנירוסטה.
- 17.2.7 במטבח תותקן סוללת מטבח מסוג פרח למים קרים וחמים/וחמים. ספיקת ברז מטבח מקסימלית – 7 ליטר לדקה.
- 17.2.8 בארונות התחתונים יותקנו מנעולים. כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך.
- 17.2.9 משטח העבודה של ארונות המטבח התחתונים יהא מלוטש מכל הצדדים החשופים ויכלול הגבהה בשוליים (קנט).
- 17.2.10 משטח העבודה יהא כדוגמת מ"אבן קיסר" או ש"ע בשילוב כיור בהתקנה שטוחה, או, לחילופין משטח יצוק ביחד עם כיור – כדוגמת "אורטגה" או ש"ע.
- 17.3. ארונות מטבח בחדר סגל מורים / צוות**
- 17.3.1 משטח עבודה (שיש) מגרניט או מאבן קיסר או ש"ע בשילוב כיור בהתקנה שטוחה, או לחילופין משטח יצוק ביחד עם כיור כדוגמת "אורטגה" או ש"ע.
- 17.3.2 ארון תחתון (מותקן מתחת למשטח שיש), נושא תו תקן, 90 ס"מ גובה, 55 ס"מ עומק, כולל מגירות ותאי אחסון.
- 17.3.3 ארונות ומגרות תחתונים נגישים לתלמידים יהיו בעלי מנעול.
- 17.3.4 משטח עבודה מלוטש מכל הצדדים הגלויים, באורך 250 ס"מ לפחות לרבות הגבהה בשוליים (קנט).

17.4. ארון ומשטח עבודה בחדר אחות/רופא

- 17.4.1. ארון תחתון (מותקן מתחת למשטח עבודה) בגובה של 90 ס"מ, נושא תו תקן, במידות 180 ס"מ אורך, 55 ס"מ עומק. גובה משטח העבודה 90 ס"מ. כולל עמודת מגירות עם מסילות טלסקופיות לכל ארון. כולל צוקל. ארונות ומגרות תחתונים נגשים לתלמידים, יכללו אפשרות נעילה.
- 17.4.2. משטח עבודה מלוטש מכל הצדדים הגלויים, כולל הגבהה בשוליים (קנט).

17.5. ארון מטבח ומשטח עבודה חטיבה צעירה

- 17.5.1. ארון תחתון (מותקן מתחת למשטח העבודה) נושא תו תקן, במידות: אורך 250 ס"מ, עומק 55 ס"מ. גובה משטח העבודה 90 ס"מ מפני הריצוף.
- 17.5.2. מותקן ומותאם לגובה משטח העבודה. כולל עמודת מגירות עם מסילות טלסקופיות לכל ארון. ארונות ומגירות תחתונים הנגשים לילדים, יהיו בעלי מנעול.
- 17.5.3. ארון עליון באורך 250 ס"מ ובעומק 35 ס"מ.
- 17.5.4. בצמוד למטבח אך בהפרדה, יבוצע משטח עבודה מלוטש מכל הצדדים הגלויים, באורך 250 ס"מ. כולל הגבהה בשוליים (קנט).
- 17.5.5. חלק ממשטח השיש כאמור, יבוצע בגובה 62 ס"מ עבור הילדים.

18. מסגרות

18.1. כללי

- 18.1.1. במוסדות חינוך הנבנים בסמוך לים יעשה שימוש בחומרי גמר עמידים במיוחד המתאימים לסביבה ימית: בין היתר, יותאמו עובי הגיליון, סוג הצבע, עובי שכבות הצבע וכדומה.

18.2. מעקות ומסעדים

- 18.2.1. כל המעקות ומסעדי היד הפנימיים במבנה יהיו מפלדה מגולוונים ב"חם" וצבועים.

18.3. ארונות חשמל ותקשורת בגומחות/ נישות

- 18.3.1. לפי דרישת חברת החשמל ו"בזק".
- 18.3.2. ארונות ללוח חשמל יעשו מחומרים לא דליקים בלבד. הארונות יענו על דרישות ת"י 4376.
- 18.3.3. הארונות יהיו ממוגנים נגד פריצה, ניתנים לסגירה ע"י בריח מותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדים, ניתן לפתיחה ולסגירה בקלות. הארונות יהיו ניתנים לנעילה. יסופק רב מפתח ("מסטר קיי") לארונות.
- 18.3.4. ארונות הפונים למסדרון המהווה דרך מילוט, יתוכננו בדלתות אש.
- 18.3.5. ככל שיתקיים מרווח מתחת לארון, תבוצע סגירה עד הרצפה.
- 18.3.6. מיגון פירים במידת הנדרש לפי דו"ח יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית.

18.4. ארונות כיבוי אש / הידרנט

- 18.4.1. ארונות מפיברגלס או פח צבוע. הארונות יותקנו כך שמתחתיהם לא יהיו מרווחים. יותקנו בצמוד לרצפה או שהמרווח בינם לבין הרצפה ייסגר.

18.5. צביעת ארונות מסגרות

- 18.5.1. יסוד: 2 שכבות צבע יסוד מונע חלודה מסוג צינקרומט, מיניום או מגינול.
- 18.5.2. גמר: 2 שכבות סופרלק או פוליאור או ש"ע.

19. חומרי גמר

- 19.1. כללי
- 19.1.1. במוסדות חינוך חל איסור להשתמש בפוליאוריתן כחומר בידוד.
- 19.1.2. השימוש בפוליסטירן כחומר בידוד יהיה בתוספת שכבה עמידה באש למשך 15 דקות לפחות. סיווג החומר יהיה Class E בתעודת בדיקה לפי ת"י 755.
- 19.1.3. יעשה שימוש בחומרי גמר בעלי VOC (תרכובות אורגניות נדיפות) נמוך.
- 19.1.4. יעשה שימוש בגוונים סטנדרטיים בלבד (למעט ברכיבים אומנותיים).
- 19.1.5. יעשה שימוש בחומרי גמר עמידים במיוחד במוסדות חינוך הנבנים בסמוך לים. החומרים יהיו אנטי-קורוזיביים ויכללו שכבות הגנה מתאימות.
- 19.1.6. רכיבי הבניין, לרבות חומרי הגמר, יעמדו בדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות, אך לא רק בת"י 921 ובת"י 755. יש להציג ליועץ הבטיחות את הבדיקות הרלוונטיות המלאות לעמידה בתקני כיבוי אש הנ"ל. החומרים יאושרו על ידי נציבות הכבאות או על ידי יועצי הבטיחות.
- 19.2. תגמירי רצפה פנימיים
- 19.2.1. כללי
- 19.2.1.1. לא תאושר התקנת שטיחים על קירות במבנה.
- 19.2.1.2. ריצוף כל הרצפות יהיה באריחים בדרגת התנגדות להחלקה עפ"י ת"י 2279, ובהתאם לתקנות התכנון והבניה- בטיחות באש במהדורתן המעודכנת והנחיות יועץ הבטיחות.
- 19.2.1.3. מעברים ציבוריים, מעבדות לחומרים מסוכנים וחדרי מלאכה, קפיטריה/מזנון, מטבח/מטבחונים, מרפסות - R-10.
- 19.2.1.4. מעברים משופעים חיצוניים - R-11
- 19.2.1.5. שירותים R-11 וריצוף חוץ R-12.
- 19.2.1.6. כאשר באזורים המחוברים זה לזה יעשה שימוש בחיפויי רצפה בעלי דרגות שונות של התנגדות להחלקה, החיפויים יהיו בעלי דרגות עוקבות של התנגדות.
- 19.2.1.7. במפגש משטחים מרוצפים בתפר ישולב תמיד אביזר תפר חרושתי המותאם למרווח ולסוג הריצוף, שיותאם לממד ההתפשטות המתוכנן לתפר.
- 19.2.1.8. ההגבהות לארונות יחופו בשיפולים מחומר הריצוף.
- 19.2.1.9. לא יאושר גוון בהיר לריצוף הפנים.
- 19.2.1.10. לא יאושר ריצוף / חיפוי המבנה באבן טבעית.

- 19.2.2. ריצוף נגישות
- 19.2.2.1. ריצוף נגיש (הכוונה ואזהרה) בהתאם לתקני הנגישות והנחיות יועץ הנגישות.
- 19.2.3. מעברים, מבואות
- 19.2.3.1. ריצוף אריחי גרניט פורצלן, או אבן מלוטשת במעברים ומבואות, או גרניט או טרצו, COLORBODY או FULLBODY.
- 19.2.4. ריצוף בנישות סגורות
- 19.2.4.1. בנישות סגורות, כגון: ארונות חשמל, מים, הידרנט, תקשורת וכדומה יבוצע ריצוף באריחים כדוגמת הריצוף הכללי לרבות שיפולי קיר.
- 19.2.5. כיתות לימוד
- 19.2.5.1. ריצוף אריחי גרניט פורצלן, COLORBODY או FULLBODY.
- 19.2.6. ריצוף באזורים רטובים ושירותים תברואיים
- 19.2.6.1. יהיה ריצוף אריחי גרניט פורצלן או אריחי קרמיקה איכותיים, COLORBODY או FULLBODY.
- 19.2.6.2. ריצוף כל הרצפות באזורים הרטובים יהיה באריחים בדרגת התנגדות להחלקה R-11 עפ"י ת"י 2279. ריצוף מקלחות/מלתחות, ככל שישולבו, לפי ת"י 2279.
- 19.2.6.3. ריצוף מרחב מוגן מוסד/מקלט : כמפורט בסעיף כללי באישור פיקוד העורף.
- 19.2.7. ספי דלתות בריצוף
- 19.2.7.1. הספים של הדלתות החיצוניות יהיו מספי טרצו או ש"ע.
- 19.2.8. מרצפות טרצו
- 19.2.8.1. מרצפות טרצו, עמידות בשחיקה בשיעור 10% מהנדרש בת"י למבני ציבור, לרבות שיפולים לאורך הקירות מחומר הריצוף.
- 19.2.9. ריצוף באריחי גרניט פורצלן
- ריצוף באריחי גרניט פורצלן full body, או full color עד 60/60 ס"מ, עמיד בשחיקה בשיעור 10% מהנדרש בת"י למבני ציבור, לרבות שיפולים לאורך הקירות מחומר הריצוף.
- 19.2.10. מדרגות פנים
- 19.2.10.1. מדרגות טרצו או אבן מלוטשת או גרניט פורצלן, בדרגת התנגדות להחלקה עפ"י ת"י 2279, בשילוב הגבהות למניעת זרימת מים (קנטים).

- 19.2.10.2. המדרגות, הפודסטים וכל יתר עבודות המוזאיקה ברצפות (באתר או במפעל), יהיו בדיוק ממין הריצוף כולל הגוון.
- 19.2.10.3. מדרגות אבן מלוטשת - שלחים, רומים, קופינגים ושיפולים מאבן קשיחה מלוטשת. שילוב הגבהה מחומר זהה בקצה חופשי, ופס למניעת החלקה בקדמת המדרגה, כדוגמת פס שקוע בעיבוד מוטבה, או פסי פלז, או ש"ע באישור המזמין. יש לקטום את חזית המדרגה עפ"י פרט עירוני.
- 19.2.10.4. מדרגות גרניט - שלחים, רומים, קופינגים ושיפולים מלוחות גרניט מלוטשים.
- 19.2.10.5. מדרגות טרצו - שלחים, רומים, קופינגים ושיפולים מטרצו טרומי, באגרנט וצמנט הזהים לריצוף הטרצו, בשילוב פס למניעת החלקה.
- 19.2.10.6. כיווני העלייה והירידה במדרגות רחבות יסומנו בחיצים.
- 19.2.10.7. ככלל, פסים נגד החלקה יהיו פסים המוטבעים מראש במדרגה. במבנים חדשים, יש לקבל מראש את אישור המזמין לתכנון פסים בהדבקה.
- 19.2.10.8. פרט מדרגה - פנים
- סיומת המדרגה – תבוצע פזה מינימלית למניעת פציעה/חותך בעת נפילה.
 - בשלחי המדרגה יבוצעו פסים מונעי החלקה. במדרגות טרצו/אבן, יבוצעו פסים קבועים בתוך שקע (יציקת קורבורונדום) בתוך שקע.
 - פרט המדרגה יעובד בהתאם לתקנות התכנון והבניה ולפי הנחיות הבטיחות.
 - חומרים ועיבוד - ראה בפרק חומרי גמר.

19.3. תגמירי פנים של קירות

- 19.3.1. כללי
- 19.3.1.1. קירות החדרים יהיו צבועים בצבע בהיר, הניתן לניקוי.
- 19.3.1.2. לא תאושר התקנת שטיחים על קירות במבנה.
- 19.3.2. קירות מסדרונות וחדרי מדרגות
- 19.3.2.1. חיפויי קירות בחדרי מדרגות, במעברים ובמסדרונות, יכללו אריחי גרניט פורצלן או קרמיקה ריבועיים או מלבניים במידות של צלעות החל מ-20 ס"מ בשילוב גוונים, מפני רצפה ועד לפחות מפלס 120 ס"מ, או מחומר רחיץ העומד בדרישות ת"י 921 חלק 4, בסינכרון עם גובה המעקה. במפגשי פינות חיצוניות יבוצעו

- פרופילי פינה מעוגלים. מעל החיפוי יבוצע פרט סיום מעוגל בחלק העליון, ומעליו יבוצע צבע.
- 19.3.2.2. אין לתכנן חיפויי פח מכופף בקירות פנים, למניעת סיכוני בטיחות.
- 19.3.3. חיפוי קרמיקה מעל כיורים
- 19.3.3.1. בחדר אחות/רופא - חיפוי בגובה 60 ס"מ מעל משטח העבודה ולכל אורכו כולל מתקן סבון נוזלי ומתלה מגבות.
- 19.3.3.2. במטבח חדר המורים - חיפוי בגובה 60 ס"מ מעל למשטח העבודה ולכל אורכו, כולל מתקן סבון נוזלי ומתלה מגבות.
- 19.3.3.3. במטבחים/מטבחונים - חיפוי בגובה 60 ס"מ מעל למשטח העבודה ולכל אורכו, כולל מתקן סבון נוזלי ומתלה מגבות.
- 19.3.4. חיפוי קירות בשירותים תברואיים
- 19.3.4.1. קרמיקה/גרניט פורצלן בגוונים, עד למפלס הסף העליון של הדלתות. מעל החיפוי יבוצע טיח רגיל וסיד סינטטי וצביעה בצבע דוחה פטריות "אל עובש" / "אקריןול" או ש"ע.
- 19.3.4.2. מתקן לנייר טואלט ג'מבו עם נעילה (בכל תא בית כסא) ומתקן סבון נוזלי. מעל כל קערת רחצה תותקן מראה מחומר בלתי שביר מזכוכית כולל ציפוי נגד שבירה. המראה תודבק על גבי לוח דיקט.
- 19.3.5. פינות קרמיקה
- 19.3.5.1. בכל מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובה / אורך החיפוי של "אייל ציפויים" או ש"ע.
- 19.3.6. חיפוי קירות במטבחים
- 19.3.6.1. הקירות בהיקף המטבחים לרבות בגני ילדים, יחופו עד גובה 180 ס"מ, לרבות בנישה של המקרר.
- 19.3.7. אדני חלונות בבניה קונבנציונאלית
- 19.3.7.1. אדני החלונות יהיו קשיחים ועמידים לנגיפה וצבעם יהיה יציב ועמיד לאורך זמן.
- 19.3.7.2. יבוצעו מטרצו על בסיס צמנט בעובי 5 ס"מ לפחות, או מאבן גרניט או ש"ע בעובי 3 ס"מ לפחות או מאבן שיש או ש"ע בעובי 5 ס"מ לפחות. הרוחב יותאם לרוחב הגליף ויבלוט מעבר לחיפוי החוץ בכ- 3 ס"מ לרבות אף מים. אף המים יהיה ברוחב שלא יפחת מ-1 ס"מ, ובעומק שלא יפחת מ-5 ס"מ.

- 19.3.8. אדני חלונות בבניה טרומית או מתועשת.
- 19.3.8.1. מבטון מוחלק או בהתאם להנחית המזמין.
- 19.3.8.2. יעוצבו ויבוצעו כך שמי גשם לא יזרמו מן אדן החלון אל הקיר (אף מים).
- 19.3.9. מעקות גגות / קופינגים
- 19.3.9.1. שיפוע פנימי כלפי פנים הגג וגמר טיח.
- 19.3.9.2. קופינג טרצו או אבן על מעקות בנויים או יצוקים לרבות אפי מים.
- 19.4. **מחיצות, קירות בנויים**
- 19.4.1. על גבי קירות/ מחיצות בנויות מבלוקים או ש"ע, יבוצע טיח פנים רגיל, שתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כיוונים, מעובד בעיבוד לבד וצביעה בסופרקריל או ש"ע (למעט בחדרים רטובים).
- 19.4.2. בכל הפינות החופשיות תבוצענה "פינות טיח" עד גובה 240 ס"מ מהרצפה, ובנישות לדלתות עד גובה 205 ס"מ או חומר אחר בבניה מתועשת באישור מיוחד.
- 19.5. **תגמירי תקרות**
- 19.5.1. במחסנים ובחללים טכניים, בתקרות השירותים (אלא אם תבוצע תקרת תותב) יבוצע טיח רגיל וסיד סינטטי וצביעה בצבע דוחה פטריות "אל עובש" / "אקרינול" או ש"ע.
- 19.5.2. תקרות אקוסטיות במסדרונות, במעברים ובחללי לימוד חוץ-כיתתיים, במשרדים וכדומה, יהיו מאריחים מינרליים במידות 60/60 ס"מ בעלי מקדם בליעה $NRC=0.75$. החומרים יהיו עמידים אש בהתאם להנחית יועץ הבטיחות.
- 19.5.3. בחללים אלה, יתאפשר שילוב מינורי של תקרות גבס בהיקף של התקרות האקוסטיות.
- 19.5.4. באזורים רטובים (כגון שירותים וכדומה) התקרות הנ"ל תהינה עמידות ב-95% לחות.
- 19.5.5. צביעת קירות פנים
- 19.5.5.1. על גבי טיח הפנים או שליכט או בגר או גבס, יעשה שימוש בצבעים על בסיס מים או צבעים המוגדרים כצבעים ידידותיים לסביבה בעלי VOC נמוך מ-0.20 g/L.
- 19.5.5.2. הקירות יצבעו בצבע אקרילי על שכבת יסוד קושר.
- 19.5.5.3. התקרות יצבעו בסיד סינתטי על בסיס מים.
- 19.5.5.4. במרחב המוגן יבוצע בגר עם שפכטל.

19.5.5.5. בשירותים תברואיים ייצבעו האזורים הבלתי מחופים בקרמיקה בסיד סינטטי דוחה פטריות וצבע "אל עובש" / "אקריל" או ש"ע.

19.6. תגמירי קירות חוץ בחזיתות

19.6.1. כללי

19.6.1.1. ככלל, חיפוי החוץ יהא טיח חוץ בגמר שליכט אקרילי.

יאושר שילוב במינון נמוך, עד 20%, משטח טיח החוץ, של חיפוי חוץ המהווים מוצרי מדף בעלי ישימות התקנה, בצבעים גמישים ורחיצים או ציפויים קשיחים.

19.6.1.2. ככלל, לא יבוצעו חיפויי אבן למעט במקרים מיוחדים,

לאחר קבלת אישור מיוחד. חיפוי אבן טבעית, ככל שיבוצע, ייעשה בהתאם לת"י 2378 על חלקיו ובהתאם לשיטת החיפוי. בחירת סוג האבן תהיה בהתאם לסביבה ותנאיה ובהתאם לשיטת החיפוי עפ"י ת"י 2378 חלק 1.

19.6.1.3. בקומת הקרקע, חיפוי קירות החוץ יהיה בחומרים עמידים, רחיצים ואנטי ונדאליים. ראה הנחיות בפרק עיצוב עירוני.

19.6.1.4. ככל הניתן, עד גובה 1.50 מ' מפני הקרקע יבוצע טיח אקרילי. לא יאושר שימוש בחיפוי HPL.

19.6.2. גימור קירות חוץ חזיתות בבניה קונבנציונלית

19.6.2.1. במידה ויתאפשר, באישור מיוחד חיפוי אבן בחזיתות, לאחר קבלת אישור מיוחד, במינון נמוך.

19.6.2.2. במידה ויידרש חיפוי אבן, לא יבוצע חיפוי אבן בהדבקה.

19.6.2.3. בשאר חלקי מעטפת הבנין, בהם אין חיפוי אבן, יבוצע טיח חוץ ושכבת שליכט צבעוני.

19.6.2.4. המבנה לא יטוייח בטיח גס מכל סוג שהוא. פני השטח החיצוניים של כל מבנה, עד גובה של לפחות 150 ס"מ, יהיו ישרים וחלקים מכל בליטה וחספוס (טיח בגירעון 150M).

19.6.3. גימור קירות חוץ חזיתות בבניה טרומית / מתועשת

19.6.3.1. ייקבע פרטנית בכל פרויקט.

19.6.4. צמצום תופעת "אי החום העירוני":

19.6.4.1. תכנון החזיתות (פרט לחזית צפונית מובהקת) יכלול

שימוש בחומרים בהירים בשטח 80% מהחזית, כדי להקטין את עוצמת קליטת קרינת השמש.

- 19.7. תגמירי פיתוח חוץ
- 19.7.1. ריצוף חוץ
- 19.7.1.1. לא יותר שימוש בעץ איפאה. דקים יבוצעו מעץ בעל אישור FSC או בתחליפי עץ (כדוגמת במבוק / MOXO).
- 19.7.1.2. יוקפד על ריצוף חוץ בחומרים טבעיים (פרט לאבן טבעית) בשילוב בין חומרים, כגון: דק עץ מלוחות כדוגמת במבוק על תשתית עץ אורן, חול תקני, יציקת גומי, אבנים משתלבות בעלות פאזה, איכותיות תוך יישום איכותי למניעת שקיעה / התרוממות.
- 19.7.2. -קירות בחזית המגרש
- 19.7.2.1. יעוצבו בהתאם להוראות מסמך "הנחיות מרחביות-פיתוח המגרש - עיריית תל אביב יפו, 18.9.2017.
- 19.7.2.2. קיר הפונה לחזית רחוב או למרחב ציבורי ישתלב בהיבטי עיצוב, חומרי גמר וגוון עם הקירות הגובלים לאורך דופן המרחב הציבורי. החלק העליון של הקיר והגדר יהיו אופקיים.
- 19.7.3. תכנון תגמירי פיתוח החוץ יכלול שימוש בחומרים המונעים את תופעת "אי החום העירוני". חומרי הגמר יהיו בצבעים בהירים. לפירוט נוסף ראה בפרק פיתוח השטח ואדריכלות הנוף.

20. מערכות הכוונה ושילוט

20.1. מקורות מידע מחייבים

- 20.1.1. מפרט "הצבת שילוט במבנים ציבוריים בתל אביב יפו - מפרטים טכניים", עיריית תל אביב, במהדורתו העדכנית (כיום מהדורת יולי 2011).

20.2. כללי

- 20.2.1. מיקום השילוט וגודלו יתואמו בשלב התכנון כדי להקל על בחירת המיקום הנכון, הגדלים ואופן ההצבה.

20.3. שילוט אזהרה

יותקן על:

- 20.3.1. ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יותקן שלט "סכנה, חשמל!" פולט אור.
- 20.3.2. עמדות כיבוי / מערכת מתזים: ישולטו בהתאם לליעוד הברז.
- 20.3.3. כל מגוף קומתי של מערכת המתזים ישולט "מגוף קומתי".
- 20.3.4. ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט "הסנקת מים לצורכי כיבוי".
- 20.3.5. הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט "מגוף ראשי של מי כיבוי אש".
- 20.3.6. פתח שחרור עשן יותקן שלט "פתח שחרור עשן, אסור לחסום!"
- 20.3.7. בלוח החשמל הראשי יותקן שלט "לוח חשמל ראשי" (עם סימון בצורת ברק), פולט אור.
- 20.3.8. בלוח החשמל הקומתי יותקן שלט "לוח חשמל קומתי" (עם סימון בצורת ברק), פולט אור.
- 20.3.9. ארגז לכיבוי אש יוצב שלט "אש", פולט אור.
- 20.3.10. ברז הדלק יותקן שלט "ברז דלק, סגור את הברז במקרה של שריפה".
- 20.3.11. מכסה מיכל הדלק יותקן שלט "דלק" ויצוינו כמות וסוג הדלק.
- 20.3.12. ליד מיכלי גז יוצב שלט "גז, אסור לעשן!"
- 20.3.13. פנל כבאים, שילוט פולט אור.
- 20.3.14. מפסק חשמל ראשי בכניסה למבנה, שילוט פולט אור.
- 20.3.15. יעוד חדרים טכניים ומעבדות.
- 20.3.16. דלתות אש: שלט פולט אור "דלת אש החזק סגורה" על כל דלת אש שאינה מוגדרת Normally Open.
- 20.3.17. שלט פולט אור "אין שימוש במעלית בשעת שריפה", סמוך לכל כניסה למעלית
- 20.3.18. שלט מספור קומתי פולט אור:
- 20.3.18.1. מול דלת המעלית בכל תחנת מעלית.
- 20.3.18.2. בכל פודסט קומתי במדרגות.

20.3.19. בחדרי המדרגות המוגנים יותקנו שלטים על פי הנוסח הנדרש בסעיף 3.2.18.1 (ז) בתקנות התכנון והבניה.

20.4. שילוט הכוונה

20.4.1. אמצעי שילוט והכוונה יתוכננו ויבוצעו כנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) חלק ג'- בטיחות אש בבניינים, וכן חלק ח1- נגישות.

20.4.2. יותקנו שלטי הכוונה מוארים גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור כיוון היציאה (דרכי המילוט כוללות פתחי יציאה, דלתות, פרוזדורים, פרוזדורים מקשרים, חדרי מדרגות ומערכות מדרגות חיצוניות. באולמי אספות ובאולמות ספורט הן כוללות גם את מסלולי היציאה מחלל המושבים, מהיציעים, מחלל הבמה, ממגרש הספורט ומחדר ההמתנה).

20.4.3. שלטי ההכוונה יהיו מוארים בעלי רקע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות "יציאה" או "ליציאה" או "יציאת חירום"; במקרה הצורך יסומן על השלטים גם חץ המורה על כיוון היציאה.

20.4.4. בכל המקומות בבניין שניתן לטעות בהם ולסטות מדרך היציאה מהבניין (בכניסה לפרוזדורים ללא מוצא, בכניסה לאגפים ללא מוצא, בירידות למרתפים וכדומה) יותקן שלט "אין יציאה". שלט זה יהיה בעל רקע לבן והאותיות ייכתבו באדום.

20.4.5. בהתאם לתקנות התכנון והבניה, גובה האותיות בשלטים יהיה 15 ס"מ לפחות ועוביין 15 מ"מ לפחות.

20.4.6. השלטים יותקנו על גופי תאורת חירום או גופי תאורה דו תכליתיים, בהתאם לצורך.

20.4.7. שלטי ההכוונה יהיו מוארים וישולבו בגופי תאורת ההתמצאות. השלטים ימוקמו על גופי התאורה עצמם.

20.4.8. יש להתקין שלטים על דלתות אש המותקנות במעברים בין אגפי אש בהתאם לנדרש בתקנות התכנון והבניה. יותקן שילוט יציאה בהתאם לנספח בטיחות שיאושר בשירותי הכבאות.

20.4.9. יותקן שלט "חלון חילוץ" מעל החלון, בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

20.4.10. יותקן שלט "מעלית" מעל דלתות המעלית בפיר המעלית.

20.4.11. יותקנו שלטי "הנגשה והכוונה" לאנשים בעלי מוגבלויות.

יותקן שילוט מידע המתאר את יעוד החדר/חלל, בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.

20.5. שילוט חוץ

20.5.1. גודל השלט החיצוני, מיקומו וגודל האותיות יהיו בהתאם להנחיות השילוט העירוני בתיאום ואישור עם אדריכל השילוט הכפוף לאדריכל העיר.

20.6. שילוט נגישות

20.6.1. לפירוט ראה בפרק הנגישות.

20.7. שילוט מידע לגבי בניה ירוקה

20.7.1. בסמוך לרכיבי בניה ירוקה, ייקבע שלט המסביר את תרומת הרכיב לחיסכון באנרגיה / או כל יעד אחר, מיעדי הבניה הירוקה.

פרק א'3 - הנחיות תכנון לתחומים ומערכות

21. אבטחה וביטחון

21.1. מקורות מידע

- 21.1.1. דרישות חוזר מנכ"ל בנושא מרכיבי ביטחון וחליפת מיגון.
- 21.1.2. דרישות משטרת ישראל בנושא מרכיבי ביטחון וחליפת מיגון.

21.2. כללי

- 21.2.1. כל המבנים יתוכננו בכפוף לדרישות הביטחון כפי שיימסרו ע"י מחלקת הביטחון בעירייה בעת התכנון, כמפורט להלן.
- 21.2.2. באזורים אורבניים אינטנסיבית, תותר גמישות ואפשרות "מבנה גדר" למבני החינוך.

21.3. הנחיות לבניה בקו 0 - ללא גדר

- 21.3.1. בכל מבני החינוך ניתן למקם בקו 0 כל פונקציה למעט כיתות אם בהם לומדים תלמידים (כיתות אם, חדרי טכנולוגיה, חדרי עזר ודומה), בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
- 21.3.2. בקומות העליונות, בקו 0, ניתן למקם כיתות (דוגמא: בית ספר עירוני ד').
- 21.3.3. ככל שמתוכנן קיר הנושק לדופן לרחוב או למעבר ציבורי, הסף התחתון של חלונותיו יהיה במפלס 2 מ' ומעלה.
- 21.3.4. ככל שיתוכנן קיר בקו 0, תידרש הקפדה על עמידה בכל דרישות הבטחון והבטיחות.
- 21.3.5. במידה וימוקמו פונקציות מנהליות בקו 0, כגון: חדרי בעלי תפקידים, חדרי משרד, מזכירות, מחסן, מטבחון, נדרשים פתחים בקיר החוץ בעלי סף תחתון כפי שיוגדר ע"י גורמי הבטחון. החלונות יהיו מסורגים. הקיר החזיתי בקו 0, יהיה מבטון חזותי מזויין בעובי ובגובה כנדרש ע"י גורמי הבטחון.
- 21.3.6. לא תתוכנן חזית חלל מרכזי של כיתת גן בצמוד לדופן רחוב או למעבר ציבורי. במידה ומחויב, תמוקם גדר מוסדית במרחק כמוגדר ע"י גורמי הבטחון.
- 21.3.7. ניתן להיצמד לדופן רחוב או למעבר ציבורי במיקום חדרי ספח של אשכול גני ילדים, כגון: חדר אשפה, מטבח צוות, מחסן, חדר מנהל/ת, חדר סגן מנהל/ת וכדומה.

21.4. מוסדות חינוך הממוקמים מעל שטחי ציבור

- 21.4.1. ככל שימוקמו גני ילדים ומעונות / כיתות גן פרטיות המיועדות לגילאי לידה עד גיל 3 מעל קומת עמודים/קולונדה הפתוחה לציבור, לא ימוקמו

כיתות אם מעל קומת העמודים. לעומת זאת, ניתן למקם חצרות גן מעל קומת העמודים.

21.4.2. ככל שימוקמו בתי ספר יסודיים/על יסודיים מעל קומת עמודים/קולונדה הפתוחה לציבור, לא תמוקמנה פונקציות או/וגם חצרות מעליה.

21.4.3. לפירוט נוסף - ראה בפרק הרלוונטי (גני ילדים, בית ספר).

21.5. כניסות

21.5.1. מתחם כל מוסד חינוך, יגודר ובכניסה למתחם יותקן שער. מימדי השער יחושבו ע"י יועץ הבטיחות, על פי שטח המתחם המגודר למתן מענה לקיבולת מילוט מתאימה. השער יפתח החוצה בנישה אשר אורכה כרוחב כנף השער. הנישה לשער הכניסה תבוצע כך שתושג רציפות ברוחב המדרכה לכל אורכה, ברוחב.

21.5.2. מבנה משולב יעודים, כגון: גני ילדים ומעונות יום, יכלול מבואה נפרדת לכל יעוד, לרבות בקרת כניסה באמצעות קודן ומנעול.

21.5.3. בסמוך לשער הכניסה לאשכול גנים תתוכנן "אמבטיה", רחבת המתנה לשעת חירום בשטח נטו אשר יחושב לפי 0.25 מ"ר לילד באשכול הגנים.

21.5.4. בצמוד למכלול הכניסה למתחם מוסד החינוך, יוקם ביתן אבטחה/שומר בהתאם להנחיית גורמי הבטחון.

21.5.5. ככל שישולבו מספר מוסדות חינוך במבנה אחד, לדוגמא: שילוב גני ילדים ומעונות יום, תתוכנן מבואה מבוקרת נפרדת לכל פונקציה.

21.5.6. בנוסף לכניסה הראשית לבית הספר תוכשר כניסה נוספת תפעולית/שירות.

21.5.7. בשטח החצר תוסדר רחבת חניה לאופניים עם מתקן להצבת אופניים.

21.6. עמדת אבטחה/ שומר

21.6.1. באשכולות הגנים לא נדרש שומר ייעודי, על כן לא תתוכנן עמדת שומר בסמוך לשער הראשי.

21.6.2. חדר אב בית ישמש עמדה לשומר (בהיעדר עמדת שומר יעודית) ויכלול חלון הצופה לכניסה למתחם – ראה פירוט לגבי חדר אב בית.

21.6.3. מידות: 180X180 ס"מ נטו לפחות.

21.6.4. העמדה תמוזג. העמדה תכלול: מחשב, חשמל, מיזוג, אפשרות תקשורת בינו לבין כיתות הגן ושליטה על פתיחת השער (אינטרקום).

21.6.5. ביתן שומר ממוזג, יכלול מעטפת מבודדת תרמית, בכל פן של מעטפת המבנה.

21.6.6. במידה והעמדה מנותקת ומרוחקת מחדרי התקשורת, יבוצע ריכוז תקשורת מקומי בעמדת השומר לרבות סיב אופטי מגשר ביניהם.

- 21.7. גידור
- 21.7.1. גדרות מוסדיות היקפיות תבוצענה בהתאם לפרט הסטנדרטי של הגידור המוסדי (ראה "קובץ פרטים סטנדרטיים של המרחב הציבורי", ספטמבר 2014, סעיף 5.12).
- 21.7.2. הגידור ההיקפי של מגרש המוסד החינוכי (קירות, מעקות וגדר לרבות "מבנה גדר"), יהיו בגובה 200 ס"מ מכל המפלסים (חוץ, פנים). הגובה נמדד ממפלס המדרך בחצר/מפלס הרחוב הנמוך ביניהם.
- 21.7.3. הגדר המוסדית תהיה מהסוג התואם את דרישות חוזר מנכ"ל או רשת קשיחה מרותכת צפופה (רשת מגולוונת מחוט 150/50/5 מ"מ, מסגרת מצינור 1.25", עמודים מצינור 2" או 60/60 מ"מ) ברוחב 216 ס"מ ובגובה 195 ס"מ, או גדר פרופילים מסוג "יהודה רשתות" או ש"ע, למניעת חדירת בעלי חיים. מידת העין של הרשת הקשיחה תהיה 3-4 ס"מ לכל היותר. קוטר התיל יהיה לפחות 3 מ"מ הרשת תהיה נתונה בתוך מסגרות של צינורות או פרופילים של פלדה, המסגרות מחוברות לעמודים אנכיים. המרווח בין העמודים או בין המסגרות והמסד או בין כל שני אלמנטים סמוכים לא יעלו על 5 ס"מ. ראה פרטי גדר.
- 21.7.4. פינות הגדר תהיינה ב-90 מעלות.
- 21.7.5. הגדר תותקן בגובה של 5 ס"מ מעל גדר המסד הבנויה.
- 21.7.6. בגני ילדים ובמעונות, תבוצע הפרדה בין החצרות של הגילאים השונים על ידי גדרות בגובה 110 ס"מ עם פשפש בתוכם, כאשר הגדרות תבוצענה במתכונת הגדר ההיקפית.
- 21.7.7. "גדר חיה" לא תשמש תחליף לגדר בנויה, אך היא יכולה לשמש תוספת לגדר הרשת.

- 21.8. גידור מבואות כניסה לגני ילדים בקו 0 לרחוב
- 21.8.1. תכנון גידור מבואות כניסה לגני ילדים יסנכרן בין דרישות האבטחה והבטיחות לדרישות העיצוב/תכנון עיר.
- 21.8.2. תכנון מבואה על קו 0 יבוצע בהתאם להנחיות הבאות:
- 21.8.2.1. גידור המרחב מחוץ לדלת הכניסה יבטיח מניעת תנועת ילדים החוצה מדלת הכניסה ישירות לרחוב.
- 21.8.2.2. השטח המגודר יותאם בשעת חירום למילוט הילדים. מס' הילדים המתוכנן לשהות בתחום השטח המגודר, יאפשר למבוגר להגיע ולפתוח את השער (המחויב בפתיחה ע"י מנעול).
- 21.8.2.3. יועדפו פתרונות שאינם טכנולוגיים בשל הסיכון לכשל בשעת חירום.
- 21.8.2.4. בהתאם למפתחות מינהל החינוך, במקרים של בניה בקו 0, במתחם הכולל מספר כיתות גן, יש לתכנן שטח שהייה

במתחם המגודר של הכניסה הראשית למתחם הגן, לפי
מפתח של כ- 0.25 מ"ר לילד.

שערים	21.9
בכניסה לבתי ספר ולאשכול גני ילדים, נדרש גידור ושער נוסף לפני דלת הכניסה.	21.9.1
בגני ילדים ובמעונות יום נדרשים שני שערים: שער כניסה ראשי ושער מילוט.	21.9.2
אם בדרך הגישה לרכב כיבוי אש מותקנים שערים, רוחבם וגובהם יהיו 4.2 מ' לפחות.	21.9.3
בגדר ההיקפית יתוכנן שער בגובה הגדר בהתאם לדרישות הבטיחות:	21.9.4
שער ברוחב 1.20-1.50 מ'. בבית ספר לפחות 2 שערים ברוחב 2.20 מ' נטו לפחות.	21.9.4.1
השער יצויד במנגנון סגירה הכולל בחלקו הפנימי ידית פתיחה ומנגנון פתיחה חשמלי ומצידו החיצוני תהיה ידית אחיזה בלבד.	21.9.4.2
יותקן מנגנון הידראולי לסגירת השער, פעמון, אינטרקום ומקודד לכל כיתה בצמוד לשער הכניסה הראשי.	21.9.4.3
בחלק הפנימי (בצד של החצר) יותקן לחצן לפתיחת השער ביציאה. יובטח כי לא ניתן ללחוץ על כפתור זה מבחוץ מתחת לגובה של 2 מ'.	21.9.4.4
השערים ייבנו באופן שלא ניתן יהיה לטפס עליהם או לזחול מתחתם וללא קצוות חדים.	21.9.4.5
לשערים יהיו צירים מוזזים כך שלא ייווצר מרווח הקטן מ- 4 ס"מ לפחות בין כנף השער למזוזות האנכיות ותימנע אפשרות של תפיסת וקטיעת האצבעות. המרווח יהיה בין 4-10 ס"מ או 4-8 ס"מ במעונות יום.	21.9.4.6
בקרבת שער הכניסה יוסדר מתקן מוגן מגשם לקשירת עגלות באורך 3-5 מ' בגובה 1 מ'.	21.9.4.7
בשער הכניסה יותקן צילינדר מאסטר.	21.9.5

22. נגישות

22.1. מקורות מידע מחייבים

- 22.1.1. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, לרבות התוספת השנייה, חלק ח1, פרק א' – בניין ציבורי חדש, חלק ב': מוסדות חינוך ושירותי חינוך (תיקון תשס"ה), דרישות התקן הישראלי ת"י 1918 על כל חלקיו.
- 22.1.2. תקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש) - התשע"ט 2018.
- 22.1.3. תכנון שיפוצי עומק במבנים קיימים יבוצע בהתאם מסמך "הנגשה כללית לבתי הספר הקיימים - תדריך מקוצר תכנון וביצוע" - משרד החינוך, המינהל לפיתוח, אגף ב' לתכנון ותקצוב, נובמבר 2013.
- 22.1.4.

22.2. הנגשה כללית

- 22.2.1. התכנון והביצוע, של מבני מוסדות חינוך חדשים, הסביבה והשטחים הפתוחים, יבטיח שימוש מלא, שוויוני ובטוח של אנשים עם מוגבלויות מוטוריות, חושיות וקוגניטיביות במתחם החינוכי.
- 22.2.2. יובטח כי הנגישות תתקיים הן במישור הנגישות הפיזית והן במישור נגישות השירות.
- 22.2.3. מוצע כי כלל האביזרים, השילוט, מתקני הבטיחות לבעלי מוגבלות וכדומה, יהיו בעלי סטנדרט עירוני אחיד.

22.3. הנגשה פרטנית

- 22.3.1. התכנון והביצוע של הנגשה פרטנית במבני חינוך תבוצע בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח-2018.

22.4. דרכים נגישות

- 22.4.1. התוואים הדרושים: בהתאם לתקנות, יבוצעו "דרכים נגישות" המאפשרות מעבר לפיר המעלית ולבתי השימוש הנגישים ומהם, גם בכסא גלגלים.
- 22.4.2. המעבר דרוש מהכניסה למגרש, מהחנייה (אם יש), ממבנים אחרים ומהחצר. בתוך המבנה יש לאפשר מעבר נגיש ורציף וכמובן בין פיר המעלית לבתי השימוש הנגישים.
- 22.4.3. ממרחבי הלימוד הנגישים יתוכננו דרכים אשר לא יופרדו מתנועת האנשים עם המוגבלות מצירי תנועת חבריהם.
- 22.4.4. הדרכים הנגישות יבוצעו בהתאם לת"י 1918.

22.5. בתי שימוש נגישים

- 22.5.1. בכל מבנה יבוצעו 2 לפחות תאי בתי שימוש נגישים, אחד לכל מגדר.

- 22.5.2. במבנה חינוך רב-קומתי, יבוצע תא בית שימוש נגיש בכל קומה. אחד מהתאים הנגשים יהיה מטיפוס 2 (תא נגיש מתוגבר).
- 22.5.3. התאים ומספרם יבוצעו בהתאם לתקנה 3 להוראות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א- 2011 ובהתאם לתקנות התו"ב (נגישות מוסד חינוך חדש) – (2018).
- 22.5.4. תאי השירותים יבוצעו בהתאם לת"י 1918 חלק 3.1.
- 22.5.5. בקומת הקרקע באשכול גנים ימוקמו השירותים הנגשים באזור שירותי המבקרים, במתחם הציבורי מחוץ לכיתות הגן, בקומת הכניסה לאשכול.
- 22.5.6. לפירוט נוסף ראה פרק חללים אופייניים: בתי שימוש נגשים לאנשים עם מוגבלות.
- 22.6. **שילוט במבנה ובשטחי החוץ**
- 22.6.1. השילוט יענה על הוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף 3.1, הדין בשילוט, התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, חלק ח' 1 "בניין ציבורי חדש" סימן ו' שילוט, תקנות - שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) התאמות נגישות לשירות (בכלל, ופרק ד' בפרט.
- 22.6.2. מערכות הכוונה ושילוט הקשור לנגישות מוגבלי תנועה, לרבות שילוט מישושי, יבוצעו על פי הנדרש בתקנות הבניה, בת"י 1918 חלק 4, ועל פי כל דין.
- 22.7. **דרכים נגישות**
- 22.7.1. תובטח תנועה והתמצאות של הורים לתלמידים או/וגם תלמידים/ילדים בעלי מוגבלות, מהכניסה למתחם וכן בתנועה והתמצאות במבנה עצמו על חלקיו.
- 22.8. **חניות נגישות**
- 22.8.1. יובטח מקום להורדת והעלאת נוסעים עם מוגבלות והעלאתם לרכב ככל הניתן לכניסה למתחם. מקום זה יתוכנן ויבוצע בהתאמה לנדרש בת"י 1918 חלק 2, בסעיף הדין באזורי העלאת נוסעים.
- 22.8.2. תבוצענה חניות נגישות בהתאמה לנדרש בתקנות התכנון והבנייה התוספת השנייה ולת"י 1918 חלק 2, במיקום חיצוני או פנימי, בכמות אשר תיקבע כחלק מהפרוגרמה לחניות בפרויקט הספציפי ולפי הנחיות אדריכל העיר ואגף התנועה ובהתאם להנחיות הרשות לתחבורה, תנועה וחניה.
- 22.8.3. מספר החניות הנגישות ייקבע בהתאמה לכלל החניות המתכוננות במתחם או מחוצה לו. החניה/ות הנגישה/ות תמוקם/מנה סמוך ככל הניתן לכניסה למבנה.

- 22.8.4. החניה הראשונה בכל מקבץ חניות לאנשים בעלי מוגבלות תהיה עבור רכב גבוה. יתר החניות (ככל שיוגר ע"י המזמין) תיועדנה עבור רכב רגיל.
- 22.8.5. המרחק לאורך תוואי הגישה בין חניה נגישה לכניסה למבנה לא יעלה על 100 מ'.

22.9. פיתוח חוץ וריהוט גן

- 22.9.1. יהיה כמפורט בתקנות כאמור לעיל.

22.10. סימון דלתות, מזוזות וידיות

- 22.10.1. משקופי הדלתות והדלתות יודגשו בצבעים ויושג ניגוד חזותי לצורך זיהוי והבחנה חזותית ע"י לקויי ראייה, בהתאם לת"י 1918 חלק 3.1.

22.11. סימן מוביל בדרך בתוך בניין

- 22.11.1. יהיה מהטיפוס כמפורט בתקנות.
- 22.11.2. יועדף סימן מוביל המבוצע שאינו על בסיס חירוף הרצפה. יועדף פס מלא בהדבקה בחום תוך שימוש בפסים ביטומניים המודבקים לאחר חימום. הסימן המוביל יהיה מובחן חזותית מהריצוף.

22.12. דלתות זכוכית וחלונות זכוכית

- 22.12.1. יסומנו לפי הנדרש בדרישות הנגישות.

22.13. אולמות ספורט

- 22.13.1. בכל אולם ספורט הפתוח לקהילה יבוצעו שירותים נגשים.
- 22.13.2. ככל שיכלול האולם במה, תהיה נגישה בהתאם לתקנות ותכלול רמפה נגישה או מעלון.

22.14. ספריה

- 22.14.1. בכל ספריה הפתוחה לקהילה לאחר שעות הפעילות ישולבו שירותים תברואיים נגשים.

22.15. מוסדות חינוך מיוחד

- 22.15.1. תבוצע הנגשה פרטנית בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח-2018.

22.16. התאמות בכיתות לימוד עבור לקויי שמיעה

- 22.16.1. על התקרה בכל כיתה לימוד לכלול גופי תאורה בעוצמת ההארה של 500 לוקס לפחות בכל חלל הכיתה. תאורת הלוח תהיה מסוג שאינה מסנוורת.

- 22.16.2. רכיבים אקוסטיים יותקנו בכיתת הלימוד כמפורט בפרק האקוסטיקה בסעיף התאמות בכיתות לימוד עבור לקויי שמיעה.
- 22.16.3. התקרה בכיתת הלימוד תהיה תקרה אקוסטית בעלת מאפיינים כמפורט בפרק האקוסטיקה להלן.
- 22.16.4. כל החלונות והפתחים במעטפת המבנה יאטמו ויבודדו מרעש.
- 22.16.5. כל החלונות והפתחים החיצוניים יאטמו באיטום מבודד רעש ויזוגו בזיגוג כפול.
- 22.16.6. דלת לכל כיתת לימוד תכלול אטמים מסביבה וסף מגן מרעש בתחתיתה.
- 22.16.7. רכיבי הריהוט יכללו רצפה רכה/ גומיות ברגליים.

23. ביסוס

23.1. מקורות מידע מחייבים

- 23.1.1. תכנון הביסוס יתבסס על הנחיות "חוברת הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך – טיוטה 12 א' 12/2009": פרק הביסוס.

23.2. כללי

- 23.2.1. בכלל מבני החינוך בעיר, הביסוס, עמודים, הרכיבים הנושאים ושלד המבנים, יותאמו לנשיאת קומה נוספת עתידית אופציונלית, אלא אם צוין אחרת במפורש בפרוגרמה, או נתקבלה הנחיה אחרת ממהנדס העיר.
- 23.2.2. מספר קידוחי הניסיון בקרקע עבור כל מבנה, העומק המינימלי של הקידוחים, סוג בדיקות הקרקע והמעבדה יהיו בהתאם לת"י 940 ולדו"ח יועץ הביסוס.
- 23.2.3. דוח הביסוס יכלול: אמצעי ניקוז הביסוס, ניקוז מסביב למבנה, הרחקת שוחות ביוב ועצים, רמת האגרסיביות של הקרקע, הכל בהתאם לסוג הקרקע.
- 23.2.4. לפי הצורך יידרש פרט לטיפול בגז ראדון.
- 23.2.5. תתוכנן ותבוצע סגירת חלל בין יסודות וקורת קשר של המבנה לבין תחתית רצפה ראשונה. הסגירה תבוצע בבניית קיר בלוקים או קיר בטון בהתאם למפלס הפיתוח המתוכנן ובהתאם להנחיות היועצים.

23.3. ביסוס גדר חיצונית/קיר מבנה בקו 0

- 23.3.1. ביסוס הגדר /קיר מבנה בקו 0 יהיה רציף למניעת קריסת תשתיות הרחוב.

24. שלד המבנה

24.1. מקורות מידע מחייבים

- 24.1.1. יבוצעו בהתאם להנחיות מדינת ישראל - משרד החינוך- המינהל לפיתוח מערכות חינוך- אגף בינוי ותקצוב - הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך 12 א', במהדורתו המעודכנת (בעת כתיבת מסמך זה מהדורת 12/2009).

24.2. כללי

- 24.2.1. בטון יצוק ובלוקים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 5098.

24.3. רעידות אדמה

- 24.3.1. יערך חישוב סייסמי בהתאם לת"י 413 לכל מבנה, על מנת לוודא את עמידותו. החישוב יכלול את הקומות הנוספות האופציונאליות.
- 24.3.2. לא יאושר תכנון "קומה חלשה" בכל מבנה חינוך כהגדרתו בת"י 413.
- 24.3.3. רמת ההגנה הסיסמית שעבורה יתוכנן ויבוצע המבנה, תותאם לחשיבות מבנה בקבוצה א' (מבנה בעל חשיבות ציבורית גבוהה) ובהתאם לנזקים הסביבתיים הצפויים וערכו לא יקטן בכל מקרה מ-1.5.
- 24.3.4. מערכת התראה מקומית לרעידות אדמה, תתוכנן עפ"י הנחיות משרד החינוך, בתיאום עם אגף משאבי חינוך ותותקן בהתאם למכרז עירוני פומבי להתקנה ואחזקה של מערכות התרעה מפני רעידות אדמה למוסדות חינוך.

24.4. חלופות שלד המבנה

- 24.4.1. שלד המבנה יבוצע באחת מהחלופות (חלופה א' או ב') ותחול עליו עמידות אש כפוף לחוק התכנון והבניה, תקנותיו והתקנים הישראליים הרלוונטיים.
- 24.4.2. חלופה א' - בניה קונבנציונאלית: בטון מזוין יצוק באתר (ניתן לשלב תקרות ורצפות טרומיות).
- 24.4.3. חלופה ב' - בניה טרומית / מתועשת: בטון מזוין יצוק באתר בשילוב רכיבים טרומיים.
- 24.4.4. ניתן ליישם בפרויקט שיטות בניה המושתתות על רכיבי בטון טרום (רצפות, תקרות, קירות, קורות וכדומה), או על שילובים שונים ביניהם.
- 24.4.5. ניתן לשלב אלמנטים מפלדה בשלד בכפוף להגנה באמצעים מיוחדים להשגת עמידות נגד אש של שעתיים לפחות - ובאישור מיוחד של המזמין.
- 24.4.6. רכיבי השלד יתוכננו כך שייוותר מקום לבידוד תרמי.

24.5. רצפות ותקרות

- 24.5.1. אין לתכנן פלטות טרומיות ו/או דרוכות חלולות באזורים רטובים (שירותים תברואיים, מטבחונים וכדומה).
- 24.5.2. ככל שיבוצעו לוחות חלולים דרוכים, תבוצענה הכנות למעבר צנרת/כבילה/ עתידית בקורות הנושאות.
- 24.5.3. תכנון הרצפה הקונסטרוקטיבית בחצר הבנויה על קומות, יכלול התייחסות לצמחיה ולתשתית אשר תותקן על גביה, לרבות ניקוז וכדומה.
- 24.5.4. התקרות והגגות יחושבו לתוספת לעומס מערכת תאים פוטו וולטאיים ותבוצענה הכנות להעמדת מעבי מיזוג אוויר ומערכות סולאריות כדוודי שמש וכדומה.

24.6. עמודים וקורות

- 24.6.1. מיקום רכיבי השלד יאפשר גמישות לתוספות ושינויים עתידיים ביחס לחלוקת החללים הפנימית במבנים.
- 24.6.2. תכנון רכיבי השלד יכלול הכנות לאפשרות לגידול עתידי, באישור ובהנחיית המזמין.

24.7. רצפה תחתונה

- 24.7.1. הרצפה התחתונה תתוכנן תמיד כרצפה תלויה.
- 24.7.2. יעשו כל הסידורים למניעת חדירות מים וראדון, כולל איטום וניקוז.

24.8. עומסי תכן

- 24.8.1. עומסי תכן ייקבעו בהתאם להנחיות מדינת ישראל - משרד החינוך- המינהל לפיתוח מערכות חינוך- אגף בינוי ותקצוב - הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך 12 א', במהדורתו המעודכנת (בעת כתיבת מסמך זה מהדורת 12/2009).
- 24.8.2. לצורך הכנה לקומות נוספות, יתוכננו גם הגגות הקשיחים (עם או בלי מערכות) לעומסי שירות של מבני חינוך.

24.9. גמישות קונסטרוקטיבית

- 24.9.1. ככל הניתן, אין להציב בקירות שבין חדרי לימוד רכיבים אנכיים נושאים כלשהם, כדי לשמר גמישות לשינויים בעתיד.

24.10. תפרים בבניה טרומית ומתועשת

- 24.10.1. תפרי חוץ - אטומים לחלוטין לרוח, מים ורטיבות. בעלי מראה אסטטי ובעלי רוחב אחיד. מתוכננים ומבוצעים באופן שלא יגרום להופעת סדק בלתי מתוכנן במבנה.
- 24.10.2. תפרי פנים – בבניה טרומית ביצוע "פזה" במקצועות הקיר.

25. איטום

25.1. מקורות מידע מחייבים

- 25.1.1. עבודות האיטום יתוכננו ויבוצעו בהתאם לפרק 05 של המפרט הבינמשרדי לעבודות בנייה, עפ"י התקנים הישראליים ועפ"י הנחיות יועץ האיטום.
- 25.1.2. מוסדות החינוך יתוכננו ויבוצעו בהתאם להנחיות בנושא איטום המפורטות בחוברת "הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך" בהוצאת בהוצאת מינהל הפיתוח של משרד החינוך, בפרק 3.5.
- 25.1.3. האיטום יעמוד בכל דרישות התקנים לאיטום ותקנים אחרים רלוונטיים, לרבות: ת"י 4.1 על חלקיו ועוד, ת"י 2752 על חלקיו ותקנים נוספים, ת"י 1430 על חלקיו, ת"י 1752 האמור בתקנים מהווה דרישות מינימום.
- 25.1.4. תכונות היריעות יתאימו לת"י 1430/3.
- 25.1.5. יבוצע כל הנדרש למניעת חדירת גז ראדון באזורים הנדרשים בהתאם לתקנות התכנון והבניה והתקנים הרלוונטיים.
- 25.1.6. פרק זה יפורט בהמשך.

26. בידוד תרמי

26.1. מקורות מידע מחייבים

- 26.1.1. מוסדות החינוך יתוכננו ויבוצעו בהתאם להנחיות בנושא בידוד תרמי המפורטות בחוברת "הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך" בהוצאת בהוצאת מינהל הפיתוח של משרד החינוך, בפרק 3.5.3.
- 26.1.2. תקן ישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281 חלק 1 פרק 1.1.4 ועמידה בת"י 1045 חלק 2 מבני חינוך.

26.2. בידוד תרמי של רכיבי המעטפת

- 26.2.1. בידוד תרמי מהווה מרכיב חשוב להתייעלות אנרגטית של המבנה. בתל אביב, עיר צפופה הסובלת מתופעת אי החום העירוני, חשובה הגנת המסה התרמית מפני קרינת השמש בקיץ. לפיכך, ההמלצה היא לבודד את המסה התרמית מבחוץ, ככל הניתן.
- 26.2.2. יתוכנן ויבוצע בידוד תרמי מוגבר לחדרים בהם נדרש. יושם דגש על בידוד תרמי ומחסום אדים לגשרי הקור, למניעת הצטברות מי עיבוי, בהתחשב ברמת הלחות הגבוהה בחללים.
- 26.2.3. מבני החינוך יעמדו בדרישות הבידוד התרמי לפי ת"י 5282 למוסדות חינוך (ככל שיפורסם התקן הרלוונטי). עד פרסום תקן זה יעמדו בדרישות ת"י 5282 למשרדים.
- 26.2.4. הבידוד התרמי של הבניינים יעמוד בדרישות ת"י 5282 חלק 2 בדירוג אנרגטי B, על פי הגישה המרשמית או לפי השיטה התפקודית ע"י סימולציה בתוכנה מוכרת ומאושרת, בהתאם לאזור האקלים.
- 26.2.5. אולמות ספורט יבודדו תרמית, לצורך הקטנת עומס החום או הקור במתקנים, בין אם הם ממוזגים ובין אם אינם ממוזגים.
- 26.2.6. יתוכנן בידוד תרמי בקירות החוץ של המרחבים המוגנים, בהתאמה להנחיות פיקוד העורף.

26.3. בידוד תרמי של גגות

- 26.3.1. בידוד גגות שטוחים יצוקים בבטון יבוצע באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף F-30 מעוכב בעירה בעובי של 8 ס"מ, התנגדות תרמית אופיינית (x) של לפחות 0.25 מ"ר צ"וואט לעובי של 1 ס"מ, או ש"ע. הבידוד יהיה מכוסה מכל צדדיו בשכבה בעלת עמידות אש של 30 דקות לפחות, או בעל תכונה זו בעצמו.

26.4. בידוד תרמי של הזיגוג

- 26.4.1. הנחיות לאיכות התרמית של הזיגוג יסופקו בהתאם לחישוב או סימולציה שתיערך ע"י יועץ הבניה הירוקה, בהתאם לקיומו או אי-קיומו של מתקן הצללה, בהתאם לדירוג האנרגטי של המבנה ובהתאם להפניית חזית הפתח המזוגג. לפירוט נוסף ראה פרק פתחים במדריך זה.

27. בטיחות אש

27.1. מקורות מידע מחייבים

- 27.1.1. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) חלק ג'- בטיחות אש בבניינים".
- 27.1.2. הוראת נציב 523 של נציבות הכבאות וההצלה הראשית.
- 27.1.3. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר) התשל"ב 1972.

27.2. חומרי בניה, חומרי גמר, עמידות אש, הפרדות אש

- 27.2.1. עמידות אש של רכיבי השלד : עמודי המבנה וקירותיו יתוכננו לעמידות אש של 60 דקות במוסדות חינוך ו- 120 דקות בבניין גבוה. הכל בהתאם לתקנות התכנון והבניה והנחיות יועץ הבטיחות.
- 27.2.2. השימוש בחומרי הבניה, לרבות ציפויים, חיפויים, תקרות תותב וכדומה יבוצע בהתאם לדרישות ת"י 921.
- 27.2.3. מידור אש, לרבות הפרדת אש של קומות המבנה, חדרי מדרגות מוגנים, הפרדת אש של פירים אנכיים, הפרדת אש של חללים בעלי סיכון אש מיוחד וכדומה יבוצע בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות אש – 2008, ובהתאם להוראות נציב ויועץ הבטיחות.
- 27.2.4. עמידות האש של המחיצה המפרידה בין אגפי אש – 90 דקות.
- 27.2.5. משטר הפעלות לפי הוראת נציב 536.
- 27.2.6. הפרדת אש למחסנים במוסדות חינוך :
- 27.2.6.1. בבתי ספר, לרבות באולמות ספורט ובמבנים להתקהלות : מחסנים יופרדו הפרדת אש מלאה מיתר חלקי הבניין, באמצעות קירות עמידים באש למשך שעתיים לפחות. הדלתות תהיינה עמידות באש למשך 30 דקות לפחות ויהיו בעלות תו התאמה לתקן ישראלי ת"י 1212 שיוצמד עליהן.
- 27.2.6.2. בגני ילדים ובמעונות יום : מחסנים ששטחם עולה על 12 מ"ר, יופרדו הפרדת אש מלאה מיתר חלקי הבניין באמצעות קירות עמידים באש למשך שעתיים לפחות. הדלתות תהיינה עמידות באש למשך 30 דקות לפחות, ויהיו בעלות תו התאמה לתקן ישראלי ת"י 1212 שיוצמד עליהן.

27.3. מערכות גילוי אש

- 27.3.1. תותקן מערכת התראה (גילוי אש ועשן) לרבות רכזת, גלאי עשן, נוריות סימון, לחצני התראת אש, צופרים, חייגן דיגיטלי, מערכת כריזה וכל הציוד הנדרש להפעלה תקינה של המערכת. הכל בהתאם לת"י 1220 על חלקיו.
- 27.3.2. מערכת גילוי האש תהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת תהיה מערכת הפתוחה לפחות ל-40 מתקינים מורשים המחזיקים בתעודת מתקין

- מורשה מיצרן המערכת לפי תקן ישראלי 1220 חלק 11 תחזוקה בתוקף לכלל רכיבי המערכת המוצעת. המערכת תמוגן בארונות נגד ונדליזם. המערכת תחובר למערכת העירונית.
- 27.3.3 כל הלחצנים יהיו ממוגנים בכיסוי פלסטיק למניעת לחיצה אקראית.
- 27.3.4 במידה והמבנה החדש יהיה בצמוד למבנה קיים, יועבר כבל לחיבור המערכת החדשה למערכת הקיימת במבנה ישן.
- 27.3.5 בדיקת המערכת תבוצע מול מוקד הבטחון העירוני.
- 27.3.6 יוכן קו טלפון נפרד ישיר שלא דרך המרכזייה, לצורך הפעלת הרכות.
- 27.3.7 כל נקודות גילוי האש ולחצני גילוי אש יותקנו בצנרת אדומה "כבה מאליו" בקוטר 16 מ"מ לפחות.
- 27.3.8 הצנרת תעוגן לתקרת הבטון ע"י שלות ייעודיות ולא לתעלות חשמל ותקשורת באזיקונים.
- 27.3.9 בלוחות החשמל הראשיים ובלוחות מעל 100A, יותקנו מערכות אוטומטיות לכיבוי אש באמצעות גז 200 fm או גז חלופי בהצפה, בהתאם לדרישות רשות הכבאות וההצלה ובאישורה. לא חובה כאשר מותקנות במקומות שמכוסים ע"י מערכת מתזים לכיבוי אוטומטי במים.
- 27.3.10 גילוי וכיבוי בגז בלוחות חשמל, בהתאם לת"י 1220.
- 27.3.11 ניתוקי לוחות חשמל אוטומטיים לפי הנחיות ת"י 1220.
- 27.3.12 התכנון יותאם ל- NFPA 2001.
- 27.3.13 חיבור מערכת גילוי אש ועשן למוסד- בהתאם להנחיות הפרוגרמה והנחיות יועץ הבטיחות.
- 27.3.14 נדרש לבצע חיבור מערכת הגילוי וההתראות למערכת מב"ט העירונית (מרכז שליטה ובקרה של אגף הבטחון בעיריית תל אביב).
- 27.4. אמצעי כיבוי אש**
- 27.4.1 תבוצע הגנה על המבנים ע"י שילוב ברזי שריפה 2" או 3" וברזי סניקה בקרבת המבנים (אמצעי הכיבוי החיצוניים).
- 27.4.2 בבתי ספר קיימים, בהיעדר תשתית קיימת ועד לעריכת שינויים או החלפת תשתית מים, אפשר להשתמש בברזי כיבוי 2" חיצוניים, ובתנאי שאספקת המים הכוללת לא תפחת מ- 500 ליטר לדקה.
- 27.4.3 בגני ילדים, במרחק שלא יעלה על 90 מ' מהגן, יותקן ברז כיבוי חיצוני 2" או 3" בספיקה של 250 ליטר לדקה לפחות בלחץ 4 אטמ' כך שהלחץ לא יעלה על 7 אטמ' ולא יפחת מ-1.4 אטמ'.
- 27.4.4 במבנים קיימים (בעלי היתר שהתקבל לפני שנת 2014), בהם תשתית המים אינה מאפשרת התקנת ברז כיבוי 3", יותקן ברז כיבוי 2" בספיקה של 250 ליטר לדקה בלחץ מעל 2 אטמוספרות.
- 27.4.5 המטפים יותקנו במקומות זמינים ובטיחותיים.

27.5 דרכי מוצא ומילוט

- 27.5.1 יובטח רוחב ומספר פתחים למילוט מהמבנים, דרכים ומרחקי מילוט כנדרש בחוק ובתקנות התכנון והבניה ובהתאם להנחיות שירותי הכבאות וההצלה.
- 27.5.2 מרכיבי דרכי המוצא על מרכיביהם מיקומם ומספרם בין השאר: יציאות, דלתות, פרוזדורים, מרחקי הליכה מקסימאליים, מדרגות, חדרי מדרגות מוגנים וחדרי מדרגות פתוחים, מערכת מדרגות חיצוניות, סולמות, יתוכננו בהתאם לדרישות וטבלאות רלוונטיות שבפרק ב' לחלק ג' ובהתאם פרק ט' לחלק ג' (עבור מבני/אזורי "התקהלות") של תקנות התכנון והבניה.
- 27.5.3 עבור כל מפלס או קומה יהיו לפחות 2 יציאות נפרדות בהתאם לנתוני התפוסה ובכפוף לתקנות התכנון והבניה.
- 27.5.4 המרחק בין היציאות לא יפחת ממחצית האלכסון הארוך ביותר של החלל אותו משרתות היציאות. כאשר תותקן מערכת גילוי עשן ומערכת שליטה בעשן או כשתותקן מערכת מתזים לכיבוי אוטומטי במים, המרחק בין היציאות יהיה שליש האלכסון ביניהן.
- 27.5.5 בית ספר בעל 3 קומות לרבות קומת עמודים, ישורת באמצעות 2 חדרי מדרגות לפחות.
- 27.5.6 אין למקם מהלכי מדרגות על ציר תנועה.
- 27.5.7 מרחק ההליכה מכל נקודה בניין עד לדלת יציאה או לחדר מדרגות מוגן יהיה כמפורט בתקנות התכנון והבניה.
- 27.5.8 רוחב מסדרונות/פרוזדורים: רוחב המסדרון במוסד חינוך שבו כיתות לימוד מתוכננות רק מצידו האחד של המסדרון לא יפחת מ-240 ס"מ נטו לכל אורכו.
- 27.5.9 רוחב המסדרון במוסד חינוך שבו כיתות לימוד או מעבדות מתוכננות משני צידי המסדרון לא יפחת מ-400 ס"מ נטו לכל אורכו.
- 27.5.10 גובה מזקף הראש של המעברים והמסדרונות יהיה 290 ס"מ נטו לפחות, למעט הגובה מתחת למשקופי הדלתות.
- 27.5.11 מימדי חדר המדרגות ייקבעו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע- בטיחות, ביטחון ושעת חירום" ותקנות התכנון והבניה "בטיחות באש", במהדורתן המעודכנת ביותר.
- 27.5.12 מידות הרום והשלח של כל המדרגות, באותו מהלך מדרגות תהיינה אחידות. אחידות נדרשת באותו מהלך, לאו דווקא בכל חדר המדרגות.
- 27.5.13 מספר מדרגות במהלך אחד לא יפחת מ-3 ולא יעלה על 14 בבית ספר ולא יעלה על 11 בגן ילדים או במעון יום.
- 27.5.14 על אף אפשרות לרום בגובה 17.5 ס"מ, רום מדרגה לא יעלה על 16.5 ס"מ, רוחב המהלך לא יפחת מ-120 ס"מ.
- 27.5.15 במשטחי ביניים - דלתות הנפתחות אל משטח אופקי של חדר המדרגות, לא יפגעו בתנועת התלמידים/ילדים ולא יגרעו ממידות המשטח

הנדרשות. הדלתות ישוקעו בנישה. עומק משטח הביניים יהיה נטו כרוחב נטו של מהלך המדרגות ובכל מקרה לא יפחת מרוחב נטו של 120 ס"מ. עומק משטח ביניים בין שני מהלכי מדרגות המשכיים לא יפחת מ-240 ס"מ.

27.5.16 פסים נגד החלקה ישולבו במדרגות לפי התקנות וחוזר מנכ"ל. לפירוט נוסף ראה בפרק חומרי גמר בסעיף תגמירי המדרגות.

27.6 מילוט מחצר מרפסת/גג

27.6.1 בחצרות על מרפסות או גגות יידרשו מספר יציאות על פי הפירוט הבא (דרך מדרגות נפרדות או חזרה לבניין):

27.6.1.1 בחצרות גנים נדרשות שתי יציאות בכל חצר ששטחה עולה על 161 מ"ר.

27.6.1.2 בבתי ספר: חצר גג ששטחה מעל 49 מ"ר תידרש לשתי יציאות, 500 מ"ר ומעלה 3 יציאות ו-1,000 מ"ר ומעלה, נדרשות 4 יציאות.

27.6.1.3 חצר מרפסת בקומת כיתות לימוד: מעל 61 מ"ר נדרשות שתי יציאות, 625 מ"ר ומעלה, נדרשות 3 יציאות, 1,025 מ"ר ומעלה, נדרשות 4 יציאות.

27.6.2 רוחב היציאות יחושב לפי 0.5 מ"ר לאדם בדלתות ו-0.8 מ"ר לאדם במדרגות.

27.6.3 המרחק בין היציאות צריך להיות $\frac{1}{3}$ מהאלכסון הארוך של החצר, מדוד בין המשקופים הקרובים (מדידה מחמירה).

27.6.4 מילוט מחצרות הגג דרך דלתות אלה יתאפשר בכל עת. לא תהיה נעילה של הדלת מתוך הבניין באופן שלא יאפשר מעבר חופשי מהחצר חזרה לבניין.

27.6.5 במקומות בהם התפוסה נמוכה מ-100 איש, יותקנו מנעולי פרפר בדלתות המילוט.

27.6.6 במקומות בהם התפוסה הינה 100 איש ויותר, יותקנו ידיות בהלה בדלתות המילוט.

27.7 רחבות כיבוי אש

27.7.1 רחבות כיבוי אש ודרכי גישה אליהן יתוכננו כחלק מתכנון החצר ולא יהיו "טלאי" התכנון הכולל של החצר. יועדף מיקום הרחבות כחלק מרחבת טקסים / רחבת כניסה ובהתאם להנחית יועץ הבטיחות. ניתן למקם רחבות כיבוי על דשא או צמחייה זוחלת אחרת תוך שימוש באלמנטים, כגון: "גוטה גארדן" המאפשרים נסיעה וחניה של כבאית. רחבות הכיבוי יסומנו באמצעות שילוט בלבד, בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. במידה ונדרש סימון על גבי הריצוף, הסימון של היקף רחבת הכיבוי, ללא סימון ה-X ויהיה באמצעות מסמרות כל 20 ס"מ.

28. בטיחות

- 28.1. מקורות מידע מחייבים**
- 28.1.1. "תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) חלק ג' – בטיחות אש בבניינים".
- 28.1.2. חוזר מנכ"ל "הבטחת הבטיחות בגן הילדים", המעודכן ביותר.
- 28.1.3. חוזר מנכ"ל "נוהלי הבטיחות בגן הילדים", המעודכן ביותר.
- 28.2. זיגוג**
- 28.2.1. זיגוג מבני החינוך יתוכנן ויבוצע לפי דרישות של תקן ישראלי 1099 על חלקיו ותקן ישראלי 938 חלק 3.
- 28.2.2. כל הזגוגיות במוסדות חינוך יהיו מזכוכית בטיחות: רבודה או מחוסמת.
- 28.2.3. זיגוג מחיצות פנים יהיה מזכוכית רבודה בלבד.
- 28.2.4. זיגוג המהווה מחסום הינו זיגוג באזורים בהם הפרשי המפלסים הינם 50 ס"מ ומעלה. במקומות אלה, כל זיגוג שגובהו עד 1.05 מ' מהווה מחסום.
- 28.2.5. אזורי סכנה הינם דלתות עד לגובה 1.5 מ' וזיגוג חלונות עד לגובה 80 ס"מ.
- 28.2.6. זכוכיות באזורי סכנה שאינן מהוות מחסום יהיו מזכוכית רבודה 8 מ"מ לפחות או מחוסמת 6 מ"מ לפחות.
- 28.2.7. כל הזכוכיות המהוות מחסום יעמדו בדרישות העובי המפורטות להלן בהתאם לדרישות ת"י 1099 (יש לתקף מול הטבלה הרלוונטית בת"י 1099):
- 28.2.7.1. זכוכית מחוסמת ששטחה עד 1.8 מ"ר תהיה בעובי 8 מ"מ לפחות.
- 28.2.7.2. זכוכית מחוסמת ששטחה 1.8-4.2 מ"ר תהיה בעובי 10 מ"מ לפחות.
- 28.2.7.3. זכוכית מחוסמת ששטחה 4.2-6.2 מ"ר תהיה בעובי 12 מ"מ לפחות.
- 28.2.7.4. זכוכית רבודה ששטחה עד 0.36 מ"ר תהיה בעובי 10 מ"מ לפחות.
- 28.2.7.5. זכוכית רבודה ששטחה 0.36-3.4 מ"ר תהיה בעובי 12 מ"מ לפחות.
- 28.2.7.6. זכוכית רבודה ששטחה 3.4-7.84 מ"ר תהיה בעובי 15 מ"מ לפחות.
- 28.2.8. בזכוכית בידודית, החלק הפנימי יעמוד בכל מקרה בדרישות העובי הנ"ל. החלק החיצוני יעמוד בדרישות העובי, רק אם הוא בגובה המהווה מחסום גם עבור הצד החיצוני.

28.2.9. על כל זכוכית מחוסמת תותקן גם יריעה למניעת התפזרות השברים במקרה של ניפוץ.

28.2.10. זכוכית במעקה תהיה זכוכית רבודה בלבד.

28.3. מעקות ומסעדים

28.3.1. מעקות

28.3.1.1. מעקה יותקן בכל מקום במבנה שבו הפרשי הגובה בין

מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ. עבור 3 מדרגות ומעלה יותקן מאחז יד. אם הפרש המפלסים אינו עולה על 50 ס"מ לא נדרש מעקה.

28.3.1.2. במקומות בהם הפרשי המפלסים הינם 2.5 מ' ויותר

יותקנו מעקות בגובה 120 ס"מ.

28.3.1.3. כל המעקות במבנה יהיו בגובה מזערי של 120 ס"מ,

למעט אם מצויין אחרת.

28.3.1.4. במרפסות גג ובגגות אליהם קיימת אפשרות יציאת

אנשים, למעט בגני ילדים ובבתי ספר, יותקן מעקה בגובה מזערי של 130 ס"מ, אלא אם צויין אחרת.

28.3.1.5. בחצרות גני ילדים יותקן מעקה אשר ימנע נפילת חפצים

מהמרפסת לקומות התחתונות, עפ"י פרט מאושר.

28.3.1.6. בחצרות גני ילדים הממוקמות במרפסות, יותקן מעקה

בגובה אחיד של 150 ס"מ מעל מסד (צוקל) בגובה 30 ס"מ לפחות, אשר אינו משמש מפלס דריכה (בליטה של עד 4 ס"מ). במקרים בהם יובטח כי לא תתאפשר נפילת חפצים ברווח בין המעקה לרצפה, יותקן מעקה בגובה כולל של 180 ס"מ (ממפלס הריצוף עד מפלס המעקה העליון). סה"כ גובה המעקה ממפלס הדריכה לא יפחת מ-180 ס"מ.

28.3.1.7. למעט גני ילדים, בגגות מגוננים או המשמשים כמרפסות

חוץ, יותקן מעקה בגובה אחיד 150 ס"מ ממפלס הדריכה.

28.3.1.8. למעקות החיצוניים לא יוצמדו רכיבים נוספים העלולים

להוות מפלס דריכה, לרבות טריבונוט, ספסלים, ארונות השקיה, אדניות מבונות וכדומה. במידה ויוצמד משטח גינון, יש לשמור על מעקה בגובה 180 ס"מ ממפלס הדריכה.

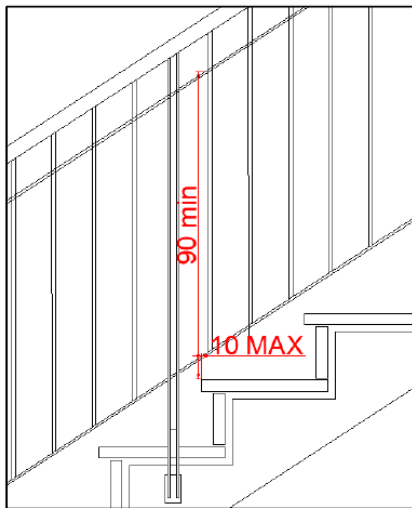
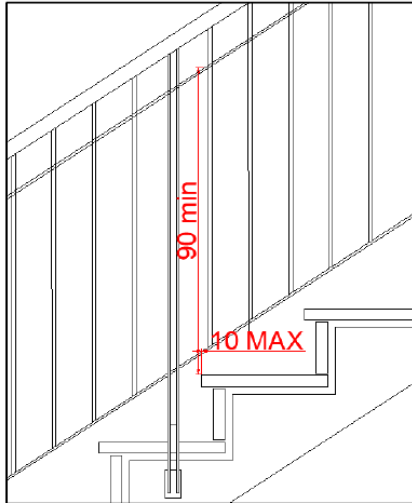
28.3.1.9. בגגות, מרפסות פעילים, לא יותקנו מעקות או וגם

אטומים, אלא כחלק ממכלול המאפשר זרימת אוויר.

28.3.1.10. המעקות יאפשרו חדירת אוורור לחצר העליונה ויהיו

בעלי חזות שקופה.

- 28.3.1.11. מעקות פנימיים בפודסטים בחדרי מדרגות/במסדרונות בגני ילדים, בהם קיימת אפשרות נפילה מגובה יהיו בגובה מזערי של 150 ס"מ ויוצמדו ככל האפשר לרצפה למניעת נפילת חפצים. חלופה נוספת הינה ביצוע הגבהה מתחת למעקה, למניעת נפילת חפצים. סף ההגבהה לא יאפשר דריכה.
- 28.3.1.12. גובה מעקות המדרגות יהיה בהתאם לתקנות התכנון והבניה ודרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
- 28.3.1.13. מבנה המעקות יעמוד בדרישות 1142, 2142.
- 28.3.1.14. המעקות ובתי האחיזה יותאמו לתקנות ולתקני הנגישות.
- 28.3.2. ככל שיבוצעו חדרי מדרגות/פודסטים בצמוד או במרווח של מס' ס"מ מקיר המסך/ויטרינות, תבוצע הגבהה במשטח הפודסט/מדרגות, למניעת נפילת חפצים ברווח ולצורך שמירה על ניקיון בעת שטיפה.
- 28.3.3. מעקה יבוצע בהתאם לתקנות התכנון והבניה. בכל מקרה יש לאפשר גישה לתחזוקה ולניקיון תקופתי לכל אלמנט של קירות המסך.
- 28.3.4. מסעדי יד
- 28.3.4.1. מסעדי היד יותאמו לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע- בטיחות, ביטחון ושעת חירום".
- 28.3.4.2. גובה מסעד היד יהיה 90 ס"מ מקצה אף המדרגה או מהמשטח האופקי/מהמדרך ולאורך המהלכים המשופעים.
- 28.3.4.3. רוחב מסעדי היד/המעקה לא יעלה על 5 ס"מ (למניעת ישיבה על המעקה). בנוסף יותקן מתקן למניעת החלקה. מאחזי היד לא יבלוט יותר מ-9 ס"מ.
- 28.3.4.4. המרווח במעקות לא יאפשר מעבר כדור בקוטר 10 ס"מ דרכו. במעונות יום 8 ס"מ.
- 28.3.4.5. גובה בתי האחיזה המותקנים על הקיר או לצד המעקה יהיה 90 ס"מ, בכל סוגי בתי הספר. הגובה יימדד מקצה אף המדרגה.
- 28.3.4.6. מאחזי יד יותקנו באופן בו לא יאפשרו טיפוס על המעקות:
- מאחזי יד בגובה 90 ס"מ נדרש משני צידי המדרגות. המעקות עליהם יותקנו מאחזי יד אלה, יתוכננו כך שלא יהיה בהם מדרך בגבהים 90-10 ס"מ מקצה המדרגה.



28.3.4.7. המעקים ובתי האחיזה ייבנו באופן שלא יהיה ניתן להחליק עליהם, ובאופן שלא יפצע את מי שינסה להחליק עליהם. המרווח המזערי לקיר לא יפחת מ-4 ס"מ ולא יבלוט מעל 9 ס"מ מפני הקיר.

28.3.4.8. המעקות ובתי האחיזה יבוצעו בהתאם לתקנות הנגישות ולתקנות הבטיחות.

29. תנועה וחניה

29.1. מקורות מידע מחייבים

- 29.1.1. הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך, משרד התחבורה ובטיחות בדרכים, מינהל תכנון ופיתוח תשתיות, מתל (מנהלת תכנון תחבורתי לישראל), ירושלים, התש"ף - אוקטובר 2019.
- 29.1.2. הנחיות מרחביות להסדרי חניה, עיריית תל אביב יפו, 2018.

29.2. תנועה, דרכי גישה, חנייה ואיסוף אשפה

29.2.1. גני ילדים ואשכול גנים

- 29.2.1.1. שביל הגישה לאשכול כיתות הגן יהיה משביל צדדי ולא מכביש ראשי שבו זורמת תנועה.
- 29.2.1.2. אורך המעקה המקביל לכביש הסמוך לאזור כניסה של כיתות גן וגובהו, יהיו כמפורט בחוזר מנכ"ל העדכני.
- 29.2.1.3. בסמוך לכניסה לגן יסומנו וישולטו מפרצי הורדה.
- 29.2.1.4. חדר האשפה ימוקם בסמוך לדרך הראשית.
- 29.2.1.5. לפירוט נוסף ראה חדר אשפה, בפרק חללים אופייניים.

29.3. חניה

- 29.3.1. הקצאת מקומות חניה תהיה מחוץ לשטח המגרש למבנה ועל פי התקן המפורט בהנחיות המרחביות לנושא הסדרי חניה, עיריית תל אביב - יפו, 2018.
- 29.3.2. מפרצי העלאה והורדה, במידה וידרשו, יבוצעו בתיאום עם אגף התנועה.
- 29.3.3. התכנון הכולל יתחשב בצרכי החניה ותובטח הקצאת חניה לאנשים עם מוגבלות עם נגישות נוחה ובקרבה מרבית למגרש ולמבנה בהתאם לדרישות הפרוגרמה הפרטנית למוסד החינוכי בעת התכנון. לפירוט נוסף בקשר עם חנית אנשים עם מוגבלות ראה בפרק הנגישות להלן.
- 29.3.4. יסומנו מקומות חניה יעודיים לנוסעים ברכב המונע בחשמל ואנרגיה חלופית, בכלי רכב בעלי דרגת זיהום מופחתת.
- 29.3.5. יסומנו מקומות חניה יעודיים לנוסעים בנסיעות משותפות.

29.4. חניית אופניים, חנית אופנועים

- 29.4.1. בגני ילדים ובאשכול גנים, יוצבו מתקנים לקשירת אופניים בסמוך לשער הכניסה.
- 29.4.2. בשטחי חצרות בית ספר יסודי ובית ספר על יסודי, תוסדר רחבת חניה לאופניים עם מתקן להצבת אופניים. על החניה להיות מוארת ומקורה בחלקה.

29.4.3. מפתח למספר חניות האופניים/אופנועים יהיה בהתאם להנחיות המרחביות לנושא הסדרי חניה, עיריית תל אביב יפו, 2018, או לפי ת"י 5281 פרק 7.2, המחמיר מביניהם.

30. חשמל

30.1. מקורות מידע מחייבים

- 30.1.1. תכנון וביצוע מתקני החשמל במוסדות החינוך יהיה בכפוף לחוקים, לתקנות החשמל, לתקנים הישראליים החלים, להוראות רשויות מוסמכות, לבעלי תשתית ועפ"י כל דין.
- 30.1.2. מתקני החשמל וההכנות למזגנים יהיו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע - בטיחות, ביטחון ושעת חירום" ובהתאם לת"י 994.
- 30.1.3. המפרט הכללי הבינ-משרדי לעבודות בניה, פרקים: 08, 34 בהוצאת משרד הבטחון.
- 30.1.4. חוק החשמל התשי"ד-1954 ותקנותיו.
- 30.1.5. ת"י 1838- תאורת חירום, ת"י 1220- מערכות גילוי וכיבוי אש, ת"י 61439- לוחות חשמל.

30.2. חיבור המתקן לרשת החשמל

- 30.2.1. בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חיבור החשמל למתקן יבוצע באמצעות כבל תת קרקעי.
- 30.2.2. גודל החיבור למוסד החינוכי, יהיה בהתאם לדרישות הצריכה של המתקן ויותאם לדרישות החישוב, עם תוספת של 20% מהערך הנומינלי הנצרך.
- 30.2.3. בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך יותקן מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה.
- 30.2.4. בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מפסק החשמל הראשי יותקן בכניסה למבנה ובמקום אשר אינו נגיש לתלמידים.

30.3. מונה חשמל

- 30.3.1. מיקום המונה יקבע עפ"י אופי המתקן ודרישות המזמין.
- 30.3.2. במקרה של עירוב שימושים, המתקן יחובר לחיבור חח"י יחיד ויותקנו מונים פרטיים נפרדים לכל פונקציה בהתאם לנדרש.
- 30.3.3. ניתן להתקין מערכות מדידה או/וגם בקרה על מערכות חשמל עיקריות, בהתאם לסעיף 1.2.6 לתקן 5281.

30.4. חדרי טרפו/מיתוג

- 30.4.1. יבוצעו בהתאם לדרישות חברת החשמל לחדרי מיתוג (מרץ 2020) ובהתאם להנחיות המרחביות לתחום הגנת הסביבה עיריית תל אביב יפו, 2018, לרבות גידור כמפורט.
- 30.4.2. בכל מתקן אשר חיבור החשמל הנדרש עבורו עולה על 3*910A (הזמנה במתח גבוה), יבוצע מרכז אנרגיה/חדר טרפו בתיאום עם חברת החשמל ואדריכל העיר.

- 30.4.3. במקרה של תוספת למבנה קיים, יישקל ביצוע אגף חדש תוך הפרדתו החשמלית ממתקן קיים, כדי להימנע ממעבר בין מתח גבוה למתח נמוך.
- 30.4.4. במקרים חריגים בהם לא ניתן לבצע הגדלת חיבור או מעבר למתח גבוה, יש לשקול מערכת להשלט עומסים.
- 30.4.5. בתחילת כל פרויקט, ייבחן הצורך בחדר טרפו.
- 30.4.6. ככלל, חדר טרפו יהיה תת קרקעי.
- 30.4.7. במידה ויתוכנן חדר הטרפו אשר אינו תת קרקעי, יקבל את אישור הועדה המקומית ואת אישור המשרד להגנת הסביבה. הגישה לחדר הטרפו תהיה בהתאם להנחיות חברת החשמל.

30.5. מרכז אנרגיה

- 30.5.1. תכנון מרכזי אנרגיה תת קרקעיים הכוללים את חדרי חברת חשמל במתח גבוה, דהיינו חדרי מיתוג, יתחשב בהנחיות חברת החשמל, בהתאם לחלופות האפשריות (ראה המסמך שאושר בפגישה בין חח"י לבין נציגי העירייה):
- 30.5.1.1. חלופה א': גישה ישירה של טכנאי ורכב טכנאי עד לדלת הכניסה של חדר המיתוג, בדומה לתכנון חדר המיתוג כמקובל בחניונים תת קרקעיים.
- 30.5.1.2. חלופה ב': תכנון גרם מדרגות ייעודי לחדר המיתוג, בעל כניסה הננעלת באמצעות מפתח של חברת החשמל. אורך חדר המדרגות לא יעלה על 5 מ' עד לדלת הכניסה.
- 30.5.1.3. הערה: הנחיות אלה רלוונטיות לחדרי חברת החשמל בלבד בתוך מרכז האנרגיה.
- 30.5.2. מרכז האנרגיה יתוכנן ויבוצע בהתאם להוראת נציב 530- סידורי בטיחות אש בתחנות טרנספורמציה של חברת החשמל.
- 30.5.3. שחרור עשן: נדרשים פתחים לשחרור עשן מהחללים התת קרקעיים הרלוונטיים.
- 30.5.4. שימוש בציוד הפולט חום מצריך טיפול במיזוג אוויר לחללים אלה, בד"כ הספקי פליטת החום הם כ- 25 קילו וואט (מזגן בגודל של כ- BTU 120,000 = כ- 14 קילו וואט צריכת חשמל למזגן).
- 30.5.5. תכנון חללים אלה יתחשב באפשרות גישה להכנסת ציוד.
- 30.5.6. התכנון יתחשב בהנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי מרחקי קרינה וטיפול בהיתר קרינה.
- 30.5.7. התכנון יכלול עבודות פיתוח לנגישות משאיות לפריקת ציוד.
- 30.5.8. התכנון יכלול תוואי כבילת חשמל ממרכז האנרגיה ועד לחדרי החשמל במבנה /מבנים, באמצעות תכנון מסדרונות תשתית בפיתוח הכוללים תאי בקרה, בתיאום עם חברת החשמל, לרבות איטום, סידורי בנייה

והכנות (כגון: קירות דיפון) להקמת המתקן התת קרקעי (ככל שיהיה ת"ק).

30.6. גיבוי גרנטור

- 30.6.1. ככל שמתוכנן גרנטור לשעת חרום, ימוקם על גג המבנה בחופה אקוסטית עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה בפרויקט.
- 30.6.2. במידה ויוקם מרתף עבור חללים טכניים, ניתן למקם את הגרנטור בכפוף לאישורים המתאימים.
- 30.6.3. במידת הצורך ובהתאם לדרישות המתקן, יתוכנן ויבוצע גרנטור עבור מערכות מצילות חיים כגון: מפוחי שחרור עשן, משאבות ספרינקלר ומשאבות ניקוז בחדרי מכוונות תת קרקעיים.
- 30.6.4. הגרנטור יושתק למפלס של 70 dB (ראה פירוט בפרק אקוסטיקה להלן).

30.7. הגנה נגד ברקים

- 30.7.1. הגנה נגד ברקים (ככל שתידרש), תבוצע עפ"י ת"י 1173.
- 30.7.2. הגנה אקטיבית תבוצע בכל לוחות החשמל, במתקן בהתאם לתקן ישראלי Type 2 8/20 61643-11 כאשר לא מותקנת מע' כליאת ברק, ו-Type 1 10/350 61643-11 כאשר מותקנת מע' לכליאת ברק.

30.8. מתקני החשמל

- 30.8.1. כל מכשירי החשמל ואביזריו יישאו תו תקן או סימן השגחה.
- 30.8.2. מתקני החשמל לרבות ההכנות למזגנים יענו להנחיות חוזר מנכ"ל "הוראות קבע - בטיחות, ביטחון ושעת חירום".
- 30.8.3. תיערך בדיקה של קרינת רקע בתחום המגרש משנאים, לוחות מיתוג ובקרה ומשדרים אלחוטיים (RF+ELF) הנמצאים בקרבת מקום. תיערך הדמיה לאיתור קרינה משנאים ולוחות מיתוג ובקרה (ELF) הנמצאים בגרעין הבניין ובחללים הציבוריים, וכן בפירים אופקיים ואנכיים קומתיים בתוך הבניין עד לרמת הלוח הקומתי. יוכח כי החשיפה הצפויה לקרינה אינה גבוהה מהמותר לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. ההדמיות יערכו בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
- 30.8.4. אם תוצאות ההדמיה חורגות מהערכים המומלצים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ייושמו פתרונות מיגון להפחתת רמות הקרינה.
- 30.8.5. במידת הצורך, תיערך בדיקת קרינה לאחר חשמום הבניין.

30.9. הארכת המתקן

- 30.9.1. תבוצע הארכת יסוד בהתאם לתקנות החשמל (הארכות יסוד), תשמ"ד – 1984, בהתאם להוראות המתכנן והמפקח.

- 30.9.2. ההתנגדות האוהמית בין כל נקודות ההארקה במתקן לא תהיה גבוהה מ-1 אוהם.
- 30.9.3. בבניינים חדשים תותקן הארקה יסוד.
- 30.9.4. בהתאם לגובה המבנה/ מיקום המבנה, תתוכנן מערכת הגנה בפנים ברקים כפי שנדרש בת"י 1173.
- 30.9.5. מערכת ההארקה הכוללת במבנה תכלול בנוסף למערכת הארקה היסודות, חיבור גלוני לפה"פ המבנה של המערכות הבאות בצורה ישירה לפה"פ ללא גישורים ביניהם ובהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו:
- 30.9.5.1. הארקה צנרת מים.
- 30.9.5.2. גישור שעוני מים.
- 30.9.5.3. הארקה ארון התקשורת ראשי/משני.
- 30.9.5.4. הארקה מערכת המיזוג.
- 30.9.5.5. הארקה תקרות תותבות.
- 30.9.5.6. הארקה צנרת ביוב מתכתית.
- 30.9.5.7. הארקה כל המערכות המתכתיות במבנה שלגביהן החוק דורש הארקותן לפס השוואת פוטנציאלים ראשי.
- 30.9.5.8. לוחות חשמל.

30.10. ארונות ולוחות חשמל

- 30.10.1. מובילי החשמל יבוצעו בצינורות פלסטיים תקינים מטיפוס פ"נ כבה מאליו על פי ת"י 728 סמויים מתחת לטיח, ריצוף או צנרת מעל תקרה אקוסטית.
- 30.10.2. המתקן החשמלי יכלול לוח ראשי ולוחות משניים, כמפורט להלן.
- 30.10.3. כל הלוחות יוזנו ע"י קו הזנה מהלוח המזין (ראשי ומשנה). הלוחות יותקנו בתוך נישא (גומחה) עם דלתות או בחדר חשמל נפרד בהתאם להנחיות חברת החשמל ויועץ בטיחות במקום נוח לגישה וטיפול, מוגן בפני פגיעה מכאנית, קרינת חום או התזת מים.
- 30.10.4. הלוחות יבנו בהתאם לחוקים, לתקנות ולתקנים הישראליים הרלוונטיים בתוקף ובהתאם לאישור המפקח ומהנדס החשמל.
- 30.10.5. מיקום הלוח יאפשר גישה נוחה לכל חלק בו למטרות תפעול ותחזוקה. המקום יהיה מואר ומאוורר היטב באופן שיבטיח את פעולתם התקינה של הלוחות.
- לוחות משנה במעבדות יבוצעו במידה וקיימים מעגלים רבים באותה המעבדה, כגון מעבדות מחשבים. במקרה שהמעבדות ממוקמות במרחבים מוגנים (במידה ויידרש), יבוצעו לוחות בהתאם לדרישות פקע"ר.
- 30.10.6. בחדר מלאכה ובכיתת מדעים יותקן לוח המיועד לחיבורי קיר עם ניתוק מקור המתח לשקעים בחדר המופעל ע"י לחצני פטריה מפוזרים במרחב

- ובסמוך לשולחן המורה. הלחצן יוזן במנ"מ וינתק מגען ולא סליל ניתוק.
- 30.10.7. ארונות החשמל, הראשי והמשניים, יהיו ניתנים לנעילה ע"י מנעול, כאשר לכל המנעולים מפתח זהה.
- 30.10.8. בסמוך לארון תותקן קופסה מזוגגת בגובה 180 ס"מ, ובה מפתח נגיש בחירום לפתיחת הארון. מפתח נוסף יימצא אצל אב הבית.
- 30.10.9. על גבי דלת הארון יוצמד שלט: "זהירות, לוח חשמל".
- 30.10.10. בארון החשמל ובסביבתו הקרובה לא יימצאו חומרים דליקים.
- 30.10.11. לוח החשמל יכלול מקום ל-20% מעגלים שמורים לעתיד (בהתאם למצב העתידי).
- 30.10.12. לוח החשמל יכלול מקום למעגלים שמורים לעתיד (בהתאם למצב העתידי).
- 30.10.13. לוח החשמל יכלול שקע שירות ומפסק פחת יעודי לשקע.
- 30.10.14. בלוח יותקן מפסק פחת למעגלי התאורה ומפסק פחת למעגלי הכח.
- 30.10.15. מפסיקי זרם יהיו חצי אוטומטיים. למעגלים עבור חיבור קיר, יותקן מפסק פחת בגודל מתאים בעל רגישות 30 מיליאמפר.
- 30.10.16. הלוח הראשי יותקן בסמוך לאזור המנהלה במעבר ציבורי או בחדר יעודי, ככל שיחויב ע"י תקנות החשמל, הוראות חברת החשמל או גורם מוסמך אחר.
- 30.10.17. כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל יבוצע בהתאם לדרישות ת"י 1220 חלק 3 ובכפוף לדרישות שירותי הכבאות. הכיבוי יעשה לפקודת גלאי עשן המותקנים בלוח. יעשה שימוש בגז כיבוי ידידותי לסביבה בלבד.
- 30.10.18. לוחות משנה
- 30.10.18.1. כל ארון קומתי (משני) יכלול מנגנון לטובת ניתוק כללי של מערכת התאורה ומערכת המיזוג מלחצן \ לחצנים הממוקמים במיקום נגיש בכניסה.
- 30.10.18.2. הלוחות יהיו עשויים מפח שעבר צביעה בתהליך אלקטרוסטטי או מחומר פלסטי "כבה מאליו" ובהתאם לתקנות.
- 30.10.18.3. בארון החשמל ימצאו תכניות הלוח ותרשים המתקן.
- 30.10.18.4. לוחות המשנה יותקנו בארונות העשויים מחומרים בלתי דליקים וסגורים היטב. במקרה שהארונות מחופים בחומר שאינו חסין אש, יש לצפות את החיפוי בשכבת פח.
- 30.10.18.5. כל לוח משנה יזין קומה/אגף/מבנה/אזור או מערך פונקציונאלי אחד בלבד.
- 30.10.18.6. מספר המעגלים בכל לוח משנה יהיה גדול דיו כדי להבטיח את הפעלתו התקינה והנוחה של המתקן.

- 30.10.18.7. כל המעגלים יהיו מוגנים באמצעות מפסקים חצי אוטומטיים מסוג התואם את יעודם או באמצעות מפסקים אוטומטיים.
- 30.10.18.8. כל לוח יתוכנן ויבוצע באופן שיהיה בו מקום עודף של 20% לתוספת עתידית.
- 30.10.18.9. כל המעגלים ומפסקי הזרם הראשיים יסומנו בסימון ברור ובר קיימא.
- 30.10.18.10. על דלת לוח החשמל או על ארון החשמל יוצמד שילוט פולט אור גדול וברור "זהירות, לוח חשמל!". יצויין מקור הזנת הלוח.
- 30.10.19. ארונות החשמל ימוקמו כך שתימנע קרבתם למשתמשים. במידה ונדרש, יבוצעו מיגון והגנה ללוח.
- 30.10.20. ארונות החשמל ייוצרו מחומרים בלתי דליקים בלבד. הארונות יענו לדרישות ת"י 4376.
- 30.10.21. הארונות יהיו ניתנים לסגירה ע"י בריח מותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדים, ניתנים לפתיחה ולסגירה בקלות, על ידי הצוות החינוכי.
- 30.10.22. הארונות יהיו ניתנים לנעילה. יסופק רב מפתח לארונות.
- 30.10.23. יצור הלוחות בהתאם לת"י 61439.
- 30.10.24. פנל הפעלה כללי - בכניסה למוסד החינוכי ובמיקום על פי החלטת המזמין, ימוקם פנל הפעלה כללי הכולל:
- 30.10.24.1. לחצן חירום עם פיקוד להפסקת חשמל. הלחצן יהיה סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה 190 ס"מ מהרצפה לפחות (בהתאם לדרישות שירותי הכבאות).
- 30.10.24.2. שליטה על מערכת מיזוג אוויר דרך לחצן כיבוי כללי בלוח חשמל/חדר אב הבית.
- 30.10.24.3. שליטה על מערכת התאורה דרך לחצן כיבוי כללי בלוח חשמל/חדר אב הבית.
- 30.10.24.4. יותקן מנגנון כיבוי אוטומטי של תאורת חוץ, באישור המזמין.
- יותקנו אמצעים אוטומטיים לניהול המים החמים של הבניין כגון קוצב זמן (טיימר), באישור המזמין.

30.11. חיבורי קיר – כללי

- 30.11.1. חיבורי קיר יותקנו על מעגל כח, עם כבלים 2.5 ממ"ר, כולל הארקה.
- 30.11.2. מפלס שקעי החשמל, מפסקים ולחצנים יעמוד בתקני הבטיחות ויאפשר מפלס שימושי למשטחי העבודה עבור הילדים.
- 30.11.3. בגני ילדים, במעונות ובצהרונים, חיבורי הקיר יותקנו בגובה של לפחות 100 ס"מ מהרצפה לרבות התקנת תריסי הגנה.

- 30.11.4. מפסקי תאורה ולחצנים יותקנו בגובה 160 ס"מ מהרצפה או בהתאם לדרישות יועץ הנגישות, בסמוך לדלתות ראשיות.
- 30.11.5. בבתי ספר, חיבורי הקיר יותקנו בגובה של לפחות 100 ס"מ מעל הרצפה. מפסקי תאורה ולחצנים יותקנו בגובה 160 ס"מ מהרצפה, בסמוך לדלתות ראשיות.
- 30.11.6. כל בתי התקע והמפסקים המותקנים בגובה בין 100 ס"מ לגובה 180 ס"מ, יכללו תריס מגן פנימי או מכסה.
- 30.11.7. בגני ילדים ומעונות יום ובהתאם לדרישות המתקן יתוכננו שקעי כוח לטובת מדיחי כלים, ציוד מטבח בהתאם לתוכניות מטבח, שקעי כוח לתנורים, מכונות כביסה ומייבשי כביסה במידת הצורך.
- 30.11.8. יתוכננו שקעי תלת פאזיים בהתאם לדרישות המתקן.
- 30.11.9. כמות ומיקום כמפורט להלן בטבלת הנקודות.

30.12. חיבורי קיר - מקלט/ מרחב מוגן מוסדי

- 30.12.1. חיבורי קיר מוגני מים יותקנו בהתאם לדרישות "פיקוד העורף".
- 30.12.2. כמות חיבורי הקיר לפי יעוד המרחב המוגן המוסדי הדו תכליתי.
- 30.12.3. 2 נקודות חשמל למזגן במקלט דו תכליתי.

30.13. צנרת וכבלים

- 30.13.1. כל ההתקנות תהיינה סמויות תחת הטיח, אלא אם נדרש אחרת.
- 30.13.2. חתך הכבלים במעגלי מאור יהיה 1.5 ממ"ר.
- 30.13.3. חתך הכבלים במעגלי מאור יהיה 2.5 ממ"ר.
- 30.13.4. חתך הכבלים במעגלי מיזוג האוויר יותאם לדרישות מערכת מיזוג האוויר.

31. מערכות מתח נמוך מאוד

31.1. מקורות מידע מחייבים

- 31.1.1. תכנון וביצוע מתקני החשמל במוסדות החינוך יהיה בכפוף לחוקים, לתקנות החשמל, לתקנים הישראליים החלים, להוראות רשויות מוסמכות, לבעלי תשתית ועפ"י כל דין.
- 31.1.2. מתקני החשמל יהיו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע- בטיחות, ביטחון ושעת חירום".

31.2. כללי

- 31.2.1. מערכות מתח נמוך מאוד המבנה יכללו מערכות: כריזה, אינטרקום, בקרה, גילוי ופריצה, טלוויזיה במעגל סגור וכדומה.

31.3. מערכת בקרת מבנה

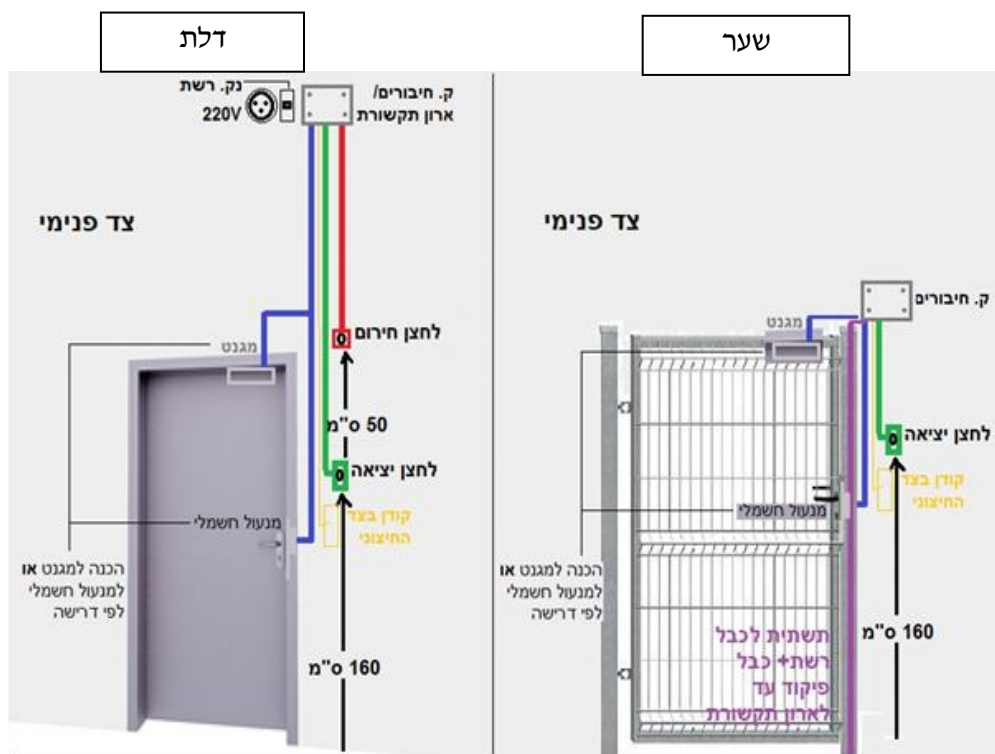
- 31.3.1. במוסדות חינוך המחוברים למתח גבוה או במבנים אשר שטחם גדול מ- 7,000 מ"ר, תותקן מערכת בקרת מבנה.
- 31.3.2. מערכת הבקרה תבוסס בקרי DDC ומחשב מרכזי הכולל את כל דפי ההצגה לטובת בקרה ושליטה במערכות השונות במתקן לרבות: לוחות חשמל, מפסקים ראשיים ומשניים ככל שידרש, מערכת התאורה, מערכת המיזוג, מערכות אלקטרו מכניות בבניין, מערכות מני"מ וגילוי אש, מערכות מבוקרות ומצלמות, מערכות מצילות חיים, גנרטור וכדומה.
- 31.3.3. הבקרים יותקנו בתוך או בסמוך ללוחות החשמל והתקשורת, ביניהם תהיה פנימית ללא גישה מרשת חיצונית אל ה- SCADA, תהיה אפשרות לחיבור ה- SCADA לרשת החיצונית WEB בהתאם לדרישות אבטחת רשת של אגף המחשוב בעיריית תל אביב.
- 31.3.4. מחשב מרכזי יותקן בחדר אב בית או בחדר ייעודי לניהול ותפעול המערכת הנ"ל.
- 31.3.5. המערכת תאפשר תשריטי שליטה לצורך חיסכון באנרגיה, כגון כיבוי כללי של מזגנים ותאורה אחרי שעות הפעילות, הפעלת ונטות לאיוורור לילה וכד' בהתאמה לתקן 5281 סעיף 1.2.6.

31.4. מערכת להרחקת עטלפים

- 31.4.1. לפי הצורך (בתא שטח בו מצויים עצים) תותקן מערכת סונר להרחקת עטלפים.
- 31.4.2. המערכת תותקן בגג והיקף המבנה.

- 31.5. **מערכת בקרת כניסה (אינטרקום) בגני ילדים**
- 31.5.1. המערכת תותקן בהתאם להגדרות אגף הביטחון ובהתאם למפרט הטכני של אגף התקשוב בנוהל העירוני. ראה תרשים להלן.
- 31.5.2. תכנון תכולת מערכת בקרת הכניסה והתקנתה בכל אתר יהיה בתיאום עם אגף משאבי חינוך ועם נציג אגף התקשוב.
- 31.5.3. המערכת תותקן ע"י קבלן מבצע הקשור בהסכם עירוני עיתי להתקנה ואחזקה של מערכות בקרת כניסה (אינטרקום) למוסדות חינוך.
- 31.5.4. בגני ילדים תמוקמנה נקודות הטלפון והאינטרקום במטבח, למניעת הפרעת הצלצול למהלך הפעילות השוטף בגן.
- 31.5.5. המערכת תכלול:
- 31.5.6. פנל אינטרקום אנטי וונדאלי הכולל לחצני מקשים, קוד כניסה, מצלמה.
- 31.5.6.1. מנעול חשמלי/אלקטרומגנט התואם את משקל הדלת.
- 31.5.6.2. לחצן יציאה מתוך המבנה.
- 31.5.6.3. לחצן חירום.
- 31.5.6.4. שנאי מתח.
- 31.5.6.5. קופסת חיבורים.
- 31.5.6.6. יחידות אינטרקום משולבות מסך ושפופרת טלפון לגני הילדים, מנהלת האשכול ואם/אב הבית.
- 31.5.6.7. גובה התקנת הרכיבים בהתאם למפורט בתרשים המצורף להלן.
- 31.5.7. הרכיבים יקושרו באמצעות צנרת מתאימה, לרבות חוט משיכה ואביזרי קצה במבנה ובשער.
- 31.5.8. לחצן החירום יחובר למערכת גילוי האש של האתר, במצב רגיל, מערכת גילוי האש מעבירה את המתח לשנאי דרך לחצן החירום ומאפשרת את נעילת האלקטרומגנט.
- 31.5.9. במצב חירום של שריפה, מערכת גילוי האש מנתקת את המתח לשנאי דרך לחצן החירום ולאלקטרומגנט ומנטרלת את נעילת הדלת/ השער ומאפשרת את מילוט הילדים והצוות.

תרשים תשתית תקשורת וחשמל למערכת בקרת כניסה



31.6 מערכת תקשורת בגני ילדים

31.6.1 מקורות מידע מחייבים

- 31.6.1.1 התכנון והביצוע יבוצעו בהתאם לת"י 1907, ת"י 61439 חלק 1, תקן cat cat6/76 ובהתאם לתקנים זרים 568 EN/TIA ANSI וחוזר מנכ"ל לתשתיות תקשוב במוסד החינוכי הרלוונטי בעת התכנון והביצוע.
- 31.6.1.2 נוהל עירוני של סטנדרט תקשוב במהדורתו העדכנית ביותר, ובהתאם להנחיות אגף התקשוב.
- 31.6.1.3 תכנית התקשוב העירונית.

31.6.2 הזנות תקשורת: יכללו את תשתית התקשורת ל:

- 31.6.2.1 קווי חיוג טלפוניה,
- 31.6.2.2 תשתית לשירותי אינטרנט,
- 31.6.2.3 טלוויזיה בכבלים,
- 31.6.2.4 טלפון ואינטרקום.
- 31.6.2.5 לכל מבנה/מכלול מבנים, בין בהקמה ובין בשיפוץ, תבוצע הזנת תקשורת תת קרקעית (הנחת צנרת וכבל

הזנה לארון סעף/תיבת הסתעפות של "בזק" לאספקה והתקנה של טלפוניה, אינטרנט ותקשורת.

31.6.2.6. לכל מבנה תבוצענה 2 כניסות באמצעות צנרת בקוטר שלא יפחת מ- 50 מ"מ יק"ע עד גבול המגרש לטובת סיב עירוני. תיאום התשתיות יבוצע מול מחלקת ההטמעה של אגף המחשוב.

31.6.3. תקשורת במבנה

31.6.3.1. ארון התקשורת הראשי במבנה יהיה ארון תקני של "בזק" בהתאם להנחיות "בזק" במידות כמפורט בהנחיות מינהל החינוך.

31.6.3.2. באשכול גנים ימוקם ארון התקשורת במיקום מרכזי מחוץ לכיתות הגן (רצוי בסמוך להסתעפות "בזק").

31.6.3.3. ארון התקשורת, יהיה ניתן לסגירה באמצעות בריח המותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדים, ניתן לפתיחה ולסגירה בקלות, ע"י הצוות החינוכי.

31.6.3.4. הארון יהיה ניתן לנעילה במנעול תקני ויסופק "רב מפתח" לארון.

31.6.3.5. לכל מבנה יתוכנן ויבוצע חיבור ראשי יחיד לטלפון ממנו יתפצלו הקווים למבנה עבור ארון תקשורת מחשבים, חייגן מערכת גילוי אש, חייגן מעלית וחייגן מערכת פריצה,

31.6.4. הנחיות תשתית תקשורת פנימית במבנה - גני ילדים

31.6.4.1. בכל גן/מקבץ גנים יותקן ארון תקשורת מחשבים אליו יחוברו כבלי התקשורת מגני הילדים ושער הכניסה.

31.6.4.2. גודל הארון יהיה באורך 10U (50 ס"מ) ועומק ורוחב של 60 ס"מ.

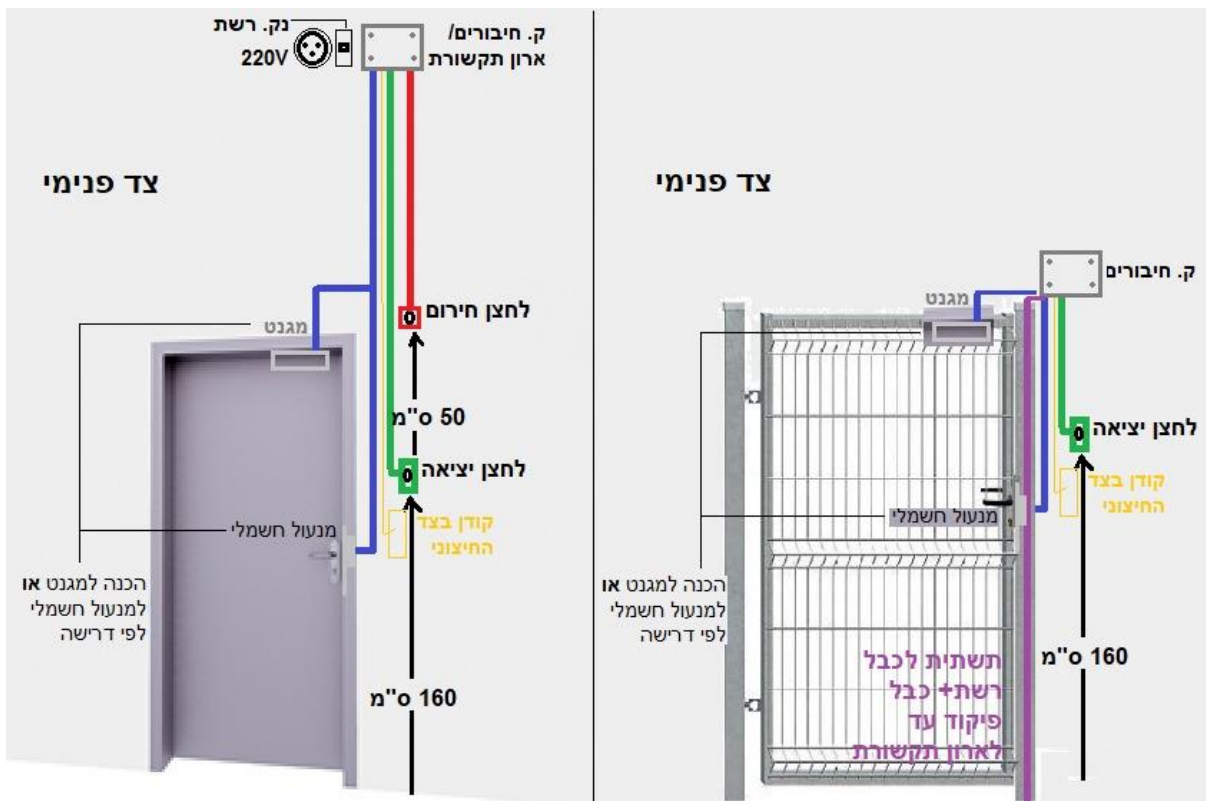
31.6.4.3. תוכן צנרת 36 מ"מ עם חוט משיכה מהשער החיצוני של הגן לארון תקשורת פנימי של הגן עבור מערכת אינטרקום דלת.

31.6.4.4. ישולב צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה המקושר מארון התקשורת בגן לכל כיתת גן וסיומו בשקע תקשורת, כדוגמת: ADAPLAST, CIMA או ש"ע עבור:

- מסך האינטרקום.
 - עמדת מחשב / אינטרנט.
 - עמדת טלפון בסמוך למטבח.
- 31.6.4.5. מארון התקשורת של "בזק" במבנה, יושחל כבל "בזק" תקני 10 זוגות (2x0.5x10) לארון התקשורת הפנימי.

- 31.6.4.6. מארון התקשורת של "בזק" במבנה, יושחל כבל "בזק" תקני 3 זוגות (2x0.5x3) למערכת גילוי אש ולחייגן מעלית/מעלון במידה וקיים.
- 31.6.5. הנחיות תשתית תקשורת פנימית במבנה- אשכול גנים
- 31.6.5.1. תוכן צנרת 36 מ"מ עם חוט משיכה משער החיצוני של הגן לארון תקשורת פנימי של הגן עבור מערכת אינטרקום דלת.
- 31.6.5.2. ישולב צינור בקוטר 25 מ"מ עם חוט משיכה המקושר מארון התקשורת בגן לכל כיתת גן בסמוך לדלת הגן, לשקע תקשורת כדוגמת ADAPLAST, CIMA או ש"ע, עבור מסך אינטרקום.
- 31.6.5.3. באשכול גנים, החיווט הפנימי לגנים וחדרי המשרדים יבוצע על גבי תשתית תקשורת המחשבים, בהתאם להגדרות רכז המחשוב בעירייה ובאחריותו.
- 31.6.5.4. בכל אשכול גנים יותקן ארון תקשורת מחשבים אליו יחוברו כבלי התקשורת מגני הילדים וחדרי המשרדים. גודל הארון ייקבע בהתאם לכמות הנקודות והציוד בארון.
- 31.6.5.5. ארון התקשורת של "בזק" במבנה יחובר אל ארון תקשורת המחשבים עם כבל 20 זוג.
- 31.6.5.6. ארון תקשורת המחשבים ימוקם בחדר/נישה מרכזית במבנה, כך שמרחק הכבלים משקעי התקשורת בגנים לארון יהיה קצר ככל הניתן ובכל מקרה לא יעלה על 80 מ' ברוטו.
- 31.6.5.7. במידה וישנן נק' תקשורת העולות על מרחק זה, על המתכנן לבצע ריכוזי תקשורת נוספים ולכלול בתוואי מעברי סיבים אופטיים המחברים בין חדר התקשורת המרכזי לבין ריכוזי התקשורת הקומתיים.
- 31.6.5.8. הצנרת מארון תקשורת המחשבים לכל שקע תקשורת בגן תהיה בקוטר של 25 מ"מ ותכלול חוט משיכה.
- 31.6.5.9. בכל כיתת גן ימוקמו שקעי תקשורת במטבח ובעמדת המחשב.
- 31.6.5.10. בחדר מנהלת האשכול ימוקמו שקעי תקשורת בסמוך לשולחן העבודה ובעמדת הפקס ומדפסות רשת.
- 31.6.5.11. במקום בו מתוכנן ארון תקשורת המחשבים, יש להתקין שקע חשמל כפול עם נתיך נפרד וכבל הארקה מפס הארקות עם הגנת פחת ייעודי APR.

31.6.6. חיבור האינטרנט יהיה אל ארון התקשורת.



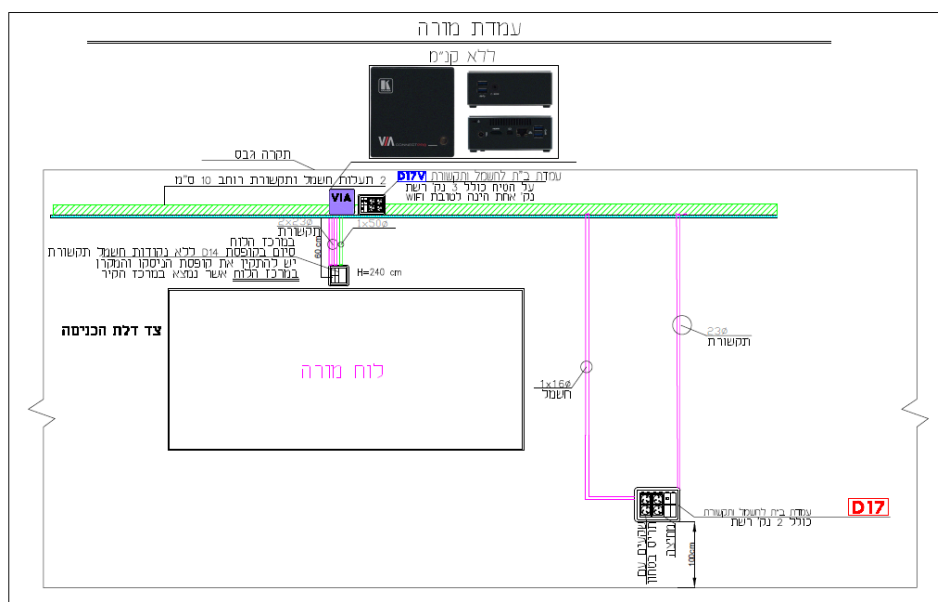
32. מולטימדיה

32.1. מקורות מידע מחייבים

- 32.1.1. נוהל עירוני של סטנדרט תקשוב, בהתאם להנחיות אגף התקשוב.
 32.1.2. נוהל מס' 926 - התקנת ציוד למערכות מולטימדיה, עיריית תל אביב, 2020.
 32.1.3. כל ההכנות תבוצענה בהתאם לנדרש בחוק החשמל ובמפרט החשמל והתקשורת.

32.2. עמדה/מכלול למורה

- 32.2.1. עמדת המורה תבוצע בהתאם לפרטים המצורפים ולפריסת האביזרים בהתאם לפרט "עמדת מורה 2020" כמפורט להלן.



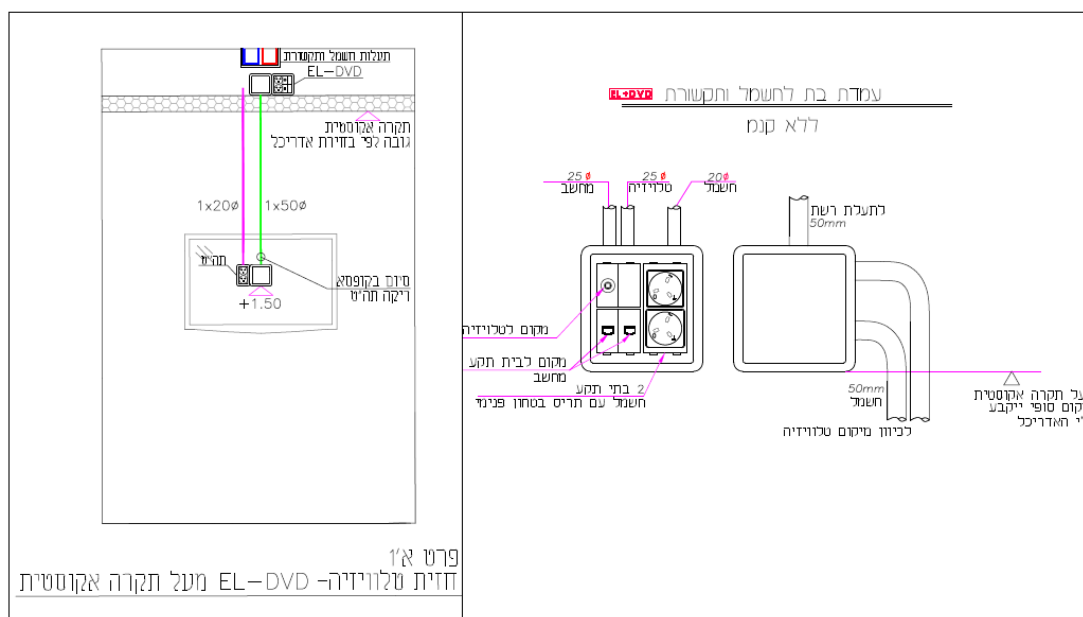
32.2.2. פירוט הציוד ואופן התקנתו :

- 32.2.2.1. עמדת D17 עבור בהתממשקות מחשב נייד/נייח למורה, תמוקם תמיד בצד המנוגד לדלת הכניסה לכיתה.
 32.2.2.2. העמדה תכיל מקבץ שקעים הכוללים 4 שקעי חשמל ונק' תקשורת פעילה.
 32.2.2.3. במרכז הלוח (לא הכיתה) תותקן עמדה להעברת צנרת מסוג D14.
 32.2.2.4. מעמדה זו יותקנו צינורות תה"ט (כמצוין בפרט) עד לתעלות מעל התקרה האקוסטית.
 32.2.2.5. מעל התקרה האקוסטית ובסמוך למרכז הלוח, תותקן עמדה עה"ט מסוג D17 אשר תכיל 4 שקעי חשמל ו- 3 שקעי תקשורת פעילים.
 32.2.2.6. בסמוך אליה יותקן פרזנטור ואנטנה אלחוטית WIFI.

- 32.2.2.7. בנוסף, לכל אורכו של קיר הלוח, יתוכנן ויבוצע מערך תעלות מעל התקרה האקוסטית, לצורך העברת כבילת רמקולים ותשתית מולטימדיה נוספת.
- 32.2.2.8. גובה ההתקנה כמפורט בפרט.
- 32.2.3. תכנון מיקום המקרן יתחשב בזוויות ההקרנה על גבי מסך/לוח הכיתה, למניעת חציצה בין המקרן למסך ההקרנה ולמניעת סינוור. המיקום המדויק יתואם מול אדריכל הפרויקט, בהתאם למיקום הלוח.
- 32.2.4. מול כל מקרן יותקן מסך נגלל חשמלי שיאפשר צפייה נוחה מכל נקודה בחלל/חדר.
- 32.2.5. יחידות הקצה במכלול המורה, תהיינה בהתאם לתכולת "עמדת מורה 2020", כמפורט לעיל.
- 32.2.6. מיקום העמדות והשקעים ומספורם, יסומנו על גבי תקרת התותב/אקוסטית, במיקום הנראה לעין מחלל הכיתה.

32.3. מסכים ללוח מודעות/עמדת טלוויזיה

- 32.3.1. עמדה ללוח מודעות דיגיטלי תבוצע בהתאם לפרט DVD-EL כמפורט להלן.
- 32.3.2. פרט EL-DVD יכלול: עמדה D14 ריקה למעבר צנרת לכיוון המסך ועד לגובה המצוין בפרט. בצמוד אליו תותקן עמדה D14 אשר תכיל נק' טלוויזיה 1, 2 נק' חשמל ו- 2 נק' תקשורת, כמפורט. גובה התקנת המסך יהיה בהתאם לפרט.
- 32.3.3. התקנת המסך על גבי קירות גבס, תכלול חיזוק הקיר לנשיאת משקל המסך.



32.4 מתקני מולטימדיה באולם ספורט

32.4.1 המערכת תכלול:

- 32.4.1.1 צנרת בקוטר 32" עבור רמקולים. מכל רמקול ישולב צינור לריכוז המולטימדיה.
- 32.4.1.2 מכל פינה באולם בגובה 20 ס"מ, ישולב צינור 32" עבור הכנה לסאב.
- 32.4.1.3 צינור קוברה ממסך לד/ מקרן לריכוז המולטימדיה.
- 32.4.1.4 3 פעם A 16 עד למסך לד (מדובר בקיר לד עד 15 מ"ר).
- 32.4.1.5 במידה וישולב מקרן, יבוצעו $N2 + 2$ נקודות רשת מגושרות לריכוז.
- 32.4.1.6 מפנל הפעלה ישולב צינור 23" לריכוז.
- 32.4.1.7 מפנל החיבורים ישולב צינור 23" לריכוז.
- 32.4.1.8 בריכוז מולטימדיה תשולב נקודת D-11 ובנוסף נקודה נוספת עבור כלל התשתיות.
- 32.4.1.9 בריכוז תשולבנה 4 נקודות תקשורת עירונית.
- 32.4.1.10 בכל אולם ספורט תשולבנה 4 נקודות רשת WIFI (אחת בכל פינה).

32.5 מערכת מצלמות באולם הספורט (המיועד עבור מעל 100 צופים)

- 32.5.1 מיקום המצלמות באולם הספורט ייקבע ע"י אגף הביטחון של עיריית תל אביב ויותאם למיקומים הבאים בהתאם לפריט של משטרת ישראל 7.7 ד' – "דרישות מצלמות לאולמות ספורט".
- 32.5.2 בכניסה למתקן וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ למתקן ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.
- 32.5.3 המצלמות יותקנו כך שתתעדנה את השטחים הבאים:
 - א. דרכי הגישה אל מיתקן הספורט.
 - ב. היקף מתקן הספורט וכניסותיו.
 - ג. מעל כל שער כניסה מתוך מתקן הספורט החוצה.
 - ד. כל היציעים בכל נקודה.
 - ה. זירת המשחק.
- 32.5.4 מסכי המצלמות יותקנו בחדר הבקרה ייעודי.
- 32.5.5 המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
- 32.5.6 המצלמות תאפשרנה צילום של צמתים חשופים (מבחינת תנועה אל מתקן הספורט) ברמת זיהוי אדם.
- 32.5.7 המצלמות תאפשרנה מעקב אחר התנועה בדרכי הגישה אל האולם.
- 32.5.8 המצלמות החיצוניות יזהו ברמה ברורה זיהוי פנים.
- 32.5.9 מערכת מצלמות הטמ"ס תשדר לחדר בקרה ממנו ניתן יהיה לצפות בהן.

- 32.5.10. המצלמות תאפשרנה צילום של היציעים במבט-על, כך שתתאפשר זווית צילום-על של שורות המושבים ביציעים.
- 32.5.11. המצלמות יוצבו במיקום שימנע פגיעה אקראית בהן. יש לנקוט באמצעים להגנת המצלמה מפני מזג אויר ופגיעות פיזיות.
- 32.5.12. שטח הצילום של המצלמות חייב להיות פנוי מכל מכשול.
- 32.5.13. עמדת צפיה בחדר מנהל או חדר בקרה תכלול:
- 32.5.13.1. מערכת על פסק ל - 3 שעות הקלטה ל- 14 יום.
- 32.5.13.2. מצלמות במבואת הכניסה הראשית –כיסוי 10 מ' לפחות מהכניסה לכוון החוצה.
- 32.5.13.3. מצלמה במבואת רחבת הכניסה.
- 32.5.13.4. מצלמות לכיסוי מושבי הקהל (הטריבונות).
- 32.5.13.5. מצלמות לכיסוי שטח המגרש.
- 32.5.13.6. מצלמות ביציאות החירום.
- 32.5.13.7. מצלמה באזור הקופה (ככל שמתוכננת).

33. תאורה

33.1. מקורות מידע מחייבים

- 33.1.1. על התאורה לעמוד בדרישות לתאורה חשמלית כמפורט בהנחיות חוברת "מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל לפיתוח מערכות חינוך, אגף בינוי ותקצוב - הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך, במהדורת המעודכנת ביותר.
- 33.1.2. חוברת "מערכות חשמל ותאורה בבתי ספר" חוברת מס' 59, 1992 של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה, חלק ב'.
- 33.1.3. מתקני התאורה יתוכננו ויבוצעו לפי הוראות החוק, התקנות והתקנים הישראליים הרלוונטיים המעודכנים.

33.2. איזוני תאורה פנימיים

- 33.2.1. מערכת התאורה תקיים איזון של ערכים נכונים בכל ארבעת הפרמטרים כמפורט להלן:
- 33.2.1.1. עצמת ההארה בלוקס – ראה להלן סעיף עוצמות הארה.
- 33.2.1.2. יחס הבהיקויות וצללים - כל גופי התאורה בכל חללי העבודה יהיו בעלי דירוג אחיד של הסינוור המטריד (UGR – Unified glare rating), שאינו גבוה מהערך המופיע בתקן הישראלי ת"י 12464.
- 33.2.1.3. טמפרטורת צבע האור תהיה 4000°K ומטה במקומות חסרי תאורה טבעית מספקת, כגון: מרחבים מוגנים.
- 33.2.1.4. בתאורת הפנים, מקדם מסירת הצבע חייב להיות לפחות 80 (במעבדות ובסדנאות, כולל חדרי ציור, הדרישה היא למקדם מסירת צבע 90). הנורות יהיו בהתאם.
- 33.2.2. איזוני התאורה יושגו באמצעות שימוש בחומרי גמר פנימיים עם מקדמי החזרת אור שונים, ויוכחו באמצעות חישובי תאורה מטעם יועץ החשמל / ספק גופי התאורה.

33.3. עוצמות ההארה

- 33.3.1. העוצמות בטבלה המפורטת במסמך "הנחיות ומפרטים למבני חינוך" (פברואר 2013 סעיף 3.3.3) הן הבסיס לתכנון התאורה במוסדות החינוך. כמו כן יש להתאים את עוצמת ההארה לדרישות תקן 12464 לתאורה במקומות עבודה (לשעבר 8995).

מיקום החלל	עצמת ההארה הנדרשת בלוקס LUX
כיתת לימוד כולל אמנות	500
מעבדות מחשבים	300
לובי ומעברים	100-200 בהתאמה
אולם משחקים גן ילדים	300

33.4 גופי תאורה

- 33.4.1 כל גופי התאורה מסוג LED וגופי תאורת החירום יותקנו בהתאם לנוהל העירוני "נספח טכני לגופי תאורה מבוססי לדים" - אגף דרכים ומאור.
- 33.4.2 כל גופי תאורת החירום וההכוונה יותקנו בהתאם לנוהל העירוני "מפרט טכני לתאורת חירום ולהכוונה בחירום במוסדות חינוך" - אגף משאבי חינוך.
- 33.4.3 כל גופי התאורה (שאינם בטכנולוגיית LED) יהיו גופי תאורה חסכוניים מסוג T-5 או ש"ע ויהיו מוגנים מפני שבירה והתנפצות.
- 33.4.4 גופי התאורה יהיו בעלי נצילות אופטית של לפחות 80% עם שטף אחיד.
- 33.4.5 מעגלי המאור יותקנו עם כבלים 1.5 מ"מ"ר כולל הארקה.
- 33.4.6 כל גופי התאורה הפלואורסצנטיים כוללים את כל הציוד הדרוש להפעלה תקינה עם משנק, סטרטר אלקטרוני.
- 33.4.7 בתי הנורה יהיו מסוג קפיצי.
- 33.4.8 יסופק מיגון כגון: שרוולי מגן שקופים, מכסה פריזמתי וכדומה.
- 33.4.9 בהתאם להנחיות אלה תבוצע תאורת LED עפ"י המפורט להלן.

33.5 תאורת חירום

- 33.5.1 תאורת החירום תעמוד בדרישות תקנות הבניה סעיף 3.2.17.1 (א).
- 33.5.2 תאורת החירום תעמוד בדרישות ת"י 1838: "יישומי תאורה – תאורת חירום".
- 33.5.3 גופי תאורת חירום צריכים לעמוד בדרישות התקן ת"י 20, חלק 2-22 – "מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום"

33.6 תאורת פנים LED

- 33.6.1 כל הציוד המותקן יהיה בעל תקן ישראלי מאושר ובהעדרו את מהתקנים המוכרים: VDE תקן בינלאומי (IEC / EN).
- 33.6.2 דרגות האטימות יתאימו למקום התקנות הגופים ולא תפחתנה מדרגת אטימות מינימלית של IP20 להתקנה פנימית, IP65 להתקנה במקומות עם מקורות מים ורטובים ו- IP66 בהתקנה חיצונית.
- 33.6.3 גופי התאורה מסוג LED ייכללו מערכת הפעלה ייעודית (Driver) ויתאימו לחיבור ישיר לרשת החשמל. כל הציוד הנדרש לצורך הפעלה תקינה לא חיצוני ולא יהיה אינטגרלי.
- 33.6.4 דרישות טכניות לגופי תאורה בטכנולוגיית LED
- 33.6.4.1 גוף התאורה יהיה בעל אישור פקע"ר.
- 33.6.4.2 עמידה בת"י 20 חלק 2, 61347 חלק 2.13, 961 חלק 12.3 או תקן IEC 61000-3-2, 961 חלק 12.5 או תקן IEC 61000-3-3, 961 חלק 2.1 EN- 55015, תקן IEC- 61547, ת"י RGO 62471, תקן IEC – 62031.

- 33.6.4.3. LM-79 בדיקות פוטומטריות של ג"ת LED.
- 33.6.4.4. בדיקות אורך חיים של ג"ת LED בטמפ' סביבה 35 מ"צ מבוססת על המודל האמריקאי או המודל האירופי.

33.7. תאורת כיתה לימוד בבית ספר/כיתה גן

- 33.7.1. חישובי תאורה
 - 33.7.1.1. יש לשמור על איזוני תאורה הנדרשים בהנחיות משרד החינוך לתאורה חשמלית. כמות גופי התאורה יותאם להשגת רמת הארה נדרשת.
 - 33.7.1.2. כמות הגופים תיקבע בהתאם לחישובי תאורה. יש לאפשר עמידה ב- 10 וואט למ"ר. רמת הארה ממוצעת על השולחן בכל כיתה כמפורט בטבלה לעיל.
 - 33.7.1.3. המינימום הנדרש לכיתה: גופי תאורה בטכנולוגית LED במידות 60/60 ס"מ, ניצבים ללוח השולחן, בהספק מרבי של 36 וואט כ"א. ההדלקה תהיה בקבוצות.
 - 33.7.1.4. UGR קטן מ- 19%.
- 33.7.2. גופי תאורת LED- פירוט נוסף ראה בנוהל העירוני – "מפרט טכני לגופי תאורה מבוסס לד" של עיריית תל אביב-יפו/מינהל בינוי ותשתית/ האגף לדרכים ומאור.
- 33.7.3. גופי התאורה יכללו אפשרות הדלקה בקבוצות, סמוך לחלונות, במרכז הכיתה ובסמוך ללוח.
- 33.7.4. יותקנו חיישני נפח וחיישני תנועה השולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים, או לחלופין יותקן מפסק נפרד למעגל הצמוד לחלון, שמיקומו ליד החלון עצמו
 - 33.7.4.1. מתח הזנה 230 וולט.
 - 33.7.4.2. דרייברים או גוף התאורה כמכלול מסומן בתו תקן אירופי או אמריקאי.
 - 33.7.4.3. אישור יצרן על בדיקה בטמפ' סביבה של 35 מ"צ, לאורך חיים של 50,000 שעות עם ירידת תפוקה של עד 20%.
 - 33.7.4.4. מקדם הספק 0.92 ומעלה.
 - 33.7.4.5. תפוקה אורית של ג"ת מעל ל-120 לומן לוואט.
 - 33.7.4.6. מקדם מסירת צבע CRI 80 לפחות.
 - 33.7.4.7. מקדם MacAdam יהיה 3 לכל היותר.
 - 33.7.4.8. רמת THD בעומס מלא לא יעלה על 12%.
 - 33.7.4.9. הבהוב (פליקר) קטן מ-7%.

33.8. תאורת חדרי הקבצה

- 33.8.1. גופי תאורה פלואורסצנטיים/לד 2x28 וואט עם רפלקטור מאלומיניום, מוגנים, או 4x14 וואט עם רפלקטור מאלומיניום, מוגנים.
- 33.8.2. מספר גופי התאורה יותאם לגודל הכיתה ולרמת ההארה הנדרשת.
- 33.8.3. לכל שולחן תלמיד 500 לוקס.
- 33.8.4. גופי התאורה יהיו ניצבים ללוח עם אפשרות הדלקה בקבוצות.
- 33.8.5. יותקנו חיישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים, או לחלופין יותקן מפסק נפרד למעגל הצמוד לחלון, שמיקומו ליד החלון עצמו

33.9. תאורת חדרי מנהלה/חדר גננת

- 33.9.1. רמת הארה 500 לוקס.
- 33.9.2. יותקנו חיישני נפח וחיישני תנועה השולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים.

33.10. תאורת ספריה

- 33.10.1. רמת הארה 600 לוקס בספריה לעיון.
- 33.10.2. רמת הארה 200 לוקס, במחסן הספרים.

33.11. תאורת מקלטים/מרחבים מוגנים

- 33.11.1. גופי תאורה לד שקועים באמבטיות בתקרה אקוסטית מחוזקים לתקרת הבטון לפי דרישות פיקוד העורף.
- 33.11.2. סימון מלא בצבע פולט אור כנדרש.
- 33.11.3. עצמת התאורה תותאם ליעוד המקלט הדו תכליתי.
- 33.11.4. במקלט, מרחב מוגן מוסדי, יותקנו גופי תאורת חירום (ג"ת אחד לכל 20 מ"ר מרחב מוגן) עם הזנה עצמית חלופית אוטומטית ("ממיר"). בעלת מתח נמוך הנטענת ומופעלת אוטומטית לשעתיים לפחות.
- 33.11.5. תאורת חירום תענה על דרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2.22 "מנורות לתאורת חירום".

33.12. תאורת מטבחון

- 33.12.1. גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 60/60 ס"מ, מסוג נורות T-5. מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל המטבחון ולרמת ההארה הנדרשת 500 לוקס.
- 33.12.2. יותקנו חיישני נפח וחיישני תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות אנשים.

33.13. תאורת חדרי שירותים

- 33.13.1. גופי תאורה מסוג לד 2X28 וואט עם רפלקטור מאלומיניום מוגנים, או גופי תאורה 4X14 וואט עם רפלקטור מאלומיניום מוגנים (מוגני מים) עם נורות 11X2 וואט.

33.14. תאורת מסדרונות

- 33.14.1. גופי תאורה לד 2x28 וואט עם רפלקטור מאלומיניום, מוגנים, או 4x14 וואט עם רפלקטור מאלומיניום מוגנים, שקועים באמבטיות בתקרה, בעלי מגן למניעת סינוור (לובר).
- 33.14.2. רמת הארה 200 לוקס כולל תאורת התמצאות.

33.15. תאורת חדרי מדרגות

- 33.15.1. רמת הארה על משטח המדרגות 150 לוקס.
- 33.15.2. גופי תאורה יותאמו לנורות עד 100 וואט.
- 33.15.3. תאורת חדר המדרגות תתוכנן על מעגל ניפרד. למעגל זה תחובר מנורה אחת נוספת בכל מסדרון.
- 33.15.4. בכל מפלס ובכל חלק של המדרגות תשולב תאורת התמצאות.

33.16. תאורת חירום והתמצאות

- 33.16.1. בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה בטיחות באש 2008 והנחיות חוברת "הנחיות ומפרטים למבני חינוך", במהדורתן המעודכנת ביותר.
- 33.16.2. תאורת חירום תענה על דרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2.22 "מנורות לתאורת חירום".
- 33.16.3. גופי תאורה יזוהו בבירור ע"י נורית.
- 33.16.4. הסוללה הנטענת של תאורת החירום תהיה מסוג ליתיום בלבד. אורך החיים של הסוללה בטמפרטורת עבודה (עד 50°) יהיה 5 שנים לפחות.

33.17. תאורת "מספר בית"

- 33.17.1. לפני דלת הכניסה יותקן גוף תאורה מטיפוס מאושר ע"י העירייה. הגוף יהיה מוגן מים, עם כיסוי אנטי ונדלי לרבות רישום מספר הבית/כתובת.

33.18. תאורת הצפה

- 33.18.1. תותקן תאורת הצפה לסביבה על היקף קירות המבנה (בכל חזית יותקנו שני גופי תאורה), כדי להבטיח את הארת השטח. חל איסור להשתמש בתאורת ההצפה כלפי השמיים, אלא רק מלמעלה כלפי מטה.
- 33.18.2. יובטח כי ניתן להפסיק את כל מעגלי התאורה בשטחים הציבוריים באמצעות שעוני שבת (ככל שתותקן מערכת בקרת מבנה ישולבו המערכות).

- 33.18.3. התאורה תותקן על מעגל נפרד. ההפעלה באמצעות שעון פיקוד.
- 33.18.4. גוף התאורה יהיה גוף תאורה בעל נצילות גבוהה ובעל רמת זיהום אור נמוכה, ונורות חסכוניות באנרגיה אשר חתך קו ההארה שלהם הוא עד שמונים ושתיים מעלות מקו אנכי כלפי הקרקע.

33.19. תאורת חוץ

- 33.19.1. תאורת החוץ בחצרות ובגישה למבנה תבוצע בהתאם להנחיות חוברת "מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל לפיתוח מערכות חינוך, אגף בינוי ותקצוב - הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך – 12/2009, סעיף 3.3.3.5.
- 33.19.2. יושם דגש מיוחד למניעת זיהום אור- גוון האור יהיה לרוב K3000 או פחות מכך, וזווית ההארה אינה מופנית כלפי השמיים
- 33.19.3. יינקטו אמצעי הגבלת זליגת אור מעבר לגדר ההיקפית וכדומה.
- 33.19.4. החצר הפעילה בשעות אחר הצהריים המיועדת לציבור, תהיה מוארת.
- 33.19.5. התאורה תכיל מנגנון לכיבוי אוטומטי לאחר השעה 22:00.

33.20. הנחיות תכנון עמודי תאורת חוץ במגרשים

- 33.20.1. עמודי התאורה המאושרים הינם: דגם אבן גבירול חתך 18*18, ריבועי עד 8 מ' חתך 15*15, ריבועי מעל 8 מ' חתך 20*20, עגול קוני בגבהים 4,5,6,8,10,12, עגול חתך אחיד בגבהים 4,5,6,8, עגול מדורג 3"-5" בגובה 4 מ' (העמודים יעמדו בדרישות מחלקת המאור).

34. מעליות

34.1. מקורות מידע מחייבים

- 34.1.1. תכנון וביצוע המעליות יתאים לת"י 2481 חלק 1 במהדורתו המעודכנת ביותר, לת"י 1918, לת"י 2481 חלק 70, ולכל תקן רלוונטי אחר, בנוסף לדרישות בנושא נגישות נכים (אנשים עם מוגבלות בתנועה ואנשים עם מוגבלות בראיה או בשמיעה).
- 34.1.2. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954.
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970, ותקנותיה.

34.2. כללי

- 34.2.1. איפיון המעליות במוסד החינוכי יבוצע בתיאום עם אגף משאבי חינוך.
- 34.2.2. בבתי ספר ובגני ילדים המעליות משמשות לנגישות בלבד, עד קומה 3 (כולל). הנסיעה במעליות תהיה בפיקוח.
- 34.2.3. במבנה בן יותר מקומה אחת (לא כולל גג), כל המפלסים ישורתו ע"י מעלית, לרבות קומת מרתף (ככל שתהיה).
- 34.2.4. בכל פרויקט יבוצעו פירים כהכנה למעליות נגישות כמפורט בתקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), תשע"ט - 2018.
- 34.2.5. מעלון (ככל שיבוצע) יהיה בהתאם לתקנות כאמור לעיל.
- 34.2.6. המעליות תשמשנה לצרכי נגישות בלבד ואינן פתוחות למשתמשי המבנה למעט לצרכי נגישות.
- 34.2.7. בבניין המרכזי במתחם החינוכי מועדף ביצוע המעלית בשלב הקמת המבנה לצורך השגת יעדי הנגישות כבר משלב אכלוס המבנה, בנוסף לפיר המחויב כהכנה למעלית. במידה ומבוצעת המעלית בשלב הקמת המבנה, ניתן למקם את תא השירותים הנגיש המתוגבר בכל קומה בבניין המרכזי.
- 34.2.8. רוחב ואורך תא מעלית יעמדו בכל דרישות ת"י 2481 לנושא תא המעלית הפנימי וסביבתה החיצונית של המעלית.
- 34.2.9. המעלית תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 4707 חלק 1 בדרוג אנרגטי A או B לכל הפחות.
- 34.2.10. הפיר ימוקם באופן שנותבי התנועה של אנשים עם מוגבלות יהיו ככל האפשר חופפים או קרובים לנתיבי התנועה של שאר התלמידים (האנכית והאופקית).
- 34.2.11. מעליות בגני ילדים
- 34.2.11.1. במבנים עד 3 קומות תתוכנן מעלית אחת הידראולית (HYD) לצרכי הנגשה בלבד.
- 34.2.11.2. במבנים מעל 3 קומות: שירות המעליות עד קומה 3 יהיה לצרכי הנגשה בלבד (באמצעות קודן או מפתח) ומקומה 4 ואילך, תשמש המעלית להעלאת נוסעים.

- 34.2.11.3. במבנים עד 3 קומות, המעלית תהיה מעלית הידראולית (HYD), לא מעלית חשמלית (MRL), משיקולי בטיחות וחילוץ.
- 34.2.12. בבתי הספר ובגני הילדים, תבוצע הפסקת פעולת המעליות על ידי מפסק מפתח קפיצי לנעילת הלחצנים בתחנות (יש לספק כ-10 מפתחות). זאת למניעת שימוש ילדים עד גיל 14, או הגבלת השימוש למורשים בלבד.
- 34.2.13. מעליות במבנים המשרתות עד/כולל 3 תחנות, תהיינה מעליות הידראוליות בקוד פתוח תוך תכנון שליטה למורשים בלבד ע"י מפתחות.
- 34.2.14. במבנים מעל 3 קומות וכן במבנים שמשמשים את הקהילה בשעות הערב יותקנו מעליות חשמליות מסוג ללא חדר מכונות (MRL).
- 34.2.15. בכל מבנה המתוכנן לשאת לתוספת קומות בעתיד, יתוכנן ויבוצע שילוב מעליות בהתאמה לעתיד.
- 34.2.16. כל המעליות יהיו תקניות ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, הידראוליות או חשמליות ללא חדרי מכונות.
- 34.2.17. לוחות פיקוד ובקרה יותקנו על קירות שאינם גובלים בחללים בהם שוהים אנשים. הלוחות ייתלו או יוצבו על רפידות גמישות למניעת ויברציה אשר יבטיחו שקיעה סטטית מינימאלית של 6 מ"מ.
- 34.2.18. המעליות תעמודנה ברמות הרעש המותרות על פי התקן ת"י 1004-3.
- 34.2.19. המעליות יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 4707 חלק 1 בדירוג אנרגטי B לפחות.
- 34.2.20. מבנה הפיר, רצפות ותקרות הקשורות אליו התאמת שיכון מנועי המעליות שיוצבו על רפידות כמוגדר בהוראות של איגוד המהנדסים הגרמני VDI 2566 חלקים 1 ו-2.
- 34.2.21. האוורור בתא המעלית יספק לפחות 70 החלפות אויר לשעה.
- 34.2.22. רמת הרעש בתא המעלית לא תעלה על 45 dB(A) (ללא מפוח).
- 34.2.23. רמת הרעש מחוץ לתא תהיה על פי תקן 1004.3.
- 34.2.24. המעליות תתאמנה לתקנים 1-2481 עדכני, 1918 ו- 70-2481 ולכל תקן רלוונטי אחר ולדרישות בנושא נגישות נכים (אנשים עם מוגבלות בתנועה ואנשים עם מוגבלות בראיה או בשמיעה).

34.3. פיר המעלית

- 34.3.1. ככל שהמבנה החינוכי הינו דו קומתי, או חד קומתי לרבות הכנה לדו קומתי, יתוכנן ויבוצע פיר מעלית.
- 34.3.2. פיר המעליות בקומת התחתונה, יבוצע מבטון מלא בעובי 25 ס"מ, כולל בור בעומק 1.5 מ' מתחת מפלס התחנה האחרונה של המעלית.
- 34.3.3. פיר המעליות בשאר הקומות יבוצע מבטון מלא בעובי 20 ס"מ.
- 34.3.4. רצפת חדריים בקומה עליונה הגובלים בפירי המעליות יבוצעו מבטון מלא בעובי 25 ס"מ לפחות.

- 34.3.5. בחלקו העליון של כל פיר יורכב חלון רפפה לפינוי עשן ואוורור כלפי חוץ הבניין בשטח על פי תוכנית.
- 34.3.6. בפיר המעלית יבוצעו הכנות לחשמל ותקשורת.
- 34.3.7. גובה פיר המעלית כ- 4.5 מ' מהרצפה של התחנה האחרונה.
- 34.3.8. קירות ומחיצות של כיתות מאוכלסות הגובלות בפיר המעלית יבודדו תרמית. ייבדק המענה של הבידוד האקוסטי לדרישות הבידוד התרמי.

34.4. תגמירי תא המעלית

- 34.4.1. רצפה: אריחי גרניט או אבן בהתאמה לריצוף במבנה/בקומה המשוררת.
- 34.4.2. קירות: ציפוי דקורטיבי של פלב"ם RIGID ומראות.
- 34.4.3. תקרה: פלב"ם מיוחד דקורטיבי עם תריסי נוי לאוורור.
- 34.4.4. תאורה: גופי תאורה סמויים, מדגם LED.
- 34.4.5. אוורור: מפוחים דו-כיוונים, עם תריס פיזור ועם תעלות.
- 34.4.6. דלתות ומלבנים (משקופים): פלב"ם RIGID.
- 34.4.7. מעקה בתא המעלית יבוצע כנדרש בתקנות הנגישות.

35. פיתוח שטח ואדריכלות נוף

35.1. מקורות מידע מחייבים

- 35.1.1. תכנון כיתות הגן והחצרות יבוסס על ההנחיות המפורטות בחוזר מנכ"ל מיוחד א' התשמ"ח – פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים של משרד החינוך, התשמ"ז 1987.
- 35.1.2. חוברת "חצרות גני ילדים" – עיריית תל אביב-יפו, פברואר 2019.
- 35.1.3. הנחיות מרחביות- פיתוח המגרש - עיריית תל אביב יפו, 18.9.2017.
- 35.1.4. מסמך הנחיות לתכנון צל במרחב הציבורי, 17.8.2017.
- 35.1.5. רשימות צמחים ועצים עדכניות מאת אגף שפ"ע.

35.2. כללי

- 35.2.1. שטחי החוץ והחצרות יהיו מבוקרים אקלימית. מטרות פתרונות הבקרה האקלימית היא להבטיח תנאים נאותים לפעילות הילדים בשטחים החיצוניים, לרבות:
 - 35.2.1.1. הצללות וצמצום מפגעי קרינה ובוהק.
 - 35.2.1.2. אוורור טבעי ותאורה טבעית.
 - 35.2.1.3. הפחתת מטרדי אבק.
 - 35.2.1.4. צמצום מטרדי הרוח.
 - 35.2.1.5. הסתרה משיקולי בטחון.
- 35.2.2. חצרות מוסדות החינוך נועדו לשמש חללי לימוד חיצוניים התומכים בחשיבה הפדגוגית אותה שואפים לממש בתכנון הפיסי של המבנים.
- 35.2.3. פרק זה מתייחס להנחיות התכנון לפיתוח השטחים הפתוחים והחצרות במוסדות חינוך.
- 35.2.4. אילוצי תאי השטח ה"חומים" תרמו לשינויים בפרוגרמות הבינוי והובילו להקמת חצרות מוסדות חינוך ובפרט גני ילדים, כמרפסות בקומות גבוהות, לעומת מיקומן בעבר על הקרקע במגע ישיר עם האדמה.
- 35.2.5. פרק זה מגדיר הנחיות תכנון ייחודיות למיקום חצרות בקומות, אשר יתמוך באסטרטגיה הפדגוגית לשימור הקשר עם הטבע העירוני, בשילוב הערכים: עידוד סקרנות, יצירתיות, התנסות והתפתחות בריאה בתכנון פיזי מתאים של חלל למידה חיצוני.
- 35.2.6. מתווה עקרונות התכנון עבור גני ילדים, מוצג בחוברת "חצרות גני ילדים" – עיריית תל אביב-יפו, פברואר 2019.
- 35.2.7. כל שטח המגרש יפותח פיתוח אינטנסיבי.
- 35.2.8. שטח החצרות בגני ילדים יחושב לפי מפתח של 175 מ"ר לחצר עבור כל כיתה גן, או 250 מ"ר חצר משותפת ל- 2 כיתות גן.
- 35.2.9. שטח חצרות בבתי ספר יחושב לפי מפתח של 5 מ"ר לתלמיד.
- 35.2.10. כל חצר תכלול פינת ישיבה מוצלת עבור המורים בתורנות, ממנה מתאפשרת תצפית על החצר הפעילה.

- 35.3. פיתוח שטח**
- 35.3.1. ככלל, מסביב למבנים יבוצע סינר בטון המונח על שכבת מצעים מהודקת, או משטח בטון מרוצף ברוחב 120 ס"מ. לפירוט נוסף ראה סעיף הדן בניקוז החצר בפרק הניקוז.
- 35.3.2. לא יותר שימוש בעץ איפאה. דקים יבוצעו מעץ בעל אישור FSC או בתחליפי עץ (כדוגמת במבוק / MOXO).
- 35.3.3. ככל שיותר דק עץ, יבוצעו פתחי שירות לניקוזים.
- 35.4. חצרות**
- 35.4.1. בחצר תשולב מדשאה אשר שטחה לא יפחת מ-4X4 מ' אשר תהווה חלק מאזור השהייה בחצר. בחצר ישולבו מקומות ישיבה לשיעורי חוץ בהתאם להנחיות פרטניות בפרוגרמה.
- 35.4.2. יתר השטחים המגוננים יהיו מטופלים באופן מגוון וישלבו: שטחי "טבע עירוני", ערוגות חקלאות, גינות מושך ציפורים, פרפרים וכדומה.
- 35.4.3. בכל חצר תותקן נקודת חשמל מוגנת מים.
- 35.5. גינות וצמחיה**
- 35.5.1. עקב הבטי תחזוקה וניקוז סביב המבנה, אין לבצע גינות צמוד למבנה. עצים וצמחיה הדורשים השקיה, יורחקו מהמבנה.
- 35.5.2. יובטח גיוון בצמחיה, אשר תשמש למטרות נוי, למטרות פדגוגיות ולשילוב טבע עירוני.
- 35.5.3. חל איסור לשתול צמחים רעילים/ אלרגניים. רשימת העצים והצמחים תהיה בתיאום ובאישור אגף שפ"ע. באחריות המתכנן לתאם עם אגף שפ"ע את סוג הצמחיה.
- 35.5.4. שטחי הגינות יהיו מאדמת גן מטיב מאושר בעובי של 40 ס"מ לפחות לצמחיה נמוכה ולעצים בכמות של 1 מ"ק בשטחי גינות. תסופק אדמת גן נקיה מזרעים, מעומק הקרקע.
- 35.5.5. עצים כחלק משטחים מרוצפים, יינטעו על גבי מצע שתילה ע"י אדמת מבנה או ארגזי מבנה בעומק של לפחות 1 מ' ונפח גידול של לפחות 7 מ"ק. בשטחים מרוצפים לא יינטעו עצים בעלי פירות.
- 35.5.6. נפח גידול לגינות מעל מרתפים, יהיה בהתאם להנחיות מרחביות לשטחים ציבוריים ולכל עץ יהיה נפח גידול של לפחות 22 מ"ק, ולפחות 1.5 מ' עומק. לא יותרו אדניות מוגבהות לצורך אספקת העומק הנדרש.
- 35.5.7. הצמחיה המומלצת תהיה רב שנתית, מניבת פירות בלתי רעילים, ללא שימוש בצמחיה אלרגנית/קוצנית/רעילה, בלתי דוקרנית ושאינה גורמת לתופעות אלרגיות במגע ובאוויר.

- 35.5.8. הצמחייה תהיה מסוג הניתן לטיפול במים בלבד ללא צורך בשימוש באמצעים אורגניים וכימיים. יתכננו אזורי צמחייה להם נדרשת השקיה לביסוס הצמחייה בלבד ולאחר מכן ההשקיה תנותק.
- 35.5.9. תכנון גינה בה צריכת המים להשקיה חסכונית בלפחות 10% מצריכת מים של "גינת ייחוס" (עפ"י הגדרות המשרד להגנת הסביבה) או של הצריכה עפ"י מחשבון העזר של רשות המים, זאת על ידי שימוש עיקרי בצמחייה חסכונית במים רב שנתית.
- 35.5.10. יובטח כי לא יינטעו עצים בעלי ענפים נמוכים, שניתן לטפס עליהם ושיפריעו למרחב פעילות המשחק.
- 35.5.11. במידה ותבוצע "גדר חיה" בהיקף החצר, היא תהיה משיחים בלתי רעילים ובלתי דוקרנים שענפיהם גמישים ואינם שבירים. במידה והמתחם מוקף בגדרות, תהיה עדיפות לצמחייה מטפסת.
- 35.5.12. הגינון בחצר בנויה (מרפסת) יבוצע בהתאם לתכנית שתילה על גבי מצעים מנותקים, המונחים על יריעות לחסימת שורשים, ניקוז וסינון. מערכת זו תותקן על גבי מערכת האיטום על התקרה הקונסטרוקטיבית בהתאם להנחיות יועץ האיטום והבידוד. ראה פרט עקרוני בחוברת "חצרות גני ילדים", עיריית תל אביב-יפו, 2019.
- 35.5.13. בנוסף לכלל היבטי הבטיחות, תכנון המעקות יתייחס לקיומן של אדניות משולבות.

35.6. מתקני משחק בחצרות

- 35.6.1. מקורות מידע מחייבים
- 35.6.1.1. כל המתקנים לילדי הגן והכיתות הנמוכות יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 1498, בהתאמה לגילאי 3-6 ובהתאם לחוברת "פרטים סטנדרטיים" של עיריית תל אביב-יפו, 2014.
- 35.6.1.2. מתקני המשחק יבוצע בהתאם למפרטי מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/ מחלקת ההצטיידות והאספקה בעיריית תל אביב-יפו.
- 35.6.1.3. לפירוט נוסף ראה "מסמך הנחיות לקירות טיפוס אופקיים*- משרד החינוך- מינהל הפיתוח 2019".
- 35.6.2. בכל פרויקט, יוגש מפרט מתקני המשחק לאישור מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/ מחלקת ההצטיידות והאספקה לפני הביצוע.
- 35.6.3. בחצר משחק מקורה גובה נטו חופשי יהיה 3.5 מ'.
- 35.6.4. ככל הניתן, חצר גן ילדים תכלול 4 מתקני משחק. מומלץ להתייחס למסמך "גן המשחקים הטבעי" של אגף קדם יסודי במשרד החינוך, המינהל הפדגוגי ומינהל הפיתוח.
- 35.6.5. בית ספר יסודי, כיתות א'-ג' יבוצע מתקן משחקים אחד.
- 35.6.6. בית ספר יסודי, כיתות ד'-ו' יבוצע מתקן משחקים אחד.

- 35.6.7. מתקני המשחק וכמותם, יבוצעו בהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך ולמפרט מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/ מחלקת הצטיידות ואספקה, ואלה, כוללים לדוגמא:
- 35.6.7.1. ארגז חול - ראה פירוט נוסף להלן בהנחיות משלימות לגני ילדים. ארגז החול יהיה במידות 3X3 מ' לרבות קירוי פרגולת עץ באישור קונסטרוקטור.
- 35.6.7.2. מתקן משולב גן ילדים - יותקן על משטח גומי/דשא סינטטי על גבי פלציב או חול נקי תקני, הכל באישור מכון התקנים הישראלי.
- 35.6.7.3. מתקן ספורט אתגרי - יותקן על משטח גומי/דשא סינטטי על גבי פלציב או חול נקי תקני, הכל באישור מכון התקנים הישראלי.
- 35.6.7.4. בית בובה - יותקן על גבי אדמה חולית/חול נקי / ריצוף משתלבות/ משטח גומי בהתאם לדרישות התקן 1498 למתקני משחק. ראה פירוט להלן בהנחיות משלימות לגני ילדים.
- 35.6.7.5. קורת שיווי משקל - תותקן על משטח גומי/דשא סינטטי על גבי פלציב או חול נקי. הכל באישור מכון התקנים הישראלי.
- 35.6.7.6. מתקן משולב לילדי כיתות א'-ג' - יותקן על משטח גומי/דשא סינטטי על גבי פלציב או חול נקי ותקני. הכל באישור מכון התקנים הישראלי.
- 35.6.7.7. קיר טיפוס/ספורט אתגרי לילדי כיתות ד'-ו' עפ"י נוהל משרד החינוך בלבד.
- 35.6.7.8. מסלול אתגרי לילדי כיתות ד'- יותקן על גבי גומי, דשא סינטטי על גבי פלציב או חול נקי ותקני. הכל באישור מכון התקנים הישראלי.
- הערה: מתקן משולב יהיה מתקן המשלב שימוש בדמיון, שימוש בשרירי פלג גוף עליון, מתקן המשלב 3 סוגי טיפוס, בהתאם להנחיות מינהל החינוך מחלקת הצטיידות ואספקה.
- 35.6.7.9. מתקני טיפוס אשר אינם חלק ממערך מתקני המשחק יתוכננו בהתאם למסמך "הנחיות לקירות טיפוס אופקיים- משרד החינוך - מינהל הפיתוח 2019".
- 35.6.7.10. מתקני משחק נגישים - יבוצעו בהתאם לפרוגרמת מינהל החינוך. ראה פרק מוסדות חינוך מיוחד.
- 35.6.8. גני ילדים
- 35.6.8.1. ראה להלן הנחיות משלימות למתקני משחק בגני ילדים.
- 35.6.9. בית ספר יסודי

35.6.9.1. ראה להלן הנחיות משלימות למתקני משחק בבית ספר יסודי.

35.7 מתקני צל

- 35.7.1 מתקני הצל (יסודות, רכיבי קונסטרוקציה וממברנות אריגים) יבוצעו בהתאם למפרטי מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/ מחלקת הצטיידות ואספקה, באישור קונסטרוקטור.
- 35.7.2 האריגים המשמשים להצללה יותאמו לת"י 748, ת"י 5093.
- 35.7.3 בחצרות גני ילדים נדרשת הצללה של 100% מעל אזורי המשחק ונקודות השהייה ולפחות 50% משטח החצר כולה.
- 35.7.4 חלק מהשטח המוצלל הנדרש יסופק ע"י עצים בוגרים, בנוסף לסככות צל/פרגולות כמפורט בתכנון החצר האקולוגית.
- 35.7.5 צבעי מתקני הצל ייבחרו בהתאם להנחיות אדריכל העיר, כמפורט להלן ::

קטלוג אחר	קטלוג פטוריז		קטלוג קאברית	
	שילוב צבעים	צבע בודד	שילוב צבעים	צבע בודד
צבע מקביל להנ"ל	ניתן לשלב כל אחד מהכחים (עם כל אחד מהבהירים הנ"ל): 1. Deep Ochre 2. Brunswick Green 3. Steel Gray 4. Navy Blue	כל צבע מהבהירים: 1. Natural 2. Desert Sand	ניתן לשלב כל אחד מהכחים (עם כל אחד מהבהירים הנ"ל): 1. Plain Silver 2. Forest Green 3. Dove Blue	כל צבע מהבהירים: 1. Latt'e 2. Plain Beige 3. Plain Cream 4. Pearl Onyx

35.8 מערכת השקיה בשטחים מגוננים

- 35.8.1 כל מערכות ההשקיה תהיינה ממוחשבות בבקרה מרחוק בהתאם למפרט מחייב של אגף שפ"ע.
- 35.8.2 יותקן בקר השקיה אוטומטי עבור הגינות.
- 35.8.3 אספקה והתקנת ראש מערכת תבוצע בהתאם למפרט של עיריית תל-אביב-יפו. המערכת תכלול ברזי ברונזה, ארון הגנה וסוקל, יחידת קצה אלחוטית תוצרת "מוטורולה" (כולל סולונואידים) או שווה ערך.
- 35.8.4 יבוצעו מוני מים נפרדים בין מוסדות חינוך לשטחים הציבוריים.
- 35.8.5 מערכות ההשקיה בגינות שבתוך המוסד הציבורי ועבור השטחים המגוננים בשטח הציבורי תהיינה נפרדות.

35.9 תגמירי פיתוח חוץ

- 35.9.1 לפירוט - ראה פרק חומרי גמר/תגמירי פיתוח חוץ.
- 35.9.2 לא יאושר שימוש בחומרים כדשא סינטטי או/גם משטח "Smart – play" אשר אינם עומדים בדרישות עמידות האש.

35.9.3. יועדף שימוש בחומרים שאינם דשא סינטטי, אלא בהתאם לדרישה מיוחדת.

35.9.4. תכנון שטחי הפיתוח במגרש כל מבנה (עבור לפחות 50% משטח המגרש שאינו בתחום תכנית הבניין) יכלול ככל הניתן, שימוש שימוש בחומרים בהירים, כדי להקטין את עוצמת קליטת קרינת השמש. חומרי הגמר יהיו מקדם החזרה (אלבדו) גבוה מ-0.65 או/וגם ערך LRV גבוה מ-0.65.

35.10. תאורת חוץ בחצרות

35.10.1. תאורת החוץ בחצרות ובגישה למבנה תבוצע בהתאם להנחיות חוברת "מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל לפיתוח מערכות חינוך, אגף בינוי ותקצוב - הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך – 12/2009, סעיף 3.3.3.5. (תכלול הארה של 50 עד 100 לוקס בחצרות, לפני ואחרי השער ובשבילי הגישה. מהלכי המדרגות והכניסות לחצר ולמבנה מחייבים 150 לוקס).

35.10.2. תאורת החוץ תהיה בגוון של 3000 קלווין לכל היותר ואלומת האור שלה תוגבל למניעת זיהום אור לילי.

35.11. ריהוט גן/פיתוח

35.11.1. ריהוט הגן יהיה עמיד בוונדליזם ולשחיקה עקב שימוש מסיבי ועמיד בפגעי מזג האוויר, מתועש ובגימור מחומרים איכותיים בגימור מלוטש או מסותת ומותאם לשימוש ילדים.

35.11.2. עיצוב כל אביזרי ריהוט הגן בחצר המוסד החינוכי יהיה בשפה אחידה.

35.11.3. ספסלים מתועשים ו/ או מחומר ממוחזר: ככל שיאושר תכנון ספסלים מפח מחורר, החורים יהיו בקוטר הקטן מ-8 מ"מ.

35.12. גידור

35.12.1. התקנת גדר קלה על גדרות בנויות, ככל שתכלול התקנת פח מחורר, יהיו החורים בקוטר כ"א הקטן מ-8 מ"מ.

35.13. חצרות גני ילדים – הנחיות תכנון משלימות²

35.13.1. עפ"י הנחיות משרד החינוך, לכל כיתת גן תתוכנן חצר רציפה מלבנית או ריבועית, כך שלצוות תהיה נקודת תצפית על כל שטח חצר המשחקים. כל חצר תכלול את המתקנים כמפורט להלן.

35.13.2. בהתאם לפרוגרמה, ניתן לתכנן חצר משולבת לכל כיתות הגן אשר תכלול מתקנים כמפורט להלן.

35.13.3. היחס בין מידות האורך והרוחב יהיה 1:1 עד 3:1.

² מתוך חוברת "תכנון חצרות גני ילדים" בהוצאת אגף מבני ציבור בעיריית תל אביב-יפו

- 35.13.4. מצע החצר יהיה ללא אבנים וללא חצץ דק.
- 35.13.5. החצר תחולק לשלושה אזורי תכנית עיקריים:
- 35.13.5.1. תכנית רכה הכוללת אדמה טבעית, חול דשא (כולל ארגז החול) המיועדת עבור אזור גינה אקולוגית לימודית (ראה פירוט להלן), בשטח של כשליש משטח החצר כולה.
- 35.13.5.2. משטח גומי למתקני משחק ומשטח משחק חופשי, בשטח של כשליש משטח החצר כולה. אזור מתקני המשחק יוצלל ב- 100%. גובה חופשי של מתקני המשחק יהיה נטו 3.5 מ' מפני רצפה עד תחתית מפלס הקירוי.
- 35.13.5.3. שטח מרוצף, בשטח של כשליש משטח החצר כולה.
- 35.13.6. החצר תתוכנן כחלק מכיתת הגן וברצף הפעילות החינוכית בה.
- 35.13.7. ייעשה שימוש בחומרים טבעיים ככל האפשר, העומדים בתקנות הבטיחות ועפ"י כל דין.
- 35.13.8. החצר תכלול שבילים בעלי קווים מפותלים עם אלמנטים גרפיים, המעודדים גירוי לחשיבה ולימוד תוך כדי תנועה.
- 35.13.9. החצר תעוצב באמצעות התאמה לטופוגרפיה או יצירת טופוגרפיה מלאכותית בעלת אופי אמורפי.
- 35.13.10. מיקום חצר המשחקים יהיה תמיד במפלס כיתת הגן.
- 35.13.11. אזור היציאה מכיתת הגן לחצר יהיה מרוצף ויכלול קירוי המספק מענה לאזור פעילות חיצוני לילדים. הקירוי יהיה אינטגרלי כחלק מהבניין.
- 35.13.12. יבוצע סינר מרוצף בחצר מסביב למבנה ברוחב של לפחות 120 ס"מ.
- 35.13.13. יוקפד כי כל העמודים הנמצאים בשטח החצר, דוגמת עמודי ההצללה, יוצבו בהיקף בסמוך לגדר או בסמוך למבנה, ויהיו בעלי פינות מעוגלות, כדי לצמצם ולמנוע חבלות ילדים.
- 35.13.14. אזורי המעבר והשבילים יהיו מרוצפים.
- 35.13.15. תתוכנן ותבוצע מערכת השקיה ממוחשבת אוטומטית בחצר, כולל נקודת חשמל וברז גן לכל חצר עם הברגה לחיבור צינור גומי, כמפורט בסעיף גינה אקולוגית להלן. הברז ימוקם בצמוד לגדר/קיר פיתוח (לא לקיר המבנה) כך שלא יהווה מפגש בטיחותי.
- 35.13.16. ניקוז גגות וחצרות יתאים להוראות הל"ת ויהיה עילי במידת האפשר.
- 35.13.17. יועדף ניקוז גגות ישירות למערכת הניקוז, אלא אם אפשרית שפיכה לחצר אחורית של הגן. ניקוז החצרות יהיה עילי. יובטח תכנון מערכת למניעת היקוות שלוליות ויצירת בוץ שתוציא את המים משטח הגן וכן מניעת סחף לתוך החצרות משטחים צמודים.
- 35.13.18. תכנון החצרות וניקוזן יבטיח:
- 35.13.18.1. מניעת היקוות שלוליות ויצירת בוץ.
- 35.13.18.2. מניעת סחף לתוך החצרות משטחים צמודים.

- 35.13.18.3. ניקוז החצרות מחוץ למגרש.
- 35.13.18.4. שימור מי נגר עילי, ככל הניתן, לערוגות מגוננות בלבד.
 פני הריצוף יהיו מוגבהים מפני גינן סופיים ב-2 ס"מ
 להפניית המים לשטחים מגוננים. מעל קרקע טבעית לא
 תבוצענה ערוגות מוגבהות, אלא עקב מגבלות
 טופוגרפיה המכתיבות פתרון זה.
- 35.13.18.5. התאמה להנחיות הביסוס ומניעת פגיעה בביסוס ובשלד
 המבנה.
- 35.13.19. שיפוע המשטחים המנוקזים יהיה בין 1.5-2%.
- 35.13.20. ניקוז מי מערכות מיזוג יופנה להשקיית אזורים מגוננים.
- 35.13.21. בכל חצר יותקן ברז גינה עם הברגה לחיבור צינור גומי. הברז יותקן
 בצורה שלא תהווה מכשול, בצמוד לקיר פיתוח / לגדר (לא לקיר
 המבנה)..
 35.13.22. יינקטו אמצעים למניעת נפילת חפצים מהקומה העליונה לחצר במפלס
 קומת הקרקע/הקומה התחתונה.
- 35.14. בחצרות בקומות עליונות ובחצרות ללא אדמה**
- 35.14.1. עפ"י דרישת הפרוגרמה של מינהל החינוך.
- 35.14.2. יש לתכנן מערכת ממוחשבת עם פתיחה אחת (ועם ברז חיצוני למחשב
 שניתן לסגור את אספקת המים במקרה של נזילה).
- 35.14.3. 4 אדניות עץ לגינת ירק ותבלין מדופנות ביריעה פנימית עבה ויציאה
 לניקוז. במידות: 80 ס"מ, אורך 30 ס"מ, רוחב 30 ס"מ עומק,
 עם השקיה מותאמת. תועדף אי הצמדה לגדרות. במידה וממוקמות
 האדניות בצמוד לגדרות, יש לוודא כי מפלס הגדר יקבע עפ"י הגובה
 ממפלס הגובה ביותר של האדנית הגבוהה ביותר (משיקולי בטיחות).
- 35.14.4. 4 אדניות בנפח 150 ליטר לעצי פרי קטנים עם השקיה מותאמת.
- 35.14.5. מיקום האדניות יתואם עם מחלקת הבטיחות. לא תוצמדנה ערוגות
 לקירות החיצוניים של המרפסת. בתכנון גינן על המבנה, יש לקבל
 אישור הקונסטרוקטור למיקומן ולפני הצבת האדניות.
- 35.14.6. רשימת תבלינים, עצי פרי ומטפסים יהיו בהתאם לדרישות רכזת
 ירוקצ"ק ואגף שפ"ע. אסורה הצמחיה הקוצנית ודוקרנית במוסדות
 חינוך.
- 35.15. חצר בקומת הקרקע על אדמה**
- 35.15.1. יש להתקין ברז גן צמוד לקיר או לגדר לא במרחב הפתוח.
- 35.15.2. יש להתקין מערכת השקיה ממוחשבת עם 2 פתיחות.
- 35.15.3. יש לתכנן ערוגות לגינת ירק – 3 ערוגות עם תיחום מסגרת עץ בגובה 20
 ס"מ, רוחב הערוגה 1.0 מ', עם טפטוף מותאם.

- 35.15.4. תתוכנן ערוגת ספירלה מעגלית בקוטר 1 מ' וגובה 0.49 מ' עם חלוקי נחל לתבלינים עם טפטוף מותאם.
- 35.15.5. גבעת אדמה חמרה בגודל 2 מ"ק המיועדת לפרחי בר ללא השקיה.
- 35.15.6. יש לתכנן שביל בין האלמנטים השונים לגישה נוחה.
- 35.15.7. יש לשתול עצי פרי בתלות מקום.
- 35.15.8. יש לשתול בצמוד לגדר, צמחיה מטפסת אכילה בהתאם לחוזר מנכ"ל, כגון: גפן, שעונית וכדומה.
- 35.15.9. ברחבי החצר יש לשתול מגוון שיחים ובני שיח מושכי מאבקים וציפורים 4-10 סוגים לפחות.
- 35.15.10. ליד הגדר יש לשתול צמחי מטפסים מגוונים עם פריחה בזמנים וצבעים שונים יש לוודא שלא יהיו נקודות המאפשרות טיפוס.
- 35.15.11. אדמת הגן שתסופק תהיה נקיה מזרעים מעומק הקרקע.

35.16. גינה אקולוגית

- 35.16.1. כשליש משטח החצר ייועד למטרת גינה לימודית אקולוגית. תתוכנן בחצר באזור עם חצי יום שמש לפחות.
- 35.16.2. איפיון הגינה האקולוגית יקבל ביטוי בפרוגרמה הפרטנית של מינהל החינוך.
- 35.16.3. הגינה תהווה חלק אינטגרלי משטח החצר, תמוקם במקום בולט ונגיש לילדים, במרחק בטיחות ממתקני המשחק ותכלול מערכת השקיה.
- 35.16.4. איפיון הגינה האקולוגית יקבל ביטוי בפרוגרמה הפרטנית של מינהל החינוך.

35.17. מתקני משחק בגני ילדים

- 35.17.1. כל מתקני המשחק בגני הילדים, יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 בהתאמה לגילאי 3-6 ובהתאם לחוברת "פרטים סטנדרטיים" של עיריית תל אביב-יפו, 2014.
- 35.17.2. יבוצע שימוש מינימלי ומושכל במתקני משחק, כדי להשאיר מרחב מספק למגוון פעילויות.
- 35.17.3. בגן ילדים יבוצעו 4 מתקני משחק.
- 35.17.4. כל מתקני המשחק ישולבו על גבי חיפוי גומי.
- 35.17.5. אין להתקין מתקני משחק מעל פתחי ניקוז החצר/מעברי תשתיות.
- 35.17.6. כל מתקני המשחק יהיו מוצללים. גובה נטו של המתקן יהיה 3.5 מ' מפני חיפוי הגומי, עד מפלס תחתית הקירוי.
- 35.17.7. ארגז חול
- 35.17.7.1. יבוצע בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל "נוהלי הבטיחות בגן הילדים", המעודכנות ביותר.
- 35.17.7.2. ארגז החול יעוצב כחלק אינטגרלי מהמבנה ומריצוף החצר.

- 35.17.7.3. התכנון יאפשר שליטה בפיזור החול באמצעות ריכוז בארגז החול. מידות הארגז 3X3 מ', לרבות שוליים מעץ וגגון מעץ.
- 35.17.7.4. ארגז החול יהיה ניתן לכיסוי, לפי הצורך, ביריעה עמידה בפני גשם ושמש ומצופה פוליאתילן אקרילי, לרבות לולאות לקשירה, לעיגון וחיזוק שוליים, לפי מפרט מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/מחלקת הצטיידות ואספקה.
- 35.17.7.5. מסביב לארגז החול תהיה רצועת ריצוף כך שתהיה הפרדה בין ארגז החול ומשטח הגומי.
- 35.17.7.6. הארגז יופרד מהחצר באמצעות סינר מאבני ריצוף משתלב ברוחב 120 ס"מ לפחות מהחול למשטחי הגומי, ובשיפוע של 2% כלפי חוץ לניקוז.
- 35.17.7.7. מיקום ארגז החול ייקבע כך שתתאפשר החלפת חול בארגז ותוך התייחסות למפלס החצר (או מרפסת) ולמיקומה ביחס לגישת החול אליה.
- 35.17.7.8. כיסוי ארגז החול יבוצע בהתאם למפרט מחלקת הצטיידות ואספקה.
- 35.17.8. בית בובה
- 35.17.8.1. מעץ ללא מבואה, על רצפה.
- 35.17.8.2. ימוקם על משטח החול או על משטח גומי או על גבי ריצוף.
- 35.17.9. מתקן משולב גן ילדים
- 35.17.9.1. בהתאם לדרישות מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/מחלקת הצטיידות בגני ילדים.
- 35.17.10. מתקנים נוספים
- 35.17.10.1. קורה נמוכה להליכה – באישור מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/מחלקת הצטיידות ואספקה.
- 35.17.10.2. לפי הצורך, יתוכנן ויבוצע גם שולחן פיקניק.
- 35.17.10.3. יועדף כי לא יעשה שימוש באלמנטי מים לשילוב בחצר.
- 35.17.11. מתקן משולב גן ילדים
- 35.17.11.1. יבוצע בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל "נוהלי הבטיחות בגן הילדים", המעודכנות ביותר.
- 35.17.11.2. יבוצע בהתאם למפרטי מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/מחלקת הצטיידות ואספקה.
- 35.17.11.3. יותקן על משטח גומי.

35.18. תגמירי החצר

- 35.18.1. תגמירי חצר גן הילדים יבוצעו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל המעודכנות ביותר.
- 35.18.2. רצפת עץ מלוחות עץ גושני, במבוק, או ריצוף: ככל שיאושר מראש התכנון של רצפת דק על משטחי חוץ, יש לוודא ניקוז ומניעת היקוות מים העלולים לייצר מטרדי יתושים.
- 35.18.3. כיסוי פני החצר וחומרי הריצוף יבוצעו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל, לרבות ריצוף במרקם המונע החלקה עפ"י ת"י 2279.
- 35.18.4. משטח גומי יבוצע בהתאם למפרטי מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך/ מחלקת הצטיידות ואספקה. משטח הגומי יהיה צבעוני בצבע מלא מסוג TPV ב- 100% משטחו.
- 35.18.5. בכל חצר חיצונית /מרפסת מגוננת תשולבנה נקודות מים להשקיה וברזי ניקיון.
- 35.18.6. כל חצר תנוקז תוך התייחסות לשיטת ניהול מי הנגר באתר.

35.19. הצללות החצר החיצונית

- 35.19.1. הצללת החצר של גני הילדים תבוצע בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל המעודכנות ביותר.
- 35.19.2. כל שטח החצר יוצלל, כך שהילדים יוכלו לשחק בחוץ גם בצהרי יום, מבלי להיחשף לקרינת שמש ישירה ולחום המאפיין את האזור.
- 35.19.3. תושג הצללה מרבית בחצרות, בשל חשיבות קירוי מלא של אזורי החצר הגובלים בכיתת הגן, לצורך קיום הפעילויות: ארוחות משותפות, משחק וכדומה.
- 35.19.4. סככות הצללה: בכל חצר תשולבנה לפחות 2 סככות צל. אחת מהן תהיה קבועה. הצללה באמצעות צמחיה: עצים או מטפסים, לפירוט ע"י אדריכל הנוף של הפרויקט.
- 35.19.5. הצללה ע"י עצים: כמפורט ברשימת הצמחים.
- 35.19.6. הצללה ע"י מטפסים: יועדפו עצים נשירים המצלילים בקיץ ומאפשרים שמש חורפית.

35.20. חצר בית ספר יסודי- הנחיות משלימות

- 35.20.1. שטח החצרות יחושב לפי 5 מ"ר לתלמיד.
- 35.20.2. החצר תחולק לאזורי פעילות:
- 35.20.2.1. אזור משחק חופשי של כיתות א-ב הכולל: מתקני טיפוס וגלישה, בית בובות וכדומה. מתחת למתקנים יותקן ריצוף גומי.
- 35.20.2.2. אזור לפעילות חופשית של תלמידי הכיתות הגבוהות הכולל: מגרש ספורט ומתקני ספורט/טיפוס.

- 35.20.2.3. כיתות חוץ ייעודיות לפיתוח בהתאמה למטרות פדגוגיות רלוונטיות.
- 35.20.2.4. שטחי התכנסות לכיתת חוץ, המהווים שטח לפעילות חופשית או מכוונת בזמן ההפסקות.
- 35.20.2.5. גינה אקולוגית באזור בו חצי יום שמש לפחות. בגינה יתוכננו ברז גינה ונקודת חשמל, לרבות מערכת השקיה.
- 35.20.2.6. פינות ישיבה מוצלות שתאפשרנה למידה בחוץ.
- 35.20.3. כל שטחי החצר יהיו מוצללים בהיקף של 50% לפחות. הצללה ע"י עצים תיחשב כחלק משטחי ההצללה.
- 35.20.4. מתקני הפעילות והמשחק יהיו מוצלים בהיקף של 100%.

36. תברואה

36.1. מקורות מידע מחייבים

- 36.1.1. פרק זה מפרט את דרישות התכנון ביחס למערכות ראשיות של מים, כיבוי אש, ביוב ומערכות אינסטלציה במבני חינוך.
- 36.1.2. תכנון וביצוע מערכות האינסטלציה הסניטרית והסידורים התברואיים במבני החינוך, יהיו על פי:
- 36.1.2.1. הנחיות התכנון המפורטות במדריך זה, בכפוף לחוק התכנון והבניה ותקנותיו.
- 36.1.2.2. הוראות למתקנים תברואיים (הל"ת).
- 36.1.2.3. כל התקנים הישראליים הרלוונטיים לתחומי עבודת המתכנן, לדוגמא: ת"י 1205 לרבות נספחיו ועל כל חלקיו, ת"י 5452 וכדומה.
- 36.1.2.4. תקנות בריאות העם.
- 36.1.2.5. הנחיות תאגיד המים.
- 36.1.2.6. הוראות פיקוד העורף הנוגעות למתקני אינסטלציה סניטרית במרחבים מוגנים.
- 36.1.2.7. מסמך משרד הבריאות "הנחיות לתכנון מוסדות חינוך, בתחומי בריאות הסביבה", 1997.
- 36.1.2.8. "המפרט הבינ-משרדי לעבודות בנייה" פרק 07, פרק 16, פרק 34, פרק 51, פרק 57.
- 36.1.2.9. הוראות מכ"ר של נציבות הכבאות וההצלה הראשית, לרבות הנספחים על כל חלקיהם.
- 36.1.2.10. NFPA 13 - התקן האמריקאי להתקנת מערכות ספרינקלרים.
- 36.1.2.11. NFPA 20 - התקן האמריקאי למשאבות כיבוי אש.
- 36.1.2.12. NFPA 22 - התקן האמריקאי למכלי איגום לכיבוי אש.
- 36.1.2.13. תקן ישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281 חלק 1 (2016) פרקים: פרק 1.2.2 חימום מים, פרק 3.1 חיסכון במים שפירים במבנה ועמידה בת"י 5452 ופרק 3.2 אמצעי מדידה משניים - מים
- 36.1.2.14. הנחיות כלל יועצי הפרויקט (נגישות, בטיחות, בניה ירוקה, אגרונום וכדומה).
- 36.1.2.15. בכל מקרה של סתירה בין תקנים/הנחיות- המחמיר הוא הקובע.
- 36.1.2.16. בכל מקרה, התכנון יבוצע לפי התקנים/ הנחיות/ מפרטים/ הוראות/ תקנות העדכניים ביותר נכון ליום התכנון.

- 36.2. כללי**
- 36.2.1. חדרי השירותים והקבועות התברואתיות יבוצעו לפי תקן משרד הבריאות למתקני תברואה, הל"ת (המעודכן), חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, דרישות משרד הבריאות וכמפורט להלן.
- 36.2.2. כל המוצרים יישאו תו תקן או סימן השגחה.
- 36.2.3. כל האביזרים הבאים במגע עם מי שתייה יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 5452.
- 36.2.4. לא יתוכננו יותר מ-6 אסלות בחדר שירותים אחד.
- 36.2.5. אזורי השירותים ימוקמו בבניין בפיזור מתאים בין הקומות ואגפים. אין למקם את כל השירותים בריכוז אחד.
- 36.2.6. אין לתכנן צנרת מכל סוג (מים, ביוב, ניקוז מי גשם) בקיר של כיתת לימוד.
- 36.2.7. אין להעביר צנרת ביוב (קולטני ביוב וצנרת בתקרות אקוסטיות) בכיתות לימוד.
- 36.2.8. יותקן מחסום ריצפה בגודל 4"8" / 4"6" בחללים כמפורט להלן:
- 36.2.8.1. לפחות אחד בכל חדר שירותים (בנים ובנות).
- 36.2.8.2. לפחות אחד בכל במסדרון.
- 36.2.8.3. לפחות אחד מתחת לכל מתקן מי קר.
- 36.2.8.4. לפחות אחד בכל במעבדה.
- 36.2.9. לפחות אחד בכל מוקד לוגיסטי (חדר הכנה).
- 36.3. חיבורים**
- 36.3.1. מגופי הסגירה יתוכננו בתא תת קרקעי בקוטר של 1.0 מטר לפחות ו/או במפרט (גמל) עילי מעל פני הקרקע.
- 36.3.2. המגופים יתוכננו במיקום נוח לגישה ותחזוקה, ללא צורך בפירוק ציוד/קירות/מתקנים מכל סוג.
- 36.3.3. מונע זרימה חוזרת (מז"ח) יותקן על מערכות המים:
- 36.3.3.1. במקרה שהמז"ח יותקן במקום סגור/ רגיש להצפה, תתוכנן מערכת ניקוז בקוטר שיכול לתת מענה לספיקה של פריקת המז"ח.
- 36.4. מגופים**
- 36.4.1. ברזי ניתוק עד קוטר 2" ומטה יהיו מגופים כדוריים עשויים פלבי"מ או מפליז מצופים כרום לפי ת"י 1144 כולל ידית מניילון משוריין עם סיבי זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה.
- 36.4.2. מגופי ניתוק בקוטר 3" ומעלה יהיו מגופי טריז מדגם צר TRS מאוגנים מגופרים מפלדה יצוקה לפי ת"י 61. כולל ציפוי פנימי אמייל וציר נירוסטה 316. מעבר לכל מגוף יותקנו בכיוון הזרימה מחבר לאוגן,

- אוזני עיגון וברגי עיגון, לפי תקן DIN מותאמים ללחץ עבודה PN 16.
אין לתכנן מגופים מסוג "פרפר".
- 36.4.3. מלכודת אבנים (מסנן) תהיה עם גוף כדורי רשת מנירוסטה 50% חירור כדוגמת "הכוכב" דגם 202
- 36.4.4. שסתומים אל חוזרים יהיו (למים, ביוב וניקוז) דוגמת אלו מתוצרת "א.ר.י." עם פתח עליון דגם NR-040, עם ציר בולט. לא יאושר שימוש באל חוזר "כדור" ואל חוזר "קפיץ".
- 36.4.5. שסתומי אויר משולבים אוטומטיים – קינטיים, מורכבים על זקף "2", יהיו כדוגמת "א.ר.י." שסתומי אויר למים דגם D-020, שסתומי אויר לביוב דגם D-025 כולל ברז ניתוק כדורי "2" בכניסה לשסתום.
- 36.5. **צנרת מים קרים וחמים**
- 36.5.1. צנרת המובילה מי שתיה, וכל אלמנט הבא במגע עם מי שתיה, יעמוד בדרישות תקן ישראלי 5452
- 36.5.2. צנרת אספקת המים מכל הסוגים מחוץ למבנה טמונה בקרקע בכל קוטר תהיה מפוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול", כולל מחברי אלקטרופיוזין (אין לבצע שימוש במחברים מכניים), כמפורט להלן:
- 36.5.2.1. הצנרת תהיה טמונה בקרקע בעומק מינימאלי של 1 מ'.
36.5.2.2. לכל אורך והיקף הצנרת יונח חול ריפוד בעובי 20 ס"מ לפחות.
- 36.5.2.3. לכל אורך הצנרת עד וכולל עליה של לפחות 1.0 מ' מעל פני הקרקע) יונח סרט סימון מפלסטיק לא מחוזק עם 2 פסי נירוסטה וכיתוב "זהירות קו מים תת קרקעי".
- 36.5.2.4. צנרת המשמשת לכיבוי אש יעלו לפני הקרקע עם זקף פלדה.
- 36.5.3. צנרת גלויה לגמלי מים, זקפים וכדומה תבוצע מצנרת פלדה שחורה עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית חרושתית שחולה מפוליאתילן כדוגמת APC-3, מחובר בספחים לריתוך לפי ת"י 530 עם צביעת חוץ חרושתית ב-3 שכבות.
- 36.5.3.1. מיקום ארונות המחלקים וברזי הניתוק- כל הברזים ימוקמו באותו ארון בקומה, בארונות צנרת ייעודים שיתואמו מול אדריכל המבנה, במקום נוח ונגיש לתחזוקה.
- 36.5.4. לכל מדור שרותים (גברים/נשים) יתוכנן ויבוצע ברז סגירה יחודי.
- 36.5.5. ככלל, יש להימנע מתכנון של ברזים "מפוזרים" בפריסה נרחבת במבנה ובמקומות אקראיים.
- 36.5.6. ככלל, יש להימנע מתכנון של ברזי ניתוק בתקרות אקוסטיות.

36.5.7. צנרת המים הראשית לצריכה בתוך המבנה מקוטר 40 מ"מ ועד 110 מ"מ תבוצע מצינורות "פקסגול", דרג 16 לפחות, כולל מחברי אלקטרופיוזין (אין לבצע שימוש במחברים מכניים).

36.6. מים קרים

צנרת מים קרים וחמים בתוך המבנה תהיה מ: "S.P" ו/או "פקסגול" ו/או "מולטיגול", לרבות בידוד תרמי למים החמים.

36.7. מים חמים

36.7.1. מערכת מים חמים לצריכה תתוכנן בהתאם להל"ת, ובהתאם ל"הנחיות למניעת התרבות של חיידקי ליגיונלה במערכות מים", של משרד הבריאות במהדורה העדכנית ביותר, לת"י 5463 ולת"י 579.

36.7.2. הספקת מים חמים תבוצע עבור כל כיתת גן, ממערכת סולרית שתותקן על גג המבנה ועבור חדר סגל המורים, מטבח חטיבה צעירה וחדר אחות/רופא. טמפ' המים החמים לשימוש לא תעלה על 45 מ"צ.

36.7.3. מחמם מים (דוד) חשמלי

ככלל תכנון של אספקת מים חמים תבוצע ע"י דוד שמש עם קולטים, ו/או מחמם מקומי. יש להימנע מתכנון של דוד חשמלי אלא במקרים חריגים. ככל שבכל זאת מתוכנן דוד חשמל, יש לדאוג להימצאות קוצב זמן לחימום המים.

36.7.3.1. לחדר אחות/רופא, חדר סגל מורים/צוות ומטבח חטיבה צעירה בקיבולת של 60 ליטר. במקרים מיוחדים בהם החדרים אינם סמוכים זה לזה ולא ניתן להשתמש בדוד אחד או/וגם במערכת סולארית, יישקלו פתרונות אחרים, כגון: דוד חימום מקומי וכדומה.

36.7.3.2. עבור כל כיתת גן יותקן מחמם מים בקיבולת של לפחות 80 ליטר.

36.7.3.3. עבור כל מטבח מבשל יותקן מחמם מים בקיבולת של 150 ליטר.

36.7.3.4. במקרה והחימום יבוצע באמצעות מערכת סולארית, הדוודים יותקנו מחוץ למבנה.

36.7.3.5. במקרה של דוד חשמלי, הדוד ימוקם מחוץ לשטחי שהיית הילדים והצוות. הדוד לא יותקן מעל תקרת תותב/אקוסטית.

36.7.3.6. כל מחמם המים החשמלי יכלול: אמצעי בטיחות בפני נגיעה, פריקת לחץ והתקרבות ילדים, מערבול ווסת חום המכויל ל- 45 מ"צ, התקן מניעת לחץ יתר, שסתום פורק לחץ לניקוז ע"י צינור שקוף, ברז אל חוזר וברז

בכניסת המים, קוצב זמן לחיסכון באנרגיה, ומפסק טכנאי אשר יותקן ליד הדוד על הגג.

36.7.3.7. יותקנו אמצעים אוטומטיים לניהול המים החמים של המבנה, כגון קוצב זמן (טיימר).

36.7.3.8. אספקה לכיורי מטבח, כיורי רחצה ומקלחות יד.

36.7.3.9. הדוד יכלול ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק בעמידה, כולל קולטי שמש בשטח מתאים, עם ציפוי אפוקסי. יורכב לרבות מעמד על גג שטוח ויכלול תקופת אחריות של 5 שנים.

36.7.3.10. בכל כיתת גן יותקן מתג נפרד להדלקת דוד חשמלי.

36.7.3.11. בדוד יותקן שעון הפעלה מיכאני למשך 120 דקות.

36.7.3.12. אין לתכנן מערכות מאולצות עם משאבות וקווי סחרור.

36.7.3.13. המרחק בין הדוד לצרכן האחרון לא יעלה על 25 מטר.

36.7.3.14. חלופות למחמם, אם תבחר אופציה למחמם מים מיידי ואביזריו:

- יהיו מתוצרת "CLAGE" גרמניה מדגם: MCX3 (חד פאזי) או CEX-U / DEX (תלת פאזי) המשווק ע"י "ש.א.ח.פ. הנדסה", או "שטיבל אלטרון" המשווק ע"י "מ.ש. פתרונות אנרגיה".

- יותאמו לת"י 1191 ובעלי אישור מכון התקנים הישראלי.

- יותאמו לת"י 5452 (התאמה למי שתיה) ומאושרים ע"י משרד הבריאות.

- יוצבו מעל לתקרת התותב/ אקוסטית / מתחת לכיור.

36.8 מערכת הביוב

36.8.1. תאי הביקורת יהיו עגולים מחוליות טרומיות. לפי ת"י 658 ובעלות תו תקן. חיבור בין חוליות יבוצע עם מחברי "איטופלסט".

36.8.2. בשטחים מרוצפים, במדרכות, המכסים לתאי הביקורת יהיו עגולים מיצקת פלדה, עם מסגרת מרובעת, כולל הטבעה עם סמל הרשות וכיתוב סוג המערכת (מים, ביוב, ניקוז).

36.8.3. צנרת הביוב בחצר לא תפחת מקוטר 6" (160 מ"מ). הצנרת תהיה מדרג "ביוב עבה" SN-8. חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות יבוצע לפי פרט ע"י מחבר שוחה "איטוביב".

36.9 צנרת דלוחין

36.9.1. צנרת דלוחין במבנה תהיה מסוג "פוליפרופילן" בכל הקטרים או צנרת H.D.P.E "מורפה" ברישיון יצרן מחו"ל.

36.9.2. לכל קטע צינור תתאפשר גישה לתחזוקה כולל פתח ביקורת מוברג.

36.10. צנרת שופכין

- 36.10.1 "פוליפרופילן" או H.D.P.E "מורפה" ברישיון יצרן מחו"ל.
- 36.10.2 במקומות רגישים לרעש, מסדרונות וכדומה, יותקנו צינורות ביוב מסוג "סיילנט" DB-20, כולל יריעות בידוד אקוסטי חרושתיות של יצרן הצנרת.
- 36.10.3 כל צנרת מתחת לרצפת המבנה, תהיה מיציקת ברזל בעטיפת בטון.
- 36.10.4 צינורות אויר מעל גג עליון וצנרת אוויר- לפי הל"ת ות"י 1205.
- 36.10.5 תבוצע עין ביקורת לצרכי אחזקה.

36.11. ניקוז מזגנים

- 36.11.1 צנרת ניקוז מזגנים תבוצע מ: "C.P.V.C" בהדבקה או H.D.P.E.
- 36.11.2 מי מזגנים יאספו בהתאם לתקנות הבניה. אין לתכנן שפיכה חופשית.
- 36.11.3 יובטח תכנון מערכת איסוף ניקוז למערכות מיזוג אוויר. יש לתכנן מערכת אוויר לגג, לצנרת איסוף מי המזגנים.
- 36.11.4 מי הניקוז ינוצלו באחד מהאופנים הבאים: ישמשו במערכת ההשקיה לגינון, יופנו למאגר כיבוי האש.
- 36.11.5 יתוכנן מאגר מים נכנסים בנפח המתאים לשימושי המבנה ולתרומת מי המזגנים של המבנה (כולל טבלת איזון), מאגר מים מטופלים מערכת סינון והכלרה, ומערכת טיפול במים העונים לכלל דרישות משרד הבריאות, כולל גיבוי "מי רשת". התכנון יאושר ע"י משרד הבריאות.

36.12. נקזים למי גשם (צמ"ג)

- 36.12.1 אין לתכנן-אין לתכנן שפיכה של מוצא צמגי"ם בכניסה למבנה, ליד דלתות, לשביל כניסה למבנה וכדומה.
- 36.12.2 בגני ילדים/ מעונות יום/ גגות ירוקים, מתחת לכל מוצא צמ"ג, תתוכנן תעלת ניקוז חרושתית ברוחב 30 ס"מ, באורך 80 ס"מ, ובעומק 25 ס"מ. המוצא התחתון, יחובר למערכת התיעול או לקידוחי חלחול במגרש.
- 36.12.3 צמ"ג בקוטר 110 מ"מ - בקיר בעובי 30 ס"מ.
- 36.12.4 צמ"ג בקוטר 160 מ"מ - בקיר בעובי 35 ס"מ.
- 36.12.5 יבוצע בידוד תרמי ואקוסטי סביב הצמ"ג, לפחות בינו לבין החדר.
- 36.12.6 יתוכננו מערכות נפרדות של צמגי"ם למרפסות לגגות.
- 36.12.7 קולטנים למי גשם (צמגי"ם) לניקוז גגות/ מרפסות יהיו כדוגמת "דלמר" דגם "דלביט" סדרה S-10 עם ניקוז כפול (ניקוז תחתון).
- 36.12.8 במקרה של שפיכה חופשית, במוצא השפיכה חובת התקנה של זווית מעבר (ברך שפיכה) חרושתית מברזל מגולוון, כולל איטום בין הברך לצינור הצמ"ג.
- 36.12.9 במוצא צמ"ג מתחת לריצוף יתוכנן ויבוצע משטח בטון.

36.13. עמדות כיבוי אש וברזי כיבוי בחדרי מדרגות

- 36.13.1. מתקני כיבוי אש יתוכננו בהתאם להוראות מכ"ר ותוכנית בטיחות של הפרויקט.
- 36.13.2. עמדת כיבוי אש תכלול: ברז כיבוי "2 עם מצמד שטורץ, שני זרנוקים "2 באורך 15 מ' כ"א, מזנק סילון/ריסוס "2, גלגלון 30 מ"א עם מזנק צמוד, מטפה אבקה יבשה 6 ק"ג לסוג דליקות א-ב-ג בלחץ מוכל.
- 36.13.3. הציוד יותקן בארון צנרת במידות שלא יפחתו מרוחב 120 ס"מ, עומק 50 ס"מ שיתואם מול אדריכל המבנה ו/או בארון חרושתי מפיברגלס או פח צבוע במידות 120/80/30 ס"מ.
- 36.13.4. לכל ארון צנרת/ כיבוי אש, יותקן מחסום רצפה "2/4. כולל קולטן ניקוז ייעודי לארונות צנרת בקוטר שלא יפחת מקוטר של 63 מ"מ. הקולטן יהיה עם מוצא בשפיכה חופשית המקום גלוי ונראה לעין.
- 36.13.5. רצפת הארון תהיה משופעת כלפי הנקז, כולל צוקל 5 ס"מ בחזית הארון.

36.14. מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים)

- 36.14.1. יש לתכנן כיסוי במערכת ספרינקלרים בשטחים ואזורים בהתאם להוראות מכ"ר ותוכנית בטיחות מאושרת. התכנון יאושר ע"י מעבדה מוסמכת.
- 36.14.2. ההתקנה תאושר ע"י מעבדה מוסמכת.
- 36.14.3. ככלל, יש לנסות להימנע מהקמת מאגרי מים.
- 36.14.4. ככל שיידרש, יש לנסות לחבר את מערכת הספרינקלרים להזנה ממי רשת. מי המאגר יופנו עבור עמדות הכיבוי.
- 36.14.5. במקרים שאין בנמצא פתרון הידראולי, יוקם מאגר לספרינקלרים.
- 36.14.6. ככלל יתוכננו משאבות עם מנוע דיזל. תכנון משאבה חשמלית דורש אישור מראש של העיריה.
- 36.14.7. בחישוב נפח המאגר יש להפחית לפחות 30 ס"מ מעל גובה רצפת הבטון.
- 36.14.8. מילוי מאגר ע"י מערכת מגופים הידראוליים יבוצע כמפורט להלן:
- 36.14.8.1. כל מערך מילוי יכלול לפחות: מגוף טריז במבוא, מגוף טריז במוצא, מלכודת אבנים במבוא, מגוף אבטחה חשמלי, מגוף מילוי בריכה ושומר לחץ דו מפלסי 4 דרכי, מגוף טריז למעקף.
- 36.14.8.2. במאגר מפוצל תתוכנן מערכת מילוי נפרדת לכל מאגר.
- 36.14.8.3. פיצול מאגרים- לפי הל"ת, יתוכנן כמאגר מפוצל 50% מהנפח לכל מאגר.
- 36.14.8.4. בקרת מפלס במאגרי מים תבוצע ע"י מערכת אולטרסוניית לפחות מתוצרת "פולסר" דגם אולטרה 5, גשש DB-10.
- 36.14.9. דגשים להתקנה בחדר המשאבה לכיבוי אש :

- 36.14.9.1. יובטח רוחב מעבר של 80 ס"מ לפחות לצרכי תחזוקה מסביב ובהיקף כל המשאבות.
- 36.14.9.2. יתוכנן ויבוצע ניקוז יעיל למניעת הצפה בחדר המשאבות. קוטרו המינימאלי של צינור ניקוז חדר משאבות יהיה 160 מ"מ.
- 36.14.10. מאגר מים למערכת המתזים :
- 36.14.10.1. נפח מאגר המים יהיה לפי חישוב המתכנן.
- 36.14.10.2. המאגר יהיה בנוי וישמש אספקת מים למערכת המתזים בלבד ו/או למערכת המתזים ולברזי שריפה פנימיים בלבד.
- 36.14.11. אביזרי מאגר המים בהתאם לדרישות התקן ובין היתר :
- 36.14.11.1. פתח אדם במידות מזעריות של 80*100 ס"מ נטו, מנירוסטה 316, ידית וסידורי נעילה.
- 36.14.11.2. פתח יניקה לצנרת בקוטר לפי חישוב המתכנן, עם זווית פנימית ופלטת וורטקס. הגובה המינימלי מתחתית המאגר לפלטת הוורטקס יהיה מינימום 6" (15.20 ס"מ) או מחצית קוטר היניקה, הגדול מביניהם.
- 36.14.11.3. פתח ריקון המאגר בקוטר מינימאלי של 4".
- 36.14.11.4. פתח גלישת מים : קוטר הגלישה יהיה לפחות בקוטר אחד גדול יותר מקוטר המילוי.
- 36.14.11.5. מד לחץ 6" לאינדיקציית גובה המים במאגר.
- 36.14.11.6. מד גובה ויזואלי.
- 36.14.11.7. מילוי המאגר יהיה בקוטר מינימאלי של 3", כאשר פתח צינור המילוי יותקן כלפי מטה.
- 36.14.11.8. שרוול להחזרת מים מבדיקת הספיקה ו/או מפורק הלחץ יהיה עליון ובעבור צנרת בקוטר 6".
- 36.14.11.9. סולם עליה וירידה מנירוסטה 316 עם טבעות מגן ומשטח דריכה.
- 36.14.11.10. מאחז יד תקני.

36.15. קבועות סניטריות

- 36.15.1. כל האביזרים והציוד יהיו עם תו תקן ישראלי מוטבע על גבי האביזר.
- 36.15.2. כל הקבועות הסניטריות יהיו, מתוצרת כדוגמת "חרסה" סוג א' או ש"ע.
- 36.15.3. כל הברזים יהיו עם ציפוי כרום, מתוצרת כדוגמת "חמת" סוג א' או ש"ע. ברזים לכיורים בשרותי ילדים יהיו עם פיה בינונית קבועה כדוגמת חמת אוורסט 302843.
- 36.15.4. מערך הכלים התברואיים יאפשר נגישות קלה לתחזוקה, ויכלול פירים אנכיים להולכת צנרת בצורה סמויה.

- 36.15.5. לא יותקנו קבועות סניטריות (כגון: ברזים, מיכלי הדחה, מתקני ייבוש ומתקני נייר) חשמליות או אלקטרוניות.
- 36.15.6. בכל מטבח/מטבחון תשולב הכנה למדיח כלים.
- 36.15.7. ברזים
- 36.15.7.1. לא יותקנו ברזים חשמליים/ אלקטרוניים.
- 36.15.7.2. בכל חדר שירותים יותקן ברז דלי:
- בבתי ספר יותקן מתחת לשיש;
 - בגני ילדים יותקן מתחת לכיור שירותי הנכים.
- 36.15.7.3. בגני ילדים ימוקם ברז הדלי מתחת לכיור הנגיש לנכים.
- 36.15.7.4. בכל הגגות הטכניים, בכל צד של הגג, יותקנו ברזי שטיפה (לא יותקנו ברזי דלי).
- 36.15.7.5. בצמוד לגדר המוסד החינוכי, ובכל חצר חיצונית יותקנו ברזי גן "3/4 לרבות חיבור לצינור גמיש. ההתקנה תבוצע כך שלא יהוו מכשול.
- 36.15.7.6. עבור כל הברזים השופכים, הסוללות ומכלי ההדחה, יותקנו ברזי ניתוק מקומיים (ברזי "ניל") בחיבורים לקווי המים המזינים אותם (חמים וקרים).
- 36.15.7.7. ברזי ריקון והוצאת עודפים במיכלי אגירה יהיו גלויים לצורך איתור נזילות ודליפות.
- 36.15.7.8. ברזים בכיורי רחצה: ספיקה של עד 6 ליטר לדקה.
- 36.15.7.9. ברזים במטבחים או בחדרי ספח: ספיקה של עד 7 ליטר לדקה.
- 36.15.7.10. בכל מעבדה תותקן מקלחת חרום ומשטף עיניים, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך למעבדות.
- 36.15.7.11. בכל מוקד לוגיסטי/ חדר הכנה, תותקן מקלחת חרום ומשטף עיניים, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך למעבדות.
- 36.15.7.12. בשירותי הנכים, תבוצע מקלחת יד (משטף יד) עם אביזר חוסך מים "חסכם" להורדת הספיקה ל-9.5 ליטר בדקה. נק' המים למשטף תכלול מים קרים וחמים. תותקן בגובה 1.60 מ'. ישולב מאחז יד בגובה 50 ס"מ.
- 36.15.7.13. בכל המסדרונות בכל הקומות בבתי הספר, ישולבו ברזי שטיפה למילוי מכוונות שטיפת רצפה ולמילוי דליים לשטיפה ידנית.
- 36.15.7.14. בכל קומה תשולבנה לפחות 2 נקודות מים בקצוות ובנוסף במסדרון אשר אורכו מעל 100 מ', תשולב נקודת מים נוספת. תשולב נק' מים נוספת בשירותים נגישה למכונה (מומלץ בשירותי נכים), למעט בגני ילדים.

- 36.15.7.15. ברזי השטיפה למילוי מכוונות שטיפה, יכללו אמצעי ניקוז. פתחי הניקוז יותקנו בכל קומה, לפחות שניים בכל קצה של מסדרון, ובמסדרונות ארוכים יתווסף פתח ניקוז נוסף במרכזו. יותקנו בחדר הניקיון או בשירותים או בארון הצנרת (למרכזיות המים).
- 36.15.7.16. ברזי השטיפה יותקנו כך שהברז לא יבלוט לשטח המסדרון, בצמידות לקיר כך שלא יהווה מפגע רגל/ראש.
- 36.15.8. ברזי סגירה
- 36.15.8.1. ברז סגירה ראשי למבנה ימוקם עפ"י החלטת המתכנן.
- 36.15.8.2. יותקן ברז סגירה נפרד לכל מדור שירותים (בנים/ בנות/ שירותי נכים), מתקן מים קרים / מטבח וכדומה.
- 36.15.8.3. כל הברזים של אותה הקומה, ימוקמו באותו ארון בקומה.
- 36.15.8.4. הברזים ימוקמו בארונות צנרת ייעודיים שיתואמו מול אדריכל המבנה, במקום נוח ונגיש לתחזוקה.
- 36.15.8.5. ככלל יש להימנע מתכנון של ברזים "מפוזרים" בפריסה נרחבת במבנה ובמקומות אקראיים.
- 36.15.8.6. ככלל יש להימנע מתכנון של ברזי ניתוק בתקרות אקוסטיות.
- 36.15.9. בתי כיסא
- 36.15.9.1. כל האביזרים והציוד יהיו עם תו תקן ישראלי מוטבע על גבי האביזר.
- 36.15.9.2. האסלות למבוגרים תהיינה תלויות מחרס לבן, סוג א', המושבים והמכסים לאסלות יהיו ממין "כבד", מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ, עם צירי נירוסטה.
- 36.15.9.3. מיכלי ההדחה יהיו דו כמותיים 6/3 גלויים דגם מונובלוק גלוי תלוי כדוגמת "חרסה RONKIDS" או "ברקת" או "לוטוס" של "פלסאון".
- 36.15.9.4. מיכלי ההדחה לאסלות נכים יהיו מדגם מכל הדחה סמוי דו כמותי 6/3, כולל מתקן תליה לקיר גבס, עמיד לעומס 400 ק"ג, אסלה ארוכה 70 ס"מ לנכים.
- 36.15.9.5. לא יותקנו אסלות עם שטיפה אלקטרונית.
- 36.15.10. כיור מטבח בחדר סגל מורים/ צוות
- 36.15.10.1. משטח שיש אינטגרלי כדוגמת "אורטגה" כולל כיורים אינטגרליים במידות כ"א 40X60 ס"מ, לרבות קנט קידמי, קנט אחורי ופתחים לברזים, מתקן סבון נוזלי, הכנה לברז למתקן "תמי 4".
- 36.15.11. כיור רחצה בחדר אחות/רופא

- 36.15.11.1. משטח שיש אינטגרלי כדוגמת "אורטגה" כולל כיורים אינטגרליים כל אחד 60X40 ס"מ, לרבות קנט קידמי, קנט אחורי ופתחים לברזים ומתקן סבון נוזלי.
- 36.15.12. מטבח חטיבה צעירה
- 36.15.12.1. משטח שיש אינטגרלי כדוגמת "אורטגה" כולל כיורים אינטגרליים כל אחד 60X40 ס"מ, לרבות קנט קידמי, קנט אחורי ופתחים לברזים ומתקן סבון נוזלי.
- 36.15.13. כיור רחצה
- 36.15.13.1. משטח שיש אינטגרלי כדוגמת "אורטגה" כולל כיורים אינטגרליים במידות כ"א 50/40 ס"מ, לרבות קנט קדמי, קנט אחורי ופתחים לברזים ומתקן סבון נוזלי.
- 36.15.13.2. בבתי ספר: סוללה למים קרים, פיה ארוכה קבועה בעמידה מפליז מצופה כרום ומתקן סבון נוזלי.
- 36.15.13.3. בגני ילדים: סוללה למים קרים וחמים, פיה ארוכה קבועה בעמידה מפליז מצופה כרום מותקן ב-45 מעלות כלפי הכיור ומתקן סבון נוזלי.
- 36.15.13.4. הכיור בשירותים הנגשים יהיה מחרס סוג א' לפי ת"י 239, במידות בהתאם לתקנות הנגישות ובגודל מרבי של 52/40 ס"מ ששפתיו בגובה 80 ס"מ מהרצפה. מעל הכיור יותקן מתקן סבון נוזלי. הברז מדגם "פרח" למים קרים/חמים, בעל ידית מנוף מיקסר בראשו, מפליז מצופה כרום ניקל לפי ת"י 1347.
- 36.15.14. קופסאות ביקורת
- 36.15.14.1. קופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מחסומי תופי, מחסומי רצפה 4"/2", מאריכים ושרוולים יהיו עשויים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE). המכסים והמסגרות יהיו עשויים פליז דגם "כבד" עם מסגרות מרובעות מפליז טהור במבנה מלא מתוצרת "מ.פ.ה". הקופסאות, המאריכים וכדומה ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.
- 36.15.15. מחסומי רצפה
- 36.15.15.1. מחסומי רצפה 4"X8" יהיו עשויים מפוליאתילן קשיח בצפיפות גבוהה (HDPE) המחסומים יהיו מיוצרים ביציקה אחת, לא מאושר שימוש במחסומים המיוצרים בחיבורי ריתוך במקטעים ויקובעו לבטון. מכסי הרשת והמסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד עם מסגרות מרובעות מפליז טהור במבנה מלא מתוצרת "מ.פ.ה". עומק תחתית המחסום לא יעלה על 60 ס"מ מתחת לפני הריצוף.

- 36.15.15.2. כל מחסום רצפה יכלול סל מחורר עם ידיות ומכסה רשת מוברג, במסגרת מרובעת מפלב"מ (נירוסטה 316).
- 36.15.15.3. מיקום המחסום יהיה בסמוך למקלחת היד, באזור הפנוי ליד האסלה.
- 36.15.15.4. במסדרונות יבוצע ניקוז רצפה באמצעות פתח ניקוז בקוטר 4" / 8" אחד לכל 25 מ"א מסדרון.
- 36.15.15.5. בכל ארון כיבוי אש ובכל ארון צנרת יבוצע מחסום רצפה מרושת 2" * 4". מכסי הרשת והמסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד עם מסגרות מרובעות מפליז טהור במבנה מלא מתוצרת "מ.פ.ה".
- 36.15.15.6. בשירותים נגשים יבוצע מחסום רצפה מרושת 4" * 8" מתחת לכיור, לרבות שיפועים קלים בריצוף לניקוז. מכסי הרשת והמסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד עם מסגרות מרובעות מפליז טהור במבנה מלא מתוצרת "מ.פ.ה".
- 36.15.15.7. ארונות הידרנטים, תאי תשתית גז קומתיים וכל ארון שירות אחר שיש בו ברז או צנרת מים, יקבלו שיפועים בתחתית, יאטמו וינוקזו, לרבות פרט איטום סביב לנקז.

36.16. אביזרי שירותים

- 36.16.1. אביזרי שירותים יבוצעו מפלסטיק איכותי בלבד. לא יותקנו אביזרי שירותים מנירוסטה.
- 36.16.2. האביזרים המשולבים בחדרי השירותים יהיו מיועדים לשימוש מאומץ ואנטי ונדליים.
- 36.16.3. בשירותים התברואיים יותקנו מערכות מפיצי ריח.
- 36.16.4. מתקן נייר ליבוש ידיים יותקן בכל חדרי השירותים. מתקני נייר לא יותקנו מאחורי דלת.
- 36.16.5. מראות בשירותים
- 36.16.5.1. המראה תותקן במסגרת אלומיניום או מעץ, מזכוכית מסוג מרובדת בעובי 6 מ"מ בעלת רשת הגנה אחורית למניעת התנפצות.
- 36.16.5.2. מעל כל כיור תותקן מראה בודדת.
- 36.16.5.3. בכלל חדרי השירותים לרבות שירותי מורים, לא יותקנו מראות ברצף אחד מעל הכיורים.

36.17. שירותים במקלט/מרחב המוגן

- 36.17.1. יותקן בית כיסא כימי או אחר המאושר על ידי פיקוד העורף, עבור כל 20 מ"ר מרחב מוגן או חלק ממנו.
- 36.17.2. השטח המיועד לבית כיסא יופרד באמצעות וילון מקובע, או פרגוד.

- 36.17.3. יותקן מיכל מים בעל קיבולת של 5 ליטר לכל מ"ר.
36.17.4. ישולבו צינור לאספקת מים למיכל ומחסום רצפה לניקוז.

36.18. עמדת מתקן שתיה מים צוננים (מיקר)

בתוך המבנה:

- 36.18.1. כמות עמדות מתקני השתיה למים צוננים בתוך המבנה, תהיה לפי מפתחות הל"ת:

36.18.1.1. במעונות, גני ילדים ישולב מתקן שתיה למים חמים וקרים מסוג "תמי 4" במטבחונים.

36.18.1.2. בבתי ספר ישולבו מתקני שתיה לפי מפתח של מתקן שתיה לכל 120 ילדים/אנשים.

36.18.2. העמדה תשולב בכל קומה/מפלס במבנה חינוכי לסוגיו, במבואות, מעברים, מטבחונים ובכל מקום כנדרש בהנחיות הפרוגרמה.

36.18.3. אין למקם מתקני שתיה למים צוננים בחדרי שירותים ובמבואות של חדרי שירותים.

36.18.4. עבור מתקני שתיה, ככלל תבוצענה נקודת מים אחת, נקודת הזנת חשמל אחת ונקודת ניקוז. המיקום ומספר ההכנות, ייקבע עפ"י הדגם שיסופק.

36.18.5. התקנת המתקן תבוצע בהתאם לת"י 1505, עבורו תבוצענה הכנות חשמל, סידורי הארקה, חיבור מים, ביוב, איטום וניקוז 8/4. כל עמדה תכלול 2 הכנות לעמדה ראשית ולעמדה מונגשת לאנשים עם מוגבלות.

36.18.6. מתקן השתייה יעמוד בתקן הישראלי ת"י 5452.

36.18.7. מתקן השתיה יהיה מסוג שוקת כפול נגיש מנירוסטה לתלייה על הקיר ו-2 פיות עם פתח פיה מגומי גמיש.

36.18.8. המתקן יהיה עם מערכת קירור אינטגרלית ללא מסננים הדורשים תחזוקה. אין לתכנן שימוש במתקן קירור מים מפוצל.

36.18.9. סביב העמדה ישולב ריצוף במידות 1.5X1.5 מ' באריחים מונעי החלקה ברמה הגבוהה ברמה אחת מדרגת מניעת ההחלקה של הריצוף במסדרונות המוסד החינוכי.

36.18.10. בבית ספר עבור ילדים בכיתות א'-ו', גובה ההתקנה יהיה 75 ס"מ.

36.18.11. מחוץ למבנה (בחצרות): כמות עמדות מתקני השתיה למים צוננים בחצר, תהיה לפי מפתחות הל"ת וכמפורט,

36.18.11.1. במעונות, גני ילדים לא תשולבנה עמדות שתיה חיצוניות.

36.18.11.2. בבתי ספר ישולבו מתקני שתיה לפי מפתח של מתקן שתיה לכל 40 ילדים/אנשים. המתקנים ישולבו במקום מוצל ונגיש וקרוב למבנה ככל שניתן.

37. ניקוז

37.1. מקורות מידע מחייבים

- 37.1.1. הנחיות מרחביות של עיריית תל אביב במהדורתן העדכנית – פיתוח המגרש.

37.2. כללי

- 37.2.1. מטרות בניה משמרת נגר בשטחים חומים :
- 37.2.1.1. מניעת הצפות ושיפור הניקוז בעיר.
 - 37.2.1.2. צמצום עומס על נקזי העיר.
 - 37.2.1.3. צמצום הנחת צנרת ניקוז.
 - 37.2.1.4. העשרת האקוויפר.
 - 37.2.1.5. חסכון במים להשקיה בשטחים מגוננים.
 - 37.2.1.6. ערכי אקולוגיה וסביבה.
 - 37.2.1.7. מניעת מטרדי חרקים (יתושים ונמלי אש).
 - 37.2.1.8. ערך חינוכי בשילוב הקהילה.
- 37.2.2. עקרונות בניה משמרת נגר
- 37.2.2.1. הותרת שטח פנוי/חדיר בתחום המגרש.
 - 37.2.2.2. הפיכת המגרש הבנוי לאגני היקוות מחלחלים למים - חיבור מרזבים לשטחים חדירים.
 - 37.2.2.3. ניצול הטופוגרפיה לריסון וחלחול.
 - 37.2.2.4. שמירה על תכונות החלחול של הקרקע, בחירת תכסית "תומכת" חלחול והשהייה.
 - 37.2.2.5. תוספת של מתקני החדרה (תעלת החדרה, באר-יבשה, בור חלחול), כאשר אין שטח מספק להחדרת מי נגר או כתוספת לקליטת עודפים.
 - 37.2.3. קווי הניקוז יורחקו 1.5 מ' מהבניין לפחות.
 - 37.2.4. קווי הביוב יורחקו מיסודות המבנה 1.5 מ' לפחות.
 - 37.2.5. השטח הפתוח מסביב לכל מבנה יעובד בשיפוע של 5% כלפי חוץ לצורך הרחקת המים.
 - 37.2.6. אין לבצע גינון צמוד למבנה. עצים וצמחיה הדורשים השקיה, יורחקו מהמבנה.

37.3. סינרי הגנה מרוצפים

- 37.3.1. יבוצעו מאבני ריצוף משתלב.
- 37.3.2. יהיו ברוחב של 120 ס"מ לפחות ובשיפוע 2% כלפי חוץ לניקוז.

37.4. ניקוז היקפי של המבנה

- 37.4.1. בכל המבנים, תתוכנן מערכת לניקוז מים, בתחתית מרחב החפירה, צמוד לקירות ההיקפיים או/וגם מתחת למפלס הרצפה התחתונה הטמונה, לרבות במבנים בהם אין מרתף.
- 37.4.2. מערכת הניקוז תכלול, לפחות: נקזים אנכיים וצינור שרשרי מחורר בהיקף מחובר לשוחות הניקוז במתואם עם מערכת הניקוז והאינסטלציה.
- 37.4.3. שוחות הניקוז תכלול משאבה טבולה למקרה של עליית מי-התהום. המשאבה תבצע את סניקת המים למערכת הביוב.
- 37.4.4. יש לתכנן את הניקוז במגרש כך שמי הנגר העיליים יופנו לאזורי הגינון בגרביטציה.

37.5. ניקוז החצר

- 37.5.1. ניקוז החצר, כתלות בסוג הקרקע, יהיה פסיבי. אין לתכנן מערכות מאולצות לניקוז מי גשם בחצרות.
- 37.5.2. מסביב למבנה תישמר רצועה בלתי מגוננת ברוחב של 120 ס"מ לפחות (110 ס"מ סינר מרוצף/או סינר בטון ו-10 ס"מ אבן שפה), בין המבנה והאזור המגונן.
- 37.5.3. בקיר המבנה באדמה יבוצע איטום מוקפד בכל היקף המבנה. האיטום יימשך מעל הרצפה בגובה 50 ס"מ מעל קו החיבור.
- 37.5.4. ככל שיותקן דק עץ בקומת קרקע, יבוצע ביסוס בטון לרבות איטום ותכנון שפיכת המים לפיתוח או לבור חלחול עפ"י הנחיות היועצים הרלוונטיים (יועץ הקרקע, הידרולוג, יועץ אינסטלציה וכדומה).
- 37.5.5. ניהול מי נגר עילי – כמות מי הגשמים היורדים על מגרש יושהו או יוחדרו (למעט ההסתייגויות הכתובות בחוק) תהיה 50% ממי הגשם היורדים על המגרש לפחות.

37.6. ניקוז מרפסות וגגות פעילים

- 37.6.1. ניקוז המרפסות והגגות ישולב במערכת ניהול מי נגר עילי של כלל המתחם.
- 37.6.2. כל הגגות יהיו גגות ירוקים או כחולים ויכללו אמצעים להשהיית מי נגר.
- 37.6.3. ניקוז המרפסת/הגג הפעיל יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקנות התו"ב: שיפועי הגג וכמות הנקזים, בהתאמה לשטח הגג המתוכנן. שיפוע הגג יהיה יעיל (למניעת מצב של "מים עומדים"), בהתאם לתקנים ובהתאם להנחיות יועץ האיטום בפרויקט.
- 37.6.4. צמגי"ם ממרפסות יהיו בשפיכה חופשית. מתחת מוצא הצמ"ג, תתוכנן תעלת קליטה במידות 100*30*25 ס"מ שתקלוט את המים ותפנה אותם

לקידוח חלחול בגיטון. במקרה שבפרויקט מתוכננת מערכת תיעול תת קרקעית, התעלות יחוברו אליה.

- 37.6.5. הניקוז יתבסס על צינורות מנקזים בקוטר 4" לפחות.
- 37.6.6. יוקפד על שיפועי הניקוזים ועל האיטום.
- 37.6.7. תבוצע בקרה בשלב התכנון של יועץ איטום על גגות ומרפסות.
- 37.6.8. ככל שיותקן דק עץ, המשטח יכלול סידורים לאיסוף ולניקוז יעיל ומהיר של מי גשם, לרבות פתחי שירות לניקוזים להרחקת המים מתחתיו. הניקוז יבוצע באמצעות צמ"ג נפרד מתחת לדק³, למניעת הצטברות מים. לוחות העץ יותקנו צמודים אחד לשני. המרווח המירבי בין לוחות העץ לא יעלה על הנדרש בהתאם לתקני הנגישות והבטיחות. יבוצע איטום כפול במרפסות וגגות.
- 37.6.10. ככל הניתן יועדף תכנון של מרפסת שלא מעל כיתה אלא מרפסת מעל מרפסת, אלא אם מיקום המרפסת נקבע משיקולים של זכויות שמש.
- 37.6.11. ערוגות לא תוצמדנה לקירות חיצוניים, אלא בטיפול איטום מיטבי.
- 37.6.12. במידה והמרפסות חשופות לגשם, יידרש:
- 37.6.12.1. ניקוז משופר לעומת מרפסת תחת גג.
- 37.6.12.2. יישקל ביצוע תעלת ניקוז ברוחב 25-30 ס"מ, עם רשת לרוחב הדלת (ככל שלא מבוצע גגון/ למרות הגגון צפויה חדירת מי גשם בדלת).
- 37.6.12.3. ככל שמבוצע משטח גומי, הוא ינוקז.
- 37.6.12.4. פתחי הניקוז יהיו בקוטר 6".
- 37.6.12.5. ניקוז הגג יבוצע כך שמי גשם לא יעמדו על הגג.
- 37.6.13. עבור כל 100 מ"ר שטח גג, יבוצעו לפחות 2 צמ"גים בקוטר 4". במקרה של גג פעיל, יבוצעו מוצאים עליונים (רשת קליטה) בקוטר 6".

37.7. ניקוז גג

- 37.7.1. הגג ינוקז באמצעות שיפועים בשכבת בטון או בטון תאי (לרבות רשת ברזל) במשקל של 1,600 ק"ג למ"ק לפחות בחוזק 40 ק"ג לסמ"ק לפחות.
- 37.7.2. מידת השיפוע בגג לפחות 1.5%. במקרה של גג פעיל מקורה, השיפוע של הגג המרוצף יהיה 1%.
- 37.7.3. במידה וקיימת מערכת תיעול תת קרקעית בפרויקט, המים מהגגות ינוקזו ע"י מערכת צמ"גים בשפיכה חפשית. מתחת לכל צמ"ג יתוכנן

³ בקומת קרקע יש לבצע ביסוס בטון לדק, כולל איטום ותכנון שפיכת המים לפיתוח או לבור חילחול עפ"י הנחיות יועצים רלוונטים (יועץ הקרקע, הידרולוג, יועץ אינסטלציה וכדומה).

ויבוצע תא קליטה לרבות מכסה רשת אשר יהווה חלק ממערכת התיעול.

37.7.4. המרזבים יופנו לצדי הבניין.

37.7.5. בקצה כל מרזב תותקן ברך פלדה. מתחת לברך תותקן שוקת חרושתית או משטח בטון מעובד ומשופע במידות 1X1 מ'. בכל מקרה, בתיאום עם הנחיות יועץ האיטום/ יועץ הקרקע/ קונסטרוקטור.

37.7.6. לא יותקנו מרזבים בכניסה או יציאה ממוסד חינוכי, למניעת הצפות בכניסה.

37.7.7. יותקן סף דלת מוגבה בכל הדלתות במפלס הקרקע של המבנה, למניעת גלישת מי-נגר עילי/הצפות לתוך המבנה.

37.8. ניקוז אדניות/ערוגות על גגות/מרפסות

37.8.1. נקזי הערוגות/אדניות יופרדו מצינורות מי הגשם של הגג/מרפסת.

37.8.2. האדניות המוגונות לא תנוקזנה לפתח ניקוז מי הגשם, אלא לפתח ניקוז נפרד. בכל גג/מרפסת יבוצעו לפחות 3 פתחי ניקוז (מי גשם, מי שטיפה, מי השקיית אדניות).

37.9. שילוב אדניות בגגות/מרפסות

37.9.1. האדניות ישולבו על שכבות איטום הגג.

37.10. ניקוז מרתפים וחצרות אנגליות

37.10.1. הכניסות למרתף ופתחים/החלונות יוגבהו מעל הקרקע למניעת הצפות. יותקנו שוחות ניקוז בכל המרתפים. בתוך השוחות יותקנו משאבות אשר תשאבנה את המים החודרים למרתפים, לחיבור למערכת הניקוז העירונית.

37.11. תעלות וסבכות במבנה

37.11.1. תעלות למי גשם, תשטיפים, חניונים וכדומה

37.11.1.1. תעלות וסבכות תהיינה חרושתיות מ.פ.ה/ בטון פולימרי, מתוצרת יצרן מוכר.

37.11.2. תעלות למטבחים, חדרי שירותים וכדומה

37.11.2.1. התעלות תהיינה מנירוסטה ומיוצרות כיחידה אינטגרלית בכיפוף ללא ריתוכים 316 מתוצרת יצרן מוכר כדוגמת "מ.פ.ה".

37.11.2.2. הסבכות תהיינה מנירוסטה 316 ובעלות מנגנון נעילה/הגנה המאפשרת פתיחה וטיפול לאנשי אחזקה בלבד, מחולקות לרכיבים המאפשרים הרמה. בהתאם למיקום יישקל חספוס למניעת החלקה.

38. מערכות חימום, קירור ואוורור

38.1. מקורות מידע מחייבים

- 38.1.1. חוק התכנון והבנייה, תקנות התכנון והבנייה, המפרט הכללי לעבודות הבניה על כל פרקיו, המפרט הבינו-משרדי לעבודות בניה: פרק 15 - מתקני מיזוג אוויר, פרק 16 – מתקני הסקה וקיטור, תקני ASHREA, מפרט SMACNA, מפרט משרד הבריאות לתכנון מערכות מיזוג אוויר.
- 38.1.2. תקן ישראלי ת"י 1001 לעמידות באש על כל חלקיו.
- תקן ישראלי ת"י 5280 אנרגיה בבניינים: מערכות אקלום (חימום אוורור ומיזוג אוויר), בפרט.
- 38.1.3. ההכנות למזגנים יהיו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע- בטיחות, ביטחון ושעת חירום".
- 38.1.4. תקן ישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281 חלק 1 (2016) פרקים: 1.2.4 דירוג אנרגטי של מע' מיזוג אוויר, פרק 5.1 איכות אוויר הפנים בבניין מע' אוורור מאולץ.

38.2. כללי

- 38.2.1. החדרת אוויר צח ואקלום המבנה יבוצעו באמצעים פסיביים בעדיפות ראשונה (כגון: חלונות, ארובות טרמיות) ובמערכות אלקטרו-מכאניות בעדיפות שניה (כגון: מערכות מיזוג אוויר והחדרת אוויר צח).
- 38.2.2. מטרת מתקני האקלום הינה אספקת תנאי נוחות בכל האזורים בהם שוהים אנשים וילדים מבחינת טמפרטורת סביבה ורמת סינון אוויר.
- 38.2.3. הכנות כל מערכות התשתית למזגנים, אספקתם והתקנתם יהיו בהתאם לת"י 994 על חלקיו ובהתאם להוראות יצרני המזגנים.
- 38.2.4. תכנון מערכת האוויר יהיה בהתאם לת"י 1001.
- 38.2.5. במערכות מסוג VRF תתוכנן מראש סכמת הגז, יעשה שימוש בצידוד מקורי של יצרן הצידוד. במהלך ההתקנה ולאחריה ילווה הביצוע ע"י נציג היצרן.

38.3. תיאור מערכת מיזוג האוויר

- 38.3.1. בכיתות גן ילדים, בחלל המרכזי של כיתת הגן ישולבו 2 מזגנים מסוג מיני מרכזי מפוצל בעל תפוקת קירור של 40,000 Btu כל אחד, ושני תריסי אוויר חוזר, דירוג אנרגטי A, שקט עד 48 dB. בחדרי ספח יותקנו מזגנים עיליים בלבד. אוויר צח יסופק בהתאם לתקן ASHRAE 62.1 בתוספת 15%.
- 38.3.2. במידה ותבוצע היערכות לטיפול באוויר הנדרש לסינון נגיפים, המערכת תתוכנן לעבודה ב- 100% אוויר צח ו/או תתוכנן מערכת לסינון וטיהור אוויר בכל חלל ע"י מערכת הכוללת בין השאר מסנני HEPA.

- 38.3.3. בכל מקרה תתאפשר הפעלת המערכת ללא חשש מהתפשטות נגיף (פעולה רגילה), ותתאפשר הפעלת המערכת במצב בו קיים חשש להתפשטות נגיפית.
- 38.3.4. תתוכנן מערכת לסינון / ניקוי אוויר בכל חלל בו מתבצעת למידה ו/או שהיית מורים ו/או חלל בו שוהים תלמידים או מורים, משרדי הנהלת בית הספר וכדומה.
- 38.3.5. בכיתות בית ספר (בשטח של עד 50 מ"ר נטו), יותקן מזגן מיני מרכזי מפוצל בעל תפוקת קירור מזערית של 48,000 Btu (ובהתאם לחישובי התכנון) ושני תריסי אוויר חוזר, בעל דירוג אנרגטי A שקט עד 48 dB בעל תו תקן של חברה ישראלית.
- 38.3.6. באחריות המתכנן לוודא כי מיקום המאייד, יהיה כך שפיזור האוויר בכיתה יהיה אחיד כל שניתן.
- 38.3.7. בכל חלל אשר שטחו גדול מ-50 מ"ר יותקנו 2 מזגנים העונים לאותה הגדרה.
- 38.3.8. המתכנן יציג את חישוב עומס החום (בתכנה מוכרת / בחישוב ידני) אשר יכלול בין השאר חישוב עומס החום בהתחשב בהתנגדות התרמית של המעטפת כולה ובעומס החום הנובע ממחשב נייד או נייד לכל תלמיד.
- 38.3.9. בחדרי ספח יותקנו מזגנים עיליים בלבד.
- 38.3.10. במוסדות חינוך במבנים בעלי 3 קומות ומעלה או הממוקמים בסביבה אורבנית צפופה, תיקבע מערכת האקלום לאחר אישור אגף מבני ציבור ובתיאום מחלקת הצטיידות ואספקה.
- 38.3.11. ככלל לא תאושר התקנת מזגנים מסוג: אינוורטר, VRF, ומולטי בעלי מספר מאיידים על מעבה אחד. VRF יותקן במקרים מיוחדים, באישור המזמין.
- 38.3.12. כל הכיתות והמשרדים ימוזגו.
- 38.3.13. המסדרונות לא ימוזגו, למעט מיזוג מקומי לחללי למידה חוץ-כיתתיים, אשר ימוזגו בהתאם להנחיות המזמין.
- 38.3.14. אולמות ספורט ימוזגו ע"י ציוד מז"א המותאם לגודל חלל האולם בעל תו תקן.

- 38.4. **מזגנים מיני מרכזים, ROOF TOP ומזגנים מפוצלים עיליים - חיבורי תשתיות**
- 38.4.1. כל ההתקנות תבוצענה בהתאם למפרט הבינו-משרדי לעבודות בניה, פרק 15 או ת"י 994 (בביטול מגבלה של 18,000 BTU לשעה הקיימת בתקן) או בהתאם למפרט המתכנן.
- 38.4.2. לא יאושרו חיבורים בצנרת, כגון: הלחמות, חיבורי חשמל וכדומה. במידה ויבוצעו מחברים, הם יהיו נגישים לאחזקה.

- 38.4.3. בהתקנת מזגנים מסוג מיני מרכזי או מפוצלים, יותקנו המאיידים בגובה של עד 3 מ' מפני הריצוף, לצורך גישה לאחזקה ובכל מקרה בגובה שלא יפחת מ- 2.2 מ'.
- 38.4.4. בתקרת התותב (אקוסטית) יותקנו 2 תריסי אוויר חוזר במידות 60/60 ס"מ, עם מסנן אוויר, המחובר באופן קבוע ע"י תעלת אוויר חוזר. במידה ותשולב מערכת אוויר צח המחוברת לתעלת אוויר חוזר, יש לוודא סינון האוויר.
- 38.4.5. מתכנן המערכת ישלב היבטים אקוסטיים בתכנון תעלות עם בידוד חיצוני. במידה ומותקנות תעלות עם בידוד פנימי, יתוכננו פתחי גישה לניקוי וטיהור הבידוד בזמן מגיפות.
- 38.4.6. מובלי הולכת האוויר ייעשו מפח מתכת. במובלים מחומרים אחרים תהיה הגנת המובלים מפני התפתחות עובש, מזהמים ותהליכי בליה לפי סעיף 5.4 – Airstream surfaces שבתקן הישראלי ת"י 6210.
- 38.4.7. יש לבצע תחזוקה של תעלות האוויר, בתחילת כל שנת לימודים כדי לוודא מניעת מתפתחות בקטריות.
- 38.4.8. בחדרי מעבדות מדעים בהן קיים חשש לזיהום, תבוצענה תעלות מבודדות טרמית.
- 38.4.9. תכנון התעלות יבוצע ללא שימוש בצינורות גמישים אלא באישור מיוחד.
- 38.4.10. יבוצעו חיבורים גמישים בין המאיידים לתעלות הפח, לרבות ביצוע קו הארקה לגישור מעל הצינור הגמיש.
- 38.4.11. המרכזייה היוצאת מהמאייד תבודד בבידוד פנימי.
- 38.4.12. בעת התקנת מזגנים מסוג מיני מרכזי, יותקנו 2 תריסי אוויר חוזר, במקום נמוך בקיר עם תעלת גבס לצורך חיסכון באנרגיה, במידות 60*60 ס"מ ומסנן אוויר. המסנן המקורי של המזגן יוחלף במתאם אוויר חוזר המפוצל לשני תריסי אוויר חוזר בכל חלל.
- 38.4.13. תעלת האוויר החוזר תיאטם באמצעות נייר דבק מאלומיניום.
- 38.4.14. תובטח אפשרות אחזקה נוחה למעבה בגג המבנה (סולם חיוני או חדר מדרגות מתוך המבנה).
- 38.4.15. יסופק ויותקן מפסק פקט IP-65 למזגנים בעלי מעבים על גג המבנה, גם אם יש קשר עין ללוח החשמל בגג.
- 38.4.16. במרחבים המוגנים או במקלטים, הצנרת תבוצע עפ"י פרט המאושר ע"י פיקוד העורף ועל פי ת"י 4570 ותקנים רלוונטיים למערכות סינון במרחבים מוגנים.
- 38.4.17. כל הציוד יסומן ע"י שילוט חרוט (המעבים על הגג, המזגנים בכיתות וכדומה).
- 38.4.18. הנחיות משלימות לאולמות הספורט
- 38.4.18.1. הפעלת המזגנים תבוצע באמצעות מפסקים בלוח החשמל (פנל הפעלה סגור באולם הספורט).

- 38.4.18.2. כל מזגן יכלול אפשרות הפעלה משעון יומי שבועי המותקן בלוח החשמל.
- 38.4.18.3. מערכת מיזוג האוויר תתוכנן לעבודה במצב אקונומיזר (100% אוויר צח). יותקן רגש טמפרטורה ולחות במקום מוצל אשר יקבע באופן אוטומטי שימוש במערכת זו.
- 38.4.19. יחידות הטיפול באוויר יכללו תא להתקנת מערכות סינון מיוחדות לטיפול באוויר במגופות. מפוח המאייד יסופק עם משנה תדר ורגש לחץ בתעלת אספקה. במידה ויוחלט על הפעלת המערכת במשטר של טיפול מיוחד באוויר, יסופקו ויותקנו מסננים מיוחדים ותופעל המערכת במשטר זה.
- 38.4.20. בכל יחידת טיפול באוויר יותקנו מסנני אוויר לסינון ראשוני כדוגמת ארמפלקס.
- 38.4.21. היחידות יהיו מסוג דופן כפולה, ללא בידוד אקוסטי בתוך היחידות. היחידות יותאמו לשטיפה וניקיון ו/או טיהור.
- 38.4.22. בכל יחידה תתוכנן הכנה למסנן מסוג HEPA של יצרן מוביל.
- 38.5. **סידורי שליטה בעשן**
- 38.5.1. בהתאם לתקנות התכנון והבניה פרק ז', ת"י 1001 (NFPA 90,92), הוראות נציב.
- 38.5.2. המזגנים יחוברו למערכת גילוי האש וינותק בעת קבלת אות ממערכת גילוי האש. הפעלה זו תיבחן בסיום התקנת המערכת ואחת לשנה ע"י מעבדה מוסמכת.
- 38.5.3. פתחי שחרור העשן הטבעי יבוצעו מרפפות פח או אלומיניום צבוע בתנור בגוון שיאושר ע"י האדריכל / המזמין.
- 38.5.4. כמות הפתחים לשחרור העשן יקבעו בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש 2008, בהתאם להוראות נציב 532 והנחיות יועץ הבטיחות.
- 38.5.5. חלונות עשן המאפשרים שחרור עשן בחלל ושימוש בחלל ממוזג בשגרה יתוכננו על פי הנחיות התקן הרלוונטי.
- 38.5.6. במידה ותותקן מערכת להוצאת עשן באופן מאולץ, יבוצע חישוב על פי 8 החלפות אוויר בשעה. כמו כן תתוכנן מערכת לאיזון כמויות אוור ליניקה ב- 6 החלפות אוויר בשעה. המערכת תתוכנן לפעולה שקטה, לרבות משתיקי קול, ככל שיידרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה או יועץ מיזוג האוויר, כך שניתן יהיה להפעילה גם בשגרה באופן קבוע.
- 38.5.7. מערכת שחרור עשן באופן מאולץ תחייב מקור הזנת חשמל חלופי כנדרש בתקנות. מומלץ לשלב את מקור החשמל החלופי (גנרטור) בהתאם להנחיות המיגון כך שיוכל לשרת גם את מערכת סינון האב"כ.
- 38.5.8. באולמות ספורט, אולמות הרצאות וכדומה, תבוצע במידת הצורך אנליזת CFD ואנליזת מילוט לבחינת תפקוד מערכת להוצאת העשן

בחירום ויכולת המילוט מהחלל. יושם דגש לבחינת יכולת מילוט עבור הרכב האוכלוסייה אשר תשהה במקום בזמן אירוע לרבות ילדים, בעלי מוגבלויות שונות וכדומה.

38.5.9. האנליזה תבוצע ע"י מתכנן מערכת שחרור העשן ותיבדק ע"י יועץ

הבטיחות ובמידת הצורך ע"י רשות כיבוי האש ואגף הבטיחות בעירייה.

38.5.10. תיבחן יכולת פתיחת דלתות בהפעלת מערכת שחרור העשן, זמן המילוט

באירוע אש ויכולת שהייה במקום עד לאחר יציאתם למקום בטוח.

האנליזה תבחן מספר אירועים בהתאם לתרחישים שיקבעו ע"י יועץ

הבטיחות. התרחיש יכלול את עוצמת האש וקצב התפתחות האש, בכל

מקרה ייבחנו במידת הצורך בנוסף: אירועים החוסמים את דלתות

המילוט (בכל אירוע תיחסם דלת מילוט אחת). באירועים אלה תיבחן

יכולת המילוט ויקבעו יכולת אכלוס המקום לרבות הצורך בזמן

השימוש במקום בסיוע של עובדים שאינם בעלי מוגבלויות שיוכלו לנהל

ולסייע במילוט משתמשי המקום.

38.5.11. בכל קומה ששטחה 500 מ"ר ויותר יותקנו בחלל הציבורי חלונות בשטח

2% משטח הרצפה או פתחים לשחרור עשן (רפפות או חלונות בפתיחה

אוטומטית).

38.5.12. פתחים לשחרור עשן יהיו בשטח 2% משטח הרצפה אם לא יותקנו

בבניין מתזים, או 1.5% משטח הרצפה, אם יותקנו בבניין מתזים.

38.5.13. שחרור עשן מפיר המעלית יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקנות התו"ב (לפיהן

נדרש שחרור עשן מפיר מעלית שמשרת יותר מ- 2 תחנות ו/או שגובהו

מעל 15 מטרים. פתח שחרור עשן מפיר מעלית יהיה בשטח 0.3 מ"ר

לפחות ויותקן צמוד לתקרת הפיר).

38.5.14. שחרור עשן בדרך כלל מתוכנן (בהתאם לדרישות נציב) ממסדרונות

וחללים מיוחדים כגון מחסנים וכדומה. בחללים ממוזגים כאשר

קיימים חלונות מתבצע שחרור עשן טבעי ע"י חלון אוטומטי (אין

אפשרות להתקין רפפה מפריע מאוד לפעולתו התקינה של מערכת

המיזוג), מחללים שאין בהם חלונות ויש דרישה לשחרור עשן יש

אפשרות לבצע תעלה לכיוון קיר חוץ למבנה (תלוי במרחק בין החלל

לקיר) או לחילופים להתקין מפוח לשחרור עשן (לא מומלץ). יחייב

שימוש בגנרטור!). אורך תעלה אופקית לשחרור עשן טבעי יהיה 2 מ'

לכל היותר.

38.5.15. שחרור עשן מפיר מעלית נדרש כאשר הפיר משרת יותר מאשר 2 תחנות.

שחרור עשן מפיר מעלית יהיה באמצעות רפפה בשטח 0.3 מ"ר שתותקן

בחלקו העליון של הפיר. הרפפה תפנה אל החוץ.

38.5.16. חלונות ממונעים לשחרור עשן ייפתחו בהתראה ממערכת הגילוי,

בהתאם למשטר הפעלות שיוגדר על ידי יועץ הבטיחות של הפרויקט.

בפאנל הכבאים שיותקן בכניסה למבנה, יותקן מתג לפתיחה ידנית של

חלונות אלה.

- 38.6. אוורור**
- 38.6.1. יש לוודא אוורור נאות וישיר לשירותים: חלונות בקיר חיצוני לאוורור טבעי.
- 38.6.2. במידה וקיים חלל שירותים ללא אוורור טבעי, יבוצע מפוח מושתק ברמת רעש שלא תחרוג מ- 40 dB, המספק 20 החלפות אוויר בשעה. מערכת האוורור תכלול איזון אוויר לצורך איזון אוויר באחת מהשיטות הבאות: חיתוך בדלת בשטח המאפשר סחרור אוויר, תעלת אוויר מבודדת להשתקה אשר תאפשר כניסת אוויר לחלל או כל שיטה שתאושר ע"י המתכנן.
- 38.6.3. המפוח יחובר לשעון שבת על פי שעות הפעילות. המפוח לא יחובר להדלקה וכיבוי של האור.
- 38.6.4. בחדרי תמך הכוללים מדפסות וכדומה, תותקן מערכת מיזוג אוויר המתאימה לעומס החום הנוצר בחלל בהתאם לסוג הציוד המותקן.
- 38.7. המעבה**
- 38.7.1. המעבה יותקן מחוץ להישג ידם של תלמידים, במקום שיגרום למינימום הפרעות ואי-נוחות למשתמש או לכיתות גובלות. מיקום המעבה ייקבע בהתאם לצרכי התחזוקה והבטחון.
- 38.7.2. רכיבי מיזוג האוויר המותקנים על גג המבנה, יגודרו למניעת גישה של בלתי מורשים. יקבע שער פשפש עם מנעול ומפתח.
- 38.7.3. תתאפשר גישה נוחה לטכנאי השירות. טכנאי השירות יהיה בין השאר בעל תעודת חשמלאי מוסמך לציוד שמופעל / מתוחזק על ידו.
- 38.7.4. יתוכננו ויוותקנו בסיסי בטון על גג הבניין בתאום עם הקונסטרוקטור לרבות איטום (על פי פרט איטום שיוספק ע"י יועץ מיזוג האוויר).
- 38.7.5. נקודות חשמל מוגנות מים ישולבו על גג המבנה ע"י המעבה למזגן תלת פאזי. באחרית יועץ מיזוג האוויר להנחות את יועץ החשמל לגבי דרישות החשמל לציוד בחלוקה של ציוד הפועל בשגרה, ציוד הפועל בחיוני (הפסקת חשמל) ציוד הפועל בחירום (אירוע אש או אב"כ).
- 38.7.6. בסמוך לכל יחידת חוץ (מעבה, מפוח וכדומה) יותקן מנתק, גם אם יש קשר עין עם לוח החשמל לאפשרות ניתוק מוחלט של אספקת המתח.
- 38.8. הכנות למערכת מיזוג אוויר**
- 38.8.1. כל חיבורי החשמל יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך, בהתאם להנחיות חברת החשמל ויצרן הציוד.
- 38.8.2. חיבור חשמל מרכזי: לוח החשמל יכלול את אמצעי הגילוי, הזיהוי והכיבוי שיקבע יועץ הבטיחות לרבות גלאי עשן, מערכת כיבוי בגז ו/או כל דרישה על פי הוראות חוק החשמל, התקן הרלוונטי והוראות נציב.
- 38.8.3. יותקן מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה.

38.8.4. בכל מאייד תותקן קופסא אשר תכבה את פעולת המזגן אחת ל- 3 שעות. בקופסא יותקנו נורות פעולה, תקלה והפסקה עם כפתור לחיצה להפעלת המזגן. במפסק תהיה השהייה הממושבת רנדומלית של עד 3 דקות למניעת התנעה של כל המזגנים בבת אחת לאחר הפסקת חשמל לתחילת פעולה.

38.8.5. בכל מזגן יתקן גלאי בתריס אוויר חוזר של המזגן או האוויר החוזר. טמפ' החדר תיקבע לטמפרטורה של 23 מעלות צלסיוס בקירור.

38.8.6. תהיה אפשרות בחירה בין קירור לחימום.

38.8.7. בחללים בהם שוהים בעלי מוגבלויות, תהיה יכולת שליטה מרחוק בטמפרטורה.

38.8.8. כל מזגן יחובר לנקודת ניקוז "רטובה" או למערכת החלחול או למערכת איסוף מי מזגנים לצרכי שימוש חוזר.

38.8.9. יבוצע שרוול 4" (מצינור יציקה 4" או גבריט) למעבר צנרת גז וחשמל בין אלמנט הקצה ליחידת העיבוי על הגג בכיפוף בזווית 90°. גמר השרוול בצורת "מקל סבא" בזווית 45°. לאחר גמר ההתקנה יבוצע איטום נגד מים על פי פרט שיוגדר ע"י המתכנן.

38.9. הכנות אספקה למערכות מיזוג אוויר

38.9.1. יותקנו במערכת טרמוסטט וחיישני תנועה.

38.9.2. חישוב תפוקת הקירור לכל כיתה Btu 700/מ"ר.

38.9.3. בכל שאר החדרים כולל כל חדרי המנהלה, חדר מורים, מרחב מוגן, מעבדות, חדרי טכנולוגיה/מחשבים, ספריות, חדרי עזר וכדומה, יותקנו מזגנים כנ"ל בהספק עפ"י תכנון מאושר של יועץ מיזוג אוויר.

38.9.4. בכפוף לפרוגרמה של מינהל החינוך, תישקל אספקה והתקנת מערכות סינון וטיהור אוויר לכל חלל כדי לנקות את האוויר ממזהמים ומוירוסים.

38.10. אוויר צח

38.10.1. באופן גורף וכתנאי מחייב בתכנון, תובטח חדירת אוויר צח ממקור נקי להבטחת רמות מינימליות של איכות אוויר בבניין.

38.10.2. התכנון והביצוע בהתאם לתקנות התכנון והבניה, תקנים ישראליים, ת"י 5281, המפרט הבינמשרדי לעבודות בניה, ת"י 6210, בהתאם לטבלת המזהמים שפורסמה ע"י המשרד להגנת הסביבה והוראות העירייה.

38.10.3. פתחי הסניקה של אוויר צח למבנה ימוקמו מעל למפלס הגגות.

38.10.4. יתוכנן ויבוצע שחרור עודפי אוויר צח מכל חלל.

38.10.5. המרחק בין פתחי יניקה ויציאה של אוויר בבניין יעלה על 10 מ' במישור האופקי (לא במישור האנכי).

38.10.6 בבניינים שמותקנת בהם מערכת אוורור מאולץ יהיה שיעור האוויר הצח גדול מהכמות המזערית הנדרשת לפי סעיף 6.2 וטבלה 6.1 בתקן הישראלי ת"י 6210 בלפחות 15%.

38.10.7 בבניינים שמותקנת בהם מערכת אוורור מאולץ, יותקן מסנן אוויר בדרגה MERV6 (G3), בהתאם לדרישות המזעריות בסעיף 5.8 בתקן הישראלי ת"י 6210.

38.10.8 בכל החללים יסופק אוויר צח לרבות: כיתות לימוד וגן, חדרי עזר, ספרייה, מעבדות, מרחבים מוגנים דו תכליתיים (באישור פיקוד העורף) בספיקה שלא תפחת מ-3 החלפות אוויר בשעה לכל חלל. במעבדות תידרשנה 6 החלפות אוויר בשעה.

38.10.9 בכל מערכת בו הדבר אפשרי תתוכנן אפשרות למערכת הפועל באקונומיזר (המאפשרת הפעלת המערכת ב 100% אוויר צח).

38.11 מערכות סינון וטיהור אוויר

38.11.1 בכל החללים הגדולים בהם מותקנת מערכת מרכזית או מערכת אוויר צח מרכזית, תבוצע הכנה להתקנת מערכת סינון כמתואר בסעיף יחידות טיפול באוויר גדולות. במקרים אלה, תתוכנן מערכת סינון וטיהור אוויר בכל חלל, לצורך ניקוי האוויר ממזהמים ומווירוסים, באמצעות שימוש במערכות לסינון אוויר המתבססות על מסנני HRP או ש"ע.

38.11.2 הגברת שיעורי האוורור בכל החללים המאוכלסים בלפחות 15% מעל שיעורי המינימום עפ"י ת"י 6210 וכן בחדרי תמך (מכוונות צילום וכדומה).

38.12 מערכת אספקת אוויר צח - תעלות

38.12.1 כל תעלות האוויר תבוצענה מפח מגולוון, תהיינה מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי של צמר זכוכית בעובי 1" (2" בתעלות על הגג).

38.12.2 תעלות המותקנות בגג, תהיה צבועות בצבע לבן ואטומות לחדירת מים בסילפס וגזה.

38.12.3 תינתן אפשרות לאספקת תעלות עם בידוד טרמי חיצוני בתוך המבנה, ותעלות עם בידוד חיצוני בעובי 2" עם ציפוי חיצוני צבוע בלבן אטומות לחדירת מים בסילפס וגזה.

38.13 מערכת אוויר צח ממפוחים

38.13.1 המערכת תכלול:

38.13.1.1 חלופה א': אוויר צח מסונן ולא מקורר - מפוח אספקת אוויר צנטריפוגלי ומנוע עם רצועות, מותקן בתא כדוגמת מפוח יחידה לטיפול באוויר (יט"א) לרבות

בידוד אקוסטי פנימי ודלתות גישה ולרבות הגנה מפני
גשם ותריס נגד גשם בכניסת אוויר.

מסנן אוויר ניתן (דורסלט) לשטיפה. 38.13.1.2

בולמי רעידות להצבה על גבי קורות הבטון. 38.13.1.3

התחברות לתעלות האוויר. 38.13.1.4

גודל מפוח וספיקת CFM עפ"י הנחיות המתכנן. 38.13.1.5

חלופה ב': אוויר צח מקורר ומסונן למניעת הזעה בקיץ 38.13.1.6

ובימים בהם הלחות גבוהה - מזגן DX כדוגמת
ROOFTOP או מיני מרכזי מפוצל מדגם מתועש
המתוכנן לפעול בקירור ו/או בחימום, מותאם לעבודה
בגג פתוח, המאייד צבוע בלבן, עובי בידוד "2, היחידה
תכלול גגון נגד גשם, תריס נגד גשם ורגש טמפרטורה
מותקן בתעלת אספקה.

38.14 איכות האוויר הצח

38.14.1 יובטחו פתרונות להבטחת איכות האוויר הצח בהתאם לת"י 5281, ת"י
6210.

38.15 סינון אוויר במרחב מוגן

38.15.1 מתקני סינון אוויר וטיהור, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

39. מערכות דלק וגז

39.1. מקורות מידע מחייבים

- 39.1.1. מאצרה לסולר (ככל שיבוצע גנרטור)
- 39.1.1.1. בחלק מהגנרטורים בהם קיימת מאצרה מובנית, לא נדרש לתכנן מאצרה עבורם בנוסף.
- 39.1.1.2. אם הגנרטור המתוכנן יהיה ללא מאצרה, יש צורך לתכנן עבורו מאצרה לסולר אשר תהיה 110% גדולה מנפח מיכל הסולר עליו היא מגנה.
- 39.1.1.3. בד"כ הגנרטורים יתוכננו על גג המבנה.
- 39.1.1.4. המאצרה תתוכנן בהתאם לתקנות התו"ב (מאצרה בנויה מבטון או במעטפת כפולה של מיכל הדלק).
- 39.1.2. מערכות גז לבישול
- 39.1.2.1. יבוצעו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל חברת הגז ות"י 158.
- 39.1.3. צובר גז (ככל שיבוצע מטבח מבשל)
- 39.1.3.1. מרחקי צובר הגז מהמבנה עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל.
- 39.1.4. מערכות בישול באמצעות מערכת אינדוקציה
- 39.1.4.1. בהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך וחוזר מנכ"ל.

40. תקשוב

40.1. מקורות מידע מחייבים

- 40.1.1. התכנון והביצוע יבוצעו בהתאם לת"י 1907, ת"י 61439 חלק 1, תקן cat-5e/6/7 ובהתאם לתקנים זרים EN/TIA ANSI 568 וחוזר מנכ"ל לתשתיות תקשוב במוסד החינוכי הרלוונטי בעת התכנון והביצוע.
- 40.1.2. נוהל עירוני של סטנדרט תקשוב במהדורתו העדכנית ביותר, ובהתאם להנחיות אגף התקשוב.
- 40.1.3. תכנית התקשוב העירונית.

40.2. הזנות תקשורת

- 40.2.1. מערכת התקשורת תכלול את התשתיות ל: קווי חיוג טלפוניה, שירותי אינטרנט, טלוויזיה בכבלים, הכנה למחשב, טלפון ואינטרקום.
- 40.2.2. לכל מבנה/מכלול מבנים תבוצע הזנת תקשורת תת קרקעית (הנחת צנרת וכבל הזנה לארון סעף/תיבת הסתעפות של "בזק") לאספקה והתקנה של טלפוניה, אינטרנט ותקשורת.
- 40.2.3. לכל מבנה תבוצענה 2 כניסות באמצעות צנרת בקוטר שלא יפחת מ- 50 מ"מ יק"ע עד גבול המגרש לטובת סיב עירוני. תיאום התשתיות יבוצע מול מחלקת ההטמעה של אגף המחשוב.

40.3. הנחיות לטיפול בכבל ההזנה של "בזק" למבנה

- 40.3.1. הקמה/שיפוץ מבנה מחייבת השחלת כבל הזנה של "בזק" לצורך אספקה והתקנה של קווי חיוג ושירותי אינטרנט.

40.4. תקשורת במבנה

- 40.4.1. ארון התקשורת הראשי במבנה יהיה ארון תקני של "בזק" בהתאם להנחיות "בזק" שיתקבלו מתיק תצפ"ית באחריות מתכנן המתקן, במידות כמפורט בהנחיות מינהל החינוך.
- 40.4.2. באשכול גנים ימוקם ארון התקשורת במיקום מרכזי מחוץ לכיתות הגן (רצוי בסמוך להסתעפות "בזק").
- 40.4.3. ארון התקשורת, יהיה ניתן לסגירה באמצעות בריח המותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדים, ניתן לפתיחה ולסגירה בקלות, ע"י הצוות החינוכי.
- 40.4.4. הארון יהיה ניתן לנעילה במנעול תקני ויסופק רב מפתח לארון.
- 40.4.5. לכל מבנה יתוכנן ויבוצע חיבור ראשי יחיד לטלפון ממנו יתפצלו הקווים למבנה.
- 40.4.6. מערכת הטלפוניה תכלול את ארון התקשורת הראשי, ארונות התקשורת המשניים ואת נקודות הטלפון הפרוסות בפונקציות השונות. מיקום וכמות הארונות והנקודות, ראה בטבלה כמפורט להלן.

- 40.5. **הכנה לסיב אופטי**
- 40.5.1. תכנון לחיבור המתקן לסיב אופטי עירוני יתבצע מול מחלקת התשתיות של אגף המחשוב, עד לקבלת אישור על ביצוע והתחברות לתשתית העירונית במרחב הציבורי.
- 40.5.2. הכנת צנרת 2x2' משוחה קרובה במרחב הציבורי / הכנה עד לרחוב בתיאום מול המחלקה, עד לחדר/ נישא תקשורת במתקן.
- 40.6. **הנחיות תשתית תקשורת פנימית במבנה - גני ילדים**
- 40.6.1. בכל גן/מקבץ גנים יותקן ארון תקשורת מחשבים אליו יחוברו כבלי התקשורת מגני הילדים ושער הכניסה.
- 40.6.2. גודל הארון יהיה באורך 10U (50 ס"מ) ועומק ורוחב של 60 ס"מ.
- 40.6.3. תוכן צנרת 36 מ"מ עם חוט משיכה מהשער החיצוני של הגן לארון תקשורת פנימי של הגן עבור מערכת אינטרקום דלת.
- 40.6.4. ישולב צינור 25 מ"מ עם חוט משיכה המקושר מארון התקשורת בגן לכל כיתת גן וסיומו בשקע תקשורת, כדוגמת: ADAPLAST, CIMA או ש"ע עבור:
- 40.6.4.1. מסך האינטרקום.
- 40.6.4.2. עמדת מחשב / אינטרנט.
- 40.6.4.3. עמדת טלפון בסמוך למטבח.
- 40.6.5. מארון התקשורת של "בזק" במבנה, יושחל כבל "בזק" תקני 10 זוגות (10x2x0.5) לארון התקשורת הפנימי,
- 40.6.6. מארון התקשורת של "בזק" במבנה, יושחל כבל "בזק" תקני 3 זוגות (3x2x0.5) למערכת גילוי אש ולחייגן מעלית/מעלון במידה וקיים,
- 40.6.7. יותקנו שקע לטלפון באזור המטבח עבור קו טלפון ושקע טלפון בסמוך לעמדת המחשב עבור שירותי אינטרנט ומדפסת רשת.
- 40.7. **הנחיות תשתית תקשורת פנימית במבנה - אשכול גנים**
- 40.7.1. תוכן צנרת 36 מ"מ עם חוט משיכה משער החיצוני של הגן לארון תקשורת פנימי של הגן עבור מערכת אינטרקום דלת.
- 40.7.2. ישולב צינור בקוטר 25 מ"מ עם חוט משיכה המקושר מארון התקשורת בגן לכל כיתת גן בסמוך לדלת הגן, לשקע תקשורת כדוגמת ADAPLAST, CIMA או ש"ע, עבור מסך אינטרקום.
- 40.7.3. באשכול גנים, החיווט הפנימי לגנים וחדרי המשרדים יבוצע על גבי תשתית תקשורת המחשבים, בהתאם להגדרות רכז המחשוב בעירייה ובאחריותו.
- 40.7.4. בכל אשכול גנים יותקן ארון תקשורת מחשבים אליו יחוברו כבלי התקשורת מגני הילדים וחדרי המשרדים. גודל הארון ייקבע בהתאם לכמות הנקודות והציוד בארון.

- 40.7.5. ארון התקשורת של "בזק" במבנה יחובר אל ארון תקשורת המחשבים עם כבל 20 זוג.
- 40.7.6. ארון תקשורת המחשבים ימוקם בחדר/נישה מרכזית במבנה, כך שמרחק הכבלים משקעי התקשורת בגנים לארון יהיו קצרים ככל הניתן ובכל מקרה לא יעלו על 80 מ' ברוטו.
- 40.7.7. במידה וישנן נק' תקשורת העולות על מרחק זה, על המתכנן לבצע ריכוזי תקשורת נוספים ולכלול בתוואי מעברי סיבים אופטיים המחברים בין חדר התקשורת המרכזי לבין ריכוזי התקשורת הקומתיים.
- 40.7.8. הצנרת מארון תקשורת המחשבים לכל שקע תקשורת בגן תהיה בקוטר של 25 מ"מ ותכלול חוט משיכה.
- 40.7.9. בכל כיתת גן ימוקמו שקעי תקשורת במטבח ובעמדת המחשב.
- 40.7.10. בחדר מנהל/ת האשכול ימוקמו שקעי תקשורת בסמוך לשולחן העבודה ובעמדת הפקס ומדפסות רשת.
- 40.7.11. במקום בו מתוכנן ארון תקשורת המחשבים, יש להתקין שקע חשמל כפול עם נתיך נפרד וכבל הארקה מפס הארקות עם הגנת פחת ייעודי APR.
- 40.7.12. חיבור האינטרנט יהיה אל ארון התקשורת.
- 40.8. **הנחיות תשתית תקשורת פנימית במבנה - בתי ספר**
- 40.8.1. בבתי הספר החיווט הפנימי לכיתות ולמשרדי ההנהלה יבוצע על גבי תשתית תקשורת מחשבים בהתאם להגדרות של רכז המחשוב בעירייה ובאחריותו.
- 40.8.2. בכל בית ספר יותקן ארון תקשורת מחשבים אחד או יותר, אליו יחוברו כבלי התקשורת מהכיתות וממשרדי ההנהלה.
- 40.8.3. ארון/חדר התקשורת של בזק במבנה יחובר לארון תקשורת המחשבים עם כבל 20 זוג.
- 40.8.4. במקרה ויותקן יותר מארון תקשורת מחשבים אחד, יש לקשר את ארון התקשורת המחשבים הראשי לארון התקשורת המשני/קומתי עם כבל 20 זוג.
- 40.8.5. יועדף מיקום של ארון תקשורת המחשבים בחדר/נישה מרכזית במבנה כך שאורכי הכבלים לשקעי התקשורת יהיו קצרים ככל הניתן ובכל מקרה לא יעברו מרחק של 80 מ' מקצה לקצה.
- 40.8.6. במידה וישנם נק' תקשורת העולות על מרחק זה, על המתכנן לבצע ריכוזי תקשורת נוספים ולכלול בתוואי מעברי סיבים אופטיים המחברים בין חדר התקשורת המרכזי לבין ריכוזי התקשורת הקומתיים.
- 40.8.7. תותקן צנרת מארון תקשורת המחשבים לכל שקע תקשורת, בקוטר של 29 מ"מ עם חוט משיכה.

- 40.8.8. שקעי תקשורת ישולבו במקבצים מודולאריים: בכל כיתה, בחדרי יועצות, בחדר המורים, בחדר אב הבית, בעמדת שומר בכניסה לבית הספר.
- 40.8.9. בחדר המזכירות, בכל עמדת מזכירה, בעמדת מדפסת ובעמדת פקס יותקן שקע תקשורת.
- 40.8.10. בחדר מנהל/ת בית הספר ובחדר סגן מנהל/ת, ימוקמו 2 שקעי תקשורת כאשר אחד בסמוך לשולחן העבודה והשני מנגד.
- 40.8.11. במקום בו מותקן ארון תקשורת המחשבים יותקן שקע חשמל כפול עם נתיך נפרד וכבל הארקה מפס הארקות פעיל.
- 40.8.12. תבוצע הכנה לטלויזיה בחדר המנהל/ת ובמבואה.
- 40.8.13. הטלויזיה תחובר למחשב של המנהל/ת ולמזכירות.
- 40.8.14. תבוצע הכנה (נקודת חשמל ותקשורת) למקור בחדר מורים במיקום שייקבע מראש.

40.9. חדרי תקשורת

- 40.9.1. מיקום חדרי התקשורת ותכולותיהם יתייחסו לתנאי הסביבה הנדרשים (חשמל, גישה, נטול לחות, תאורה, וכדומה) באישור יחידת התקשוב.
- 40.9.2. מיקום נישות/חדרי התקשורת יהיה בהתאם לתכנון שיאושר ע"י הרפרנט, תוך שמירה על מרחק מירבי שאינו עולה על 80 מטר מנקודת הקצה לארון התקשורת.
- 40.9.3. בבית ספר הכולל עד 12 כיתות תבוצע נישת מאווררת לתקשורת.
- 40.9.4. במידה וקיים פוטנציאל לגידול עתידי, ימוקם ארון התקשורת במיקום אשר יאפשר הקמת חדר תקשורת עתידי כמתחייב בבית ספר הכולל מעל 12 כיתות לימוד.
- 40.9.5. בבית ספר הכולל 12 כיתות לימוד ומעלה, ייכלל חדר תקשורת בשטח נטו שלא יפחת מ-6.0 מ"ר ובהתאמה לשטח המוסד).
- 40.9.6. להלן פירוט סטנדרט התקשורת בחדר התקשורת:



- 40.9.7. שטחו המזערי של חדר התקשורת יהיה 260 X 320 ס"מ נטו.
- 40.9.8. החדר יכלול את כלל ציוד המתח הנמוך מאוד והמערכות אשר תרוכזה בחלל זה (מערכות אזעקה, צלצולים, מערכת כריזה, בקר גילוי אש, גילוי חם וכדומה).
- 40.9.9. חדר התקשורת ימוקם בקומה מרכזית, מקום אשר מרחקו מנקודות קצה לחדר יעודי לא יעלה על 80 מ'.
- 40.9.10. הכניסה לחדר תהיה מבוקרת.
- 40.9.11. החדר יהיה ממוזג, ע"י מזגן עצמאי יעודי ללא תלות או קשר למערכות המרכזיות הקיימות במבנה. המזגן ימוקם שלא מעל ארון תקשורת /תשתית חשמל.
- 40.9.12. ייאסר מיקום חדרים רטובים מעל ובסמיכות לחדרי תקשוב. מערכות וקווי מים / ביוב לא יעברו מעל או בתוך חדר התקשורת וריכוזי התקשורת. מערכות אלו תורחקנה ככל הניתן מחדרי/ריכוזי התקשורת.
- 40.9.13. בחדר התקשורת תבוצע עמדת עבודה לטכנאי הכוללת ריכוז שקעים (להלן: "עמדה") המשלבת שקעי חשמל ותקשורת.
- 40.9.14. פתחים
- 40.9.14.1. חדר התקשורת יהיה ללא חלונות.
- 40.9.14.2. דלת הכניסה תהיה מיגונית חד כנפית לפתיחה רגילה כלפי חוץ, עם כנף פלדה במלבן מפח פלדה מכופף, בהתאמה לפרט של משרד החינוך.
- 40.9.15. כיבוי האש בחדר התקשורת
- 40.9.15.1. יהיה באמצעות גז מסוג FM 200.
- 40.9.15.2. מנגנון ההפעלה, הכיבוי ונורות הסימון ימוקמו בכניסה לחדר מצדו החיצוני.

40.10. פירוט פריסת יחידות קצה לתקשורת

מיקום	נק' חיבור קיר	נק' מזגן כולל נק' חשמל	נק' טלפון	נק' טל"כ	נק' מחשב	נק' הכנה לנתב (ראוטר)	נק' הכנה למקרן ומסך	עמדת מורה/ גננת
מבואה ראשית	2	1	1	1				
כיתה/ כיתת גן	4	2	1	1	2	1	1	2
חדר הקבצה/ עזר	4	1	1	1	2	1	1	1
חדרי מנהלה	6	1	3	1	3			1
מזכירות	6	1	3	1	3			2

עיריית תל אביב-יפו, מינהל בינוי ותשתית - אגף מבני ציבור
הנחיות תכנון למוסדות חינוך - מהדורה מס' 1 - אפריל 2022

מיקום	נק' חיבור קיר	נק' מזגן כולל נק' חשמל	טלפון נק'	טל"כ נק'	נק' מחשב	נק' הכנה לנתב (ראוטר)	נק' הכנה למקרן ומסך	עמדת מורה/ גננת
חדר אב הבית	4	1	1	1	1			
חדר אחות/ רופא	2	1	1		1			
מקלט/ מרחב מוגן	ח"ק מוגני מים לפי דרישות פקע"ר. כמות ח"ק לפי יעוד נוסף	2	1	1	כמות לפי היעוד הנוסף	1	1	1
חדר מורים/ צוות / גננות	כמות בהתאם לגודל. ח"ק 1 לכל 5 מ"ר. מיני 6 ח"ק	1	1	1	5	1	1	2
מעבדות / מדעים / טכנולוגיה	4	2	1	1	2		1	
ספריה	כמות בהתאם לגודל. ח"ק 1 לכל 5 מ"ר. מיני 6 ח"ק	2	2	2	7		1	1
חדרים אחרים	כמות בהתאם לגודל. ח"ק 1 לכל 5 מ"ר.	1	1		1			
מתקן שתייה	נקודת חשמל בכל קומה, אגף.							



סוג הכיתה	תכולה	מחייב אפיין
סטנדרטית	עמדת מורה - 2 נק' תקשורת. תקרה 3- (מקרן, אנטנה, ופרזנטור) אחורה 2- נק' תקשורת (תשתית בלבד) וחשמל פעיל.	X
טכנולוגית	כיתה סטנדרטית + עד 20 נקודות תקשורת	✓
מחשבים	כיתה סטנדרטית + עד 30 נקודות תקשורת	✓
מתחם למידה	כ- 15 נקודות תקשורת – תלוי מתחם	✓
ספרייה/חדר מורים (5-6) מחשבים ומדפסות	בין 15-25 נקודות תקשורת תלוי בכמות ספרנים/מחשבים/מקרינים/מסכי טלוויזיה	✓
משרדים	2 מקבצים של 4 נקודות תקשורת (D-18)	X
מזכירות	2/3 מקבצים של 4 נקודות תקשורת (D-18)	✓
אולם ספורט	מעל הסלים, חדרי שיפוט, לוח תוצאות, עמדת שיפוט, במה.	✓
אודיטוריום	במה, עמדת מפעיל, מולטימדיה, WIFI	✓
חדר תקשורת	הארקה - מזגן - ציוד אקטיבי - ארון תקשורת - חשמל - ריצפה סטטית - דלת פלדלת מחוסמת	✓
מסדרון מבוואה של ביה"ס	4 נקודות תקשורת בצידי המסדרון לטובת WIFI+מצלמות - הכנה ל- 2 טלוויזיות (D-14) X 6 – 3 לכל עמדה	✓

40.10.1. הטלפונים בגני הילדים הם IP.

40.11. תקשורת מחשבים

40.11.1. תכנון מערך התקשורת במתקן יתואם מול אגף המחשוב עד לקבלת

אישור בכתב.

40.11.2. התכנון יכלול הכנה לתקשורת מחשבים לרבות חיווט. ההכנות

תשולבנה בארון תקשורת מחשבים בכל קומה או בהתאם לדרישות האגף, ומארון התקשורת הקומתי לארון או חדר התקשורת הראשי.

40.11.3. במוסדות חינוך הכוללים מספר מבנים, תתוכנן ותבוצע נקודת ריכוז

משנית במבנה אשר תקושר לנקודת ריכוז ראשית במכלול. הקישור בין ריכוז משני לריכוז ראשי יבוצע באמצעות 2 צינורות "4 לכל ריכוז משני.

הכבילה בין ריכוזי המשנה לריכוז הראשי תיעשה באמצעות כבל אופטי בעל 6 סיבים מסוג M.M בקוטר 62.5 מיקרון משוריין בפריסת כוכב.

40.11.4. הכבילה שתפרס מחדר המחשב או מריכוזי התקשורת לאמצעי הקצה

תהיה מסוג 7 HFFR CAT, העשוי מכבל מסוכך 1 Gbps (STP). לא יבוצעו חיבורי הארכה בכבל. תישמר רציפות הכבל לכל אורכו.

40.11.5. יתוכננו ויבוצעו הכנות לארון תקשורת בכל קומה או בהתאם לדרישות

האגף ובנוסף ארון ליד המנהלה לריכוז כלל המוסד, ברוחב 80 ס"מ, בעומק 100 ס"מ במידות ארונות תקשורת 10u-25u.

40.11.6. בכל ארון תקשורת תבוצע נקודת חיבור 16A עם חיבור במעגל נפרד

ללוח הראשי מוגן באמצעות מפסק פחת יעודי APR ובנוסף 4 שקעי חשמל 16 / CEE-1 ונקודת הארקה CU10.

40.11.7. כל נקודת קצה תקושר באמצעות צינור מריכף בקוטר 25 מ"מ על גבי

תעלת רשת בחתך 8X20 ס"מ במסדרון לפחות ובכל מקרה לאחר

ההתקנה יוותר מקום שמור של 20%, עד לארון תקשורת המחשבים
הקומתי ומשם לארון או לחדר התקשורת הראשי של המבנה.

40.11.8. בכל נקודה תותקן קופסת RJ-45 לרבות חיווט מלא CAT 7.

40.11.9. בכל כיתה, חדר עזר, מעבדה, ספריה, תוכן ותבוצע נקודה להתקנת נתב
(ראוטר) הכוללת נקודת חשמל ונקודת תקשורת.

40.11.10. מיקום וכמות הארונות והנקודות, ראה בטבלה לעיל.

40.11.11. שקעי CEE יהיו מוגני ממסר פחת APR.

40.11.12. שקע טלפון במטבחון הגן RJ-45.

40.12. נקודות תקשורת

40.12.1. נקודות הרשת יותקנו בהתאם לפרטי התקנה ולדרישות אגף המחשוב

בסמוך לכל שקע מחשב יתוכנן ויבוצע מקבץ מודולארי מסוג SIMA
BOX (יכלול: 4 שקעי חשמל ו-2 תקשורת).

40.13. עמדת מחשב

40.13.1. עמדת מחשב תכלול את המערכות והציוד בהתאם לנוהל העירוני של

סטנדרט לתקשוב. תכלול מקבץ מודולארי (חשמל ותקשורת) ונק'
טלפון.

40.14. טלויזיה בכבלים

40.14.1. כל מבנה יכלול הכנה לחיבור טל"כ כולל צנרת לכבלים קואקסלים,

שקעי טלויזיה תקינים מותקנים ומחוטים לארון טל"כ ראשי, לרבות
חיווט בין ארונות.

40.14.1.1. תשתית לטלויזיה תכלול הכנת קוברה "2 ממיקום

הנקודה עד לתקרה, N2, קושרת D14, בהתאם לפרט

DVD EL.

40.14.2. מיקום וכמות הארונות והנקודות, ראה בטבלה כמפורט להלן.

40.15. נקודות טלפונים

40.15.1. שקע תיקני מותקן ומחווט לארון טלפונים כולל חיווט בין ארונות

התקשורת.

40.15.2. מיקום וכמות הנקודות - ראה בטבלה כמפורט להלן.

40.16. חדרי תקשורת

40.16.1. מיקום, מאפיינים- ראה פרק חללים אופייניים/חדר תקשורת.

40.17. ארון שירות למחשבים ניידים

40.17.1. ארון המשמש לאחסון והטענת מחשבים ניידים.

40.17.2. מידות הארון: רוחב 100 ס"מ, עומק 100 ס"מ וגובה 1.80 מ'.

- 40.17.3. בכל קומת כיתות אם בבית הספר יתוכננו 2 ארונות שירות, משני צידי המסדרון (אין לתכנן ארונות שירות אחד מעל השני).
- 40.17.4. הארון יכלול פתחי אוורור ויקובע לרצפה או לקיר.
- 40.17.5. מערכת החשמל: ישולבו נק' חשמל בארון הכוללות 4 פסי שקעים. בכל פס 10 שקעים. בסה"כ בכל ארון 40 שקעים. לכל פס של 10 שקעים, יחוברו 2 מאמ"טים 16 אמפר לפחות מוגני ממסר פחת APR.
- 40.17.6. בכל כיתת אם תתוכנן עמדת מורה מקוונת הכוללת: מחשב נייד, מקרן אינטראקטיבי, נקודת תקשורת קווית ורמקולים. ראה פירוט בפרק מולטימדיה.
- 40.17.7. בכל חדר לימוד תבוצע תשתית עבור 2 נק' תקשורת לרשת האלחוטית (AP בתקרה). מיקום הנקודות בשני צידי החדר.
- 40.17.8. מיקום ארונות התקשורת ותכולותיהם יתואמו עם רכו המחשוב העירוני.
- 40.17.9. תובטח אפשרות להטענת 40 מחשבים בו זמנית.

41. יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

- 41.1. כללי
- 41.1.1. פרק זה דן בהנחיות לביצוע הכנות להתקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מבני ציבור/מוסדות חינוך לצורך ייצור אנרגיה חשמלית.
- 41.1.2. בפרק זה, מוצגות דרישות בסיסיות לתכנון וביצוע הכנות המאפשרות התקנה עתידית של פאנלים סולאריים על גגות מבני הציבור/מוסדות חינוך בעיר, בצורה מיטבית ויעילה.
- 41.1.3. ההנחיות נוגעות למבני ציבור בשלב תכנון ובנייה, אך יכולות לשמש גם לבחינת האפשרויות והמשמעויות של הצבת פאנלים סולאריים על גגות מבנים קיימים.
- 41.1.4. המסמך **אִינו** מתייחס לאופן התקנת המערכות עצמן (סידור ומיקום חלקי המערכת המייצרת וכדומה), אלא רק להכנות הנדרשות מראש במבנה/בפרויקט.
- 41.1.5. בפרויקטים בתכנון, על תכנית העיצוב והתכנון האדריכלי לכלול סימון שטח עבור המערכת הפוטו וולטאית על הגג.
- 41.1.6. שטח גג מינימלי לכדאיות כלכלית של התקנת מערכת פוטו וולטאית – לפחות 250 מ"ר ברוטו **במצטבר** על כל המבנים בפרויקט (**תחת מונה חשמל אחד**). פרויקטים עם שטח גג קטן יותר ייבחנו כל מקרה לגופו, בשלב תכנית העיצוב.
- 41.1.7. שטח גג מינימלי לכדאיות כלכלית של התקנת מערכת פוטו וולטאית – לפחות 250 מ"ר ברוטו **במצטבר** על כל המבנים בפרויקט (**תחת מונה חשמל אחד**). פרויקטים עם שטח גג קטן יותר, ייבחנו כל מקרה לגופו, בשלב תכנית העיצוב.
- 41.1.8. יש לפעול על פי הוראות נציב כבאות והצלה 543 "סידורי בטיחות אש במתקנים פוטוולטאים".

41.2. עקרונות למקסום ייצור החשמל על הגגות במסגרת התכנון

- 41.2.1. יש לשאוף לתכנון שיאפשר הפניית הפאנלים דרומה ובחשיפה מלאה שלהם, ככל הניתן ללא הצללות.
- 41.2.2. גגות ככל הניתן ללא שיפועים מיוחדים ושאינם מעוגלים.
- 41.2.3. הימנעות מבניית מעקות במרכזי הגגות / גגות גבוהים בין מפלסים (מניעת הצללות על הגג).
- 41.2.4. ריכוז מערכות טכניות באזור מסוים של הגג, ועדיף – בדופן צפונית, כדי שהגג יהיה פנוי ורצוף.
- 41.2.5. מערכות מיזוג אוויר – הגבהת מעבי מזגנים על סוקל לא תהיה גבוהה מכ-20 ס"מ (למניעת הצללות מיותרות).

41.3 קונסטרוקציה ואיטום

- 41.3.1 יש לתת תשומת לב מיוחדת לסוגיית האיטום של הגג לפני התקנת המערכות, כדי למנוע טיפול באיטום למשך חיי המערכת.
- 41.3.2 **במבנים עם גגות בטון** - לפי התקן מתוכננים לעומס של 150 ק"ג/מ"ר, לכן במידה וגג הבטון הינו תקין, ניתן להתקין עליו מערכות פוטו וולטאיות במשקל של 20 ק"ג/מ"ר.
- 41.3.3 **במבנים עם גגות קלים** - את כיסוי הגג (כגון: "קל זיפ" או ש"ע) יש לתכנן לעומס של 100 ק"ג/מ"ר לטיפול במערכת. את קונסטרוקציית הפלדה יש לתכנן לעומסים הבאים:
- 41.3.3.1 20 ק"ג/מ"ר משקל של המערכת הפוטו וולטאית.
- 41.3.3.2 20 ק"ג/מ"ר עומס שימושי.
- 41.3.3.3 תוספת עומס הרוח לפי מיקום וגובה המבנה ושיפוע המערכות והגג.

41.4 חשמל ותשתיות

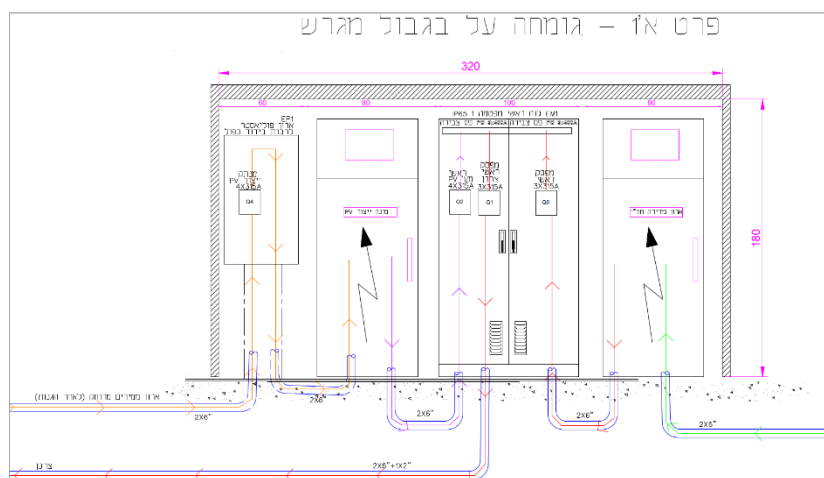
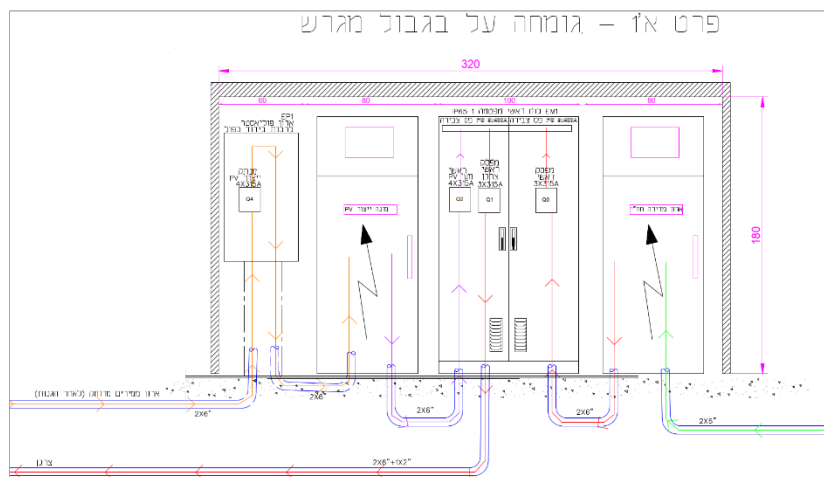
- 41.4.1 הכנת מקום בלוח החשמל למפסק אשר יותקן שם בעת הקמת המערכת הסולארית והכנת שרואל/תעלה נוסף ורטיקלי שיוורד מהגג ישירות ללוחות מוני/חדר חשמל ראשי: עבור העברת הכבילה המחברת את המערכת שעל הגג למונה חח"י. במידה וקיים פיר בבניין, רצוי לקבוע את השרואל/תעלה בפיר ולא בתוך הקירות.
- 41.4.2 גודל המקום בלוח והשרואל לכבלים יהיה כמפורט בטבלה להלן:

שטח גג פנוי [מ"ר]	מפסק ראשי PV דרוש [A]	חתך כבלים דרוש נחושת [ממ"ר]	חתך כבלים דרוש אלומיניום [ממ"ר]
עד 300	40	6	10
400	50	10	16
500	80	16	25
600	80	16	25
700	100	35	50
800	100	35	50
900	125	50	70
1000	160	70	95
1200	160	70	95
1400	200	95	120
1500	200	95	120
2000	315	2 X 70	2 X 95
2500	400	2 X 95	2 X 120
הערה: עבור כבל 4 גידי, בנוסף יעבור מוליך הארקה בקוטר של לכל הפחות 25 מ"מ			

- 41.4.3 רצוי לתכנן מראש קיר להצבת הממירים עליו. ניתן להשתמש גם בקיר שממילא מתוכנן בגג (פיר מעלית, הקיר עם דלת הכניסה לגג וכו'). גודל

קיר כזה עדיף שיהיה 4 מ' אורך על 1.5 מ' גובה. עדיף מיקום מוצל יחסית.

41.4.4 מונה ה"ייצור" של המערכת הפוטו וולטאית ימוקם בצמוד למונה הצריכה של המבנה, לכן יש לתכנן מראש נישות/גומחות/חדרי חשמל עבור מונה זה, לרבות מקור הזנה מהלוח הראשי אל המונה, ותוואי מהמונה לארון ריכוז הממירים. רוחב הנישה לא יפחת מ- 300 ס"מ, עומקה לא יפחת מ- 50 ס"מ וגובהה לא יפחת מ- 250 ס"מ. בהתאם לפרט המצורף.



- 41.4.5 מבנה הלוח הראשי יגדל בהתאם למאמ"ת הנוסף שיש להכין.
- 41.4.6 יש לתכנן גומחות גדולות יותר להתממשקות בין הצרכן לחברת החשמל (PCC) ותוואי צנרות בפיתוח. המקום השמור לארון מדידה למונה ייצור לא יפחת מרוחב של 100 ס"מ, עומק 50 ס"מ וגובה 250 ס"מ.
- 41.4.7 יש לתכנן מקור הזנה בהתאם לגודל המערכת המתוכננת על גג המבנה. הגודל ייקבע בהתאם לטבלה לעיל.
- 41.4.8 במידה והמערכת הפוטו וולטאית מתוכננת להיפרס על כמה גגות באותו פרויקט (תחת אותו מונה חשמל), יש להכין תשתיות ותוואי צנרות בין המבנים לחיבור מערך ה-DC או ה-AC, בהתאם לתכנון. יש צורך בביצוע קשר בין המבנים בשני צינורות של 4 צול PVC או יק"ע לפחות.

41.5.	אחזקה
41.5.1.	תתוכנן גישה לגג לתחזוקה.
41.5.2.	תבוצע נקודת מים על הגג, לניקיון ותחזוקה שוטפת.

42. בניה בת קיימה

42.1. מקורות מידע מחייבים

- 42.1.1. מדיניות הוועדה המקומית תל אביב-יפו לבניה בת קיימה (בניה ירוקה), תא 9144/ אפריל 2022.
- 42.1.2. הנחיות מרחביות לבניה ירוקה, עיריית תל אביב-יפו, 2016.
- 42.1.3. תא/9083 – מסמך הנחיות לתכנון צל במרחב הציבור עבור תכניות פיתוח ועיצוב אדריכלי ופרויקטים עירוניים במרחב הציבורי, מינהל ההנדסה עיריית תל אביב.
- 42.1.4. הנחיות המרחביות לאשפה, עיריית תל אביב יפו, 2016.
- 42.1.5. תיק מידע- הנחיות לבניה ירוקה להיתרי בניה.
- 42.1.6. תקן ישראלי ת"י 1045 על חלקיו" בידוד תרמי של בניינים.
- 42.1.7. מוסדות החינוך יתוכננו ויבוצעו בהתאם להנחיות בנושא בידוד תרמי המפורטות בחוברת "הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך" בהוצאת מינהל הפיתוח של משרד החינוך.
- 42.1.8. הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך" התקפות בעת התכנון והביצוע.
- 42.1.9. ת"י 6210- אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים.
- 42.1.10. ת"י 5281 או שיטת דירוג אחרת אשר אושרה ע"י המחלקה לתכנון בר קיימא, אדריכל העיר.

42.2. כללי

- 42.2.1. תכנון מבני מוסדות החינוך בעיריית תל אביב, יהיה בהתאם לעקרונות של בניה בת קיימה ("בניה ירוקה"), על פי דרישות תקני הבניה הירוקה ועל פי ההנחיות המפורטות במסמך זה ועל פי כל דין.
- 42.2.2. תכנון המבנים יתאים, בין היתר, לדרישות בניה בת-קיימה והבניה בהיבטי תקן ישראלי 5281 - בנייה בת קיימה (בניה ירוקה) על חלקיו, לדירוג של **כוכב אחד** לפחות, עבור כל יעודי המבנים עפ"י הקטגוריות בתקן.
- 42.2.3. בתי ספר וגני ילדים בשטח העולה על 1,000 מ"ר יעמדו בדרישות ת"י 5281 ל- 65 נקודות לפחות, **שני כוכבים**.
- 42.2.4. הניקוד הנצבר בפרק בריאות ורווחה בת"י 5281 לא יפחת מ 10 נק'.
- 42.2.5. ייושם גג מגוון (גג ירוק) כאשר שטח הגג הפנוי ממערכות גדול מ-250 מ"ר.

42.3. מאפייני האקלים בתל אביב

- 42.3.1. לצורך תכנון סולארי פאסיבי מוצגים מאפייני האקלים בתל אביב.
- 42.3.2. **טמפרטורות** - השפעת הים התיכון גורמת לטמפ' מתונות בכל ימות השנה. התנועה היומית של הטמפרטורה היא מהקטנות בארץ, עקב הבריזה הימית המנמיכה את השפעת טמפ' המקסימום. טמפ'

המקסימום הממוצעת בקיץ נעה סביב 29 מ"צ. מצד שני בולמת הלחות הרבה והקרבה לים את ירידת הטמפר' בלילות, ואין השפעה ממשית של התקררות לילה. טמפר' המינימום בקיץ נעה סביב 22 מ"צ.

42.3.3 **לחות יחסית** - הקרבה לים מגדילה את הלחות היחסית הממוצעת בכל ימות השנה. הממוצע היומי של הלחות היחסית בתל אביב הוא מהגבוהים בארץ. ניכרת באזור תופעת "הגל הכפול" במהלך השנתי של הלחות - שני שיאים בחורף ובקיץ, ושתי עונות שפל בסתיו ובאביב.

42.3.4 לחות רבה מגיעה בקיץ באמצעות הבריזה הימית, ובעונה זו אזור זה הוא הלח ביותר בארץ, בעיקר בשעות היום. כתוצאה מכך שורר בימות הקיץ עומס חום ניכר. באוגוסט שורר ברצועת החוף עומס חום במשך 23 שעות ביממה (13 שעות עומס חום בינוני ו-10 שעות עומס חום קל). לכך יש להוסיף את תופעת אי החום העירוני, השוררת בעיר כולה וביתר שאת בשכונות צפופות. לעומת זאת החורף הוא קצר ולא מאד משמעותי מבחינת ירידת הטמפר'.

42.3.5 **משטר הרוחות**: משטר הרוחות בתל אביב דומה למשטר האופייני ברוב חלקי הארץ המאופיין בבריזה הים תיכונית המשולבת עם אפיק המפרץ הפרסי.

42.3.6 **סנץ** - בשעות הלילה והבוקר שולטות רוחות דרומיות חלשות (דרום מזרחיות בשעות הלילה ודרום מערביות בשעות הבוקר). בשעות הצהריים שולטת בדרך כלל רוח מערבית, אז גם מגיעה הרוח לשיא מהירותה, אשר לעיתים נדירות מאד עולה על 30 קמ"ש. הרוח הופכת בהדרגה לצפון מערבית וצפונית בשעות אחה"צ והערב.

42.3.7 **סתיו ואביב** - בשעות הלילה נושבות רוחות מכיוונים שונים, עם עדיפות לגזרה המזרחית בסתיו. בשעות לפני הצהריים והצהריים שכיחה הרוח המערבית וצפון-מערבית, ובשעות אחה"צ והערב שכיחה הרוח הצפונית.

42.3.8 **חורף** - רוחות דרומיות ודרום-מזרחיות שכיחות בלילה, ועם התקדמות שעות היום נעה הרוח בהדרגה בכיוון השעון ומתחזקת.

42.4 **ת"י 5282 ככלי להתייעלות אנרגטית ואיכות תרמית במבנים**

42.4.1 מדיניות עיריית תל אביב קובעת את הדרישה לדירוג אנרגטי של מבני הציבור ברמה B (בהתאם לת"י 5282 חלק 2- משרדים) (תקן יעודי למבני חינוך ולמבני ציבור, לאחר כתיבתו יחליף תקן זה). הדירוג האנרגטי של יחידות מיזוג האוויר יהיה A.

42.4.2 באמצעות אחת משתי השיטות להלך, ניתן למדוד את החיסכון באנרגיה ביחס לבנין יחוס, עליו חלים אך ורק התקנים הישראליים המחייבים והבסיסיים, כגון ת"י 1045 לבידוד מבנים, תקני זיגוג וכדומה. הדירוג האנרגטי אותו מקבל הבניין משקף את מידת החיסכון באחוזים לעומת בנין היחוס:

- 42.4.2.1. דירוג אנרגטי C - חיסכון של 20%.
- 42.4.2.2. דירוג אנרגטי B - חיסכון של 25%.
- 42.4.2.3. דירוג אנרגטי A - חיסכון של 30%.
- 42.4.2.4. דירוג אנרגטי A+ - חיסכון של 35%.

42.5. מאפייני ת"י 5282 והמלצות לתכנון בשיטה המרשמית

- 42.5.1. הצללה קבועה: בהתייעצות עם היועץ התרמי, ובהתאם לחלופות המוצעות בתקן, ייקבעו אמצעי הצללה חיצוניים שיספקו הצללה אפקטיבית במשך שעות השימוש במבנה. הקלה שנקבעה בעיריית תל אביב מחריגה מדרישה זו חזיתות צפוניות.
- 42.5.2. הצללה דינמית (וילונות/ תריסים). עיריית תל אביב מספקת אמצעים אלה באמצעות מחלקת הצטיידות. ת"י 5282 בשיטה המרשמית, דורש את שני סוגי ההצללה בכל אחד מן הפתחים (למעט בשירותים).
- 42.5.3. שטח הזיגוג ביחס לשטח הרצפה בכל חלל: בשיטה המרשמית, יהיה בכיתת לימוד טיפוסית, היחס המירבי של 35% - 25%. לא יותר יחס גדול יותר.
- 42.5.4. איכות הזיגוג: בכל החזיתות (פרט לחזית הצפונית כהקלה של עיריית ת"א) תיושמה זוגיות מרסנות קרינה (LOW-E), בכל חלונות המבנה (למעט חדרי ממ"מים ושירותים).
- 42.5.5. בידוד המבנה: ערך ההעברות התרמי המקסימלי UMAX הנדרש הינו 0.6 עבור דירוג ברמה גבוהה. ניתן להשיג רמה זו בדרכים שונות, בהתייעצות עם היועץ התרמי.
- 42.5.6. אוורור לילה: בקיץ בלבד מומלץ לאוורר הבניין בלילה כדי לשחרר עודפי חום שהצטברו ביום, באמצעות חלונות הניתנים לפתיחה, רצוי בשתי חזיתות שונות של החלל. בכיתות בהן לא מתאפשרים פתחים בחזיתות שונות, ניתן ורצוי שהמסדרון יהיה מאוורר והכיתה תתאוורר אליו. ניתן להשתמש גם באוורור מכני.
- 42.5.7. גוון קירות החוץ יהיה בהיר.

42.6. תכנון אקלימי ותכנון פסיבי

- 42.6.1. לפחות ב-80% מחללי המבנה הדורשים אקלים (החללים המאוישים, לרבות פרוזדורים, מעברים ומבואות) בהפחתת המרחבים המוגנים וחדרי השירות, יתוכנן ויבוצע אוורור טבעי בהתאם לעקרונות בת"י 5281 דלעיל (המדרג הגבוה בקריטריון בת"י 5281).

42.7. דירוג אנרגטי

- 42.7.1. הדירוג האנרגטי של כל מבנה חינוך יקבע עפ"י תקן ישראלי ת"י 5282 חלק 2, ויהיה B לפחות, על פי הגישה המרשמית, בהתאם לאזור

האקלים (בידוד מעטפת המבנה, קירות, זיגוג וגג). דירוג אנרגטי של יחידות מיזוג אוויר יהיה A.

42.8 העמדה

42.8.1 כל הכיתות תפנינה לחזיתות צפון ודרום, ומסדרונות למערב ומזרח.

42.9 הצללת המבנים

42.9.1 תבוצע בהתאם למסמך הנחיות לתכנון צל במרחב הציבורי (17.8.2017)

- ראה תא/9083 וכמפורט להלן :

42.9.1.1 באזורי שהיה מחוץ למבנה בחצרות, כמות הצל תהיה

"לפחות 50% מכלל שטח החצר בחצרות בתי ספר למעט

מגרשי ספורט", וכמפורט בתא/9083.

42.9.1.2 במרכזי ספורט, כמות הצל תהיה "לפחות 20% מכלל

השטח הפתוח במרכזי ספורט", וכמפורט בתא/9083.

42.10 בידוד תרמי

42.10.1 בידוד מיטבי כמפורט בפרק הבידוד התרמי במדריך זה.

42.10.2 יועדף בידוד תרמי חיצוני למסה התרמית.

42.11 אוורור טבעי

42.11.1 פתרונות האוורור הטבעי במבנה יכללו התייחסות לשילוב שיטות

האוורור השונות: "אוורור איכות" לסילוק עודפי מזהמים בחלל,

"אוורור נוחות" לקירור הגוף ו"ריבוד תרמי" להגברת אוורור הנוחות

והוצאת עודפי חום מהמבנה.

42.11.2 אוורור איכות יושג באמצעות פתרונות לאוורור מפולש להחלפת האוויר

המשומש בחלל. מס' החלפות אוויר בשעה 0.5-1.

42.11.3 אוורור נוחות יושג באמצעות:

42.11.3.1 פתרונות לאוורור מפולש, אוורור שאינו מפולש, ארובות

רוח, ריבוד תרמי, ארובה תרמית, אלמנטי חלון ו/או

קיר כגון: משרבייה, אוורור מאולץ באמצעות מאוורר

תקרתי.

42.11.3.2 פתרונות לאוורור מפולש להגברת מהירות תנועת

האוויר בחללים. במקרה של חלל אחד, יש לתכנן פתח

כניסת אוויר ופתח יציאה. כאשר המערכת מורכבת

מכמה חללים, יאווררו חללי הכיתות דרך חללים

ציבוריים שלהם חלונות הפונים החוצה הנשלטים ע"י

המשתמשים.

42.11.3.3 תכנון מיקום הפתחים בחלל יתייחס לחישוב היחס בין

שטחי הפתחים האפקטיביים לכניסת והאווריר ויציאתו

ליצירת תנועת האוויר במקום השהיה ובגובה השהיה
בחלל.

2.3.2.2.1 יעדי האוויר למערכת האוויר המפולש למבני חינוך

יהיו כמפורט ב"הנחיות להערכת מערכות פסיביות

המשרד להגנת הסביבה"⁴ והמדריך הטכני של ת"י

5281.

42.11.4 פריסת החלונות, מימדיהם, מפלסיהם ואופן שילובם בחזיתות לאפשר

פיזור תאורה ואוויר מפולש מיטבי בחלל.

42.11.5 כיתות הגן יתוכננו עם אוורור טבעי מ- 2 כיווני אוויר לפחות.

42.12 תאורה טבעית

42.12.1 בחלונות הכיתות ישולבו אמצעים למניעת סינוור.

42.13 טיפול בגז ראדון

42.13.1 יובטח איטום יעיל למניעת גז ראדון.

42.14 זיהום אור לילי

42.14.1 מבני ציבור ייצמדו להנחיות ת"י 5281 בנושא מניעת זיהום אור לילי,

לרבות התקנת גופי תאורה בעלי full cut off.

42.14.2 תאורת שטיפה למשטחים (כגון מגרשי חניה, רחבות חוץ גדולות)

תחובר להתקן כדוגמת פוטו-צל או שעון הפעלה אוטומטי למניעת

תאורה בשעות הלילה כאשר המבנה אינו בשימוש.

42.15 ריבוד תרמי

42.15.1 יתוכננו פתחים להוצאת החום המצטבר ולהגברת האוויר המפולש

בחלקי הבניין העליונים להוצאת עודפי חום מהמבנה.

42.16 אצירת אשפה

42.16.1 בכל מוסד חינוכי נדרשת הפרדת פסולת כדלקמן: נדרש לשלב פחים

כחולים (נייר) וכתומים (אריזות) בחדר האשפה. ככל שישולבו בחדר

האשפה פחים כחולים (למחזור נייר) וכתומים (אריזות), הם ישמשו

למבנה החינוך בלבד ולא יהיו נגישים לקהילה. ביצוע הצבת מיכלי

מחזור לסוגיהם, יבוצע בתיאום עם אגף התברואה בשלב האכלוס.

42.16.2 בבתי ספר יתאפשר מיקום של מיכל ביגודית בנישה בסמוך לחדר

האשפה / או נישה בגדר המוסד, המאפשרת גישה חיצונית לקהילה.

⁴ מערכות פסיביות לחימום ולקירור מבנים ומיקרו אקלים עירוני – המשרד להגנה"ס, מרץ 2006

42.16.3. פירוט נוסף לגבי חדר האשפה ראה בפרק חללים אופייניים / חדר אצירת אשפה.

42.17. מדריך ירוק

42.17.1. יוכן מדריך למשתמשי הבניין הירוק, כך שיהיו מסוגלים להכיר את הרכיבים בני-הקיימה בבניין ולתפעל את הבניין ביעילות בהתאם לעקרונות התכנון שהוטמעו בו לפי התקן לבנייה ירוקה ת"י 5281.

42.17.2. המדריך ינוסח בסגנון ובלשון המתאימים למשתמשים בבניין שאינם בעלי ידע טכני.

43. מיגון

43.1. מקורות מידע מחייבים

- 43.1.1. חוברת הנחיות ודרישות לתכנון והתקנה של מערכות אוורור וסינון-פיקוד העורף, תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים).

43.2. מרחב מוגן מוסדי

43.2.1. גני ילדים/אשכול גנים

- 43.2.1.1. שטח המרחב המוגן במבנה 15 מ"ר נטו (3 מ"ר + 12 מ"ר). 3 מ"ר מיועדים עבור חלל אוורור, סינון ומיכלי מים.
- 43.2.1.2. המרחב המוגן ישמש ככיתה דו תכליתית/חדר ספח המיועד לפעילות משותפת.
- 43.2.1.3. המרחב המוגן ימוזג. ישולבו 2 נקודות למזגן במקלט דו תכליתי.
- 43.2.1.4. המרחב המוגן יבודד לפי הוראות ת"י 1045 ות"י 5282.
- 43.2.1.5. מערכות האוורור, הסינון ומיכל המים יותקנו בנישות.
- 43.2.1.6. הגישה אל מערכות הסינון תוסתר באמצעות סגירה במחיצות HPL עפ"י פרט סטנדרטי ובגובה 180-200 ס"מ ממפלס הרצפה. יוקפד כי רוחב דלת הגישה תאפשר הפעלה וגישה נוחה לתפעול המערכות.
- 43.2.1.7. 4 מ"ר במרחב המוגן יוקצבו עבור אחסון. אמצעי האחסון לא יהיו מקובעים.
- 43.2.1.8. הכניסה למרחב המוגן תהיה מבוקרת ותכלול קודן ומערכת טמ"ס, ובהתאם לאישור פקע"ר.
- 43.2.1.9. הדלת תיפתח כלפי חוץ.
- 43.2.1.10. חלונות המרחב המוגן המוסדי- ראה פרק פתחים, חלון המרחב המוגן המוסדי כמפורט להלן.
- 43.2.1.11. פתיחת החלונות במרחבים המוגנים תהיה מסוג "דרה קיפ" או הזזה.
- 43.2.1.12. במרחב המוגן יותקנו חיבורי קיר מוגני מים.
- 43.2.1.13. כמות חיבורי הקיר תיקבע בהתאם לפונקציה הדו תכליתית במרחב המוגן המוסדי.

43.2.2. בית ספר יסודי/על יסודי

- 43.2.3. ההנחיות לתכנון המרחבים המוגנים יהיו בהתאם להוראות פיקוד העורף.

- 43.2.3.1. השטח הנדרש יחושב עפ"י מפתח של 15 מ"ר נטו לכיתה (כולל כיתות חינוך מיוחד) לפחות, בתוספת 3 מ"ר נטו עבור מערכות אוורור וסינון לכיתת אם ו-2 מ"ר לכיתת חינוך מיוחד.

- 43.2.3.2. המרחב המוגן ישמש כפונקציה דו תכליתית ליעודים שונים למעט כיתת אם.
- 43.2.3.3. מיקום אוורור וסינון יהיה במקום מוסתר שלא יפריע לייעוד המתוכנן של החלל.
- 43.2.3.4. ככל והמערכת אינה עילית, ישולב מסתור למערכות בהתאם להנחיות פקע"ר.

44. אקוסטיקה

44.1. מקורות מידע מחייבים

מוסדות החינוך יתוכננו ויבוצעו בהתאם להנחיות בנושא אקוסטיקה ומניעת רעשים למוסדות חינוך המפורטות ב:

- 44.1.1. חוברת "הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך" בהוצאת מינהל הפיתוח של משרד החינוך, בפרק 3.3.4.
- 44.1.2. הנחיות מרחביות הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל אביב יפו, 2018.
- 44.1.3. תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה), התש"ף - 2019.
- 44.1.4. ת"י 2004 (1) נובמבר 2014 - אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע - קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים.
- 44.1.5. התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990, (מניעת רעש), התשנ"ג 1992 (עדכון התשע"א 2011).
- 44.1.6. חוק עזר לתל-אביב-יפו (מניעת רעש), התשמ"ג - 1982.

44.2. איכות אקוסטית בתוך המבנה

- 44.2.1. כושר בידוד החלונות בכיתות לימוד נגד רעש תחבורה יקבע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה לעמידה בקריטריונים של עיריית תל-אביב - יפו לרעש המותר בתוך כיתה. כושר הבידוד האקוסטי המזערי הנדרש נגד רעש חיצוני, לרבות מתנועת תחבורה יהיה 28 dB (A) ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.
- 44.2.2. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של דלתות בכיתות לימוד 30 dB (A).
- 44.2.3. מפלס הרעש ממתקני מיזוג אוויר (מעבים מפוצלים) יקבע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת עמידה במפלס הרעש המצטבר בדרישות התקנות למניעת מפגעים בנושא רעש סביבתי (1990), (1992) לשכנים ולשימושים בפרויקט עצמו. מפלס רעש מיחידת עיבוי של מערכת מיזוג מפוצלת, כמוצהר בקטלוג היצרן לא יעלה על 65 dB(A) במרחק של 1 מ', ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.

44.3. רמות רעש רקע סביבתי

- 44.3.1. דרישת המיגון האקוסטי הינה כי הטיפול האקוסטי בחזיתות המבנה יבטיח שמפלס הרעש הנובע מפעילות חיצונית, לרבות מתנועת תחבורה, בתוך כיתות לימוד/ חדרי הגן במצב של חלונות סגורים לא יעלה על 35dB(A) בשעות שיא הרעש, בהתאם להנחיות המרחביות העדכניות לתחום איכות הסביבה של עיריית תל-אביב-יפו.
- 44.3.2. הטיפול האקוסטי במעטפת המבנים יחול ביחס לכלל רכיבי החזיתות של המבנים, לרבות קירות, חלונות, דלתות חיצוניות, פתחי אוורור חיצוניים וכדומה.

44.4. תכנון מעטפת המבנה

- 44.4.1. תכנון מעטפת המבנה והפתחים בה יהיה בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת הבידוד האקוסטי הנדרש לעמידה בת"י 2004 (1) ולמניעת מעבר רעש חיצוני מתחבורה לתוך חדרים בפרויקט לפי ייעודו ורגישותו לרעש וכן למניעת מטרד רעש מפעילות במבנה לשכנים ולסביבה.
- 44.4.2. קיר מסך (ככל שיתוכנן) יתוכנן ויבוצע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה, להבטחת הבידוד האקוסטי הנדרש לעמידה בת"י 2004 (1) ולמניעת מעבר רעש חיצוני לחללי המבנה בהתאם לדרישות הרגישות לרעש. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של קיר המסך נגד רעש חיצוני, לרבות מתחבורה, יהיה 28 dB(A) .

44.5. בקרת זמן ההדהוד

- 44.5.1. זמן ההדהוד בתוך מרחבי למידה, לרבות חדר גן ילדים/כיתת לימוד בבית ספר, מרחבי למידה חוץ כיתתיים יהיה עפ"י דרישות ת"י 2004 (1). יושג זמן ההדהוד ממוצע של $RT=0.6 \div 0.8 \text{ sec}$.
- 44.5.2. זמן ההדהוד במסדרונות ובמשרדים, יהיה כמפורט בדרישות ת"י 2004 (2).
- 44.5.3. תכנון האקוסטיקה של מרחבי הלמידה יהיה עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה. לצורך השגת זמן ההדהוד הנדרש יותקנו חומרים בולעי קול על גבי שטחי המעטפת הפנימיים, על התקרה והקירות.

44.6. מרפסות/גג פעיל

- 44.6.1. תכנון מרפסת/גג פעיל יהיה עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה להבטחת מניעת מטרד רעש מפעילות במקום לשכנים ולסביבה, תוך עמידה בתקנות. באזור מגורים, תכנון המבנה לפעילות על הגג יכלול היבטים אקוסטיים בדומה לתכנון מגרש ספורט של בית ספר וכדומה.
- 44.6.2. במקרים מיוחדים, לפי הצורך בפרויקט, התכנון האקוסטי יכלול מעקה גבוה/ אמצעי מיסוך אקוסטי, שימוש בתקרות אקוסטיות וחיפויים בולעי קול (במרפסות), הגבלת שעות וסוג הפעילות.

44.7. מניעת מטרדי רעש במבנים הסמוכים עקב מערכות על גגות

- 44.7.1. הצבת מערכות על גג המבנה (ציוד מיזוג אוויר, מנדפים וכדומה) תבוצע על גבי מעמדים מתאימים, למניעת פגיעה באיטום הגג ומניעת העברת רעש ורעידות למבנה, לרבות לתקרת הכיתות מתחתם.
- 44.7.2. מפלס רעש ממתקנים על הגג יקבע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרד רעש לשכנים ולהבטחת עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים בנושא רעש סביבתי (1990), (1992). ראה סעיף "איכות אקוסטית בתוך המבנה" בפרק זה.

44.7.3. יבוצע טיפול אקוסטי למניעת רעש ממערכות מכאניות, לרבות רעש ממזגנים בהתאם לקריטריונים של רעש הרקע בכל חלל אשר ייקבעו ע"י יועץ האקוסטיקה ובהתאם לדרישות ת"י 2004 (1).

44.7.4. יינקטו האמצעים להפחתת מעברי הרעש ממערכות מכניות אל המבנים הסמוכים:

44.7.4.1. בחירת מיקום הציוד לקבלת מרחק מרבי/או וגם קבלת צל אקוסטי יעיל כלפי המבנים הגובלים.

44.7.4.2. התקנת משתיקי קול או תריסים אקוסטיים בפתחי האוורור של יחידות המיזוג והאוורור החיצוניות.

44.7.4.3. התקנת קירות מיסוך בהיקף היחידות לקבלת צל אקוסטי יעיל.

44.8. תקרות בולעות

44.8.1. בכל החללים הפונקציונאליים לרבות חללי למידה לסוגיהם, מסדרונות ומשרדים, יותקנו תקרות אקוסטיות בהתאם להנחיות כמפורט להלן.

44.8.2. כושר הבליעה בתקרות בחללים וכושר כושר הבליעה בתקרות האקוסטיות בכיתות לימוד/חדרי גן ילדים, ייקבעו ע"י יועץ האקוסטיקה בהתאם לדרישות ת"י 2004 (1) לזמן הדהוד בהתאם ליעוד החלל.

44.9. ציפוי בולע קול על קירות

44.9.1. במידה ועל פי החישוב יידרש, על הקיר מול הלוח ועל קיר ניצב, בהתאם לדרישות יועץ האקוסטיקה, ישולב ציפוי חומר בולע קול בעל כושר בליעה של $NRC = 0.60$ לפחות.

44.10. איכות אקוסטית - מעבר רעש

44.10.1. כושר הבידוד האקוסטי של המעטפת ורכיבי הבניין יקבעו ע"י הנחיות יועץ האקוסטיקה בהתאם לדרישות התקנות והתקנים הרלוונטיים המחייבים, לרבות ת"י 2004 (1) וקריטריונים לרעש המותר מפעילות בחלל מחוץ לכותלי המבנה, לפי יעוד ואופי החלל. מניעת מעבר רעש מבעד לקירות, תקרות ורצפות תהיה בהתאם לרמות המפורטות בתקן. 44.10.2. בהיקף הדלתות ובחלונות יותקנו רכיבים למניעת עקיפת (זליגת רעש), לדוגמא: באמצעות התקנת אטמים במשקוף.

44.10.3. הבידוד האקוסטי של מחיצות בין חדרים וכן דלתות וחלונות פנימיים יקבעו ע"י יועץ האקוסטיקה בהתאם לדרישות ת"י 2004 (1) בהתאם ליעוד החדר.

44.10.4. האיכות האקוסטית במבנה תהיה בהתאם לדרישות הסף בהתאם לת"י 5281.

44.10.5. ערכי הבידוד האקוסטי של הקירות והגג יהיו $R'w=45dB$ לפחות.

- 44.10.6. ערכי הבידוד האקוסטי של החלונות והדלתות יהיו $R'w=28dB$ לפחות.
- 44.10.7. ערך הבידוד האקוסטי בין 2 כיתות/חללי למידה צמודים לא יפחת מ- $R'w=48dB$.
- 44.10.8. ערך הבידוד האקוסטי בין כיתת לימוד לבין המסדרון לא יפחת מ- $R'w=38dB$.
- 44.10.9. בידוד קול הולם במערכת הרצפה - בתקרה המפרידה בין הקומות יתבסס בידוד הקול ההולם על תקרות אקוסטיות והשמת יריעות פלציב על הרצפה, בהתאם לפרט המאושר ע"י יועץ האקוסטיקה של הפרויקט. יובטח כי אינדקס הבידוד בפני קול הולם (L'_{nw}) יהיה נמוך (ככל שדירוג L'_{nw} נמוך יותר, רמת לחץ קול ההולם נמוכה יותר) מהערך שייקבע ע"י יועץ האקוסטיקה של הפרויקט. מערכת הרצפה-תקרה המפרידה בין הקומות תבטיח שאינדקס הבידוד בפני קול הולם יהיה נמוך מ- $L'_{nw}=60dB$.
- 44.10.10. כל הדלתות לכיתות וחללי הלימוד יהיו מסוג דלת בטיחותית "אלפא דלתא" המספקות בידוד אקוסטי של $R'w = 30 dB$.

44.11. שילוב מערכות אלקטרוניקה

- 44.11.1. המערכות תכלולנה אמצעי השתקה נדרשים לעמידה במפלס הרעש המצטבר מפעילותן למבנים הגובלים, בהתאם למפורט בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ולמניעת רעש מבני ורעידות לשימושים בפרויקט עצמו.
- 44.11.2. האמצעים האקוסטיים יתוכננו עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה.
- 44.11.3. רמות הרעש בתוך הכיתה/חלל הלמידה כתוצאה מפעולת היחידה הפנימית המשרתת אותה, תוגבלנה ל- $42 dB (A)$ בעת פעולת היחידה בספיקה (מהירות) הממוצעת, ול- $45 dB (A)$ בעת פעולתה בדרגה הגבוהה.
- 44.11.4. תכנון מערכות מיזוג האוויר יבוצע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה כדי להבטיח עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים בנושא רעש סביבתי (1990), (1992) לעמידה במפלס הרעש המותר לשכנים ולשימושים במבנה עצמו ודרישות תקנים רלוונטיים.
- 44.11.5. רמות הרעש של היחידות הפנימיות של מערכת מיזוג אוויר/אוורור בכיתות לימוד, תהיינה נמוכות מרמות הרקע ממקור רעש פנימי המותרות עפ"י ת"י 2004 (1).
- 44.11.6. הצבת מתקנים תתבצע תוך שימוש בבולמי רעידות למניעת מעבר רעש מבני ורעידות למבנה, לרבות לחדרי לימוד הסמוכים.
- 44.11.7. כל היט"אות והמפוחים יוצבו על גבי בולמי רעידות קפיציים בעלי שקיעה סטטית של "1".

- 44.11.8. היחידות המשרתות את המבנה תוצבנה במרחק המאפשר לבצע השתקת רעש לאורך התעלות לפי הצורך.
- 44.11.9. יבוצע איטום אקוסטי בחדירות תעלות בקירות עפ"י פרטים שיקבע יועץ האקוסטיקה לפרויקט.
- 44.11.10. ככל שידרש יסופק לחללי הלמידה אוויר צח (כדי למנוע צורך בפתיחת חלונות/דלתות למסדרון).

44.12. אינסטלציה

- 44.12.1. תכנון מערכת האינסטלציה יבוצע עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרדי רעש לשימושים הרגילים לרעש במבנה, לרבות חדרי לימוד, תוך עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים.
- 44.12.2. מפלס הרעש המרבי בכיתות לימוד/חדרי גן ילדים לא יחרוג מ - dB(A) $L_{max}=45-50$.

44.13. גנרטור

- 44.13.1. הגנרטורים יותקנו בחדרי הגנרטורים המיועדים או על גג, תוך אפשרות לגישה נוחה לתפעול ולתחזוקה. ככל שיותקנו על גג, תבוצע חופה אקוסטית, תוך שימוש באמצעים אקוסטיים יעילים כגון: משתיקי קול לצינורות פליטת גזים ולפתחי יניקה ופליטת אוויר, דלתות מבודדות וכדומה בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה ותוך עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים בנושא רעש סביבתי (1990), (1992) לרעש המותר לשכנים ולשימושים במבנה עצמו ודרישות תקנים.
- 44.13.2. הצבת גנרטור תתבצע תוך שימוש בבולמי רעידות למניעת מעבר רעש ורעידות למבנה, לרבות לחדרי לימוד סמוכים כדוגמת קפיצים עם שקיעה סטטית 1" לפחות או ש"ע מאושר ע"י יועץ האקוסטיקה של הפרויקט.
- 44.13.3. מפלס הרעש של גנרטור בחופה אקוסטית לא יעלה על 70 dB(A) במרחק 7 מ'.

44.14. מעליות

- 44.14.1. תכנון מעלית יבוצע בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה למניעת מטרדי רעש לשימושים רגילים לרעש במבנה, לרבות לכיתות לימוד/חדרי גן ילדים, תוך עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים.
- 44.14.2. מפלס הרעש המרבי בכיתות לימוד/חדרי גן ילדים לא יחרוג מ - dB(A) $L_{Max} = 35$.

44.15. מערכת אלקטרו אקוסטיות לכריזה

- 44.15.1. תכנון מערכות כריזה/צלצול להפסקות יהיה עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה לצמצום מטרדי רעש לשכנים בסביבה.

44.15.2. המערכות החיצוניות והפנימיות לכריזה/הגברה, יתוכננו ע"י יועץ החשמל/תקשוב בתיאום עם יועץ האקוסטיקה, להבטחת עמידה בתקנות.

44.15.3. התכנון יכלול קביעת מקום/פריסה וכמות אופטימלית של רמקולים, הפנייתם לכיוון הנגדי לבנינים הגובלים, הגבלת עוצמת הקול ומשך הפעילות ככל הניתן, וכיול לאחר ההתקנה.

44.16. תוספת בניה קלה לבניה קיימת

44.16.1. ככל שתבוצע תוספת לבניה קיימת, תתאפשר תוספת בבניה קלה/בניה בשלד פלדה דקת דופן, בהתאם לדרישות התב"ע ובכפוף לדרישות לכושר בידוד אקוסטי כנדרש בת"י 2004 (1), בהתאם לייעוד החלל ועמידה בקריטריונים לרעש המותר מפעילות בחלל מחוץ לכותלי המבנה, ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.

44.16.2. הקריטריון הנדרש של עיריית תל-אביב-יפו הוא שלא ישמע כל רעש מפעילות בחלל מחוץ לכותלי המבנה, לרבות במגורים השכנים.

44.16.3. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של קירות/תקרת מרחבי הלמידה במבנה קל נגד רעש חיצוני מתנועת תחבורה יהיה 45 dB(A).

44.16.4. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של דלתות וחלונות יקבע ע"י יועץ האקוסטיקה בהתאם לייעוד ואופי המבנה.

44.16.5. כושר הבידוד האקוסטי המזערי הנדרש נגד רעש חיצוני, לרבות מתנועת תחבורה יהיה 28 dB(A).

44.16.6. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של דלתות בכיתות לימוד יהיה 30dB (A). יוקפד על איטום למניעת עקיפת (זליגת רעש) באמצעות התקנת אטמים במשקופים.

44.17. הנחיות אקוסטיקה לתכנון אודיטוריום

44.17.1. תכנון האודיטוריום, מעטפת המבנה ופתחים יהיה ע"י הנחיות יועץ האקוסטיקה, יועץ התאורה, יועץ הבמה וכדומה, להבטחת בידוד אקוסטי וזמן הדהוד הנדרשים לעמידה בת"י 2004 (1) ולמניעת מעבר רעש חיצוני מתחבורה לתוך האולם וכן למניעת מטרד רעש מפעילות באולם לשכנים ולסביבה, בהתאם לתקנות, לפי משך הפעילות וסוג הפעילות. הקריטריון הנדרש ע"י עיריית תל-אביב-יפו שלא ישמע כל רעש מחוץ לכותלי המבנה, לרבות במגורים השכנים בכל שעה ומצב פעילות.

44.17.2. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של קירות/תקרה נגד רעש חיצוני מתנועת תחבורה יהיה 55 dB(A).

44.17.3. כושר הבידוד האקוסטי המזערי של דלתות וחלונות חיצוניים יהיה (A) 35 Db.

44.18. התאמות בכיתות לימוד עבור לקויי שמיעה

- 44.18.1. כיתות עם הנגשה למוגבלי שמיעה יתוכננו ע"י האדריכל וקלינאית תקשורת בתיאום עם יועץ האקוסטיקה של הפרויקט.
- 44.18.2. יועדף מיקום הכיתה עבורה התנאים שקטים יותר ככל הניתן, לדוגמא: מרוחקת ממגרש ספורט, מרוחקת מכביש, וממוקמת בקצה מסדרון הכיתות וכדומה.
- 44.18.3. המערכות יבוצעו כחלק אינטגרלי של הקמת/שיפוץ המבנה.
- 44.18.4. התקרה בכיתת הלימוד תהיה תקרה אקוסטית בעלת מאפיינים כמפורט לגבי תקרות בולעות בכיתות לימוד בפרק זה ותבוצע ברמת ספיגת רעש של $NRC = 0.85$ לפחות.
- 44.18.5. כל החלונות והפתחים במעטפת כיתות הלימוד, יאטמו ויבודדו מרעש.
- 44.18.6. כל החלונות והפתחים החיצוניים יאטמו באיטום מבודד רעש ויזוגו בזיגוג כפול.
- 44.18.7. דלת לכל כיתת לימוד תכלול אטמים מסביבה וסף מגן מרעש בתחתיתה.

44.19. הנחיות לתכנון מבני ספורט (עם/בלי קהל)/אולם התעמלות רב תכליתי

- 44.19.1. יתוכננו בתיאום עם יועץ אקוסטיקה.
- 44.19.2. באולם תותקן תקרה אקוסטית (בולעת-קול).

44.20. הנחיות לתכנון חללים רב תכליתיים/חדרי מוסיקה/אולפנים/ מחול/חדרי טיפולים/חדרים אקוסטיים

- 44.20.1. התכנון יהיה בתיאום עם יועץ במה/תאורה/הגברה בתיאום יועץ האקוסטיקה.

45. הגנת הסביבה

45.1. מקורות מידע

- 45.1.1. הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע, בהוצאת המשרד להגנת הסביבה, 21.8.2016.
- 45.1.2. תקן ישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281 חלק 1 (2016) פרק 5.3 קרינה אלקטרומגנטית, פרק 8.1 מחזור פסולת בנייה ועודפי עפר ופרק 8.2 מזעור השפעות אתר הבנייה.

45.2. פרוגרמה תכנונית בעלת השלכות סביבתיות מופחתות

- 45.2.1. צמצום שטח המבנה ובכך הקטנת "טביעת כף הרגל" הסביבתית שלו.
- 45.2.2. במהלך עבודות הבנייה, תוצג תוכנית לניהול סביבתי של אתר הבנייה וימונה אחראי על ההיבטים הסביבתיים בפרויקט, על מנת לעודד ניהול כהלכה של אתר הבנייה למניעת מפגעים, לנצל משאבים באופן מיטבי ולשמור על רווחתם של התושבים בסביבת האתר.

45.3. זיהום קרקע

- 45.3.1. בכל פרויקט, יש להתייחס לנושא זיהום קרקע, בכפוף למפת מתווה לזיהום קרקע ב G.I.S - העירוני. בדיקת היתכנות זו לא תשפיע על ההחלטה לגבי המיקום אך תדרוש בדיקות קרקע וגזי קרקע.
- 45.3.2. ככל שמדובר באזור החייב בבדיקות קרקע, יידרש סקר היסטורי כולל תכנית לביצוע סקר קרקע/גז קרקע.
- 45.3.3. באזורים בהם מדובר רק על חובת בדיקת גזי קרקע, יידרש סקר גז קרקע הכולל תכנית לדיגום ואישור הרשות להגנת הסביבה לביצוע.
- 45.3.4. באתר שבו התגלה זיהום בקרקע, לאחר סקר הקרקע, תידרש תכנית לשיקום ופינוי הקרקע המזוהמת לאישור המשרד להגנת הסביבה והרשות לאיכות הסביבה.
- 45.3.5. באתר שבו נמצאו חריגות בגזי קרקע מערכי הסף יידרש מיגון מבנים בפני גזי קרקע עפ"י "הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע של המשרד להגנת הסביבה".
- 45.3.6. מפרט המיגון יהיה תנאי להיתר הבנייה.
- 45.3.7. תנאי לטופס אכלוס:
- 45.3.7.1. ביצוע האיטום (בתאום עם הרשות לאיכות הסביבה) ודוחות פיקוח עליון (יכללו מלל, תמונות ותאריכי ביצוע) יהוו אישור לטופס גמר/אכלוס. ככל שימצאו חריגות מערכי הסף לגזי קרקע במהלך הניטור, תדרוש הרשות לאיכות הסביבה נקיטת המשך פעולות להפחתת ריכוזי המזהמים לרבות התקנת מערכות אוורור אקטיביות.

45.3.7.2. בכל מקום בו מבוצע איטום נדרש ביצוע ניטור תוך מבני

בתאום עם הרשות לאיכות הסביבה.

45.3.8. לאחר האכלוס יבוצע ניטור תוך מבני רציף במשך 3 שנים .

45.4. מיגון כנגד קרינה אלקטרומגנטית

45.4.1. מקורות מידע מחייבים

45.4.1.1. תקנות המשרד להגנת הסביבה/ אגף למניעת רעש

וקרינה תחום קרינה בלתי מייננת (2017):

- נוהל מדידת שדות מגנטיים בתחום תדרי ה - ELF במוסדות חינוך.

- נוהל מדידת שדות מגנטיים בתחום תדרי ה- ELF במוסדות חינוך.

45.4.1.2. חוזר מנכ"ל משרד החינוך העדכני.

45.4.2. שטף השדה המגנטי יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

45.4.3. חובה לבצע חיזוי קרינה בהתאם יבוצע מיגון כנגד קרינה ארונות ו/או חדרי החשמל בהתאם לדוח החיזוי.

45.4.4. מיגון יבוצע על הקירות הפנימיים של ארון החשמל ו/או חדר החשמל ועל גבי הדלתות ובהתאם לדוח חיזוי קרינה.

45.4.5. המיגון יבוצע באמצעות לוחות פלדה, לוח אלומיניום ולוח בידוד בהתאם להנחיות יועץ הקרינה.

45.4.6. במקרה בו נדרש מיגון ע"פ חיזוי הקרינה, תבוצע בדיקת קרינה לאחר חשמול הבניין.

45.4.7. יובטח כי תימנע הצבת מקור קורן בצמוד לחלל שהייה של מורים או/וגם תלמידים.

45.4.8. יוכן נספח הנחיות תכנון וביצוע ערוך על ידי יועץ קרינה, למניעת קרינה אלקטרומגנטית מסווגת ממקורות של מתקני שנאים, מרכזי הולכה ו/או תמסורות חשמל במטרה להשגת קרינה אשר אינה גבוהה מהמותר לפי המלצות המשרד לאיכות הסביבה, וכן למתן הנחיות למיגון ארונות ו/או חדרי חשמל.

45.4.9. קרינה מאנטנות סלולאריות – בהתאם לתקנות.

46. בינוי תומך בריאות הציבור

46.1 דפיברילטור - מכשיר החייאה לטיפול חירום בדום לב

- 46.1.1. בכל מוסד חינוכי בו מבקרים מעל 500 מבקרים ביום, תוצבנה ערכות דפיברילטור - מכשירי החייאה אוטומטיים מדגם וסוג המאושר על ידי משרד הבריאות, בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 והנחיות עדכניות של מנכ"ל העירייה.
- 46.1.2. ערכות מכשירי ההחייאה יוצבו במיקום מרכזי ונגיש.
- 46.1.3. בבניין בן יותר מקומה אחת, תוצב ערכת מכשיר החייאה אחת לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתייהן יחד, עשוי לעלות על 500 איש ביום.
- 46.1.4. בקומה שאורכה עולה על 300 מ', ומס' המבקרים באותה הקומה עשוי לעלות על 500 איש ביום, תוצבנה מספר ערכות מכשירי החייאה כך שהמרחק בין כל שני מכשירים לא יעלה על 300 מ'.
- 46.1.5. במבנה שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, תוצב ערכת מכשיר החייאה אחת מתוך כלל מכשירי ההחייאה, בסמוך לעמדת העזרה הראשונה, במיקום מרכזי ונגיש.

פרק ב' - מוסדות חינוך / גני ילדים

47. כללי

47.1. מקורות מידע מחייבים

- 47.1.1. הנחיות חוזר המנהלת הכללית / הוראות קבע / סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך, במהדורתן המעודכנת ביותר.
- 47.1.2. חוזר המנהל, חוזר מיוחד א' (התשמ"ח) פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים, הנחיות ותקנים לבניה וריהוט של גני ילדים ובתי ספר יסודיים.
- 47.1.3. ההנחיות המפורטות בחוזר מנכ"ל מיוחד א' התשמ"ח - פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים של משרד החינוך, התשמ"ז 1987.
- 47.1.4. חוזר מנכ"ל "הבטחת הבטיחות בגן הילדים", תשע"ג/6 (א) מתאריך 1.2.2013.

47.2. מבוא

- 47.2.1. הנחיות אלה משלימות את ההנחיות בכלל הדיסציפלינות, בפרק הכללי עבור תכנון מבנה גן ילדים או אשכול גנים.

47.3. ערכים

- 47.3.1. בהתאם לתפיסת "העיר מגובה 95 ס"מ", ולעקרונות לתכנון מרחבים עבור ילדים צעירים ובני משפחותיהם, הערכים המנחים ביצירת סביבה חינוכית לגיל הרך הינם: סביבה טבעית, חווייתית ומאפשרת, מכילה/כוללנית, בטוחה ומוגנת, קריאה/נגישה ומזמינה⁵.

48. הפרוגרמה לבינוי

48.1. כללי

- 48.1.1. אשכול גנים/מבנה גן יתוכנן בהתאם לפרוגרמה עירונית מפורטת לאשכול גנים של מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו, העדכנית ביותר.
- 48.1.2. תכנון המבנה/האשכול הגנים יתייחס להנחיות הפרוגרמה, לעקרונות המנחים במסמכי משרד החינוך והנחיות מדריך זה.
- 48.1.3. תכנון החללים האופייניים למוסד החינוכי יתבסס על הנחיות מדריך זה עבור הפונקציות הנדרשות.

⁵ מתוך "מסמך נושא: ועדת היגוי מס' 1" - מסגרת חשיבה": גיבוש הנחיות תכנון לילדים צעירים ומשפחותיהם, אשר הוכנה ע"י "רשת הידע של Urban95 בישראל" 27.11.2029. באתר משרד החינוך בקישור: http://meyda.education.gov.il/files/Pituach/children_conclusion.pdf

49. עקרונות מנחים לבינוי

49.1. שטח מגרש למבני ציבור

- 49.1.1. המפתח של משרד החינוך הוא מגרש של 0.5 דונם לכל כיתת גן. לאור מצוקת שטחי ציבור ניתן להקים כיתות גן במגרשים קטנים יותר.

50. אבטחה וביטחון

50.1. מקורות מידע מחייבים

- 50.1.1. הנחיות חוזר המנהלת הכללית/הוראות קבע/ סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך, במהדורתן המעודכנת ביותר.
- 50.1.2. חוזר מנכ"ל - נוהלי הבטחון בגני ילדים - הוראת קבע מספר 0014 מיום 8.11.2016.

50.2. מרכיבי הבטחון בגני ילדים

- 50.2.1. גידור המתחם יבוצע באמצעות גדר תקנית תקינה בהתאם למפרט משטרת ישראל, שער המאפשר נעילה מבפנים, שער ליציאת חירום, טלפון, לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד חברת האבטחה, פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי.
- 50.2.2. בגן ילדים שתוקן בו מצלמת טלוויזיה במעגל סגור לשליטה על שער הכניסה, יותקן אינטרקום הכולל לחצן קריאה ודיבור.
- 50.2.3. נעילת שער חשמלית תתאפשר רק אם קיימים בגן טלוויזיה במעגל סגור וצופר המתריע על שער פתוח.
- 50.2.4. באשכול גנים, לא נדרש לשלב ביתן אבטחה/שומר אלא אם הוגדר אחרת ע"י משטרת ישראל.
- 50.2.5. מפרטים טכניים יתקבלו מקב"ט הרשות/מקב"ט מוסדות החינוך העירוני.

51. איתור והעמדה - הנחיות תכנון משלימות

- 51.1.1. כיתות בקו אפס בקומות עליונות - מאושרות (כמו בעירוני ד').

52. חללים אופייניים

52.1. מבואת כניסה חיצונית לאשכול גנים

- 52.1.1. בכניסה למתחם כיתות הגן יתוכנן אזור מקורה ומוצלל להגנה בפני גשם ושמש. עומק הגגון יהיה לפחות 1.5 מ' ורוחבו 0.5 מכל צד של הפתח, כך שניתן יהיה לעמוד ולהתארגן לפני הכניסה לגן.
- 52.1.2. רחבת הכניסה תכלול אזור מגוון, ריהוט גן וספסלי ישיבה/המתנה, מתקן שתיה ומתקן אשפה, בדומה לפרויקט "עם הפנים לשכונה" בבתי הספר.

52.1.3. עמדה לשומר/בודק בטחוני ככל שתידרש ע"י משטרת ישראל, תתוכנן באזור הכניסה הראשית. העמדה תהיה מצוידת בתשתית חשמל ותקשורת ותהיה ממוזגת. הגישה לעמדה תתאפשר מחלל האשכול.

52.2. מבואת כניסה פנימית לאשכול גנים

52.2.1. ככל הניתן, מבואת הכניסה לגן ילדים תחובר ויזואלית לרחבת הכניסה החיצונית.

52.2.2. תכלול: לחצן מצוקה למוקד העירוני או למוקד אבטחה ואינטרקום.

52.2.3. במרחב הפעילות במבואת הכניסה המתאפיין בהתכנסות מספר רב של תלמידים, יוצעו פתרונות אקוסטיים לבליעת הרעש ומניעתו בכיתות הגן, תמונות ועציצי נוי.

52.3. חלל התכנסות מרכזי באשכול גנים

52.3.1. חלל אחד למבואה, התכנסות ופעילות יהיה בשטח נטו כמוגדר בפרוגרמה של מינהל החינוך. החלל ישמש לאזורי פעילות שונים משותפים וכחלל התכנסות להורי וילדי האשכול.

52.3.2. האולם יתוכנן כחלל נקי, ללא עמודים ו/או קירות בתוכו.

52.3.3. החלל יקבל טיפול אקוסטי נאות והפרדה נאותה בין שטחי הפעילות.

52.3.4. החלל יכלול תשתית למקרן, מערכת שמע ומסך בהתאם לסטנדרטים של אגף התקשוב בעירייה.

52.3.5. תכנון חלל ההתכנסות יכלול אפשרות לתוספת כיתת גן נוספת באשכול.

52.3.6. יכלול: משטח מוגבה, אזור ישיבה צמוד, אזור מתקני תליית עבודות ילדים, כוורת תיקים (מחוץ לשטח כיתת הגן אך בסמוך לה), ארונות אחסנה.

52.3.7. ככל הניתן, רמת התאורה הטבעית בחלל זה תהיה לפחות כנדרש בכיתת גן ומחולקת כך שתאפשר הסבת החלל לכיתה נוספת.

52.4. כיתת גן

52.4.1. שטח כיתת גן עבור כלל הפונקציות: 101 מ"ר נטו ובהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך.

52.4.2. שטח הכיתה יכלול את הפונקציות בהתאם לפרוגרמה ובין היתר: מבואת כניסה לגן, חלל מרכזי הכולל פינות עבודה לילדים לרבות פינת גננת, מרפסת מקורה מרוצפת אשר שטחה נחשב בתוך שטח הגן, מטבחון הגן, שירותים תברואיים ומחסן כיתתי.

52.4.3. גובה נטו של הכיתה יהיה 3.0 מ' נטו לפחות (ממפלס רצפה עד תחתית תקרת תותב).

52.4.4. כיתת הגן (חלל הפעילות המרכזי)

52.4.4.1. שטח החלל המרכזי 65 מ"ר, ובהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך.

52.4.4.2. תכנון כיתת הגן יאפשר יצירת מוקדי עניין שונים לילדים במרכזי פעילות מגוונים בחלל (התכנסות/מליאה, 3 פינות משחק: קוביות, פינת "משפחה" ועוד, פינת "משפחה", פינת יצירה, יציאה לחצר וכדומה).

52.4.4.3. החלל יכלול את הריהוט והציוד:

- ארון הכולל 36 מגירות.
- 6 שולחנות ילדים.
- 40 כסאות ילדים.
- במליאה יותקן לוח נעיצה ומדף לתצוגת חומרי הלימוד.
- ציוד פינת קוביות.
- ציוד פינות משחק.
- ציוד פינת "משפחה".
- לוחות נעיצה (שטיח) המותקנים בגובה 60 ס"מ מהרצפה.
- סרגלי תליה בצמוד לתקרת התותב לתליית עבודות ילדים.

52.4.5. מבואת כיתת הגן

52.4.5.1. שטח המבואה מ"ר 7 נטו בצמוד לחלל הפעילות המרכזי ובהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך. המבואה תכלול:

אזור לאחסון תיקים ותלית מעילים (כוורת לאחסון תיקים וחפצים אישיים הכוללת כ- 35-40 תאים).

- יותקנו 35-40 ווים לתליית מעילים והם יהיו מוגנים ע"י כיסוי כדי למנוע אפשרות של פגיעה מקרית בילדים.

52.4.6. המתכנן יציג למינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך העמדה אופציונאלית של ארגון הריהוט והציוד בכיתת הגן עפ"י הפרוגרמה.

52.4.7. לא יבוצע שימוש בדלת היציאה לחצר ככניסה ישירה לכיתה מבחוץ.

52.4.8. היציאה לחצר תהיה באותו מפלס (בהפרש הגובה המתחייב בתקנות).

52.4.9. חדרי השירותים של כיתות הגן ימוקמו בקרבת דלת היציאה לחצר.

מומלצת דלת יציאה נוספת מהשירותים לחצר, אשר תכלול מנגנון נעילה בכפוף להנחיות יועץ הבטיחות.

52.4.10. תכנון חלל הפנים של כיתות הגן יתייחס למיקום הריהוט ופינות המשחק בתיאום עם רשימת ההצטיידות של אגף משאבי חינוך/ מחלקת הצטיידות ואספקה. הרשימה כוללת: וילונות, ריהוט, כסאות, שולחנות, משחקים ופינות משחק.

- 52.4.11. בשטח כיתת הגן ישולב מטבח לימודי (ראה פירוט להלן). המטבחון יופרד משטח הכיתה באמצעות מחיצה נמוכה (בגובה 1 מ') לרבות דלת מבדלת בגובה המחיצה.
- 52.4.12. שטח הכיתה יכלול:
- 52.4.12.1. מטבח לימודי (כמפורט להלן).
 - 52.4.12.2. שירותים תברואיים וחדר ניקיון.
 - 52.4.12.3. מחסן.
 - 52.4.12.4. שטח פעילות ולימוד בו: שולחנות וכסאות, מדפים, אזור למגירות אישיות לילדי הגן, עמדת מחשב, שטחי אחסנת ציוד, לוח מחיק מגנטי, לוח מודעות מלבד, ארון אחסון ציוד כיתתי, הכנה למקורן, מסך.
 - 52.4.12.5. דלת יציאה לחצר חיצונית.
- 52.4.13. שטח החצר יהיה כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך,
- 52.4.14. בגני ילדים ומעונות יום, החצר הלימודית תתוכנן, ככל הניתן, רציפה ריבועית או מלבנית, כך שלצוות תהיה נקודת תצפית על כל שטח חצר המשחקים.
- 52.4.15. מערכות: מערכות מים, ביוב וחשמל במטבחון, בכיתה: נקודות מיזוג, חשמל ותקשורת, מולטימדיה וכדומה.
- 52.4.16. שירותים תברואיים בכיתת הגן – ראה פירוט בחללים אופייניים לגבי שירותים תברואיים.
- 52.4.17. אחסנה
- 52.4.17.1. המחסן הצמוד לכיתת הגן יהיה בשטח 8 מ"ר וכמפורט בפרוגרמה, ככל הניתן, יכלול חלון חיצוני ודלת יציאה לחצר/למרפסת.
 - 52.4.17.2. חלונות המחסן יהיו מרושתים כנגד חדירת מעופפים ורמשים.
 - 52.4.17.3. נישות לאחסנה יתוכננו מתחת לחלונות הכיתה.
 - 52.4.17.4. נישות לאחסנת משחקי חוץ יתוכננו בקיר החיצוני של המבנה בסמוך לחצר.
- 52.4.18. מטבחון כיתת הגן
- 52.4.18.1. יהיה חלק מכיתת הגן, יתוכנן בתוך נישת בשטח של כ- 5 מ"ר בקשר ישיר לכיתת הגן. יכלול:
 - 52.4.18.2. ארון תחתון מתחת לכל משטח העבודה כולל מגירות ותאי אחסון בעומק 60 ס"מ. בארון התחתון ישולבו מתקני נעילה לדלתות ולמגירות.
 - 52.4.18.3. בארון התחתון תשולב נישת למדיח כלים אינטגרלי ברוחב 65 ס"מ ובעומק 60 ס"מ לרבות הכנה לנקודת חשמל. בנישה יותקנו נקודות חשמל, מים וניקוז לרבות קדח בין הארונות בקוטר 10 ס"מ למעבר צנרת.

- 52.4.18.4. בארון התחתון ישולב תנור. תשולב הכנה למעגל כח.
- 52.4.18.5. ארון עליון מעל כל משטח העבודה בגובה של לפחות 70 ס"מ ובעומק 35 ס"מ לרבות מעל המקרר.
- 52.4.18.6. משטח עבודה (שיש) מגרניט, או מאבן קיסר או "אורטגה" עם קנט עליון מ-4 צדדים, ברוחב נטו של 65 ס"מ, בשילוב כיור מטבח. המשטח ברום 90 ס"מ, מלוח אחד, ללא תפר. עובי המשטח לא יפחת מ-20 מ"מ. קצוות חופשיים יעובדו בעיגול (90°) ויכללו חריץ אף מים מתחת. ישולב קנט עליון למניעת גלישת מים מכל הצדדים.
- 52.4.18.7. מעל המשטח יבוצע חיפוי קרמיקה בגובה 60 ס"מ.
- 52.4.18.8. על המשטח יוצב קומקום חשמלי.
- 52.4.18.9. נק' הכנה למתקן מים חמים וקרים מסוג "תמי 4" על המשטח (מים, חשמל וניקוז).
- 52.4.18.10. כיור מטבח מחרס, במידות 60/40/25 ס"מ, עם סוללת פרח (מים קרים/חמים) ומתקן סבון נוזלי עם מיכל סמוי. הכיור יותקן בהתקנה שטוחה. יסופק ברז חסכוני במים.
- 52.4.18.11. הכנות לשילוב מקרר ביתי בנפח 360 ליטר, ברוחב 90 ס"מ, בעומק 60 ס"מ לרבות חיפוי קרמיקה על קיר הנישה, ובגובה 185 ס"מ (במידה ומתוכנן ארון עליון מעל המקרר).
- 52.4.18.12. הכנות לשקעים למדיח.
- 52.4.18.13. הכנה לתנור אפייה. תשולב הכנה לנקודת כח.
- 52.4.18.14. בגני ילדים תמוקמנה נקודות הטלפון והאינטרקום במטבח, למניעת הפרעת הצלצול למהלך הפעילות השוטף בגן.
- 52.4.18.15. ככל שיתוכנן במטבח חלון בקיר חיצוני, תותקן רשת נגד מעופפים ורמשים.
- 52.4.18.16. בסמוך למטבח, בחלל הכיתה, ימוקם כיור ומשטח עבודה במפלס +60 ס"מ, לפינת יצירה רטובה לילדים. השיש יהיה בעל פינות מעוגלות.
- 52.4.19. מערכות
- 52.4.19.1. מערכות תקשוב יבוצעו בהתאם להנחיות אגף התקשוב ויכללו:
- 52.4.19.2. 3 מקבצים מודולאריים באזורים שונים בכיתה. כל מקבץ כולל: הכולל 4 שקעי חשמל ו-2 נק' תקשורת (CAT6E עם כבילה של CAT7). במקבץ יותקן בגובה 55 ס"מ.

- 52.4.19.3. תשתית לטלוויזיה בכבלים.
- 52.4.19.4. תשתית למקרן להקרנה על אחד הקירות/מסך.
- 52.4.19.5. תשתית טלפוניה: 2 שקעים לטלפון: 1 נק' במטבחון ו-1 נק' בסמוך לעמדת המחשב. לפירוט נוסף ראה בפרק התקשוב.

52.5. מטבח צוות הגן/צהרון

- 52.5.1. מיועד בעיקר לחימום והגשה של ארוחות מוכנות. יכלול:
- 52.5.2. ארונות מטבח עליונים ותחתונים, משטח עבודה בגובה 92+ ס"מ, 2 כיורי מטבח צמודים בהתקנה שטוחה בסמוך למדיח, סוללת מטבח מסוג פרח למים קרים/חמים, כיור נוסף לשטיפת האוכל בצמוד למשטח העבודה.
- 52.5.3. המטבח יכלול את הציוד: מדיח, עגלת אוכל מנירוסטה ב- 3 קומות, מקרר תעשייתי גדול 700 ליטר, כיריים חשמליות 4 להבות, תנור אפיה במידות 90X90 ס"מ (והכנה לנקודת כח), קולט אדים, מדיח כלים אינגראלי בגובה 85 ס"מ לרבות הכנה לנקודת חשמל, הכנות למתקן מים חמים /קרים על משטח העבודה (מים, חשמל וניקוז).
- 52.5.4. בארון התחתון תשולב נישה למדיח כלים אינטגרלי ברוחב 65 ס"מ ובעומק 60 ס"מ לרבות הכנה לנקודת חשמל. בנישה יותקנו נקודות חשמל, מים וניקוז לרבות קדח בין הארונות בקוטר 10 ס"מ למעבר צנרת.
- 52.5.5. נקודות חשמל: 4 נק' חשמל, נק' למקרר בגובה 1.60 מ', נק' טלפון ונק' תקשורת לטל"כ.
- 52.5.6. בגני ילדים ובצהרונים: בסמוך למטבח הצוות ובזיקה לכניסה למבנה, יתוכנן אזור לאחסנת ארגזי האוכל המיועדים לצהרון.

52.6. חדר מנהלת האשכול וחדר ישיבות צוות

- 52.6.1. ימוקם בסמוך לכניסה לאשכול ובתצפית נוחה על חדרי כיתות הגן והמבואה.
- 52.6.2. מוצע לשלב חלון אשר יצפה לכניסה למתחם ועל חצרות הגן, ככל הניתן.
- 52.6.3. חדר זה ישמש גם להתכנסות צוות האשכול (כ-30 איש).
- 52.6.4. בחדר המנהלת ישולב משטח עבודה הכולל כיור, ברז ומשטח עבודה, ארון תחתון ועליון והכנה למתקן מים חמים/קרים.
- 52.6.5. החדר יכלול: שולחן ארגונומי עם שלוחת צד למחשב, מדפסת משולבת, טלפון, יחידת מגירות ניידת הניתנת לנעילה מתחת לשולחן, כסא עבודה מתכוונן לבכיר עם משענת גב גבוהה ומשענות יד, כסאות אורח, ארונות אחסון, שולחן דיונים עבור 6 משתתפים, לוח כתיבה מתכתי לבן

לטושים, לוח נעיצה, וילונות האפלה וצלונים, פח אשפה, מתלים למעילים בגב הדלת, סרגלי הגנה על הקירות.

52.6.6. מערכות: מתקן חשמל (כוח ומאור) ותקשוב הכולל: 2 מקבצים מודולאריים לחשמל ותקשורת לעמדת העבודה בקירות המעטפת, הכנה לטלויזיה בכבלים/לוויין, הכנה למקרן תקרתי ולמסך הקרנה חשמלי בהפעלה מהשולחן, מתקן מיזוג אוויר כמפורט בפרק חימום, קירור ואוורור להלן.

52.7. חדרי ספח בגן ילדים/באשכול גנים

52.7.1. חדרי ספח ישולבו במרחבים המוגנים ויכללו חדרי טיפול, וחדר אב בית (ראה חדר אב בית בנפרד להלן).

52.7.2. שטחי חדרי הספח יהיו: 15 מ"ר, 30 מ"ר ו-45 מ"ר.

52.7.3. יעוד חדרי הספח ייקבע ע"י מחלקת גני ילדים ובהתאם לאישור פיקוד העורף.

52.7.4. בכל מרחב מוגן מוסדי המשמש כחדר ספח, תתוכנן תשתית למקרן, מערכת שמע ומסך בתיאום מול אגף המחשוב.

52.8. חדר מדעים (ניתן לשלב במרחב המוגן כשימוש דו תכליתי)

52.8.1. יכלול אזור פעילות להתנסות הילדים בו תשתית אור קולית, מולטימדיה, ציוד היקפי ועמדות מחשב, מרכז משאבים לכלל האשכול בו יאוחסנו עזרי למידה, כגון: ספרים, כתבי עת וכדומה, אזור אחסון, אזור הכנה למדעים הכולל עמדה רטובה הכוללת משטחי עבודה עליהם מותקנים כיור בגובה 60 ס"מ עבור הילדים וכיור המותקן בגובה 90 ס"מ לצוות, ארונות תחתונים מתחת למשטח העבודה.

52.8.2. בהתאם לשיקולים פדגוגיים, יישקל ריכוז מחשבים בחדר זה, כחלופה למיקום עמדות מחשב בכל כיתת גן בנפרד.

52.8.3. חלל זה יתוכנן בתיאום עם מחלקת גני ילדים.

52.9. חדר אומנות (ניתן לשלב במרחב המוגן כשימוש דו תכליתי)

52.9.1. יכלול אזור פעילות פרטנית בו: שולחנות עבודה, אזורי אחסון ואזורי תצוגה נרחבים, עמדה רטובה הכוללת משטחי עבודה עליהם מותקנים כיור בגובה 60 ס"מ עבור הילדים וכיור המותקן בגובה 90 ס"מ לצוות, ארונות תחתונים מתחת למשטח העבודה.

52.9.2. חלל זה יתוכנן בתיאום עם מחלקת גני ילדים.

52.10. שירותי אורחים באשכול גנים

52.10.1. שירותי האורחים באשכול הגנים ימוקמו במקום נגיש מהכניסה אך מרוחק מחדר מנהל/ת האשכול וממטבח הצוות.

52.11. שירותים תברואיים לכיתת גן

- 52.11.1. תאי השירותים ימוקמו בקרבת היציאה לחצר כך שניתן יהיה להגיע אליהם בקלות מהחצר לצורך פיקוח הגנת על שהותם בחצר. באזור השירותים תשולב דלת יציאה לחצר, לרבות מנגנון נעילה כמפורט בפרק הדלתות, שימוקם בחלק העליון של הדלת ובכפוף להנחיות יועץ הבטיחות.
- 52.11.2. עבור כל כיתת גן המפוצלת במפלסה מהחצר, יתוכנן תא שירותים נוסף בקומת הקרקע, אם כיתה זו משתמשת בחצר, ואם מתקיים שימוש בו זמני של הילדים בחצר.
- 52.11.3. הכניסה לאזור השירותים והכניסה לתאי השירותים מכיוון הכיתה, תהיה עם דלת ללא אפשרות נעילה.
- 52.11.4. יוקצה תא שירותים במתחם הציבורי בקומת הכניסה, לטובת הצוות ובסמוך לחדר ספח בכל קומה לילדים.
- 52.11.5. בצמוד לכל אזור שירותים ישולב ארון עם מנעול לאחסון חומרים וכלי ניקוי- לפירוט נוסף ראה בפרק חללים אופייניים : חדר ניקיון.
- 52.11.6. השירותים בכל כיתה יכללו : 2 תאי שירותים לילדים, תא אחוד לצוות ולאנשים עם מוגבלות בהתאם לת"י 1918.
- 52.11.7. בתא שירותי הצוות יותקן משטף יד.
- 52.11.8. בין האסלות יותקנו מחיצות בנויות או קלות מסוג "HPL" או בגובה 1.1 מ' ובאורך 80 ס"מ, לרבות דלתות בגובה המחיצות.. הדלתות והמחיצות בין תאי השירותים יסתיימו בגובה 20 ס"מ מהרצפה. דלתות המחיצות יצוידו במגני גומי משני צדי הדלתות עם מצמד מגנטי נגד צביטות.
- 52.11.9. בשני התאים לילדים, יותקנו אסלות תלויות נמוכות, עם מיכלי הדחה דו כמותיים, לילדים דגם "kids". הכנת ברגי תליה 31 ס"מ מגובה ריצוף. גובה ישיבה לאחר התקנה 35 ס"מ. תסופק ניאגרה דו כמותית חסכונית במים.
- 52.11.10. בסמוך לכל אסלה יותקן מתקן לנייר טואלט ג'מבו עם נעילה, בגובה 60 ס"מ. גובה ההתקנה יותאם לגובה האסלה.
- 52.11.11. בפינת החדר יותקן משטח עבודה עם קנטים, בעומק 60 ס"מ, הכולל 3 כיורי רחצה אובאליים 40X50 ס"מ בהתקנה תחתונה : כיור לבוגרים ושני כיורים לילדים. גובה המשטח יהיה 90.0 ס"מ מהרצפה המיועד לשימוש הגננות והסייעות בלבד.
- 52.11.12. מעל למשטח יבוצע חיפוי קרמיקה בגובה 60 ס"מ.
- 52.11.13. כיור אובאלי לילדים יותקן בגובה 60 + ס"מ, על משטח עבודה לרבות קנטים. עומק הכיורים לילדים יאפשר הגעתם לסבונה ולברז.

- 52.11.14. הסוללות מסוג פרח למים חמים וקרים ומקלחת יד, יותקנו בהתקנה נמוכה בצידי הכיור, על מנת לאפשר לילדים גישה נוחה לתפעול.
- 52.11.15. הברזים יהיו עם פיה באורך בינוני ולא מסתובבת.
- 52.11.16. יסופק ברז חסכוני במים.
- 52.11.17. מתקן הסבון הנוזלי ומתקן הנייר ימוקמו במקום נגיש ונח לשימוש הילדים.
- 52.11.18. יורכב מחסום רצפה 8/4 עם סל נירוסטה, בכל מערכת שירותים.
- 52.11.19. לפירוט נוסף לגבי הדוד החשמלי- ראה בפרק תברואה.

53. מולטימדיה

53.1. ציוד הקרנה

- 53.1.1. תשתית למקרן, מסך וחיבור למחשב בחלל ההתכנסות, בכל כיתת גן, באחד מחדרי הספח לקיום הדרכות/שיבות, במבואה, בחדר האומנות, באולם הרב תחומי, במרחב המוגן ובחדר המנהלת. יתואם מול אגף המחשוב.
- 53.1.2. באולם ספורט/אודיטוריום/מרחבים גדולים תוכן תשתית למולטימדיה עפ"י הנחיות מח' הצטיידות ואספקה.

פרק ג' - מוסדות חינוך / בית ספר יסודי

1. כללי

1.1. מקורות מידע מחייבים

- 1.1.1. חוזר המנהל, חוזר מיוחד א' (התשמ"ח) פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים, הנחיות ותקנים לבניה וריהוט של גני ילדים ובתי ספר יסודיים.

1.2. מבוא

- 1.2.1. הנחיות אלה משלימות את ההנחיות בכלל הדיסציפלינות, בפרק הכללי עבור תכנון בתי ספר יסודיים.

2. חללים אופייניים

2.1. חללים חוץ כיתתיים בבית ספר יסודי

- 2.1.1. כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך.
- 2.1.2. חלל חוץ כיתתי הינו אזור בביה"ס בו מתרחשת למידה באזור שהייה יעודי, לדוגמא: חלקים ייעודיים ממסדרונות ומחצרות, נישת פעילות חיצונית לכיתה לעבודה קבוצתית, וכדומה.
- 2.1.3. החלל החוץ כיתתי מיטיב עם עבודת התלמידים ומאפשר הוראה גמישה ושילוב הלמידה במרחבים לימודיים מגוונים.
- 2.1.4. יתוכנן פיתרון למיזוג אוויר מקומי, ובמידת הצורך גם פתרון לאוויר צח.
- 2.1.5. כל חלל יכלול: ריהוט קבוע בהתאם לפרוגרמה היעודית למוסד החינוכי. אם מדובר במקום חיצוני, צריך שיהיה מחסן שניתן לאחסן בו הציוד בסוף יום, או בימים גשומים, או שהציוד יהיה כזה שעמיד בנזקי מזג האוויר (גם שמש חזקה).
- 2.1.6. חללים אלה בזמן פעילות לימודית לא ישמשו כמעברים.

2.2. כיתת מדעים בבית ספר יסודי

2.2.1. מקורות מידע מחייבים

- 2.2.1.1. פרוגרמה מפורטת לחדר מדע וטכנולוגיה (מעבדה) יסודי תשע"ד מתאריך 27.8.13, באתר המינהל למדע וטכנולוגיה של משרד החינוך.

2.2.2. כללי

- 2.2.2.1. מקבץ חדרי המדעים ללמידה יכלול חדר הכנה משותף.
- 2.2.2.2. שטח כל כיתת מדעים כמפורט בפרוגרמה.
- 2.2.2.3. אזור הלמידה יכלול כ-6 עמדות למידה. כל עמדה תתאים ל-6 תלמידים בו זמנית.

2.2.3. תכלול:

- 2.2.3.1. ויטרינות לתצוגה של אביזרי למידה.

- 2.2.3.2. לוחות לכתיבה ולתצוגה.
- 2.2.3.3. עמדות מחשב.
- 2.2.3.4. תשתית לאינטרנט.
- 2.2.3.5. תשתיות חשמל ומים.
- 2.2.3.6. מקומות לאחסון ותצוגה.
- 2.2.3.7. מטף כיבוי.
- 2.2.3.8. ארון מדפים מעץ מצופה פורמאיקה, ניתן לנעילה הממוקם בין הלוח וסמוך לדלת הכניסה בגומחה במידות 60X40X210 ס"מ, לאחסון ספרים, מכשירים וחומרי לימוד.
- 2.2.3.9. לאורך 2 מקירות הכיתה, יתוכנן משטח עבודה בעומק 60 ס"מ, בגובה 70 ס"מ (בהתאם לפרוגרמה של מינהל החינוך, יישקל מיקום שולחנות וכסאול גבוהים יותר). בין הדפנות יותקן סינר עץ אנכי להסתרת הצנרת העוברת גלויה על הקירות. משטח העבודה יכלול קנט מעוגל בשוליים, ועיבוד חורים מותאמים לכיורים.
- 2.2.3.10. 2 כיורי חרס עמידים בחמורים קורוזיביים או אביזרים בעלי טמפ' גבוהה, בהתקנה שטוחה, במידות 60X40 ס"מ כ"א, לרבות סוללות פרח למים קרים/ חמים.
- 2.2.3.11. ארונות תחתונים מתחת למשטח עבודה לאורך הקיר. הארונות מעץ סנדויץ' בציפוי פורמאיקה פנים וחוף.
- 2.2.3.12. מתקן שטיפת עיניים שולחני.
- 2.2.3.13. מקלחת חירום.
- 2.2.3.14. לוח מחיק מגנטי במידות 122X360 ס"מ.
- 2.2.3.15. לוח מודעות מלבד.

2.3 משרדים

- 2.3.1. משרדים במוסדות חינוך יבוצעו בהתאם לחוברת "מפרט כללי לחללי משרדים לשימוש עיריית תל אביב במבנים שונים", הנחיות והכוונות, עיריית תל אביב יפו, נובמבר 2014.
- 2.3.2. פירוט המשרדים כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך.

2.4 חדר אחות/רופא

- 2.4.1. בהתאם לפרוגרמה מאת מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך, הרלוונטית למוסד החינוכי.
- 2.4.2. חדר זה ישמש ליעוד דו תכליתי גם כמשרד.
- 2.4.3. יכלול:

- 2.4.3.1. שולחן מחשב ושלוחת צד. ארונית מגירות ננעלת. כסאות, פח אשפה ומתלים, מקרר קטן.
- 2.4.3.2. ארונות אחסון, עם אפשרות נעילה.
- 2.4.3.3. דלת כניסה אטומה בעלת כושר הפחתת רעש 35 dB.
- 2.4.3.4. עמדת כיור.
- 2.4.3.5. חלון לפתיחה עם צירים ולא חלון הזזה.
- 2.4.3.6. רמת התאורה 750 לוקס.

2.5. **חדר הכנה לכיתת מדעים בבית ספר יסודי**

- 2.5.1. שטח החדר 15 מ"ר.
- 2.5.2. הדלת נפתחת פנימה לכיוון חדר ההכנה.
- 2.5.3. יכלול:
 - 2.5.3.1. שולחן גדול יאפשר הכנה של מגשים לעבודות.
 - 2.5.3.2. משטח עבודה משיש או נירוסטה, מעל ארונות הניתנים לנעילה, הכוללים מגירות טלסקופיות.
 - 2.5.3.3. ארון מתכת ע"ג מגשי פוליאיתילן, לאחסון כימיקלים.
 - 2.5.3.4. כיור חרס במידות 60X40 ס"מ בהתקנה שטוחה מעל משטח העבודה.
 - 2.5.3.5. משטח ייבוש.

2.6. **ספריה בבית ספר יסודי /חדר פרויקטים/מרכז יזמות**

- 2.6.1. תכנון הספרייה יהיה בתיאום היחידה לספריות במשרד החינוך והאגף לחינוך העל יסודי.
- 2.6.2. חלל הספרייה ייועד ללמידה מיוחדת, לפרויקטים (PBL) או למרכז יזמות, תוך התכנסות בהיקף מגוון של תלמידים בצורה פרונטלית או פרויקטאלית מעשית.
- 2.6.3. הספרייה תשמש את הקהילה בשעות אחר הצהריים והערב. תמוקם במקום נגיש עם כניסה נפרדת מבוקרת.
- 2.6.4. בספרייה ייכללו אזורי פעילות שונים, לרבות אזור התכנסות מרווח, אזורי אחסון פתוחים וסגורים, תשתית לתצוגה ולוחות מודעות, עמדת ספרנית: עמדת מחשב, עמדת צילום מסמכים/מדפסת תלת מימד וכדומה.
- 2.6.5. מערכות: 3 נק' תקריות AP בתקרה, 5 נק' קוויות, הכנה למקרן תקרה ומסך, לוחות תצוגה. נקודות לעמדת ספרנית, מדפסות, מחשבים, תאורה שולחנית מקומית להפעלת המשתמש בעמדות הקריאה.
- 2.6.6. בספריה, ככל שתמוקם בקו 0 לרחוב, ישולב חלון הצופה לרחוב בעל זיגוג כהה כך שלא ניתן לצפות פנימה, לרבות סורגים. ניתן לבצע סורגים שקופים מסוג "אל סורג" (דוגמא: בית ספר צורי).

- 2.7. חדר אב הבית/שומר**
- 2.7.1. אפשר שחדר אב הבית ישמש חדר לשומר/בודק בטחוני, במוסדות חינוך בהם עמדת שומר חיצונית אינה נדרשת.
- 2.7.2. שטח החדר (בהתאם לפרוגרמה מאת מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך הרלוונטית למוסד החינוכי). בחדר זה, המשמש בד"כ כמחסן תתוכן הפרדת אש, אלא אם מתוכנן מחסן נפרד.
- 2.7.3. בחדר ישולב חלון חיצוני הצופה לכניסה למתחם/מכלול מבנים.
- 2.7.4. החדר ימוזג ויכלול :
- 2.7.4.1. שולחן עבודה למחשב עם שלוחת צד, יחידת מגירות ניידת הניתנת לנעילה, שולחן ניצב לשולחן העבודה, כסאות, ארון אחסון, מטבחון, לוח כתיבה מתכתי לבן, לוח נעיצה, צלוניס, מחשב אישי, פח אשפה, מדפסת משולבת וסורק, טלפון, מתלים למעילים, סרגלי הגנה בהיקף.
- 2.7.4.2. מערכות: מתקן חשמל (כח ומאור) ותקשוב, מתקן מיזוג אוויר, נק' אינטרקום ולחצן מצוקה.
- 2.7.5. שטח: 3.3 מ"ר נטו.
- 2.7.6. העמדה תמוקם במבנה נפרד.
- 2.7.7. יבוצעו הכנות למיזוג אוויר, חשמל, תקשורת.
- 2.8. מנהלה**
- 2.8.1. מנהלת בית הספר תמוקם במפלס הכניסה.
- 2.8.2. תכלול: חדר מנהל/ת, חדר סגן מנהל/ת (בהתאם לפרוגרמה מאת מינהל החינוך), מנהל אדמיניסטרטיבי, מזכירות ותמך.
- 2.8.3. חדר מנהל/ת בית הספר, חדר סגן מנהל/ת ימוקמו בסמוך למזכירות.
- 2.8.4. בכל חדר ישולבו 2 עמדות מחשב.
- 2.9. מזכירות**
- 2.9.1. תמוקם בסמוך לכניסה הראשית של ביה"ס, בסמוך למבואה לתצפית על המתרחש בקומה, לרבות נגישות נוחה לקהל.
- 2.9.2. תתוכנן כניסה מבוקרת לחדר המנהל/ת דרך המזכירות.
- 2.9.3. המזכירות תכלול: 4-5 עמדות מחשב.
- 2.9.4. בצמוד למזכירות יתוכנן חדר תמך לצידוד/מכונת צילום.
- 2.10. חדר סגל**
- 2.10.1. בכל קומה ישולבו מספר חדרי סגל, כמספר משרדי רכזי שכבה ובסמוך אליהם.

- 2.11. חדר סגל מורים / צוות**
- 2.11.1. חדר מורים בבית ספר יסודי/על יסודי**
- 2.11.1.1 שטח החדר כמפורט בפרוגרמה הרלוונטית של מינהל החינוך / אגף משאבי חינוך.
- 2.11.1.2 חדר המורים ימוקם סמוך למנהלה.
- 2.11.1.3 חדר המורים יכלול עמדות עבודה לצוות לרבות תשתית תקשוב ומולטימדיה, מקום לאחסון חפצי המורה (100 תאים).
- 2.11.1.4 חדר המורים יכלול אולם עבודה, מטבח ושירותי צוות לרבות כניסה מתוך חדר המורים.
- 2.11.1.5 שירותי המורים לפי מפתחות הל"ת.
- 2.11.2. מטבח בחדר מורים**
- 2.11.2.1 יכלול: משטח עבודה באורך 5 מ', מקרר, מדיח, מיקרוגל, מתקן מים חמים/קרים על משטח העבודה.
- 2.11.2.2 יכלול ארונות מטבח עליונים ותחתונים.
- 2.11.2.3 בארון התחתון תשולב נישה למדיח כלים רגיל ברוחב 65 ס"מ, בעומק 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, לרבות הכנה לנקודת חשמל. בנישה יותקנו נקודות חשמל, מים וניקוז לרבות קדח בין הארונות בקוטר 10 ס"מ למעבר צנרת.
- 2.11.2.4 כיור מטבח.
- 2.11.2.5 הכנות למתקן מים חמים וקרים מסוג "תמי 4": מים, חשמל וניקוז.
- 2.11.2.6 סוללת מטבח מסוג פרח למים קרים/חמים.
- 2.11.2.7 נישה למקרר ברוחב 90 ס"מ ובגובה 180 ס"מ (במידה ומתוכנן ארון עליון מעל המקרר).
- 2.11.2.8 נישה לתנור תהיה ברוחב 60 ס"מ נטו. תשולב הכנה לנקודת חשמל.
- 2.11.2.9 נקודות חשמל: 8 נק' חשמל, נק' למקרר בגובה 1.60 מ'.
- 2.11.2.10 נק' טלפון.
- 2.12. שירותים תברואיים**
- 2.12.1 ראה פרק חללים אופייניים.
- 2.12.2 מיקום
- 2.12.2.1 תאי שירותים ימוקמו בכל קומה ויהיו נגישים לכל 'בית' (מקבץ כיתות אם).
- 2.12.2.2 תאי השירותים לצוות המורים ימוקמו באזור המנהלה.

פרק ד' - מוסדות חינוך / בית ספר על יסודי

1. כללי

1.1. מקורות מידע מחייבים

- 1.1.1. חוזר המנהל, חוזר מיוחד א' (התשמ"ח) פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים, הנחיות ותקנים לבניה וריהוט של גני ילדים ובתי ספר יסודיים.

1.2. מבוא

- 1.2.1. הנחיות אלה משלימות את ההנחיות בכלל הדיסציפלינות, בפרק הכללי עבור תכנון בתי ספר על יסודיים.

2. חללים אפייניים

2.1. כיתה אס/חדר לימוד בבית ספר על יסודי

- 2.1.1. חדרי הלימוד בבית ספר על יסודי יתוכננו במקבצים של כיתות ('בית') לכל שכבת גיל וביניהם ישולב חלל משותף מרכזי.
- 2.1.2. יש להימנע מלתכנן כיתות אם אחת מול השנייה באותו מסדרון.
- 2.1.3. המרחב המשותף של ה'בתים' יכול: פינת מחשבים, פינת מנוחה לפעילות רב תכליתית, אזור אחסון ותצוגה.
- 2.1.4. חדרי הלימוד ימוקמו בהיקף החלל המרכזי לרבות חלונות הפונים לאטריום מרכזי.
- 2.1.5. שטח הכיתה: כמפורט בפרוגרמה.
- 2.1.6. הכיתה תתוכנן בגמישות שתאפשר ישיבה ללימוד פרונטלי סביב שולחנות וישיבה בקבוצות עבודה.
- 2.1.7. כל כיתה תכלול (ככל שנדרש בפרוגרמה של מיהל החינוך): אזור אחסון עם תאים/מגירות לאחסון אישי לצידוד (מעילים, ילקוטים וציוד נלווה), לוח מחיק מגנטי במידות 360X122 ס"מ, לוח מודעות מלבד, ארון אחסון ציוד כיתתי לחומר הוראה למורה.
- 2.1.8. מערכות: רשת אלחוטית (2 נקודות AP), מקרן אינטראקטיבי (כולל רמקולים) על הקיר וצג אלקטרוני (לוח חכם), נק' חשמל ותקשורת כמפורט בפרק התקשוב.

2.2. כיתת מדעים/מעבדה - בבית ספר על יסודי

- 2.2.1. בהתאם למסמך לתכנון מעבדות למקצועות המדעים בבתי ספר העל - יסודיים משרד החינוך אוקטובר, 2019.
- 2.2.2. חוזר מנכ"ל משרד החינוך הבטחת הבטיחות במעבדה, מרץ 2015.
- 2.2.3. הדלתות תהיינה דלתות אש בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. נדרש במעבדות עם חומרים מסוכנים בלבד: כימיה וביולוגיה. בחללים אלה נדרשים קירות עמידים באש למשך 90 דקות לפחות.
- 2.2.4. תכלול:

- 2.2.4.1. לאורך 2 מקירות הכיתה, יתוכנן משטח עבודה בעומק 60 ס"מ, בגובה 70 ס"מ. בין הדפנות יותקן סינר אנכי להסתרת הצנרת העוברת גלויה על הקירות. משטח העבודה יהיה עמיד בפני חומצות וכימיקלים ויכלול קנט מעוגל בשוליים, ועיבוד חורים מותאמים לכיורים.
- 2.2.4.2. 2 כיורי חרס בהתקנה שטוחה, במידות 60X40 ס"מ כ"א, וסוללות פרח למים קרים/חמים.
- 2.2.4.3. ארונות תחתונים מתחת למשטח עבודה לאורך הקיר במפלס +90 ס"מ. הארונות מעץ סנדוויץ' בציפוי פורמאיקה פנים וחוף.
- 2.2.4.4. מתקן שטיפת עיניים שולחני.
- 2.2.4.5. מקלחת חירום.
- 2.2.4.6. לוח מחיק מגנטי במידות 122X360 ס"מ.
- 2.2.4.7. לוח מודעות מלבד.

2.3. חדר הכנה לכיתת מדעים בבית ספר על יסודי

- 2.3.1. שטח החדר 15 מ"ר.
- 2.3.2. הדלת נפתחת פנימה לכיוון חדר ההכנה.
- 2.3.3. יכלול:
 - 2.3.3.1. משטח עבודה משיש או נירוסטה, מעל ארונות הניתנים לנעילה, הכוללים מגירות טלסקופיות.
 - 2.3.3.2. ארונות מתכת לאחסון כלים לרבות מגירות נשלפות, ע"ג מגשי פוליאטילן, לאחסון כימיקלים.
 - 2.3.3.3. ארונות תצוגה.
 - 2.3.3.4. נישא למקרר ברוחב 90 ס"מ.
 - 2.3.3.5. מקום לאחסון מנדף.
 - 2.3.3.6. בארון התחתון תשולב נישא למדיח כלים אינטגרלי ברוחב 65 ס"מ ובעומק 60 ס"מ לרבות הכנה לנקודת חשמל. בנישה יותקנו נקודות חשמל, מים וניקוז לרבות קדח בין הארונות בקוטר 10 ס"מ למעבר צנרת. ההכנה למדיח כלים תכלול חיבור למים מזוקקים עם קולונה (עמודה) נפרדת.
 - 2.3.3.7. עמדות מחשב.
 - 2.3.3.8. כיור חרס במידות 60X40 ס"מ בהתקנה שטוחה מעל משטח העבודה.
 - 2.3.3.9. החדר ימוזג ויכלול מערכת אוורור מוגבר בחדר.
 - 2.3.3.10. שקעי החשמל יהיו מוגני מים.

- 2.4. חדר אחסון חומרים מסוכנים**
- 2.4.1. יכלול:
- 2.4.1.1. ארונות אחסון לחומרים מסוכנים ומדפים.
- 2.4.1.2. מערכת תאורה מוגנת מים והתפוצצות.
- 2.4.1.3. מערכת מיזוג.
- 2.4.1.4. מערכת אוורור מוגבר.
- 2.4.1.5. הפרדת אש 120 דקות, שחרור עשן, מתז לכיבוי אוטומטי במים.
- 2.5. חדרי מלאכה וסדנאות טכנולוגיות**
- 2.5.1. חדרים אלה ישמשו למקצועות העשרה, כגון: מוסיקה, אומנויות, תיאטרון וכדומה.
- 2.5.2. יכללו את הציוד והאבזור כנדרש בפרוגרמה המפורטת.
- 2.5.3. מערכות: מערכת חשמל היקפית (שקעי "סימה בוקס" תה"ט), תשתית אלחוטית למחשבים, מקרן אינטראקטיבי ורמקולים, כיורים ואזורי אחסון מוגדרים.
- 2.6. ספרייה בבית ספר על יסודי/חדר פרויקטים/מרכז יזמות**
- 2.6.1. תכנון הספרייה יהיה בתיאום היחידה לספריות במשרד החינוך והאגף לחינוך העל יסודי.
- 2.6.2. חלל הספרייה ייועד ללמידה מיוחדת, לפרויקטים (PBL) או למרכז יזמות, תוך התכנסות בהיקף מגוון של תלמידים בצורה פרונטלית או פרויקטאלית מעשית.
- 2.6.3. הספרייה תשמש את הקהילה בשעות אחר הצהריים והערב. תמוקם במקום נגיש עם כניסה נפרדת מבוקרת.
- 2.6.4. בספרייה ייכללו אזורי פעילות שונים, לרבות אזור התכנסות מרווח, אזורי אחסון פתוחים וסגורים, תשתית לתצוגה ולוחות מודעות, עמדת ספרנית: עמדת מחשב, עמדת צילום מסמכים וכדומה.
- 2.6.5. בספרייה ישולבו 3 נק' תקרתיות AP בתקרה, 5 נק' קוויות, הכנה למקרן תקרה ומסך, לוחות תצוגה.
- 2.6.6. בספרייה, ככל שתמוקם בקו 0 לרחוב, ישולב חלון הצופה לרחוב בעל זיגוג כהה כך שלא ניתן לצפות פנימה, לרבות סורגים. ניתן לבצע סורגים שקופים מסוג "אל סורג" (דוגמא: בית ספר צורי).
- 2.7. משרדים**
- 2.7.1. משרדים במוסדות חינוך יבוצעו בהתאם לחוברת "מפרט כללי לחללי משרדים לשימוש עיריית תל אביב במבנים שונים", הנחיות והכוונות, עיריית תל אביב יפו, נובמבר 2014.
- 2.7.2. פירוט המשרדים כמפורט בפרוגרמה של מינהל החינוך.

- 2.8. חדר אחות/רופא**
- 2.8.1. בהתאם לפרוגרמה מאת מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך, הרלוונטית למוסד החינוכי.
- 2.8.2. ראה הנחיות בבית ספר יסודי.
- 2.9. חדר אב הבית/שומר**
- 2.9.1. כמפורט לגבי בית ספר יסודי בשינויים המתחייבים מפרוגרמה של מינהל החינוך.
- 2.10. עמדת שומר חיצונית**
- 2.10.1. כמפורט לגבי בית ספר יסודי בשינויים המתחייבים מפרוגרמה של מינהל החינוך.
- 2.11. המנהלה**
- 2.11.1. מנהלת בית הספר תמוקם במפלס הכניסה.
- 2.11.2. תכלול: חדר מנהל/ת, חדר סגן מנהל/ת (בהתאם לפרוגרמה מטעם מינהל החינוך), מנהל אדמיניסטרטיבי, מזכירות ותמך.
- 2.12. חדר מנהל/ת בית הספר, חדר סגן מנהל/ת**
- 2.12.1. ימוקם בסמוך למזכירות.
- 2.13. מזכירות**
- 2.13.1. תמוקם בסמוך לכניסה הראשית של ביה"ס, בסמוך למבואה לתצפית על המתרחש בקומה, לרבות נגישות נוחה לקהל.
- 2.13.2. תתוכנן כניסה מבוקרת לחדר המנהל/ת דרך המזכירות.
- 2.13.3. המזכירות תכלול: 4-5 עמדות מחשב.
- 2.13.4. בצמוד למזכירות יתוכנן חדר תמך לצידוד/מכונת צילום.
- 2.13.5. בסמוך למזכירות יש לתכנן משרד מנהל אדמיניסטרטיבי.
- 2.14. חדר רכז שכבה**
- 2.14.1. המשרד ימוקם בסמוך לכל שכבת גיל.
- 2.15. פינת שהיה למורה בבית ספר על יסודי**
- 2.15.1. בכפוף לפרוגרמה, עבור כל שתי שכבות גיל, ימוקם חדר שהיה למורה.
- 2.15.2. המשרד יכלול: נקודת מים, כיור, משטח עבודה עם ארון תחתון, כוורת למסמכים למורים השונים שיעזרו בחדר, מגירות אישיות, פח אשפה, כיסא מורה וכסאות אורח.

2.16. חדר סגל

2.16.1. בכל קומה ישולבו מספר חדרי סגל, כמספר משרדי רכזי שכבה ובסמוך אליהם.

2.17. חדר סגל מורים / צוות

2.17.1. חדר מורים בבית ספר יסודי/על יסודי

2.17.1.1. שטח החדר כמפורט בפרוגרמה הרלוונטית של מינהל החינוך/ אגף משאבי חינוך.

2.17.1.2. חדר המורים ימוקם סמוך למנהלה.

2.17.1.3. חדר המורים יכלול עמדות עבודה לצוות לרבות תשתית תקשוב ומולטימדיה, מקום לאחסון חפצי המורה (100 תאים).

2.17.1.4. מכלול חדר המורים יכלול אולם עבודה, מטבח ושירותי צוות לרבות כניסה מתוך חדר המורים.

2.17.1.5. שירותי המורים יכללו: 4 תאים לנשים ו-3 תאים לגברים.

2.17.2. מטבח בחדר מורים

2.17.2.1. יכלול: משטח עבודה באורך 5 מ', מקרר, מדח, תנור, טלויזיה, מתקן מים חמים /קרים על משטח העבודה.

2.17.2.2. יכלול ארונות מטבח עליונים ותחתונים.

2.17.2.3. בארון התחתון תשולב נישא למדח כלים אינטגרלי ברוחב 65 ס"מ ובעומק 60 ס"מ לרבות הכנה לנקודת חשמל. בנישה יותקנו נקודות חשמל, מים וניקוז לרבות קדח בין הארונות בקוטר 10 ס"מ למעבר צנרת.

2.17.2.4. כיור מטבח.

2.17.2.5. הכנות למתקן מים חמים וקרים מסוג "תמי 4": מים, חשמל וניקוז.

2.17.2.6. סוללת מטבח מסוג פרח למים קרים/חמים.

2.17.2.7. נישא למקרר ברוחב 90 ס"מ ובגובה 180 ס"מ (במידה ומתוכנן ארון עליון מעל המקרר).

2.17.2.8. נישא לתנור תהיה ברוחב 90 ס"מ נטו. תשולב הכנה לנקודת חשמל.

2.17.2.9. נקודות חשמל: 4 נקי חשמל, נקי למקרר בגובה 1.60 מ'.

2.17.2.10. נקי טלפון.

2.18. שירותים תברואיים בבתי ספר

2.18.1. מיקום

2.18.1.1. תאי שירותים ימוקמו בכל קומה ויהיו נגישים לכל 'בית' (מקבץ כיתות אם).

- 2.18.1.2. תאי השירותים לצוות המורים ימוקמו באזור המנהלה ותא נגיש לשירותי המורים.
- 2.18.1.3. השירותים התברואיים יוצמדו לקירות חוץ, ככל הניתן, וייכללו חלונות המאפשרים אוורור טבעי נאות. חלונות בעלי זיגוג מועם, פתיחת חלון מסוג קיפ עליון, מוגבהים כדי לא לאפשר הצצה פנימה.
- 2.18.2. פירוט קבועות סניטריות
- 2.18.2.1. מספר האסלות, הכיורים וכדומה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הל"ת, ת"י 1205 - המחמיר מבין השניים.
- 2.18.2.2. בכל חדרי השירותים, חדר סגל המורים/צוות, חדר אחות, מטבחים, יותקנו משטחי עבודה משטחי עבודה (שיש) מגרניט או מ"אבן קיסר" ברוחב נטו של 65 ס"מ, בשילוב כיורי רחצה שקועים וברזי פרח למים קרים/חמים. עובי המשטח לא יפחת מ-20 מ"מ. קצוות חופשיים יעובדו בעיגול (90/180 מעלות). בחזית הקדמית יבוצע, סינור אנכי יורד מחומר זהה בגובה 20 ס"מ. בחזית האחורית ובגמלוני הצד יבוצע סינור אנכי עולה מחומר זהה בגובה 10 ס"מ או חיפוי קיר באריחי קרמיקה, או גרניט פורצלן עד גובה תקרת התותב.
- 2.18.2.3. כיור נטילת ידיים משולב במשטח העבודה. לפירוט נוסף ראה פרק תברואה/קבועות סניטריות להלן.
- 2.18.2.4. מראות מעל כיורי נטילת הידיים.
- 2.18.2.5. מיקום הכיורים יהיה בקרבת דלת הכניסה לחדר השירותים. מפלס הכיורים בהתאם לת"י 1205.
- 2.18.2.6. תא שירותים למבוגרים יכלול: אסלת ישיבה תלויה, כולל מיכל הדחה כפולה בלבד 3/6 ל', גלוי ומושב אסלה כפול ממין "כבד" מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ.
- 2.18.3. רצפת חדר השירותים התברואיים
- 2.18.3.1. הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תהיה אטומה למעבר מים וניתנת לניקוי בקלות. הרצפה תהיה בשיפוע של כ-1%, עם מחסום רצפה, לכיוון הניקוז.
- 2.18.3.2. השיפוע יהיה קווי ולמרכז חלל חדר השירותים, ולא לעבר הקירות (השיאים יהיו סמוך לקירות). מפלס רצפת השירותים יופרד ממפלס ריצוף המעבר בהנמכה קלה או בפס הפרדה. גוון הרצפה יהיה בהיר.
- 2.18.3.3. ברצפה יותקנו נקודות ניקוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום 8"/4" (עם סל רשת) מפלז.
- 2.18.4. יותקנו אביזרים חוסכי מים "חסכמים" בכל הברזים.